

LECTURE NOTES, FILIP JASKOVIC, FS26

GRUNDSTRUKTUREN

FS26

FILIP JASKOVIC

ETH Zürich

Lecturer: C. Urech

fjaskovic@student.ethz.ch

Inhaltsverzeichnis

1	Formale Logik	1
0	Terme, Formeln und Formale Beweise	1
0.1	Alphabet	1
0.2	Formeln	2
0.3	Logische Axiome	6
0.4	Formale Beweise	8
0.5	Logische Äquivalenz	12
1	Axiomensysteme und Semi-Formale Beweise	15
1.1	Axiomensysteme	15
1.2	Semi-Formale Beweise	18
2	Modelle	23
2.1	Syntax und Semantik	23
2.1.1	Strukturen, Interpretationen, Modelle	24
2.1.2	Modellbeispiele zu formalen Theorien	25
2.2	Der Korrektheitssatz	31
2.3	Der Gödel'sche Vollständigkeitssatz	31
2.4	Bemerkungen zu mathematischen Beweisen	32
2	Mengenlehre	34
3	Die Axiome der Zermelo-Fraenkel'schen Mengenlehre	34
3.1	Axiome 0–6 der Mengenlehre	34
3.1.1	Axiom 0: Leere Menge	34
3.1.2	Axiom 1: Extensionalität	35
3.1.3	Axiom 2: Paarmenge	35
3.1.4	Axiom 3: Vereinigung	35
3.1.5	Axiom 4: Unendlichkeit	36
3.1.6	Axiom 5: Aussonderung	36
3.1.7	Axiom 6: Potenzmenge	37
3.2	Definitionen und Konstruktionen aus den Axiomen 0–6	37
3.2.1	Die Menge ω	37
3.2.2	Kartesische Produkte und Funktionen	37
3.2.3	Endliche kartesische Produkte und Relationen	38
3.3	Axiome 7 und 8 der Mengenlehre	40
3.3.1	Axiom 7: Ersetzung	40
3.3.2	Axiom 8: Fundierung	40
4	Konstruktion der Reellen Zahlen	42
4.1	Konstruktion der reellen Zahlen	42
4.2	Die Axiome der reellen Zahlen	42
4.3	Dedekind'sche Schnitte	44
4.4	Intervallschachtelungen	49

5	Das Auswahlaxiom	53
5.1	Formulierung des Auswahlaxioms, Umformulierung des Auswahlaxioms mittels Produkt	53
5.2	Äquivalente Formulierungen	59
5.2.1	Wohlordnungsprinzip, Ordinalzahlen	59
5.2.2	Kuratowski-Zorn-Lemma	66
6	Ordinalzahlen	70
6.1	Auswahlaxiom	70
6.2	Ordinalzahlen	70
	Abgeschwächte Formen des Auswahlaxioms	78
7	Kardinalzahlen	80
7.1	Vergleiche von Mächtigkeiten in ZF	80
7.2	Kardinalzahlen in ZFC	84
7.2.1	Die Kontinuumshypothese	84
7.2.2	Kardinalzahlarithmetik	85
8	Konstruktion von Nichtstandard-Modellen	90
8.1	Die kumulative Hierarchie der Mengen	90
8.2	Sidequest: Extra Material	92
8.2.1	Absolutheit	92
8.2.2	Gödels konstruktibles Universum $\mathbf{L}$	93
8.2.3	$\mathbf{L} \models \text{ZF}$	96
8.2.4	$\mathbf{L} \models \text{ZFC}$	98
8.3	Filter und Ultrafilter	99
8.4	Ultraprodukte und Ultrapotenzen	102
8.5	Der Satz von Łoś	103
9	Einführung in die Nichtstandard-Analysis	106
	Ein Beispiel	108
3	Graphen	109
10	Grundbegriffe der Graphentheorie	109
10.1	Knoten, Kanten, Grade	109
10.2	Teilgraphen, Pfeil- und Kantenzüge	110
10.3	Bäume und Spannbäume	111
10.4	Pfeilfolgen bestimmter Länge	114
10.5	Euler'sche Linien & Euler'sche Pfeilzüge	115
10.6	Hamilton'sche Graphen	119
10.7	Chromatische Zahl und bipartite Graphen	120
10.8	Planare und duale Graphen	123
10.9	Der Heiratssatz	124
4	Zahlentheorie	128
11	Teilbarkeit und Primzahlen	128
11.1	Division mit Rest und ggT	128
11.2	Primzahlen und Primfaktorzerlegung	131
11.3	Euler-Funktion	133

12	Modulararithmetik	133
12.1	Restklassenringe	133
12.2	Einheiten modulo n	135
12.3	Lagrange, Euler-Fermat und Chinesischer Restsatz	136
12.3.1	Lagrange und Euler-Fermat	136
12.3.2	Chinesischer Restsatz	136
13	Polynomringe	138
13.1	Polynome und Grad	138
13.2	Division mit Rest und ggT	140
13.3	Irreduzible Polynome	141
13.4	Quotienten und endliche Körper	143
13.4.1	Restklassen modulo Polynomen	143
13.4.2	Normalformen modulo f	143
13.4.3	Quotienten nach irreduziblen Polynomen	144
13.4.4	Beispiele: $\mathbb{F}_4$ und $\mathbb{C}$	144

Formale Logik

SECTION 0

Terme, Formeln und Formale Beweise

In diesem Kapitel wird die Syntax (auch Sprache genannt) der Logik erster Stufe definiert. Insbesondere werden wir definieren, was Terme und Formeln sind. Dafür brauchen wir zuerst ein sogenanntes Alphabet, d.h. ein Vorrat an Zeichen und Symbolen, aus dem wir Terme und Formeln bilden können.

SUBSECTION 0.1

Alphabet

Das Alphabet der Logik erster Stufe besteht aus folgenden Zeichen und Symbolen:

Definition

- 1 (Alphabet)** (a) Variablen: Zum Beispiel $x, y, v_0, v_1, \dots$, von denen wir einen unendlichen Vorrat haben. Variablen stehen für Objekte, die wir untersuchen. Diese Objekte können zum Beispiel natürliche Zahlen sein (in der Zahlentheorie), oder auch Mengen (in der Mengenlehre), oder Vektoren (in der linearen Algebra), etc.
- (b) Logische Operatoren: $\neg$ (nicht), $\wedge$ (und), $\vee$ (oder), $\rightarrow$ (impliziert).
- (c) Logische Quantoren: $\exists$ (Existenzquantor) und $\forall$ (Allquantor), nach einem logischen Quantor steht immer eine Variable.
- (d) Gleichheitsrelation $=$: Das Zeichen “=” steht für eine spezielle binäre Relation, nämlich für die Gleichheitsrelation.
- (e) Konstantensymbole: Diese Symbole werden verwendet, um spezielle Konstanten (in einer Theorie) zu bezeichnen. Konstantensymbole sind zum Beispiel 0 (in der Zahlentheorie), $\emptyset$ (in der Mengenlehre), etc.
- (f) Funktionssymbole: Diese Symbole werden verwendet, um spezielle Funktionen (in einer Theorie) zu bezeichnen. Funktionssymbole sind zum Beispiel $+$ (in der Zahlentheorie), $\sin$ (in der Analysis), etc. Zu jedem Funktionssymbol gehört eine Stelligkeit. Zum Beispiel ist $+$ ein 2-stelliges Funktionssymbol und $\sin$ ist ein 1-stelliges Funktionssymbol.
- (g) Relationssymbole: Diese Symbole werden verwendet, um spezielle Relationen (in einer Theorie) zu bezeichnen. Relationssymbole sind zum Beispiel $<$ (in der Zahlentheorie), $\in$ (in der Mengenlehre), etc. Zu jedem Relationssymbol gehört eine Stelligkeit. Zum Beispiel sind $<$ und $\in$ beides 2-stellige Relationssymbole.

Die Symbole (a)–(d) sind die **logischen Symbole**, diese Symbole haben wir immer. Die Symbole (e)–(g) sind die **nicht-logischen Symbole**. Welche und wie viele dieser Symbole wir haben, hängt von der Theorie ab, die wir untersuchen. Die nicht-logischen Symbole einer Theorie bilden die **Signatur** (oder Sprache) der Theorie. Diese wird mit $\mathcal{L}$ oder $\mathcal{L}_T$ (für eine Theorie T) bezeichnet. Zum Beispiel ist $\mathcal{L}_{ZFC} = \{=\}$ die Signatur der Mengenlehre ZFC.

Definition

2 (Terme) Mit den Zeichen des Alphabets können wir nun spezielle Zeichenketten oder Wörter bilden. In der Sprache der Logik erster Stufe heißen diese Zeichenketten Terme. Im Folgenden sei $\mathcal{L}$ eine beliebige Signatur.

Eine Zeichenkette ist ein $\mathcal{L}$ -Term, oder einfach ein Term, falls die Zeichenkette durch endlich viele Anwendungen der folgenden Regeln entstanden ist.

(T0) Jede Variable ist ein $\mathcal{L}$ -Term.

(T1) Jedes Konstantensymbol in $\mathcal{L}$ ist ein $\mathcal{L}$ -Term.

(T2) Sind $\tau_1, \dots, \tau_n$ bereits konstruierte $\mathcal{L}$ -Terme und ist F ein n -stelliges Funktionssymbol in $\mathcal{L}$, dann ist $F\tau_1 \dots \tau_n$ ein $\mathcal{L}$ -Term.

Um die Regel (T2) zu definieren, haben wir Variablen für Terme gebraucht. Da nun Variablen aus unserem Alphabet selbst Terme sind, haben wir neue Variablen τ_i , die nicht zu unserem Alphabet gehören, eingeführt.

Bemerkung

Die Präfixnotation braucht keine Klammern, die Infixnotation ist dafür meist leichter zu lesen. In den Notizen verwenden wir deshalb häufig die Infixnotation.

Beispiel

(Präfix- und Infixnotation)

$$+xy \rightsquigarrow x + y,$$

$$= xy \rightsquigarrow x = y,$$

$$\vee xy \rightsquigarrow x \vee y.$$

Analog verfährt man mit weiteren logischen Symbolen und Relationssymbolen.

SUBSECTION 0.2

Formeln**Definition**

3 (Formeln) Mit Termen (bzw. mit den Wörtern) und weiteren Zeichen aus unserem Alphabet können wir nun wieder spezielle Zeichenketten oder Sätze bilden. In der Sprache der Logik erster Stufe heißen diese Zeichenketten Formeln. Im Folgenden sei $\mathcal{L}$ eine beliebige Signatur.

Eine Zeichenkette ist eine $\mathcal{L}$ -Formel, oder einfach eine Formel, falls die Zeichenkette durch endlich viele Anwendungen der folgenden Regeln entstanden ist.

(F0) Sind τ_1 und τ_2 $\mathcal{L}$ -Terme, dann ist $= \tau_1 \tau_2$ eine $\mathcal{L}$ -Formel.

(F1) Sind $\tau_1, \dots, \tau_n$ bereits konstruierte $\mathcal{L}$ -Terme und ist R ein n -stelliges Relationssymbol in $\mathcal{L}$, dann ist $R\tau_1 \dots \tau_n$ eine $\mathcal{L}$ -Formel.

(F2) Ist φ eine bereits konstruierte $\mathcal{L}$ -Formel, dann ist $\neg\varphi$ eine $\mathcal{L}$ -Formel.

(F3) Sind φ und ψ bereits konstruierte $\mathcal{L}$ -Formeln, dann sind $\wedge\varphi\psi$, $\vee\varphi\psi$ und $\rightarrow\varphi\psi$ ebenfalls $\mathcal{L}$ -Formeln.

(F4) Ist φ eine bereits konstruierte $\mathcal{L}$ -Formel und ν eine beliebige Variable, dann sind $\exists\nu\varphi$ und $\forall\nu\varphi$ ebenfalls $\mathcal{L}$ -Formeln.

Um Formeln einfach lesbar zu machen, verwenden wir üblicherweise die Infix-Notation mit Klammern anstelle der polnischen Notation. Zum Beispiel schreiben wir $\varphi \wedge \psi$ anstelle von $\wedge\varphi\psi$ und $(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \varphi$ anstelle von $\rightarrow\rightarrow\varphi\psi\varphi$.

Weiter schreiben wir für binäre Relationssymbole R und binäre Funktionssymbole F meist xRy und xFy anstelle von Rxy bzw. Fxy . Zum Beispiel schreiben wir $x = y$ anstelle von $=xy$, und $x + y$ anstelle von $+xy$.

Bemerkung Formeln, die durch (F0) und (F1) gegeben sind, heißen atomare Formeln.

Aufgabe 1 (Wohlgeformte Formeln $\circ \circ \circ$) Welcher Ausdruck bildet eine wohlgeformte Formel, und wenn nicht, warum? Dabei bezeichnet R eine dreistellige Relation und F eine zweistellige Funktion.

- (a) $(\forall x \forall y \exists z R(x, y, z)) \rightarrow \forall x (w = x)$.
- (b) $\forall x \exists y (F(x, y) \rightarrow (x = y))$.
- (c) $\forall x \forall y$.

Lösung

- (a) Der Ausdruck ist eine wohlgeformte Formel. Die Variable w kommt nur im rechten Teil vor, das ist erlaubt. Wohlgeformtheit ist eine syntaktische Frage, nicht die Frage, ob die Formel inhaltlich sinnvoll klingt. Die gesamte Formel ist aber kein Satz, weil w frei vorkommt.
- (b) Der Ausdruck ist keine wohlgeformte Formel. Da F ein Funktionssymbol ist, ist $F(x, y)$ ein Term, aber keine Formel. Ein Term kann nicht die linke Seite einer Implikation sein.
- (c) Der Ausdruck ist keine wohlgeformte Formel, weil nach den beiden Quantoren eine Formel fehlt.

Bemerkung (Bereich und freie Variablen) Sei μ eine Formel, konstruiert durch (F4), also $\mu = \exists x \varphi$ oder $\mu = \forall x \varphi$, wobei x eine Variable und φ eine Formel ist. Dann heißt φ der Bereich des Quantors $\exists$ bzw. $\forall$.

Falls x in φ frei vorkommt, dann heißt μ eine gebundene Formel (durch den Quantor gebunden). Eine Variable, die nicht durch einen Quantor gebunden ist, heißt frei. Bezeichne mit $\text{frei}(\varphi)$ die Menge der freien Variablen in φ .

Beispiel Seien x, y Variablen.
 Präfix: $=xy$, Infix: $x = y$ (x, y frei).
 Präfix: $\in xy$, Infix: $x \in y$ (x, y frei).
 Präfix: $\wedge(=xy) \neg(=xy)$, Infix: $(x = y) \wedge \neg(x = y)$ (x, y frei).

Eine Formel φ ist ein Satz, falls φ keine freien Variablen enthält (d. h. $\text{frei}(\varphi) = \emptyset$). Zum Beispiel ist $\forall x \forall y (x = y)$ ein Satz, aber $\forall x (x = y)$ ist nur eine Formel.

Aufgabe 2 (Natürliche Sprache in Logik $\bullet \circ \circ$) Übersetze die folgenden Aussagen möglichst genau in Prädikatenlogik. Es kommt nicht darauf an, ob sie wahr sind.

- (a) Wenn die Aussage A die Aussage B und die Aussage B die Aussage C impliziert, dann impliziert die Aussage A die Aussage C .
- (b) Das Quadrat jeder reellen Zahl ist positiv.
- (c) Nur wenn man Lotto spielt, gewinnt man im Lotto.
- (d) Es ist nicht alles Gold, was glänzt.
- (e) Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.

- (f) Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr.
 (g) Wähle ein weiteres Sprichwort oder Zitat.

Lösung

- (a) $((A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow C)) \rightarrow (A \rightarrow C)$.

- (b) Ist der Grundbereich $\mathbb{R}$, dann kurz

$$\forall x (x^2 > 0).$$

Diese Aussage ist als mathematische Aussage falsch, da $0^2 = 0$ nicht positiv ist. Die Aufgabe fragt hier aber nur nach der Übersetzung. Wenn auch Objekte außerhalb von $\mathbb{R}$ zugelassen sind, muss man den Bereich in die Formel schreiben:

$$\forall x (x \in \mathbb{R} \rightarrow x^2 > 0).$$

- (c) Mit G = “man gewinnt im Lotto” und S = “man spielt Lotto” ist die Richtung

$$G \rightarrow S.$$

Das Wort “nur” dreht hier die naheliegende, aber falsche Richtung $S \rightarrow G$ um.

- (d) Mit $Gl(x)$ = “ x glänzt” und $Gold(x)$ = “ x ist Gold”:

$$\neg \forall x (Gl(x) \rightarrow Gold(x)).$$

Äquivalent dazu ist $\exists x (Gl(x) \wedge \neg Gold(x))$.

- (e) Mit $K(x, y)$ = “ x kommt vor y ” und $M(x, y)$ = “ x mahlt vor y ”:

$$\forall x \forall y (K(x, y) \rightarrow M(x, y)).$$

- (f) Interpretiere Hänschen und Hans als dieselbe Person vor bzw. nach dem Zeitpunkt t_0 . Mit $L(u, t)$ = “Hans lernt den Inhalt u zur Zeit t ”:

$$\forall u (\neg \exists t (t \leq t_0 \wedge L(u, t)) \rightarrow \neg \exists t (t > t_0 \wedge L(u, t))).$$

- (g) Zum Beispiel “Alle Wege führen nach Rom”. Mit $W(x)$ = “ x ist ein Weg”, r = Rom und $R(x, r)$ = “ x führt nach r ”:

$$\forall x (W(x) \rightarrow R(x, r)).$$

Aufgabe

3 (Logik in natürliche Sprache $\circ \circ \circ$) Übersetze die folgenden prädikatenlogischen Aussagen möglichst genau in natürliche Sprache. Dabei bezeichnet P eine Formel mit einer freien Variable x und R eine zweistellige Relation.

- (a) $\neg(\exists x Px) \leftrightarrow (\forall x \neg(Px))$.
 (b) $P(0) \wedge (\forall n (P(n) \rightarrow P(n+1))) \rightarrow (\forall n P(n))$.
 (c) $\forall x \forall y \forall z (((xRy \wedge xRz) \vee yRx) \rightarrow zRx)$.

Lösung

- (a) Es gibt kein x , sodass Px gilt, genau dann, wenn für alle x die Aussage Px nicht gilt.
 (b) Wenn der Grundbereich die natürlichen Zahlen sind, dann gilt: Wenn $P(0)$ gilt

und aus $P(n)$ für jedes n jeweils $P(n+1)$ folgt, dann gilt $P(n)$ für alle n . Das ist das übliche Induktionsprinzip in logischer Form.

- (c) Für alle x, y, z gilt: Wenn entweder sowohl xRy als auch xRz gilt, oder wenn yRx gilt, dann gilt zRx .

Definition 4 (Substitution) Ist φ eine Formel, ν eine Variable und τ ein Term, dann ist $\varphi(\nu/\tau)$ diejenige Formel, die wir erhalten, wenn wir an jeder Stelle, an der die Variable ν in φ frei vorkommt, die Variable ν durch den Term τ ersetzen. Dieser Prozess heißt Substitution.

Eine Substitution $\varphi(\nu/\tau)$ ist nur dann zulässig, wenn keine Variable im Term τ durch Quantoren von φ gebunden wird.

Bemerkung Beachte: Falls $x \notin \text{frei}(\varphi)$ und x im Term τ nicht vorkommt, ist die Substitution $\varphi(x/\tau)$ zulässig. In diesem Fall ist die Formel φ identisch mit $\varphi(x/\tau)$, was wir durch $\varphi \equiv \varphi(x/\tau)$ ausdrücken. Das Gleichheitszeichen “=” verwenden wir zwischen Formeln nicht.

Beispiel

φ	v	c	$\varphi(v/c)$	zulässig
$x = y$	x	c	$c = y$	✓
$x = y$	x	y	$y = y$	✓
$x = x \wedge \forall x (x = x)$	x	c	$c = c \wedge \forall x (x = x)$	✓
$\forall y (x = y)$	x	y	$\forall y (y = y)$	×

SUBSECTION 0.3

Logische Axiome

Definition 5 (Axiomenschemata) Sei $\mathcal{L}$ eine Signatur und seien $\varphi, \varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$ und ψ beliebige $\mathcal{L}$ -Formeln:

$$\mathbf{L}_0: \varphi \vee \neg \varphi$$

$$\mathbf{L}_1: \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$$

$$\mathbf{L}_2: (\psi \rightarrow (\varphi_1 \rightarrow \varphi_2)) \rightarrow ((\psi \rightarrow \varphi_1) \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi_2))$$

$$\mathbf{L}_3: (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$$

$$\mathbf{L}_4: (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \psi$$

$$\mathbf{L}_5: \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\psi \wedge \varphi))$$

$$\mathbf{L}_6: \varphi \rightarrow (\varphi \vee \psi)$$

$$\mathbf{L}_7: \psi \rightarrow (\varphi \vee \psi)$$

$$\mathbf{L}_8: (\varphi_1 \rightarrow \varphi_3) \rightarrow ((\varphi_2 \rightarrow \varphi_3) \rightarrow ((\varphi_1 \vee \varphi_2) \rightarrow \varphi_3))$$

$$\mathbf{L}_9: \neg \varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$$

Definition 6 (Quantorenaxiome) Sei τ ein $\mathcal{L}$ -Term, ν eine Variable, und sei die Substitution $\varphi(\nu/\tau)$ zulässig:

$$\mathbf{L}_{10}: \forall \nu \varphi(\nu) \rightarrow \varphi(\tau)$$

$$\mathbf{L}_{11}: \varphi(\tau) \rightarrow \exists \nu \varphi(\nu)$$

Sei ψ eine Formel und sei ν eine Variable mit $\nu \notin \text{frei}(\psi)$:

$$\mathbf{L}_{12}: \forall \nu (\psi \rightarrow \varphi(\nu)) \rightarrow (\psi \rightarrow \forall \nu \varphi(\nu))$$

$$\mathbf{L}_{13}: \forall \nu (\varphi(\nu) \rightarrow \psi) \rightarrow (\exists \nu \varphi(\nu) \rightarrow \psi)$$

Definition 7 (Gleichheitsaxiome) Seien $\tau, \tau_1, \dots, \tau_n, \tau'_1, \dots, \tau'_n$ $\mathcal{L}$ -Terme, sei $R \in \mathcal{L}$ ein n -stelliges Relationssymbol und sei $F \in \mathcal{L}$ ein n -stelliges Funktionssymbol. Im Schema $\mathbf{L}_{15}$ darf für $n = 2$ auch die Gleichheitsrelation als R verwendet werden:

$$\mathbf{L}_{14}: \tau = \tau$$

$$\mathbf{L}_{15}: (\tau_1 = \tau'_1 \wedge \dots \wedge \tau_n = \tau'_n) \rightarrow (R(\tau_1, \dots, \tau_n) \rightarrow R(\tau'_1, \dots, \tau'_n))$$

$$\mathbf{L}_{16}: (\tau_1 = \tau'_1 \wedge \dots \wedge \tau_n = \tau'_n) \rightarrow (F(\tau_1, \dots, \tau_n) = F(\tau'_1, \dots, \tau'_n))$$

Insbesondere ist also auch die Instanz $R(u, v) \equiv u = v$ in $\mathbf{L}_{15}$ zugelassen.

Bemerkung Die logischen Axiome $\mathbf{L}_0 - \mathbf{L}_9$ sind die Axiome der Aussagenlogik und regeln den Gebrauch der logischen Operatoren. Die logischen Axiome $\mathbf{L}_{10} - \mathbf{L}_{13}$ regeln den Gebrauch der logischen Quantoren. Die logischen Axiome $\mathbf{L}_{14} - \mathbf{L}_{16}$ regeln den Gebrauch der Gleichheitsrelation.

Aufgabe 4 (Alltagslesart logischer Axiome $\bullet \circ \circ$) Übertrage einige der formalen logischen Axiome $L_0 - L_{16}$ in verständliche Aussagen aus dem Alltag. Nimm als Formeln jeweils konkrete Aussagen.

Zum Beispiel ist eine Instanz von L_0 : “Entweder gehe ich Skifahren, oder ich gehe nicht Skifahren”. Eine Instanz von L_1 ist: “Wenn ich müde bin, dann gilt: Wenn du noch einen Film schauen willst, dann bin ich müde.”

Lösung Eine mögliche Auswahl ist:

L_0 : Entweder regnet es, oder es regnet nicht.

L_1 : Wenn ich müde bin, dann gilt: Wenn du noch einen Film schauen willst, dann bin ich müde.

L_3 : Wenn es regnet und ich einen Schirm habe, dann regnet es.

L_6 : Wenn ich in die Vorlesung gehe, dann gehe ich in die Vorlesung oder ich bleibe zu Hause.

L_{10} : Wenn alle Personen abgegeben haben, dann hat Anna abgegeben.

L_{11} : Wenn Anna abgegeben hat, dann hat jemand abgegeben.

L_{14} : Mein Rucksack ist mit sich selbst identisch.

L_{15} : Wenn der Morgenstern der Abendstern ist und der Morgenstern hell leuchtet, dann leuchtet der Abendstern hell.

L_{16} : Wenn die Person vor mir Anna ist, dann ist der Lieblingskaffee der Person vor mir der Lieblingskaffee von Anna.

Der Zweck solcher Instanzen ist nicht, neue mathematische Information zu gewinnen, sondern die formale Rolle der Operatoren, Quantoren und Gleichheit zu erkennen. Die Beispiele zu L_{15} und L_{16} sind beide Beispiele für das Ersetzen gleicher Dinge durch gleiche Dinge.

Aufgabe 5 (Präfixnotation für Axiome $\bullet \circ \circ$) Schreibe einige der logischen Axiome $L_0 - L_{16}$ in Präfixnotation auf.

Lösung Klammern sind hier nur zur Lesbarkeit gesetzt, der äußerste Operator steht jeweils vor seinen Argumenten:

$$L_0 : \forall \varphi (\neg \varphi),$$

$$L_1 : \rightarrow \varphi (\rightarrow \psi \varphi),$$

$$L_2 : \rightarrow (\rightarrow \psi (\rightarrow \varphi_1 \varphi_2)) (\rightarrow (\rightarrow \psi \varphi_1) (\rightarrow \psi \varphi_2)),$$

$$L_3 : \rightarrow (\wedge \varphi \psi) \varphi,$$

$$L_6 : \rightarrow \varphi (\vee \varphi \psi),$$

$$L_{10} : \rightarrow (\forall \nu \varphi(\nu)) \varphi(\tau),$$

$$L_{11} : \rightarrow \varphi(\tau) (\exists \nu \varphi(\nu)).$$

Aufgabe 6 (Axiominstanzen erkennen $\circ \circ \circ$) (a) Gib eine Instanz des logischen Axiomenschemas L_3 an.

(b) Seien x, x', y, y', z Variablen und F ein einstelliges Funktionssymbol. Von welchem logischen Axiomenschema ist jede der folgenden Formeln eine Instanz?

- i) $(x = y \wedge \forall x \neg x = x) \rightarrow x = y.$
- ii) $x = y \rightarrow (y = x \rightarrow (y = x \wedge x = y)).$
- iii) $\forall z z = y \rightarrow Fx = y.$
- iv) $(x = x' \wedge y = y') \rightarrow (x = y \rightarrow x' = y').$

Lösung

(a) Zum Beispiel

$$(x = y \wedge z = w) \rightarrow x = y.$$

Dies ist L_3 mit $\varphi \equiv x = y$ und $\psi \equiv z = w$.

- (b) i) L_3 mit $\varphi \equiv x = y$ und $\psi \equiv \forall x \neg x = x.$
- ii) L_5 mit $\varphi \equiv y = x$ und $\psi \equiv x = y.$
- iii) L_{10} mit $\varphi(z) \equiv z = y$ und $\tau \equiv Fx.$
- iv) L_{15} mit $R(u, v) \equiv u = v, \tau_1 = x, \tau'_1 = x', \tau_2 = y$ und $\tau'_2 = y'.$

SUBSECTION 0.4

Formale Beweise

Es gibt zwei Schlussregeln:

MP: Aus ψ und $\psi \rightarrow \varphi$ folgt φ (Modus Ponens).

Gen: Aus ψ folgt $\forall \nu \psi$ (Verallgemeinerung).

Wir sagen: Die Formel φ folgt aus den Formeln $\psi \rightarrow \varphi$ und ψ durch Modus Ponens. Für ψ eine Formel und ν eine Variable gilt:

$$\frac{\psi}{\forall \nu \psi}$$

Wir sagen: Die Formel $\forall \nu \psi$ ist aus der Formel ψ durch Verallgemeinerung entstanden. Mit (MP) und (Gen) definieren wir nun formale Beweise. Sei $\mathcal{L}$ eine Signatur (d. h. eine möglicherweise leere Menge von nichtlogischen Symbolen) und sei Φ eine (möglicherweise leere) Menge von $\mathcal{L}$ -Formeln. Eine $\mathcal{L}$ -Formel ψ heißt *beweisbar* aus Φ (oder *beweisbar* in Φ), bezeichnet mit $\Phi \vdash \psi$, falls es eine endliche Sequenz $\varphi_0, \dots, \varphi_n$ von $\mathcal{L}$ -Formeln gibt, sodass $\varphi_n \equiv \psi$, und für alle i mit $i \leq n$ mindestens einer der folgenden Fälle gilt:²

- φ_i ist eine Instanzierung eines logischen Axioms.
- φ_i ist eine Formel aus Φ .
- Es gibt $j, k < i$, sodass $\varphi_k \equiv \varphi_j \rightarrow \varphi_i$.
- Es gibt ein $j < i$, sodass $\varphi_i \equiv \forall \nu \varphi_j$ für eine Variable ν , die in keiner Formel von Φ frei vorkommt.

² *Metasprache: Auch formale Beweise werden mit gewöhnlicher Mathematik definiert, etwa endlichen Folgen, Indizes und Existenz.*

Die Sequenz $\varphi_0, \dots, \varphi_n$ ist dann ein *formaler Beweis* von ψ aus Φ .

Im Fall, wenn Φ die leere Menge ist, schreiben wir einfach $\vdash \psi$. Ist eine Formel ψ nicht aus Φ beweisbar (d. h. es gibt keinen formalen Beweis von ψ aus Φ), so schreiben wir $\Phi \not\vdash \psi$.

Aufgabe

7 (Konjunktion und Existenz formal beweisen $\bullet \circ \circ$) Schreibe einen formalen Beweis der Formel ψ aus Φ für jedes der folgenden Paare (Φ, ψ) auf:

- (a) $\{\alpha \wedge \beta\}, \alpha.$

- (b) $\{\alpha \wedge \beta\}, \beta$.
 (c) $\{\alpha, \beta\}, \alpha \wedge \beta$.
 (d) $\emptyset, \exists x(x = x)$.

Lösung

- (a)
- | | |
|---|---|
| $\varphi_0 : \alpha \wedge \beta$
$\varphi_1 : (\alpha \wedge \beta) \rightarrow \alpha$
$\varphi_2 : \alpha$ | $\alpha \wedge \beta \in \Phi$
Instanziierung von L_3
aus φ_1, φ_0 mit (MP) |
|---|---|
- (b)
- | | |
|---|---|
| $\varphi_0 : \alpha \wedge \beta$
$\varphi_1 : (\alpha \wedge \beta) \rightarrow \beta$
$\varphi_2 : \beta$ | $\alpha \wedge \beta \in \Phi$
Instanziierung von L_4
aus φ_1, φ_0 mit (MP) |
|---|---|
- (c)
- | | |
|--|---|
| $\varphi_0 : \beta$
$\varphi_1 : \beta \rightarrow (\alpha \rightarrow (\alpha \wedge \beta))$
$\varphi_2 : \alpha \rightarrow (\alpha \wedge \beta)$
$\varphi_3 : \alpha$
$\varphi_4 : \alpha \wedge \beta$ | $\beta \in \Phi$
Instanziierung von L_5
aus φ_1, φ_0 mit (MP)
$\alpha \in \Phi$
aus φ_2, φ_3 mit (MP) |
|--|---|
- (d) Wähle eine Variable y . Wir wählen y , damit der Zeuge nicht mit der gebundenen Variable x verwechselt wird.
- | | |
|---|---|
| $\varphi_0 : y = y$
$\varphi_1 : y = y \rightarrow \exists x x = x$
$\varphi_2 : \exists x x = x$ | Instanziierung von L_{14}
Instanziierung von L_{11}
aus φ_1, φ_0 mit (MP) |
|---|---|

Beispiel

(Formaler Beweis von $\varphi \rightarrow \varphi$) Wir zeigen $\vdash \varphi \rightarrow \varphi$:

- $\varphi_0 : (\varphi \rightarrow ((\varphi \rightarrow \varphi) \rightarrow \varphi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi)) \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi))$ (Instanziierung von L_2)
 $\varphi_1 : \varphi \rightarrow ((\varphi \rightarrow \varphi) \rightarrow \varphi)$ (Instanziierung von L_1)
 $\varphi_2 : (\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi)) \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi)$ (aus φ_0 und φ_1 mit (MP))
 $\varphi_3 : \varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi)$ (Instanziierung von L_1)
 $\varphi_4 : \varphi \rightarrow \varphi$ (aus φ_2 und φ_3 mit (MP))

Damit ist $\varphi_4 \equiv (\varphi \rightarrow \varphi)$, also $\vdash \varphi \rightarrow \varphi$.

Aufgabe

8 (Erste abgeleitete Tautologien • • •) Zeige:

- (a) $\varphi \wedge \psi \vdash \psi \wedge \varphi$.
 (b) $\vdash \psi \vee \varphi \rightarrow \varphi \vee \psi$.
 (c) $\vdash \varphi \rightarrow \neg\neg\varphi$.

Lösung

- (a) Aus der vorherigen Aufgabe erhalten wir

$$\varphi \wedge \psi \vdash \varphi \quad \text{und} \quad \varphi \wedge \psi \vdash \psi.$$

Aus $\varphi \wedge \psi$ folgt mit L_4 die Formel ψ , und mit L_3 die Formel φ . Ebenfalls aus der vorherigen Aufgabe, angewendet auf die beiden Annahmen ψ, φ , folgt $\{\psi, \varphi\} \vdash$

$\psi \wedge \varphi$. Setzen wir diese drei Beweisstücke hintereinander, erhalten wir

$$\varphi \wedge \psi \vdash \psi \wedge \varphi.$$

(b) Wir verwenden L_8 mit Ziel $\varphi \vee \psi$:

$$\begin{aligned} &(\psi \rightarrow (\varphi \vee \psi)) \rightarrow \\ &((\varphi \rightarrow (\varphi \vee \psi)) \rightarrow ((\psi \vee \varphi) \rightarrow (\varphi \vee \psi))). \end{aligned}$$

Aus L_7 folgt $\psi \rightarrow (\varphi \vee \psi)$. Mit Modus Ponens erhalten wir

$$(\varphi \rightarrow (\varphi \vee \psi)) \rightarrow ((\psi \vee \varphi) \rightarrow (\varphi \vee \psi)).$$

Aus L_6 folgt $\varphi \rightarrow (\varphi \vee \psi)$, und ein weiterer Modus Ponens liefert

$$\vdash (\psi \vee \varphi) \rightarrow (\varphi \vee \psi).$$

(c) Wir verwenden erneut L_8 , diesmal mit Ziel $\varphi \rightarrow \neg\neg\varphi$:

$$\begin{aligned} &(\neg\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \neg\neg\varphi)) \rightarrow \\ &((\neg\neg\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \neg\neg\varphi)) \rightarrow \\ &((\neg\varphi \vee \neg\neg\varphi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \neg\neg\varphi))). \end{aligned}$$

Der erste Vordersatz ist eine Instanz von L_9 , der zweite eine Instanz von L_1 , und L_0 wird auf die Formel $\neg\varphi$ angewendet: Es gibt also $\neg\varphi \vee \neg\neg\varphi$. Drei Anwendungen von Modus Ponens ergeben

$$\vdash \varphi \rightarrow \neg\neg\varphi.$$

Das folgende Theorem ist sehr nützlich, um formale Beweise zu vereinfachen.

THEOREM

1 (Deduktionstheorem (DT)) Sei Φ eine Menge von Formeln. Dann gilt für alle Formeln ψ, φ :

$$\Phi \cup \{\psi\} \vdash \varphi \iff \Phi \vdash \psi \rightarrow \varphi.$$

Metamathematische Aussagen sind ab hier an Titeln in Grossbuchstaben erkennbar, z.B. THEOREM oder HILFSSATZ.

BEWEIS

(Beweis nicht wichtig) Mit (MP) folgt aus $\Phi \vdash \psi \rightarrow \varphi$ direkt $\Phi \cup \{\psi\} \vdash \varphi$. Für die andere Richtung nehmen wir an, dass $\Phi \cup \{\psi\} \vdash \varphi$ gilt. Sei $\varphi_0, \dots, \varphi_n$ mit $\varphi_n \equiv \varphi$ ein formaler Beweis von φ aus $\Phi \cup \{\psi\}$. Für jedes $i \leq n$ ersetzen wir nun φ_i durch eine Sequenz von Formeln, welche mit $\psi \rightarrow \varphi_i$ endet. Dazu sei $i \leq n$, und wir nehmen an, dass $\Phi \vdash \psi \rightarrow \varphi_j$ gilt für alle $j < i$.

- Ist φ_i ein logisches Axiom oder $\varphi_i \in \Phi$, dann haben wir:

$$\begin{array}{ll} \varphi_{i,0} : \varphi_i & \varphi_i \in \Phi \text{ oder } \varphi_i \text{ logisches Axiom} \\ \varphi_{i,1} : \varphi_i \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi_i) & \text{Instanziierung von } L_1 \\ \varphi_{i,2} : \psi \rightarrow \varphi_i & \text{aus } \varphi_{i,1} \text{ und } \varphi_{i,0} \text{ mit (MP)} \end{array}$$

- Der Fall $\varphi_i \equiv \psi$ folgt direkt aus $\vdash \psi \rightarrow \psi$, was im obigen Beispiel gezeigt wurde.
- Falls φ_i aus φ_j und $\varphi_k \equiv (\varphi_j \rightarrow \varphi_i)$ durch Modus Ponens erhalten wurde, wobei

$j, k < i$, dann haben wir:

$\varphi_{i,0} : \psi \rightarrow \varphi_j$	weil $j < i$
$\varphi_{i,1} : \psi \rightarrow (\varphi_j \rightarrow \varphi_i)$	weil $k < i$
$\varphi_{i,2} : \varphi_{i,1} \rightarrow ((\psi \rightarrow \varphi_j) \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi_i))$	Instanziierung von L_2
$\varphi_{i,3} : (\psi \rightarrow \varphi_j) \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi_i)$	aus $\varphi_{i,2}$ und $\varphi_{i,1}$ mit (MP)
$\varphi_{i,4} : \psi \rightarrow \varphi_i$	aus $\varphi_{i,3}$ und $\varphi_{i,0}$ mit (MP)

- Falls φ_i aus φ_j durch Verallgemeinerung erhalten wurde, dann folgt die Behauptung aus:

$\varphi_{i,0} : \psi \rightarrow \varphi_j$	weil $j < i$
$\varphi_{i,1} : \forall \nu (\psi \rightarrow \varphi_j)$	aus $\varphi_{i,0}$ durch (Gen)
$\varphi_{i,2} : \forall \nu (\psi \rightarrow \varphi_j) \rightarrow (\psi \rightarrow \forall \nu \varphi_j)$	Instanziierung von L_{12}
$\varphi_{i,3} : \psi \rightarrow \forall \nu \varphi_j$	aus $\varphi_{i,2}$ und $\varphi_{i,1}$ mit (MP)

wobei $\forall \nu \varphi_j \equiv \varphi_i$.

Somit haben wir gezeigt, dass $\Phi \vdash \psi \rightarrow \varphi$ gilt. $\dashv$

Beispiel

(Anwendung des Deduktionstheorems: Gleichheit) Als Anwendung des Deduktionstheorems zeigen wir, dass die Gleichheitsrelation $=$ eine Äquivalenzrelation ist: Eine binäre Relation R ist eine *Äquivalenzrelation*, falls R reflexiv, symmetrisch und transitiv ist.

reflexiv:	$\forall x (xRx),$
symmetrisch:	$\forall x \forall y (xRy \rightarrow yRx),$
transitiv:	$\forall x \forall y \forall z ((xRy \wedge yRz) \rightarrow xRz).$

Wir zeigen nun, dass die binäre Relation $=$ reflexiv und symmetrisch ist, dass $=$ auch transitiv ist, wird in der folgenden Aufgabe gezeigt.

„ $=$ “ *ist reflexiv*:

$\varphi_0 : x = x$	Instanziierung von L_{14}
$\varphi_1 : \forall x (x = x)$	aus φ_0 mit (Gen)

„ $=$ “ *ist symmetrisch*: Wir zeigen zuerst $\{x = y\} \vdash y = x$, d. h. $\Phi \vdash y = x$ für Φ die Menge mit der einzigen Formel $x = y$.

$\varphi_0 : (x = y \wedge x = x) \rightarrow (x = x \rightarrow y = x)$	Instanziierung von L_{15}
$\varphi_1 : x = x$	Instanziierung von L_{14}
$\varphi_2 : x = y$	$x = y \in \Phi$
$\varphi_3 : x = x \rightarrow (x = y \rightarrow (x = y \wedge x = x))$	Instanziierung von L_5
$\varphi_4 : x = y \rightarrow (x = y \wedge x = x)$	aus φ_3 und φ_1 mit (MP)
$\varphi_5 : x = y \wedge x = x$	aus φ_4 und φ_2 mit (MP)
$\varphi_6 : x = x \rightarrow y = x$	aus φ_0 und φ_5 mit (MP)
$\varphi_7 : y = x$	aus φ_6 und φ_1 mit (MP)

In der ersten Zeile verwenden wir L_{15} mit $R(u, v) \equiv u = v$, $\tau_1 = x$, $\tau'_1 = y$, $\tau_2 = x$ und $\tau'_2 = x$.

Somit haben wir $\{x = y\} \vdash y = x$. Mit dem Deduktionstheorem erhalten wir also

$$\vdash x = y \rightarrow y = x$$

und durch Verallgemeinerung erhalten wir schließlich:

$$\vdash \forall x \forall y (x = y \rightarrow y = x).$$

Aufgabe 9 (Transitivität der Gleichheitsrelation • • •) Zeige, dass die Gleichheitsrelation “=” transitiv ist, d. h.

$$\vdash \forall x \forall y \forall z ((x = y \wedge y = z) \rightarrow x = z).$$

Lösung Setze $\Phi := \{x = y \wedge y = z\}$. Wir zeigen zuerst $\Phi \vdash x = z$:

$$\begin{array}{ll} \Phi \ni & x = y \wedge y = z \\ \text{L}_4 & (x = y \wedge y = z) \rightarrow y = z \\ \text{MP} & y = z \\ \text{L}_5 & y = z \rightarrow (x = x \rightarrow (x = x \wedge y = z)) \\ \text{MP} & x = x \rightarrow (x = x \wedge y = z) \\ \text{L}_{14} & x = x \\ \text{MP} & x = x \wedge y = z \\ \text{L}_{15} & (x = x \wedge y = z) \rightarrow (x = y \rightarrow x = z) \\ \text{MP} & x = y \rightarrow x = z \\ \text{L}_3 & (x = y \wedge y = z) \rightarrow x = y \\ \text{MP} & x = y \\ \text{MP} & x = z. \end{array}$$

Die Zeile zu L_{15} ist die Instanz mit $R(u, v) \equiv u = v$: Der erste Eintrag bleibt $x = x$, und im zweiten Eintrag wird y durch z ersetzt. So wird aus $x = y$ die Formel $x = z$. Mit dem Deduktionstheorem folgt

$$\vdash (x = y \wedge y = z) \rightarrow x = z.$$

Dreimalige Anwendung der Verallgemeinerungsregel liefert schließlich

$$\vdash \forall x \forall y \forall z ((x = y \wedge y = z) \rightarrow x = z).$$

SUBSECTION 0.5

Logische Äquivalenz

Die Formel $\varphi \leftrightarrow \psi$ ist eine abgekürzte Schreibweise für

$$(\varphi \rightarrow \psi) \wedge (\psi \rightarrow \varphi).$$

Das heißt: Jede Formel, in welcher der binäre logische Operator $\leftrightarrow$ vorkommt, kann ersetzt werden durch eine Formel, in welcher $\leftrightarrow$ nicht mehr vorkommt.

Wir sagen nun, dass zwei Formeln φ und ψ logisch äquivalent sind, in Zeichen $\varphi \Leftrightarrow \psi$, falls gilt:

$$\varphi \Leftrightarrow \psi \quad : \Leftrightarrow \quad \vdash \varphi \leftrightarrow \psi \quad \text{bzw.} \quad \vdash (\varphi \rightarrow \psi) \wedge (\psi \rightarrow \varphi).$$

Mit L_5 und (MP) gilt $\varphi \Leftrightarrow \psi$ genau dann, wenn

$$\vdash \varphi \rightarrow \psi \quad \text{und} \quad \vdash \psi \rightarrow \varphi.$$

Aufgabe 10 (Beweis logischer Äquivalenzen • • •) Seien χ und ξ Formeln. Wir schreiben abkürzend $\chi \leftrightarrow \xi$ für $(\chi \rightarrow \xi) \wedge (\xi \rightarrow \chi)$. Zeige:

(a) $\vdash (\varphi \wedge \psi) \leftrightarrow (\psi \wedge \varphi).$

(b) $\vdash (\varphi \vee \psi) \leftrightarrow (\psi \vee \varphi).$

(c) $\vdash \varphi \leftrightarrow \neg \neg \varphi.$

- (d) $\vdash (\neg\varphi \vee \psi) \leftrightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$.
 (e) $\vdash (\varphi \rightarrow \psi) \leftrightarrow (\neg\psi \rightarrow \neg\varphi)$ (Kontraposition).
 (f) $\vdash (\varphi \wedge \neg\varphi) \rightarrow \psi$ (ex falso quodlibet).

Lösung Wir verwenden im Folgenden bereits bewiesene Tautologien als Taut-Zeilen, diese können formal durch ihre Beweise ersetzt werden.

- (a) Aus der vorherigen Aufgabe folgt $\varphi \wedge \psi \vdash \psi \wedge \varphi$. Mit dem Deduktionstheorem erhalten wir

$$\vdash (\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\psi \wedge \varphi).$$

Vertauscht man φ und ψ , erhält man ebenso

$$\vdash (\psi \wedge \varphi) \rightarrow (\varphi \wedge \psi).$$

Mit L_5 und zweimal Modus Ponens folgt daraus die Konjunktion der beiden Implikationen, also

$$\vdash (\varphi \wedge \psi) \leftrightarrow (\psi \wedge \varphi).$$

- (b) Es genügt, beide Richtungen zu zeigen. Eine Richtung ist:

$$\begin{array}{ll} L_8 & (\varphi \rightarrow (\psi \vee \varphi)) \rightarrow ((\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)) \rightarrow ((\varphi \vee \psi) \rightarrow (\psi \vee \varphi))) \\ L_7 & \varphi \rightarrow (\psi \vee \varphi) \\ MP & (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)) \rightarrow ((\varphi \vee \psi) \rightarrow (\psi \vee \varphi)) \\ L_6 & \psi \rightarrow (\psi \vee \varphi) \\ MP & (\varphi \vee \psi) \rightarrow (\psi \vee \varphi). \end{array}$$

Die andere Richtung folgt durch Vertauschen von φ und ψ . Mit L_5 folgt die gewünschte Äquivalenz.

- (c) Die Richtung $\vdash \varphi \rightarrow \neg\neg\varphi$ wurde in der vorherigen Aufgabe bewiesen. Für die andere Richtung genügt es nach dem Deduktionstheorem zu zeigen, dass $\neg\neg\varphi \vdash \varphi$:

$$\begin{array}{ll} T \ni & \neg\neg\varphi \\ L_9 & \neg\neg\varphi \rightarrow (\neg\varphi \rightarrow \varphi) \\ MP & \neg\varphi \rightarrow \varphi \\ Taut & \varphi \rightarrow \varphi \\ L_8 & (\varphi \rightarrow \varphi) \rightarrow ((\neg\varphi \rightarrow \varphi) \rightarrow ((\varphi \vee \neg\varphi) \rightarrow \varphi)) \\ MP & (\neg\varphi \rightarrow \varphi) \rightarrow ((\varphi \vee \neg\varphi) \rightarrow \varphi) \\ MP & (\varphi \vee \neg\varphi) \rightarrow \varphi \\ L_0 & \varphi \vee \neg\varphi \\ MP & \varphi. \end{array}$$

Also $\vdash \neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$. Zusammen mit der ersten Richtung und L_5 folgt $\vdash \varphi \leftrightarrow \neg\neg\varphi$.

- (d) Zuerst zeigen wir $\vdash (\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$. Nach zweimaliger Anwendung des

Deduktionstheorems genügt $\{\neg\varphi \vee \psi, \varphi\} \vdash \psi$:

$$\begin{array}{ll}
 T \ni & \varphi \\
 \text{Taut} & \varphi \rightarrow \neg\neg\varphi \\
 \text{MP} & \neg\neg\varphi \\
 \text{L}_9 & \neg\neg\varphi \rightarrow (\neg\varphi \rightarrow \psi) \\
 \text{MP} & \neg\varphi \rightarrow \psi \\
 \text{L}_8 & (\neg\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow ((\psi \rightarrow \psi) \rightarrow ((\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow \psi)) \\
 \text{MP} & (\psi \rightarrow \psi) \rightarrow ((\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow \psi) \\
 \text{Taut} & \psi \rightarrow \psi \\
 \text{MP} & (\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow \psi \\
 T \ni & \neg\varphi \vee \psi \\
 \text{MP} & \psi.
 \end{array}$$

Für die Rückrichtung setzen wir $\theta := (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\neg\varphi \vee \psi)$. Zuerst:

$$\begin{array}{ll}
 T \ni & \neg\varphi \\
 \text{L}_6 & \neg\varphi \rightarrow (\neg\varphi \vee \psi) \\
 \text{MP} & \neg\varphi \vee \psi \\
 \text{L}_1 & (\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\neg\varphi \vee \psi)) \\
 \text{MP} & \theta.
 \end{array}$$

Also $\vdash \neg\varphi \rightarrow \theta$ nach dem Deduktionstheorem. Weiter:

$$\begin{array}{ll}
 T \ni & \varphi \\
 T \ni & \varphi \rightarrow \psi \\
 \text{MP} & \psi \\
 \text{L}_7 & \psi \rightarrow (\neg\varphi \vee \psi) \\
 \text{MP} & \neg\varphi \vee \psi.
 \end{array}$$

Aus diesem Beweis mit den Annahmen φ und $\varphi \rightarrow \psi$ folgt durch zweimalige Anwendung des Deduktionstheorems zuerst $\{\varphi\} \vdash \theta$ und dann $\vdash \varphi \rightarrow \theta$. Nun folgt mit L_8 :

$$\begin{array}{ll}
 \text{L}_8 & (\varphi \rightarrow \theta) \rightarrow ((\neg\varphi \rightarrow \theta) \rightarrow ((\varphi \vee \neg\varphi) \rightarrow \theta)) \\
 \text{Taut} & \varphi \rightarrow \theta \\
 \text{MP} & (\neg\varphi \rightarrow \theta) \rightarrow ((\varphi \vee \neg\varphi) \rightarrow \theta) \\
 \text{Taut} & \neg\varphi \rightarrow \theta \\
 \text{MP} & (\varphi \vee \neg\varphi) \rightarrow \theta \\
 \text{L}_0 & \varphi \vee \neg\varphi \\
 \text{MP} & \theta.
 \end{array}$$

Damit ist auch $\vdash (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\neg\varphi \vee \psi)$ gezeigt, und mit L_5 folgt die Äquivalenz.

- (e) Wir verwenden die vorherigen Teile: Dabei benutzen wir metamathematisch, dass logisch äquivalente Teilformeln in einer größeren Formel ersetzt werden dürfen, der entsprechende Satz steht direkt nach dieser Aufgabe.

$$\varphi \rightarrow \psi \Leftrightarrow_{(d)} \neg\varphi \vee \psi \Leftrightarrow_{(b)} \psi \vee \neg\varphi.$$

Außerdem folgt aus (c) und (d), angewendet auf $\neg\psi$ und $\neg\varphi$,

$$\psi \vee \neg\varphi \Leftrightarrow \neg\neg\psi \vee \neg\varphi \Leftrightarrow_{(d)} \neg\psi \rightarrow \neg\varphi.$$

Also

$$\vdash (\varphi \rightarrow \psi) \Leftrightarrow (\neg\psi \rightarrow \neg\varphi).$$

(f) Mit dem Deduktionstheorem genügt $\{\varphi \wedge \neg\varphi\} \vdash \psi$:

$$\begin{array}{ll} T \ni & \varphi \wedge \neg\varphi \\ L_3 & (\varphi \wedge \neg\varphi) \rightarrow \varphi \\ MP & \varphi \\ L_4 & (\varphi \wedge \neg\varphi) \rightarrow \neg\varphi \\ MP & \neg\varphi \\ L_9 & \neg\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \\ MP & \varphi \rightarrow \psi \\ MP & \psi. \end{array}$$

Also $\vdash (\varphi \wedge \neg\varphi) \rightarrow \psi$.

Der Beweis des folgenden Satzes benutzt “Metainduktion” über den Formelaufbau und ist relativ aufwendig.

THEOREM 2 (Satz über logische Äquivalenz) Sei φ eine Formel und sei α eine Teilformel von φ . Weiter sei ψ eine Formel, die aus φ dadurch entstanden ist, dass in φ ein- oder mehrmals α durch eine Formel β ersetzt wurde. Dann gilt:

$$\alpha \Leftrightarrow \beta \implies \varphi \Leftrightarrow \psi.$$

Beispiel | Sei φ die Formel $\neg\neg\neg\beta$, ψ die Formel $\neg\beta$ und α die Formel $\neg\neg\beta$. Es gilt $\alpha \Leftrightarrow \beta$. Das zeigt man als Übung. Mit dem Satz über logische Äquivalenz gilt $\varphi \Leftrightarrow \psi$.

THEOREM 3 (Drei-Symbole-Satz) Für jede Formel φ gibt es eine äquivalente Formel ψ , welche als logische Operatoren nur $\neg$ und $\wedge$ und als Quantor nur $\exists$ enthält.

BEWEIS | Nach dem Satz über logische Äquivalenz genügt es, die folgenden Äquivalenzen zu zeigen:

$$\varphi \vee \psi \Leftrightarrow \neg(\neg\varphi \wedge \neg\psi), \quad \varphi \rightarrow \psi \Leftrightarrow \neg\varphi \vee \psi, \quad \forall\nu\varphi \Leftrightarrow \neg\exists\nu\neg\varphi.$$

Die Beweise dieser Äquivalenzen bleiben als Übung. $\dashv$

SECTION 1

Axiomensysteme und Semi-Formale Beweise

In diesem Kapitel werden die Axiome einiger Theorien aufgelistet und es wird der Begriff eines semi-formalen Beweises eingeführt. Eine *Theorie* T mit Signatur $\mathcal{L}_T$ besteht aus einer Menge von $\mathcal{L}_T$ -Formeln, die die nichtlogischen Axiome der Theorie sind.

SUBSECTION 1.1

Axiomensysteme

Gruppentheorie GT . Die Signatur der Gruppentheorie ist $\mathcal{L}_{GT} = \{e, \circ\}$, wobei e ein Konstantensymbol und $\circ$ ein 2-stelliges Funktionssymbol ist.

Die Axiome der Gruppentheorie sind:

$$\begin{array}{ll} GT_0 : & \forall x \forall y \forall z (x \circ (y \circ z) = (x \circ y) \circ z) \quad (\circ \text{ ist assoziativ}) \\ GT_1 : & \forall x (e \circ x = x) \quad (e \text{ ist links-neutral}) \\ GT_2 : & \forall x \exists y (y \circ x = e) \quad (\text{jedes Element hat ein links-Inverses}) \end{array}$$

Ringtheorie RT. Die Signatur der Ringtheorie (für Ringe mit 1) ist $\mathcal{L}_{\text{RT}} = \{0, 1, +, \cdot\}$, wobei 0 und 1 Konstantensymbole sind und $+$, $\cdot$ zwei 2-stellige Funktionssymbole sind. Die Axiome der Ringtheorie (für Ringe mit 1) sind:

$$\begin{array}{ll}
\text{RT}_0 : & \forall x \forall y \forall z (x + (y + z) = (x + y) + z) \quad (+ \text{ ist assoziativ}) \\
\text{RT}_1 : & \forall x \forall y (x + y = y + x) \quad (+ \text{ ist kommutativ}) \\
\text{RT}_2 : & \forall x (0 + x = x) \quad (0 \text{ ist links-neutral bzgl. } +) \\
\text{RT}_3 : & \forall x \exists y (y + x = 0) \quad (\text{links-Inverse bzgl. } +) \\
\text{RT}_4 : & \forall x \forall y \forall z (x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z) \quad (\cdot \text{ ist assoziativ}) \\
\text{RT}_5 : & \forall x (1 \cdot x = x \wedge x \cdot 1 = x) \quad (1 \text{ ist neutral bzgl. } \cdot) \\
\text{RT}_6 : & \forall x \forall y \forall z (x \cdot (y + z) = (x \cdot y) + (x \cdot z)) \quad (\cdot \text{ ist links-distributiv über } +) \\
\text{RT}_7 : & \forall x \forall y \forall z ((x + y) \cdot z = (x \cdot z) + (y \cdot z)) \quad (\cdot \text{ ist rechts-distributiv über } +)
\end{array}$$

Lässt man RT_5 weg, so erhält man auf der semantischen Ebene Ringe ohne 1, und verlangt man zusätzlich

$$\text{RT}_8 : \forall x \forall y (x \cdot y = y \cdot x),$$

so erhält man auf der semantischen Ebene kommutative Ringe (mit bzw. ohne 1).

Da die Operation $+$ mit RT_1 kommutativ ist, ist 0 auch rechts-neutral (also neutral) bzgl. $+$ und jedes Element hat bzgl. $+$ ein rechts-Inverses (also ein Inverses).

Körpertheorie KT. Die Signatur der Körpertheorie ist $\mathcal{L}_{\text{KT}} = \{0, 1, +, \cdot\}$, wobei 0 und 1 Konstantensymbole sind und $+$, $\cdot$ zwei 2-stellige Funktionssymbole sind. Die Axiome der Körpertheorie sind:

$$\begin{array}{ll}
\text{KT}_0 : & \forall x \forall y \forall z (x + (y + z) = (x + y) + z) \quad (+ \text{ ist assoziativ}) \\
\text{KT}_1 : & \forall x \forall y (x + y = y + x) \quad (+ \text{ ist kommutativ}) \\
\text{KT}_2 : & \forall x (0 + x = x) \quad (0 \text{ ist link-neutral bzgl. } +) \\
\text{KT}_3 : & \forall x \exists y (y + x = 0) \quad (\text{links-Inverse bzgl. } +) \\
\text{KT}_4 : & \forall x \forall y \forall z (x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z) \quad (\cdot \text{ ist assoziativ}) \\
\text{KT}_5 : & \forall x \forall y (x \cdot y = y \cdot x) \quad (\cdot \text{ ist kommutativ}) \\
\text{KT}_6 : & \forall x (1 \cdot x = x) \quad (1 \text{ ist link-neutral bzgl. } \cdot) \\
\text{KT}_7 : & \forall x \exists y (x \neq 0 \rightarrow y \cdot x = 1) \quad (\text{links-Inverse bzgl. } \cdot \text{ für } x \neq 0) \\
\text{KT}_8 : & \forall x \forall y \forall z (x \cdot (y + z) = (x \cdot y) + (x \cdot z)) \quad (\cdot \text{ ist links-distributiv über } +) \\
\text{KT}_9 : & 0 \neq 1 \quad (0 \text{ ist verschieden von } 1)
\end{array}$$

Da die Operationen $+$ und $\cdot$ mit KT_1 bzw. KT_5 kommutativ sind, sind links-neutrale Elemente auch rechts-neutral (also neutral), links-Inverse auch rechts-Inverse (also Inverse), und $\cdot$ ist auch rechts-distributiv über $+$.

Dichte Lineare Ordnungen DLO. Die Signatur der Theorie der dichten linearen Ordnungen ist $\mathcal{L}_{\text{DLO}} = \{<\}$, wobei $<$ ein 2-stelliges Relationssymbol ist.

Die Axiome der Theorie der dichten linearen Ordnungen sind:

$$\begin{array}{ll}
\text{DLO}_0 : & \forall x \neg (x < x) \quad (< \text{ ist nicht reflexiv}) \\
\text{DLO}_1 : & \forall x \forall y \forall z ((x < y \wedge y < z) \rightarrow x < z) \quad (< \text{ ist transitiv}) \\
\text{DLO}_2 : & \forall x \forall y (x < y \vee x = y \vee y < x) \quad (< \text{ definiert eine lineare Ordnung}) \\
\text{DLO}_3 : & \forall x \forall y \exists z (x < y \rightarrow (x < z \wedge z < y)) \quad (< \text{ definiert eine dichte Ordnung}) \\
\text{DLO}_4 : & \forall x \exists y \exists z (y < x \wedge x < z) \quad (\text{keine grössten bzw. kleinsten Elemente})
\end{array}$$

Peano-Arithmetik PA. Die Signatur der Peano-Arithmetik ist $\mathcal{L}_{\text{PA}} = \{0, s, +, \cdot\}$, wobei das Symbol 0 ein Konstantensymbol ist, s ein 1-stelliges Funktionssymbol ist, und $+$, $\cdot$ zwei 2-stellige Funktionssymbole sind.

Die Axiome der Peano-Arithmetik sind:

$$\begin{array}{ll}
 \text{PA}_0 : & \neg \exists x (sx = 0) \quad (0 \text{ ist kein Nachfolger}) \\
 \text{PA}_1 : & \forall x \forall y (sx = sy \rightarrow x = y) \quad (s \text{ ist injektiv}) \\
 \text{PA}_2 : & \forall x (x + 0 = x) \quad (\text{definiert } x + 0) \\
 \text{PA}_3 : & \forall x \forall y (x + sy = s(x + y)) \quad (\text{definiert } x + sy) \\
 \text{PA}_4 : & \forall x (x \cdot 0 = 0) \quad (\text{definiert } x \cdot 0) \\
 \text{PA}_5 : & \forall x \forall y (x \cdot sy = (x \cdot y) + x) \quad (\text{definiert } x \cdot sy)
 \end{array}$$

Sei φ eine $\mathcal{L}_{\text{PA}}$ -Formel und ν eine Variable mit $\nu \in \text{frei}(\varphi)$:

$$\text{PA}_6 : (\varphi(0) \wedge \forall \nu (\varphi(\nu) \rightarrow \varphi(s\nu))) \rightarrow \forall \nu \varphi(\nu)$$

Beachte, dass PA_6 (im Gegensatz zu den Axiomen PA_0 – PA_5) nicht ein einzelnes Axiom ist, sondern ein Axiomenschema, denn für jede $\mathcal{L}_{\text{PA}}$ -Formel φ mit einer freien Variablen erhalten wir eine Form von PA_6 . Das Axiomenschema PA_6 wird Induktions-Axiom genannt und wird für Induktionsbeweise benutzt. Weil PA_6 ein Axiomenschema ist, besteht das Axiomensystem PA der Peano-Arithmetik aus unendlich vielen Axiomen.

Aufgabe 11 (Eine formale Rechnung in PA • • •) Zeige mittels eines formalen Beweises:

$$\text{PA} \vdash s0 + s0 = ss0.$$

Lösung Wir verwenden drei Abkürzungen:

$$\chi := s0 + s0 = s(s0 + 0), \quad \theta := s(s0 + 0) = ss0, \quad \eta := s0 + s0 = s0 + s0.$$

Zuerst leiten wir χ und θ her. Bei den beiden L_{10} -Zeilen zu PA_3 setzen wir zuerst $x := s0$ und danach $y := 0$:

$$\begin{array}{ll}
 \text{PA}_3 & \forall x \forall y (x + sy = s(x + y)) \\
 \text{L}_{10} + \text{MP} & \forall y (s0 + sy = s(s0 + y)) \\
 \text{L}_{10} + \text{MP} & \chi \\
 \text{PA}_2 & \forall x (x + 0 = x) \\
 \text{L}_{10} + \text{MP} & s0 + 0 = s0 \\
 \text{L}_{16} + \text{MP} & \theta.
 \end{array}$$

Die letzte Zeile benutzt L_{16} für das einstellige Funktionssymbol s : Aus $s0 + 0 = s0$ folgt $s(s0 + 0) = ss0$. Nun brauchen wir noch Gleichheitssubstitution. Aus L_{14} folgt η . Mit L_5 erhalten wir aus θ und η die Konjunktion $\eta \wedge \theta$:

$$\begin{array}{ll}
 \text{L}_{14} & \eta \\
 \text{L}_5 & \theta \rightarrow (\eta \rightarrow (\eta \wedge \theta)) \\
 \text{MP} & \eta \rightarrow (\eta \wedge \theta) \\
 \text{MP} & \eta \wedge \theta.
 \end{array}$$

Die passende Instanz von L_{15} ist

$$(\eta \wedge \theta) \rightarrow (\chi \rightarrow s0 + s0 = ss0).$$

Hier ist $R(u, v) \equiv u = v$. Der erste Eintrag bleibt $s0 + s0$, und der zweite Eintrag wird von $s(s0 + 0)$ zu $ss0$ ersetzt, genau dafür liefern η und θ die beiden Gleichheiten. Zweimal Modus Ponens mit $\eta \wedge \theta$ und χ liefert

$$\text{PA} \vdash s0 + s0 = ss0.$$

Aufgabe 12 (Induktion formal anwenden • • •) Zeige mittels eines formalen Beweises:

$$\text{PA} \vdash \forall x(x = 0 \vee \exists y(x = sy)).$$

Lösung Setze

$$\varphi(x) := x = 0 \vee \exists y(x = sy).$$

Wir wollen die Induktionsinstanz PA_6 für diese Formel benutzen. Die Induktionsverankerung ist kurz:

$$\begin{array}{ll} \text{L}_{14} & 0 = 0 \\ \text{L}_6 & 0 = 0 \rightarrow (0 = 0 \vee \exists y(0 = sy)) \\ \text{MP} & \varphi(0). \end{array}$$

Für den Induktionsschritt sei

$$\psi(y) := sx = sy.$$

Wir wenden L_{11} auf die Formel $\psi(y) \equiv sx = sy$ mit dem Term $\tau = x$ an. Dann ist $\psi(x)$ die Formel $sx = sx$, und wir erhalten:

$$\begin{array}{ll} \text{L}_{14} & sx = sx \\ \text{L}_{11} & sx = sx \rightarrow \exists y(sx = sy) \\ \text{MP} & \exists y(sx = sy) \\ \text{L}_7 & \exists y(sx = sy) \rightarrow (sx = 0 \vee \exists y(sx = sy)) \\ \text{MP} & \varphi(sx) \\ \text{L}_1 & \varphi(sx) \rightarrow (\varphi(x) \rightarrow \varphi(sx)) \\ \text{MP} & \varphi(x) \rightarrow \varphi(sx). \end{array}$$

Durch Verallgemeinerung folgt

$$\text{PA} \vdash \forall x(\varphi(x) \rightarrow \varphi(sx)).$$

Mit L_5 setzen wir Induktionsverankerung und Induktionsschritt zu

$$\varphi(0) \wedge \forall x(\varphi(x) \rightarrow \varphi(sx))$$

zusammen. Die entsprechende Instanz von PA_6 liefert schließlich

$$\text{PA} \vdash \forall x \varphi(x),$$

also

$$\text{PA} \vdash \forall x(x = 0 \vee \exists y(x = sy)).$$

SUBSECTION 1.2

Semi-Formale Beweise

Wie schon erwähnt werden formale Beweise relativ schnell sehr lang. Das liegt daran, dass in einem formalen Beweis nicht nur die relevanten, theorieabhängigen Zusammenhänge vorkommen, welche durch die nicht-logischen Axiome gegeben sind, sondern auch alle inner-logischen Strukturen, welche aus den logischen Axiomen folgen. Wenn wir nun in einem formalen Beweis alle Schritte, bei denen wir mit logischen Axiomen gewisse Formeln umgeformt haben, weglassen, so beruhen die ausgeführten Schritte im Wesentlichen nur noch auf den nicht-logischen Axiomen. Wir nennen solche Beweise **semi-formale Beweise** (diese Definition ist naturgemäss ebenfalls semi-formal).

Aufgabe 13 (Addition in PA • • •) Zeige mit semi-formalen Beweisen:

- (a) $PA \vdash \forall x(0 + x = x)$.
- (b) $PA \vdash \forall x \forall y \forall z((x + y) + z = x + (y + z))$.
- * (c) $PA \vdash \forall x(s0 + x = sx \wedge sx = x + s0)$.
- * (d) $PA \vdash \forall x \forall y(x + y = y + x)$.

Lösung

- (a) Wir verwenden Induktion über x . Der Anfang $0 + 0 = 0$ folgt aus PA_2 . Für den Schritt nehmen wir $0 + x = x$ an. Dann gilt

$$0 + sx \stackrel{PA_3}{=} s(0 + x) \stackrel{IV}{=} sx.$$

Mit PA_6 folgt $\forall x(0 + x = x)$.

- (b) Setze $\varphi(z) := (x + y) + z = x + (y + z)$ und induziere über z . Die Variablen x und y bleiben während der Induktion fest, induziert wird nur über z . Der Anfang ist

$$(x + y) + 0 \stackrel{PA_2}{=} x + y \stackrel{PA_2}{=} x + (y + 0).$$

Für den Induktionsschritt:

$$\begin{aligned} (x + y) + sz &\stackrel{PA_3}{=} s((x + y) + z) \\ &\stackrel{IV}{=} s(x + (y + z)) \\ &\stackrel{PA_3}{=} x + s(y + z) \\ &\stackrel{PA_3}{=} x + (y + sz). \end{aligned}$$

Induktion über z und danach Verallgemeinerung über y, x beweisen die Aussage.

- (c) Definiere

$$\varphi(x) := \underbrace{s0 + x = sx}_{\psi_1(x)} \wedge \underbrace{sx = x + s0}_{\psi_2(x)}.$$

Die Induktionsverankerung ist

$$\psi_1(0) : s0 + 0 \stackrel{PA_2}{=} s0, \quad \psi_2(0) : s0 \stackrel{(a)}{=} 0 + s0.$$

Nehmen wir $\varphi(x)$ an. Dann:

$$\begin{aligned} \psi_1(sx) : s0 + sx &\stackrel{PA_3}{=} s(s0 + x) \stackrel{\psi_1(x)}{=} ssx, \\ \psi_2(sx) : ssx &= s(sx) \stackrel{PA_2 + L_{16}}{=} s(sx + 0) \stackrel{PA_3}{=} sx + s0. \end{aligned}$$

In der mittleren Gleichheit wird die symmetrische Form von PA_2 auf sx angewendet und die Gleichheit anschließend mit L_{16} unter dem Nachfolgerzeichen ersetzt. Mit L_3, L_4, L_5 kann man die beiden Teilformeln jeweils aus der Konjunktion herauslösen und wieder zusammensetzen. Induktion liefert die Behauptung.

- (d) Setze $\varphi(y) := x + y = y + x$ und induziere über y . Der Anfang ist

$$x + 0 \stackrel{PA_2}{=} x \stackrel{(a)}{=} 0 + x.$$

Im Induktionsschritt gilt:

$$\begin{aligned}
 x + sy &\stackrel{\text{PA}_3}{=} s(x + y) \\
 &\stackrel{\text{IV}}{=} s(y + x) \\
 &\stackrel{(c)}{=} s0 + (y + x) \\
 &\stackrel{(b)}{=} (s0 + y) + x \\
 &\stackrel{(c)}{=} sy + x.
 \end{aligned}$$

Mit PA_6 und Verallgemeinerung über x folgt $\forall x \forall y (x + y = y + x)$.

Aufgabe 14 (Multiplikation in $\text{PA} \bullet \bullet \bullet$) Zeige mit semi-formalen Beweisen:

- (a) $\text{PA} \vdash \forall x (0 \cdot x = 0)$.
- (b) $\text{PA} \vdash \forall x (s0 \cdot x = x \wedge x = x \cdot s0)$.
- (c) $\text{PA} \vdash \forall x \forall y \forall z ((x + y) \cdot z = (x \cdot z) + (y \cdot z))$.
- (d) $\text{PA} \vdash \forall x \forall y (x \cdot y = y \cdot x)$.
- * (e) $\text{PA} \vdash \forall x \forall y \forall z (x \cdot (y + z) = (x \cdot y) + (x \cdot z))$.
- * (f) $\text{PA} \vdash \forall x \forall y \forall z (x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z)$.

Lösung

Die Verweise “Add. (a)–(d)” beziehen sich auf die Teile der vorherigen Additionsaufgabe. Da die Multiplikation in PA rekursiv im zweiten Argument definiert ist, beweisen wir viele Aussagen über Multiplikation durch Induktion über das zweite Argument.

(a) Induktion über x . Der Anfang $0 \cdot 0 = 0$ folgt direkt aus PA_4 . Im Induktionsschritt:

$$0 \cdot sx \stackrel{\text{PA}_5}{=} 0 \cdot x + 0 \stackrel{\text{PA}_2}{=} 0 \cdot x \stackrel{\text{IV}}{=} 0.$$

(b) Setze

$$\varphi(x) := \underbrace{s0 \cdot x = x}_{\psi_1(x)} \wedge \underbrace{x = x \cdot s0}_{\psi_2(x)}.$$

Die Induktionsverankerung:

$$\psi_1(0) : s0 \cdot 0 \stackrel{\text{PA}_4}{=} 0,$$

und

$$\psi_2(0) : 0 \stackrel{\text{Add. (a)}}{=} 0 + 0 \stackrel{\text{PA}_4}{=} 0 \cdot 0 + 0 \stackrel{\text{PA}_5}{=} 0 \cdot s0.$$

Nehmen wir $\varphi(x)$ an. Dann:

$$\begin{aligned}
 \psi_1(sx) : \quad s0 \cdot sx &\stackrel{\text{PA}_5}{=} s0 \cdot x + s0 \stackrel{\psi_1(x)}{=} x + s0 \stackrel{\text{Add. (c)}}{=} sx, \\
 \psi_2(sx) : \quad sx &\stackrel{\text{Add. (a)}}{=} 0 + sx \stackrel{\text{PA}_4}{=} sx \cdot 0 + sx \stackrel{\text{PA}_5}{=} sx \cdot s0.
 \end{aligned}$$

Zusammensetzen mit L_5 und Induktion beweisen die Aussage.

(c) Setze $\varphi(z) := (x + y) \cdot z = (x \cdot z) + (y \cdot z)$ und induziere über z . Der Anfang ist

$$(x + y) \cdot 0 \stackrel{\text{PA}_4}{=} 0 \stackrel{\text{Add. (a)}}{=} 0 + 0 \stackrel{\text{PA}_4}{=} x \cdot 0 + y \cdot 0.$$

Für den Schritt:

$$\begin{aligned}
 (x + y) \cdot sz &\stackrel{\text{PA}_5}{=} (x + y) \cdot z + (x + y) \\
 &\stackrel{\text{IV}}{=} (x \cdot z + y \cdot z) + (x + y) \\
 &\stackrel{\text{Add. (b)}}{=} x \cdot z + (y \cdot z + (x + y)) \\
 &\stackrel{\text{Add. (b)}}{=} x \cdot z + ((y \cdot z + x) + y) \\
 &\stackrel{\text{Add. (d)}}{=} x \cdot z + ((x + y \cdot z) + y) \\
 &\stackrel{\text{Add. (b)}}{=} x \cdot z + (x + (y \cdot z + y)) \\
 &\stackrel{\text{PA}_5}{=} x \cdot z + (x + y \cdot sz) \\
 &\stackrel{\text{Add. (b)}}{=} (x \cdot z + x) + y \cdot sz \\
 &\stackrel{\text{PA}_5}{=} x \cdot sz + y \cdot sz.
 \end{aligned}$$

In den mittleren Zeilen benutzen wir Add. (b), um Klammern zu verschieben, und Add. (d), um $y \cdot z + x$ zu $x + y \cdot z$ zu vertauschen.

(d) Setze $\varphi(y) := x \cdot y = y \cdot x$ und induziere über y . Der Anfang ist

$$x \cdot 0 \stackrel{\text{PA}_4}{=} 0 \stackrel{(a)}{=} 0 \cdot x.$$

Für den Schritt:

$$\begin{aligned}
 x \cdot sy &\stackrel{\text{PA}_5}{=} x \cdot y + x \\
 &\stackrel{\text{IV}}{=} y \cdot x + x \\
 &\stackrel{(b)}{=} y \cdot x + s0 \cdot x \\
 &\stackrel{(c)}{=} (y + s0) \cdot x \\
 &\stackrel{\text{Add. (c)}}{=} sy \cdot x.
 \end{aligned}$$

(e) Mit (d), (c) und wieder (d):

$$\begin{aligned}
 x \cdot (y + z) &\stackrel{(d)}{=} (y + z) \cdot x \\
 &\stackrel{(c)}{=} y \cdot x + z \cdot x \\
 &\stackrel{(d)}{=} x \cdot y + z \cdot x \\
 &\stackrel{(d)}{=} x \cdot y + x \cdot z.
 \end{aligned}$$

(f) Setze $\varphi(z) := x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$ und induziere über z . Der Anfang:

$$x \cdot (y \cdot 0) \stackrel{\text{PA}_4}{=} x \cdot 0 \stackrel{\text{PA}_4}{=} 0 \stackrel{\text{PA}_4}{=} (x \cdot y) \cdot 0.$$

Für den Schritt:

$$\begin{aligned}
 x \cdot (y \cdot sz) &\stackrel{\text{PA}_5}{=} x \cdot (y \cdot z + y) \\
 &\stackrel{(e)}{=} x \cdot (y \cdot z) + x \cdot y \\
 &\stackrel{\text{IV}}{=} (x \cdot y) \cdot z + x \cdot y \\
 &\stackrel{\text{PA}_5}{=} (x \cdot y) \cdot sz.
 \end{aligned}$$

Als Beispiel für einen semi-formalen Beweis zeigen wir $PA \vdash s0 + s0 = ss0$:

$$\underbrace{s0 + s0}_{=s0+s(0)} \stackrel{PA_3}{=} s(\underbrace{s0 + 0}_{=s0}) \stackrel{PA_2}{=} ss0$$

Als Beispiel für einen semi-formalen Induktionsbeweis zeigen wir $PA \vdash \forall x(ss0 \cdot x = x + x)$:

- Wir definieren: $\varphi(x) := ss0 \cdot x = x + x$
- $PA \vdash \varphi(0) : \quad ss0 \cdot 0 \stackrel{PA_4}{=} 0 \stackrel{PA_2}{=} 0 + 0$
- $PA \vdash \varphi(x) \rightarrow \varphi(sx)$: Wir nehmen an, dass $ss0 \cdot x = x + x$ gilt, verwenden den bereits bewiesenen Satz $ss0 = s0 + s0$, und verwenden implizit, dass $+$ assoziativ und kommutativ ist (siehe Aufgabe 13.(b) und 13.(d)).

$$\begin{aligned} ss0 \cdot sx &\stackrel{PA_5}{=} (\underbrace{ss0 \cdot x}_{=x+x}) + \underbrace{ss0}_{=s0+s0} = \\ &(x + s0) + (x + s0) \stackrel{PA_3}{=} s(x + 0) + s(x + 0) \stackrel{PA_2}{=} sx + sx \end{aligned}$$

- Wir haben somit $PA \vdash \varphi(0)$ und $PA \vdash \forall x(\varphi(x) \rightarrow \varphi(sx))$ gezeigt, und damit auch

$$PA \vdash \varphi(0) \wedge \forall x(\varphi(x) \rightarrow \varphi(sx)).$$

Mit dem Induktionsaxiom PA_6 erhalten wir dann schliesslich:

$$PA \vdash \forall x(ss0 \cdot x = x + x)$$

Strenggenommen sind die Erläuterungen in den Klammern nicht korrekt: Zum Beispiel kann das Funktionssymbol $\circ$ als Symbol nicht assoziativ sein. Erst, wenn das Funktionssymbol $\circ$ in einem Modell $\mathbf{M}$ als 2-stellige Funktion $\circ^{\mathbf{M}} : A \times A \rightarrow A$ interpretiert wird, kann die Funktion $\circ^{\mathbf{M}}$ assoziativ sein, und das ist, was mit GT_0 gemeint ist.

Es sei nochmals erwähnt, dass es auf der syntaktischen (oder formalen) Ebene, auf der wir uns befinden, weder Konstanten, noch Funktionen oder Relationen gibt, sondern nur verschiedene, bedeutungslose Typen von Symbolen. Es gibt auch kein wahr und falsch, sondern nur syntaktisch korrekt geformte Terme und Formeln. Erst auf der semantischen Ebene, die im nächsten Kapitel behandelt wird, werden den Termen Objekte zugeordnet, den Funktionssymbolen Funktionen, und den Relationssymbolen Relationen.

SECTION 2

Modelle

SUBSECTION 2.1

Modelle

SYNTAX UND SEMANTIK

Die mathematische Logik zerfällt in *Syntax* (Theorie der Beziehungen zwischen den Zeichen) und *Semantik* (Lehre der Bedeutung der Symbole, bzw. deren Interpretation). Im Vergleich zur Musik könnte man sagen, dass die Syntax (d.h. die formale Logik) der Partitur entspricht, welche Schwarz auf Weiss festhält, welche Noten gespielt werden sollen, während die Semantik der Umsetzung einer Partitur in hörbare Musik entspricht, welche sich zwar an die Partitur halten muss, in der Interpretation der Partitur aber frei ist. Obwohl die ganze Musik schon in der Partitur enthalten ist, so wird sie doch erst durch die Interpretation mit Leben erfüllt. Nehmen wir zum Beispiel als “Partitur” die Gruppenaxiome, so erhalten auch diese erst durch das betrachten konkreter Gruppen (d.h. erst durch die Interpretation) ihre Bedeutung. Bevor wir Terme und Formeln interpretieren und Modelle für axiomatische Theorien konstruieren, werden im Folgenden ein paar Parallelen zwischen der syntaktischen und der semantischen Ebene der Mathematik aufgezeigt.

Syntaktische Ebene

Terme. Das sind Zeichenketten, welche nach den formalen Regeln (T0)–(T2) aufgebaut werden. Zum Beispiel ist das Konstantensymbol e der Gruppentheorie ein Term.

Formeln. Das sind Zeichenketten, welche nach den formalen Regeln (F0)–(F4) aufgebaut werden. Formeln sind weder wahr noch falsch, auf der syntaktischen Ebene gibt es keinen Wahrheitsbegriff!

Logische Axiome. Das sind Formeln, genauer Formelschemata, aus denen, mit Hilfe von Schlussregeln, weitere Formeln hergeleitet werden können.

Nicht-logische Axiome. Das sind Formeln (bzw. Formelschemata) welche nicht-logische Symbole enthalten, aus denen, mit Hilfe von Schlussregeln, weitere Formeln hergeleitet werden können. Zum Beispiel sind die Gruppenaxiome, welche die nicht-logischen Symbole e und $\circ$ enthalten, nicht-logische Axiome.

Semantische Ebene

Objekte. Terme sind Namen für Objekte. Durch die Interpretation wird ein Term (Name) zu dem Objekt, welches er bezeichnet. Zum Beispiel wird das Konstantensymbol e durch die Interpretation zum Neutralelement e einer Gruppe, e ist also ein Objekt.

Aussagen. Wird eine Formel interpretiert, so wird sie zu einer konkreten Aussage über bestimmte Objekte die entweder wahr oder falsch ist, und zwar unabhängig davon, ob wir ihren Wahrheitswert kennen.

Tautologien. Egal wie wir ein logisches Axiom interpretieren, die Aussage die wir erhalten ist immer wahr, eine sogenannte *Tautologie*. Die logischen Axiome sind so gewählt, dass aus ihnen alle Tautologien hergeleitet werden können.

Axiomensystem einer Theorie. Das sind Axiome (d.h. Grundaussagen), welche am Anfang einer Theorie (z.B. Gruppentheorie) stehen. Die nicht-logischen Symbole werden dann in einem Modell der Theorie so interpretiert, dass alle Axiome wahr werden.

In der Mathematik sind wir nur in der formalen Logik auf der syntaktischen Ebene. Ansonsten arbeiten wir immer auf der semantischen Ebene. Selbst wenn wir zum Beispiel eine allgemeine Gruppe untersuchen, besteht diese Gruppe in unserer Vorstellung aus Elementen, also aus Objekten, wobei auf der Menge der Objekte eine konkrete binäre Operation (mit gewissen Eigenschaften) definiert ist. Sogar wenn wir mathematische Beweise führen, bleiben wir auf der semantischen Ebene – wir können aber (wie wir später sehen werden) jeden richtigen mathematischen Beweis in einen formalen Beweis der syntaktischen Ebene übersetzen, dessen Korrektheit ein Computer überprüfen kann. Obwohl mathematische Theorien (wie z.B. die Gruppentheorie) üblicherweise auf nicht-logischen Axiomen beruhen, wird der Übergang von der syntaktischen Ebene der nicht-logischen Axiome (z.B. der Gruppenaxiome) auf die semantische Ebene (z.B. der konkreten Gruppen) im Allgemeinen nicht vollzogen. In der Gruppentheorie mag dies noch statthaft sein, denn wir können Modelle von endlichen Gruppen effektiv angeben. Wesentlich anders ist es aber bei der Mengenlehre oder der Peano-Arithmetik, denn es gibt kein umfassendes System, in welchem ein Modell der Mengenlehre oder der Peano-Arithmetik existiert.

2.1.1 Strukturen, Interpretationen, Modelle

Definition 8 (Struktur und Variablenbelegung) Sei $\mathcal{L}$ eine beliebige, aber festgelegte Signatur. Eine $\mathcal{L}$ -**Struktur** $\mathbf{M}$ besteht aus einer nichtleeren Menge A , dem sogenannten **Bereich** von $\mathbf{M}$, zusammen mit einer Abbildung, welche jedem Konstantensymbol $c \in \mathcal{L}$ ein Element $c^{\mathbf{M}} \in A$ zuordnet, jedem n -stelligen Relationssymbol $R \in \mathcal{L}$ eine Menge von n -Tupeln $R^{\mathbf{M}} \subseteq A^n$ zuordnet, und jedem n -stelligen Funktionssymbol $F \in \mathcal{L}$ eine Funktion $F^{\mathbf{M}} : A^n \rightarrow A$ zuordnet.

Um auch Variablen zu interpretieren, definieren wir sogenannte Variablenbelegungen: Eine **Variablenbelegung** j in einer $\mathcal{L}$ -Struktur $\mathbf{M}$ mit Bereich A ist eine Abbildung, welche jeder Variablen ν ein Objekt $j(\nu) \in A$ zuordnet. Für eine Variable ν , ein Objekt $a \in A$ und eine Variablenbelegung j einer $\mathcal{L}$ -Struktur $\mathbf{M}$ mit Bereich A , definieren wir zudem die Variablenbelegung j_ν^a wie folgt:

$$j_\nu^a(\nu') = \begin{cases} a & \text{falls } \nu' \equiv \nu, \\ j(\nu') & \text{sonst.} \end{cases}$$

Definition 9 (Interpretation und TermAuswertung) Eine $\mathcal{L}$ -**Interpretation** $\mathbf{I}$ ist ein Paar $(\mathbf{M}, j)$, das aus einer $\mathcal{L}$ -Struktur $\mathbf{M}$ und einer Variablenbelegung j in $\mathbf{M}$ besteht. Für eine Interpretation $\mathbf{I} = (\mathbf{M}, j)$ und ein Objekt $a \in A$ definieren wir:

$$\mathbf{I}_\nu^a := (\mathbf{M}, j_\nu^a).$$

Bezüglich einer $\mathcal{L}$ -Interpretation $\mathbf{I} = (\mathbf{M}, j)$, wobei A der Bereich von $\mathbf{M}$ ist, ordnen wir jedem $\mathcal{L}$ -Term τ ein Objekt $\mathbf{I}(\tau) \in A$ wie folgt zu:

- Für Variablen ν sei $\mathbf{I}(\nu) := j(\nu)$.
- Für Konstantensymbole $c \in \mathcal{L}$ sei $\mathbf{I}(c) := c^{\mathbf{M}}$.
- Für ein n -stelliges Funktionssymbol $F \in \mathcal{L}$ und $\mathcal{L}$ -Terme $\tau_1, \dots, \tau_n$, sei

$$\mathbf{I}(F\tau_1 \dots \tau_n) := F^{\mathbf{M}}(\mathbf{I}(\tau_1), \dots, \mathbf{I}(\tau_n)).$$

Definition 10 (Wahrheit in einer Interpretation) Nun sind wir in der Lage, mit $\mathcal{L}$ -Interpretationen auch Formeln zu interpretieren. Mehr noch, wir können sogar de-

finieren, wann eine Formel φ bezüglich einer bestimmten Interpretation $\mathbf{I}$ wahr ist, bzw. wann eine Formel φ in $\mathbf{I}$ gilt – was wir mit $\mathbf{I} \models \varphi$ bezeichnen. Ist φ eine Formel, so ist sie aus den Regeln (F0)–(F4) entstanden, d.h. φ ist von der Form $\tau_1 = \tau_2$, $R(\tau_1, \dots, \tau_n)$, $\neg\psi$, $\psi_1 \wedge \psi_2$, $\psi_1 \vee \psi_2$, $\psi_1 \rightarrow \psi_2$, $\exists\nu\psi$ oder $\forall\nu\psi$. Wir definieren nun $\mathbf{I} \models \varphi$ wie folgt:

$$\begin{aligned} \mathbf{I} \models \tau_1 = \tau_2 &: \Longleftrightarrow \mathbf{I}(\tau_1) \text{ IST DASSELBE OBJEKT WIE } \mathbf{I}(\tau_2) \\ \mathbf{I} \models R(\tau_1, \dots, \tau_n) &: \Longleftrightarrow (\mathbf{I}(\tau_1), \dots, \mathbf{I}(\tau_n)) \text{ IST EIN ELEMENT DER MENGE } R^{\mathbf{M}} \\ \mathbf{I} \models \neg\psi &: \Longleftrightarrow \text{NICHT } \mathbf{I} \models \psi \\ \mathbf{I} \models \psi_1 \wedge \psi_2 &: \Longleftrightarrow \mathbf{I} \models \psi_1 \text{ UND } \mathbf{I} \models \psi_2 \\ \mathbf{I} \models \psi_1 \vee \psi_2 &: \Longleftrightarrow \mathbf{I} \models \psi_1 \text{ ODER } \mathbf{I} \models \psi_2 \\ \mathbf{I} \models \psi_1 \rightarrow \psi_2 &: \Longleftrightarrow \text{FALLS } \mathbf{I} \models \psi_1 \text{ DANN } \mathbf{I} \models \psi_2 \\ \mathbf{I} \models \exists\nu\psi &: \Longleftrightarrow \text{ES EXISTIERT EIN } a \text{ IN } A \text{ MIT } \mathbf{I}_\nu^a \models \psi \\ \mathbf{I} \models \forall\nu\psi &: \Longleftrightarrow \text{FÜR ALLE } a \text{ IN } A \text{ GILT } \mathbf{I}_\nu^a \models \psi \end{aligned}$$

Bemerkung Beachte, dass für jede $\mathcal{L}$ -Interpretation $\mathbf{I}$ und für jede $\mathcal{L}$ -Formel φ gilt:

$$\text{entweder } \mathbf{I} \models \varphi \quad \text{oder} \quad \mathbf{I} \models \neg\varphi.$$

Mit anderen Worten, entweder ist eine Formel in einer Interpretation wahr, d.h. $\mathbf{I} \models \varphi$, oder die Formel ist nicht wahr bzw. falsch, d.h. $\mathbf{I} \not\models \varphi$, dann ist ihre Negation $\neg\varphi$ wahr, d.h. $\mathbf{I} \models \neg\varphi$.

Definition 11 (Modell) Sei nun $\mathcal{L}$ eine beliebige Signatur, φ eine $\mathcal{L}$ -Formel und $\mathbf{M}$ eine $\mathcal{L}$ -Struktur. Dann ist $\mathbf{M}$ ein **Modell von** φ , in Zeichen $\mathbf{M} \models \varphi$, falls für jede Variablenbelegung j gilt: $(\mathbf{M}, j) \models \varphi$. Ist Φ eine Menge von $\mathcal{L}$ -Formeln, dann ist $\mathbf{M}$ ein **Modell von** Φ , in Zeichen $\mathbf{M} \models \Phi$, falls für jede Formel $\varphi \in \Phi$ gilt: $\mathbf{M} \models \varphi$.

Beispiel Zum Beispiel sei $\mathcal{L} = \{c, f\}$, wobei c ein Konstantensymbol und f ein 1-stelliges Funktionssymbol ist. Weiter sei Φ die Menge, welche aus folgenden beiden $\mathcal{L}$ -Sätzen besteht:

$$\underbrace{\forall x (x = c \vee x = f(c))}_{\varphi_1} \quad \text{und} \quad \underbrace{\exists x (x \neq c)}_{\varphi_2}$$

Wir konstruieren nun zwei Modelle $\mathbf{M}_1$ und $\mathbf{M}_2$ (bzw. zwei $\mathcal{L}$ -Strukturen) mit demselben Bereich A , so dass $\mathbf{M}_1 \models \Phi$ und $\mathbf{M}_2 \not\models \Phi$: Zuerst wählen wir $A := \{0, 1\}$ und definieren

$$\begin{aligned} c^{\mathbf{M}_1} &:= 0, & f^{\mathbf{M}_1}(0) &:= 1, & f^{\mathbf{M}_1}(1) &:= 0, \\ c^{\mathbf{M}_2} &:= 0, & f^{\mathbf{M}_2}(0) &:= 0, & f^{\mathbf{M}_2}(1) &:= 1. \end{aligned}$$

Es ist leicht zu zeigen, dass der Satz φ_2 in beiden Modellen gilt, wohingegen φ_1 nur im Modell $\mathbf{M}_1$ gilt.³ Insbesondere haben wir $\mathbf{M}_1 \models \varphi_1 \wedge \varphi_2$ und $\mathbf{M}_2 \models \neg\varphi_1 \wedge \varphi_2$.

³ Um ein $\forall x$ zu widerlegen, reicht ein Objekt: In $\mathbf{M}_2$ scheitert $x = 1$, da c und $f(c)$ beide 0 bezeichnen.

2.1.2 Modellbeispiele zu formalen Theorien

Die folgenden Beispiele zeigen, wie man konkrete Modelle konstruiert und anschliessend direkt an den Interpretationen der Symbole überprüft, welche Axiome in diesen Modellen gelten.

Aufgabe 15 (Reflexivität, Symmetrie und Transitivität modellieren • ◦ ◦) Sei R ein 2-stelliges

Relationssymbol, sei $\mathcal{L} = \{R\}$ und seien

$$\sigma_1 \equiv \forall x(Rxx), \quad \sigma_2 \equiv \forall x\forall y(Rxy \rightarrow Ryx), \quad \sigma_3 \equiv \forall x\forall y\forall z((Rxy \wedge Ryz) \rightarrow Rxz).$$

Konstruiere drei Modelle $\mathbf{M}_1, \mathbf{M}_2, \mathbf{M}_3$ mit Bereich $\{a, b, c\}$, sodass gilt:

- (a) $\mathbf{M}_1 \models \neg\sigma_1 \wedge \sigma_2 \wedge \sigma_3.$
- (b) $\mathbf{M}_2 \models \sigma_1 \wedge \neg\sigma_2 \wedge \sigma_3.$
- (c) $\mathbf{M}_3 \models \sigma_1 \wedge \sigma_2 \wedge \neg\sigma_3.$

Lösung Sei $B := \{a, b, c\}$ der Bereich der drei Modelle. Wir definieren:

$$R^{\mathbf{M}_1} = \emptyset,$$

$$R^{\mathbf{M}_2} = \{\langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle, \langle a, b \rangle\},$$

und

$$R^{\mathbf{M}_3} = B^2 \setminus \{\langle a, c \rangle, \langle c, a \rangle\}.$$

In $\mathbf{M}_1$ ist R nicht reflexiv, aber Symmetrie und Transitivität gelten leer. In $\mathbf{M}_2$ ist R reflexiv und transitiv, aber nicht symmetrisch, da aRb und nicht bRa gilt. In $\mathbf{M}_3$ ist R reflexiv und symmetrisch, aber nicht transitiv: Es gilt aRb und bRc , jedoch nicht aRc .

Aufgabe 16 (Ein abzählbares Modell von DLO • • •) Definiere auf $\mathbb{N}$ eine binäre Relation $\prec$, sodass gilt:

$$(\mathbb{N}, \prec) \models \text{DLO}.$$

Lösung Wir verwenden hier $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$. Für $n \in \mathbb{N}$ sei

$$k_n := \min\{k \in \mathbb{N} : n + 1 < 2^k\}.$$

Definiere

$$\eta : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}, \quad \eta(n) := \frac{2n - 2^{k_n} + 3}{2^{k_n}},$$

und setze

$$n \prec m \quad :\Longleftrightarrow \quad \eta(n) < \eta(m),$$

wobei $<$ die gewöhnliche Ordnung auf $\mathbb{Q}$ ist.

Die Abbildung η zählt genau die dyadischen Brüche in $(0, 1)$ mit ungeradem Zähler auf:

$$\eta(\mathbb{N}) = \left\{ \frac{2m+1}{2^k} : m, k \in \mathbb{N} \text{ und } 2m+1 < 2^k \right\}.$$

Zur Inklusion $\subseteq$: Aus der Definition von k_n folgt $2^{k_n-1} \leq n+1 < 2^{k_n}$. Setze $m := n+1 - 2^{k_n-1}$ und $k := k_n$. Dann gilt $m \in \mathbb{N}$,

$$2n - 2^{k_n} + 3 = 2m + 1$$

und wegen $n+1 < 2^{k_n}$ auch $2m+1 < 2^{k_n}$.

Zur Inklusion $\supseteq$: Sei $\frac{2m+1}{2^k}$ mit $2m+1 < 2^k$ gegeben. Setze

$$n := m + 2^{k-1} - 1.$$

Dann ist $n \in \mathbb{N}$, und wegen $2m + 1 < 2^k$ gilt

$$2^{k-1} \leq n + 1 = m + 2^{k-1} < 2^k.$$

Also ist $k_n = k$, und damit

$$\eta(n) = \frac{2(m + 2^{k-1} - 1) - 2^k + 3}{2^k} = \frac{2m + 1}{2^k}.$$

Die Darstellung eines gekürzten dyadischen Bruchs mit ungeradem Zähler ist eindeutig, also ist η injektiv.

Damit ist $(\mathbb{N}, <)$ ordnungsisomorph zur Menge $\eta(\mathbb{N}) \subseteq \mathbb{Q}$ mit der gewöhnlichen Ordnung. Die Axiome DLO_0 , DLO_1 und DLO_2 werden von $<$ auf $\mathbb{Q}$ geerbt. Die Ordnung ist dicht: Zwischen zwei verschiedenen dyadischen Brüchen liegt wieder ein dyadischer Bruch, zum Beispiel ihr arithmetisches Mittel nach Kürzen. Ausserdem gibt es kein kleinstes und kein grösstes Element, denn für $q \in \eta(\mathbb{N})$ liegen $q/2$ und $(q+1)/2$ wieder in $\eta(\mathbb{N})$, mit

$$0 < q/2 < q < (q+1)/2 < 1.$$

Also gilt $(\mathbb{N}, <) \models \text{DLO}$.

Aufgabe 17 (Permutationsgruppen als Modelle von $\text{GT} \bullet \circ \circ$) Für positive ganze Zahlen n sei $[n] := \{1, 2, \dots, n\}$. Sei S_n die Menge aller Bijektionen $f : [n] \rightarrow [n]$, und für $f, g \in S_n$ sei

$$f \circ g(a) := f(g(a)) \quad (a \in [n]).$$

Weiter sei $\iota : [n] \rightarrow [n]$ die Identität, also $\iota(a) = a$ für alle $a \in [n]$. Zeige, dass für $n \geq 3$

$$(S_n, \iota, \circ)$$

eine nicht-kommutative Gruppe ist.

Lösung Wir prüfen die Gruppenaxiome:

- Die Verknüpfung von Funktionen ist assoziativ, also ist auch $\circ$ auf S_n assoziativ.
- Die Identitätsabbildung ι ist linksneutral: $\iota \circ f = f$ für alle $f \in S_n$.
- Da jedes $f \in S_n$ bijektiv ist, existiert die Umkehrfunktion $f^{-1} \in S_n$, und $f^{-1} \circ f = \iota$.

Also ist $(S_n, \iota, \circ)$ ein Modell der Gruppenaxiome GT . Für $n \geq 3$ ist diese Gruppe nicht kommutativ. Sei $\tau_{i,j}$ die Transposition, welche i und j vertauscht und alle anderen Elemente fest lässt. Dann gilt

$$(\tau_{1,2} \circ \tau_{2,3})(2) = \tau_{1,2}(3) = 3,$$

aber

$$(\tau_{2,3} \circ \tau_{1,2})(2) = \tau_{2,3}(1) = 1.$$

Somit ist $\tau_{1,2} \circ \tau_{2,3} \neq \tau_{2,3} \circ \tau_{1,2}$.

Aufgabe 18 (Restklassenringe und Primkörper $\bullet \bullet \circ$) Für eine positive ganze Zahl m sei

$$\mathbb{Z}_m := \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{m-1}\}.$$

Auf $\mathbb{Z}_m$ seien $+$ und $\cdot$ definiert durch

$$\bar{a} + \bar{b} = \bar{c} \quad :\Longleftrightarrow \quad m \text{ teilt } (a + b - c),$$

$$\bar{a} \cdot \bar{b} = \bar{c} \quad :\Longleftrightarrow \quad m \text{ teilt } (ab - c).$$

- (a) Zeige, dass für alle $m \geq 2$ $(\mathbb{Z}_m, \bar{0}, \bar{1}, +, \cdot)$ ein kommutativer Ring ist.
- (b) Zeige, dass für Primzahlen p $(\mathbb{Z}_p, \bar{0}, \bar{1}, +, \cdot)$ ein Körper ist.
- (c) Zeige, dass $(\mathbb{Z}_n, \bar{0}, \bar{1}, +, \cdot)$ kein Körper ist, wenn n keine Primzahl ist.

Lösung | Zuerst prüfen wir die Wohldefiniertheit. Für $a, b \in \{0, 1, \dots, m-1\}$ gibt es genau ein $c \in \{0, 1, \dots, m-1\}$, sodass m die Zahl $a + b - c$ teilt: Ist $a + b < m$, wähle $c = a + b$, sonst wähle $c = a + b - m$. Sind c_1, c_2 zwei solche Vertreter mit $c_1 \leq c_2$, dann teilt m auch $c_2 - c_1$, und wegen $0 \leq c_2 - c_1 < m$ folgt $c_1 = c_2$. Für die Multiplikation argumentiert man analog mit dem eindeutigen Rest von ab modulo m .

- (a) Kommutativität, Assoziativität und Distributivität werden von $\mathbb{Z}$ auf die Restklassen modulo m übertragen. Die Elemente $\bar{0}$ und $\bar{1}$ sind neutral bezüglich Addition beziehungsweise Multiplikation. Das additive Inverse von $\bar{a}$ ist $\overline{-a}$. Also ist $(\mathbb{Z}_m, \bar{0}, \bar{1}, +, \cdot)$ ein kommutativer Ring.

- (b) Sei p prim. Es reicht, für jedes $\bar{a} \neq \bar{0}$ ein multiplikatives Inverses zu finden. Sind $i, j \in \{0, 1, \dots, p-1\}$ und

$$\bar{i} \cdot \bar{a} = \bar{j} \cdot \bar{a},$$

dann teilt p die Zahl $(j - i)a$. Weil p prim ist und $p \nmid a$, folgt $p \mid (j - i)$, also $i = j$. Die p Elemente

$$\bar{0} \cdot \bar{a}, \bar{1} \cdot \bar{a}, \dots, \overline{p-1} \cdot \bar{a}$$

sind daher paarweise verschieden. Da $\mathbb{Z}_p$ genau p Elemente hat, ist darunter auch $\bar{1}$. Also gibt es ein $\bar{k}$ mit $\bar{k} \cdot \bar{a} = \bar{1}$.

- (c) Für $n = 1$ gilt $\bar{0} = \bar{1}$, also ist $\mathbb{Z}_1$ kein Körper. Sei nun $n \geq 2$ nicht prim. Dann gibt es $r, s \in \mathbb{N}$ mit $1 < r, s < n$ und $n = rs$. Angenommen, $\bar{r}$ hätte ein multiplikatives Inverses $\bar{m}$. Da $\bar{r} \cdot \bar{s} = \bar{n} = \bar{0}$, folgt

$$\bar{s} = \bar{1} \cdot \bar{s} = (\bar{m} \cdot \bar{r}) \cdot \bar{s} = \bar{m} \cdot (\bar{r} \cdot \bar{s}) = \bar{m} \cdot \bar{0} = \bar{0}.$$

Das widerspricht $1 < s < n$, also $\bar{s} \neq \bar{0}$. Somit ist $\mathbb{Z}_n$ kein Körper.

Aufgabe | **19** (Ein Körper mit vier Elementen $\bullet \bullet \circ$) Auf der Menge $K = \{0, 1, \alpha, \beta\}$ werden zwei binäre Operationen definiert:

$+$	$\begin{array}{c cccc} & 0 & 1 & \alpha & \beta \\ \hline 0 & 0 & 1 & \alpha & \beta \\ 1 & 1 & 0 & \beta & \alpha \\ \alpha & \alpha & \beta & 0 & 1 \\ \beta & \beta & \alpha & 1 & 0 \end{array}$	$\cdot$	$\begin{array}{c cccc} & 0 & 1 & \alpha & \beta \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & \alpha & \beta \\ \alpha & 0 & \alpha & \beta & 1 \\ \beta & 0 & \beta & 1 & \alpha \end{array}$
-----	--	---------	---

Zeige, dass $K = (K, 0, 1, +, \cdot)$ ein Modell für KT ist, also ein Körper mit vier Elementen.

Lösung | Die Tabellen zeigen sofort $0 \neq 1$, die Kommutativität von $+$ und $\cdot$, $0 + x = x$ sowie

$1 \cdot x = x$. Aus der Diagonale der Additionstabelle folgt zudem

$$x + x = 0 \quad (x \in K),$$

also ist jedes Element sein eigenes additives Inverses. Aus der Multiplikationstabelle liest man die multiplikativen Inversen der von 0 verschiedenen Elemente ab:

$$1^{-1} = 1, \quad \alpha^{-1} = \beta, \quad \beta^{-1} = \alpha.$$

Es bleibt nur zu erklären, warum Assoziativität und Distributivität gelten. Dazu lesen wir die Tabellen als Rechenregeln

$$1 + 1 = 0, \quad \beta = 1 + \alpha, \quad \alpha^2 = \beta = 1 + \alpha.$$

Jedes Element von K hat eindeutig die Form $a + b\alpha$ mit $a, b \in \{0, 1\}$. Addition ist komponentenweise Addition modulo 2, und bei der Multiplikation reduziert man jedes α^2 mit $\alpha^2 = 1 + \alpha$. Diese Rechenregeln reproduzieren genau die beiden Tabellen. Deshalb folgen Assoziativität und Distributivität aus den gewöhnlichen Rechenregeln für diese Ausdrücke. Somit erfüllt $K = (K, 0, 1, +, \cdot)$ alle Körperaxiome KT.

Aufgabe

20 (Ein Modell einer schwächeren Gruppentheorie • • •) Sei $T_0 = \{\sigma_0, \sigma_1, \sigma_2\}$ eine Theorie mit Signatur $\mathcal{L}_{GT}$, wobei

$$\sigma_0 \equiv \forall x \forall y \forall z \, x \circ (y \circ z) = (x \circ y) \circ z,$$

$$\sigma_1 \equiv \forall x (e \circ x = x), \quad \sigma_2 \equiv \forall x \exists y (x \circ y = e).$$

Die $\mathcal{L}_{GT}$ -Struktur $\mathbf{M}$ mit Bereich $A = \{\alpha, \beta\}$ sei definiert durch

$$e^{\mathbf{M}} := \alpha, \quad x \circ y := y \quad \text{für alle } x, y \in A.$$

(a) Zeige: $\mathbf{M} \models T_0$.

(b) Zeige: $\mathbf{M} \not\models GT$.

Ist G eine Gruppe, so gilt $G \models T_0$. Andererseits zeigt (b), dass die Gruppenaxiome GT nicht semantisch aus T_0 folgen.

Lösung

(a) Aus $x \circ y = y$ ergibt sich die Verknüpfungstafel

$$\begin{array}{c|cc} \circ & \alpha & \beta \\ \hline \alpha & \alpha & \beta \\ \beta & \alpha & \beta \end{array}$$

Wir prüfen die drei Sätze aus T_0 . Für σ_0 gilt

$$x \circ (y \circ z) = x \circ z = z \quad \text{und} \quad (x \circ y) \circ z = y \circ z = z.$$

Für σ_1 gilt $\alpha \circ \alpha = \alpha$ und $\alpha \circ \beta = \beta$. Für σ_2 kann man für jedes $x \in A$ einfach $y = \alpha$ wählen, denn $x \circ \alpha = \alpha = e^{\mathbf{M}}$. Also gilt $\mathbf{M} \models T_0$.

(b) Die Struktur $\mathbf{M}$ erfüllt nicht die Gruppenaxiome aus GT. Das Axiom

$$GT_2: \quad \forall x \exists y (y \circ x = e)$$

ist verletzt: Für $x = \beta$ gilt für jedes $y \in A$

$$y \circ \beta = \beta \neq \alpha = e^{\mathbf{M}}.$$

| Also besitzt β kein Links-Inverses, und $\mathbf{M} \neq \mathbf{GT}$.

SUBSECTION 2.2

Der Korrektheitssatz

Der Korrektheitssatz besagt, dass jeder Satz, welcher aus einer Menge T von Sätzen beweisbar ist, in jedem Modell von T wahr ist.⁴

⁴ Nützliche Gegenrichtung: Ein Modell von T , in dem σ falsch ist, beweist sofort $\mathsf{T} \not\models \sigma$.

THEOREM 4 (Korrektheitssatz) Sei $\mathcal{L}$ eine Signatur, sei T eine Menge von $\mathcal{L}$ -Sätzen, sei σ ein $\mathcal{L}$ -Satz, der aus T beweisbar ist (d.h. $\mathsf{T} \vdash \sigma$), und sei $\mathbf{M}$ ein beliebiges Modell von T (d.h. $\mathbf{M} \models \mathsf{T}$). Dann gilt $\mathbf{M} \models \sigma$.

Begründung. Sowohl die logischen Axiome als auch die Sätze aus T sind wahr in jedem Modell $\mathbf{M} \models \mathsf{T}$, und mit den Schlussregeln erhalten wir aus wahren Formeln immer wahre Formeln. Somit ist auch die letzte Formel σ eines formalen Beweises wahr in $\mathbf{M}$, d.h. es gilt $\mathbf{M} \models \sigma$.

Folgerung.

Ist σ ein Satz und gilt $\mathsf{T} \vdash \sigma$, dann gilt für jedes Modell $\mathbf{M} \models \mathsf{T}$, $\mathbf{M} \models \sigma$.

Begründung. Hätten wir ein Modell $\mathbf{M} \models \mathsf{T}$, in dem σ nicht gilt, so hätten wir $\mathbf{M} \models \neg\sigma$, was aber dem Korrektheitssatz widerspricht.

Bemerkung In der Übung wurde gezeigt: Für alle Formeln φ und ψ gilt

$$\vdash (\varphi \wedge \neg\varphi) \rightarrow \psi.$$

D.h. falls T inkonsistent ist, so gilt $\mathsf{T} \vdash \psi$ für jede Formel ψ .

Bemerkung T ist konsistent genau dann, wenn es eine Formel σ gibt, so dass $\mathsf{T} \not\models \sigma$. Tatsächlich gilt: Falls T inkonsistent ist, so gilt wegen der vorherigen Bemerkung $\mathsf{T} \vdash \sigma$ für jede Formel σ . Umgekehrt folgt aus $\mathsf{T} \not\models \sigma$ für eine Formel σ , dass T nicht inkonsistent sein kann.

SUBSECTION 2.3

Der Gödel'sche Vollständigkeitssatz

Definition 12 (Konsistenz) Eine Menge T von Sätzen heisst **konsistent** (oder **widerspruchsfrei**), falls es keine Formel φ gibt mit $\mathsf{T} \vdash \varphi \wedge \neg\varphi$. Ist T nicht konsistent, so heisst T **inkonsistent**. Aus Aufgabe 0.(f) folgt, dass für eine inkonsistente Theorie T gilt: $\mathsf{T} \vdash \psi$ für jede Formel ψ .

Der Gödel'sche Vollständigkeitssatz besagt nun, dass jede konsistente Menge von Sätzen ein Modell besitzt. Etwas allgemeiner formuliert besagt der Gödel'sche Vollständigkeitssatz folgendes:

THEOREM 5 (Gödel'scher Vollständigkeitssatz) Sei $\mathcal{L}$ eine Signatur, sei T eine Menge von $\mathcal{L}$ -Sätzen, und sei σ ein $\mathcal{L}$ -Satz mit $\mathsf{T} \not\models \sigma$ (d.h. T ist konsistent). Dann existiert ein Modell $\mathbf{M} \models \mathsf{T}$ mit $\mathbf{M} \models \neg\sigma$.

Folgerungen.

- Ist T eine konsistente Menge von Sätzen, so hat T ein Modell.
Begründung. Ist T konsistent, so existiert ein Satz σ , der nicht aus T beweisbar ist, d.h. $\mathsf{T} \not\models \sigma$, und somit existiert auch ein Modell $\mathbf{M} \models \mathsf{T}$.
- Ist σ ein Satz und gilt für jedes Modell $\mathbf{M} \models \mathsf{T}$, $\mathbf{M} \models \sigma$, dann gilt $\mathsf{T} \vdash \sigma$.
Begründung. Hätten wir $\mathsf{T} \not\models \sigma$, so gäbe es ein Modell $\mathbf{M} \models \mathsf{T}$ mit $\mathbf{M} \models \neg\sigma$.

- Ist σ ein Satz und gilt $T \not\vdash \sigma$ und $T \not\vdash \neg\sigma$, so existieren zwei Modelle $M_1 \models T$ und $M_2 \models T$ mit $M_1 \models \neg\sigma$ und $M_2 \models \sigma$.

Begründung. Mit $T \not\vdash \sigma$ gibt es ein Modell $M_1 \models T + \neg\sigma$, und mit $T \not\vdash \neg\sigma$ gibt es ein Modell $M_2 \models T + \sigma$.

- Zusammen mit dem Korrektheitssatz erhalten wir schliesslich folgende Aussage:

Ein Satz σ ist genau dann aus einer Menge von Sätzen T formal beweisbar, wenn σ in jedem Modell von T gilt.

Aufgabe

21 (Vollständige Theorien • • ◦) Eine $\mathcal{L}$ -Theorie T heisst vollständig, falls für jeden $\mathcal{L}$ -Satz σ gilt:

$$T \vdash \sigma \quad \text{oder} \quad T \vdash \neg\sigma.$$

- Sei T eine $\mathcal{L}$ -Theorie, welche ein Modell besitzt. Beweise, dass es eine vollständige Theorie $\bar{T}$ gibt mit $T \subseteq \bar{T}$.
- Sei T eine $\mathcal{L}$ -Theorie, welche ein eindeutiges Modell besitzt. Beweise, dass T vollständig ist.
- Konstruiere eine nicht vollständige Theorie.

Lösung

- Sei $M \models T$. Definiere die vollständige Theorie von M durch

$$\bar{T} := \{\sigma : \sigma \text{ ist ein } \mathcal{L}\text{-Satz und } M \models \sigma\}.$$

Wenn $\tau \in T$, dann gilt $M \models \tau$, also $\tau \in \bar{T}$. Daher ist $T \subseteq \bar{T}$.

Die Theorie $\bar{T}$ ist vollständig: Für jeden Satz σ gilt entweder $M \models \sigma$, dann ist $\sigma \in \bar{T}$ und damit $\bar{T} \vdash \sigma$, oder $M \models \neg\sigma$, dann ist $\neg\sigma \in \bar{T}$ und damit $\bar{T} \vdash \neg\sigma$.

- Sei M ein Modell von T . Für jeden $\mathcal{L}$ -Satz σ gilt entweder $M \models \sigma$ oder $M \models \neg\sigma$. Da T bis auf Isomorphie nur dieses eine Modell besitzt und isomorphe Strukturen dieselben Sätze erfüllen, gilt die jeweilige Aussage in allen Modellen von T . Mit dem Gödel'schen Vollständigkeitssatz folgt

$$T \vdash \sigma \quad \text{oder} \quad T \vdash \neg\sigma.$$

Also ist T vollständig.

- Sei $\mathcal{L} = \{R\}$ mit einem zweistelligen Relationssymbol R , und sei $T = \emptyset$. Setze

$$\sigma := \forall x Rxx.$$

In der $\mathcal{L}$ -Struktur mit Bereich $A = \{0\}$ und $R = \emptyset$ ist σ falsch. In der $\mathcal{L}$ -Struktur mit demselben Bereich $A = \{0\}$ und $R = A^2$ ist σ wahr. Nach dem Korrektheitssatz kann daher weder $T \vdash \sigma$ noch $T \vdash \neg\sigma$ gelten. Also ist T nicht vollständig.

SUBSECTION 2.4

Bemerkungen zu mathematischen Beweisen

Um zu zeigen, dass ein Satz σ aus einem Axiomensystem T beweisbar ist, führen wir üblicherweise keine formalen Beweise, sondern benutzen den Gödel'schen Vollständigkeitssatz und zeigen, dass in jedem Modell von T der Satz σ gilt (d.h. wahr ist). Mit dem Gödel'schen Vollständigkeitssatz ist dann der Satz σ aus dem Axiomensystem T formal beweisbar. Dieses Vorgehen ist ein *mathematischer Beweis* von σ aus T .

Wenn wir zum Beispiel aus den Axiomen der Gruppentheorie $\mathbf{GT}$ einen Satz σ zeigen wollen, so gehen wir wie folgt vor: Wir nehmen irgend ein Modell von $\mathbf{GT}$, also irgend eine Gruppe $(G, e, \circ)$, und zeigen, dass der Satz σ in $(G, e, \circ)$ gilt, d.h. $(G, e, \circ) \models \sigma$.

Ist zum Beispiel

$$\sigma \equiv \forall x \forall y (y \circ x = e \rightarrow x \circ y = e),$$

so nehmen wir irgend eine Gruppe $(G, e, \circ)$ und irgend ein Element $x \in G$, und zeigen, dass jedes links-Inverse von x auch rechts-Inverses von x ist:

- Weil $(G, e, \circ) \models \mathbf{GT}_2$, existiert zu jedem Element in G ein links-inverses Element. Sei nun $x \in G$, sei $\bar{x} \in G$ ein links-Inverses von x und sei $\bar{\bar{x}} \in G$ ein links-inverses von $\bar{x}$. In $(G, e, \circ)$ gilt somit

$$\bar{\bar{x}} \circ \bar{x} = e \quad \text{und} \quad \bar{x} \circ x = e.$$

- Weil $(G, e, \circ) \models \mathbf{GT}_1$, gilt in $(G, e, \circ)$ auch

$$x \circ \bar{x} = e \circ (x \circ \bar{x}) = (\bar{\bar{x}} \circ \bar{x}) \circ (x \circ \bar{x}).$$

- Weil $(G, e, \circ) \models \mathbf{GT}_0$, gilt in $(G, e, \circ)$ auch

$$(\bar{\bar{x}} \circ \bar{x}) \circ (x \circ \bar{x}) = \bar{\bar{x}} \circ (\bar{x} \circ (x \circ \bar{x})) = \bar{\bar{x}} \circ ((\bar{x} \circ x) \circ \bar{x}) = \bar{\bar{x}} \circ (e \circ \bar{x}).$$

- Weil $(G, e, \circ) \models \mathbf{GT}_1$, gilt in $(G, e, \circ)$ auch

$$\bar{\bar{x}} \circ (e \circ \bar{x}) = \bar{\bar{x}} \circ \bar{x} = e,$$

und somit gilt $x \circ \bar{x} = e$ in $(G, e, \circ)$.

- Weil nun die Gruppe $(G, e, \circ)$ und das Element $x \in G$ beliebig waren, gilt in jeder Gruppe $(G, e, \circ) \models \mathbf{GT}$, dass jedes links-inverse eines beliebigen Elements $x \in G$ auch rechts-inverses von x ist.

Beachte, dass wir in diesem mathematischen Beweis nur über die Wahrheit von Aussagen im Modell $(G, e, \circ)$ argumentiert haben. Insbesondere haben wir die Axiome der Gruppentheorie – und implizit die logischen Axiome – nicht dazu benutzt, logische Schlüsse zu ziehen, sondern nur um zu zeigen, dass bestimmte Aussagen in $(G, e, \circ)$ wahr sind.

bemerkung: Godelsche unvollständigkeitssätze: - Falls PA konsistent ist, so ist PA unvollständig, d.h. es gibt Sätze die weder bewiesen noch widerlegt werden können. - PA kann nicht seine eigene Konsistenz beweisen.

Mengenlehre

SECTION 3

Die Axiome der Zermelo-Fraenkel'schen Mengenlehre

Die Signatur der Zermelo-Fraenkel'schen Mengenlehre ZF ist $\mathcal{L}_{ZF} = \{\in\}$, wobei $\in$ ein 2-stelliges Relationssymbol ist. Anstelle von $\in yx$ schreiben wir $y \in x$ und sagen “ y ist Element von x ”, und für $\neg(y \in x)$ schreiben wir $y \notin x$.

Im Jahr 1905 begann Ernst Zermelo die Mengenlehre zu axiomatisieren und publizierte 1908 sein erstes Axiomensystem, das aus folgenden sieben Axiomen bestand:

- (a) *Axiom der Bestimmtheit*
besagt, dass eine Menge durch ihre Elemente bestimmt ist
- (b) *Axiom der Elementarmengen*
besagt, dass es gewisse Mengen gibt, wie z.B. leere Menge oder Paarmenge
- (c) *Axiom der Aussonderung*
besagt, dass aus Mengen gewisse Teilmengen ausgesondert werden können
- (d) *Axiom der Potenzmenge*
besagt, dass zu jeder Menge die Menge ihrer Teilmengen existiert
- (e) *Axiom der Vereinigung*
besagt, dass wir Mengen von Mengen vereinigen können
- (f) *Axiom der Auswahl*
besagt, dass cartesische Produkte nicht-leerer Mengen nicht leer sind
- (g) *Axiom des Unendlichen*
besagt, dass es eine Menge gibt, die nicht endlich ist.

Die Axiome (a)–(e) und Axiom (g) (d.h. alle Axiome ausser dem Auswahlaxiom), sind die Axiome 0–6 der Zermelo-Fraenkel'schen Mengenlehre, welche im folgenden Abschnitt eingeführt werden.

SUBSECTION 3.1

Axiome 0–6 der Mengenlehre

3.1.1 Axiom 0: Leere Menge

$$\exists x \forall z (z \notin x)$$

Das Axiom der leeren Menge besagt, dass eine Menge ohne Elemente existiert. Insbesondere existiert also mindestens eine leere Menge.

3.1.2 Axiom 1: Extensionalität

$$\forall x \forall y (\forall z (z \in x \leftrightarrow z \in y) \rightarrow x = y)$$

Das Extensionalitätsaxiom besagt, dass zwei Mengen mit genau denselben Elementen identisch sind. Die Umkehrung dieser Implikation folgt aus dem logischen Axiom L_{15} . Aus dem Axiom der leeren Menge folgt zusammen mit dem Extensionalitätsaxiom, dass die leere Menge eindeutig ist, wir bezeichnen sie mit $\emptyset$.

Wir definieren nun das binäre Relationssymbol $\subseteq$ für Teilmenge durch

$$y \subseteq x :\Longleftrightarrow \forall z (z \in y \rightarrow z \in x).$$

Beachte, dass $\emptyset \subseteq x$ für jede Menge x gilt. Weiter definieren wir das binäre Relationssymbol $\subsetneq$ für echte Teilmenge durch

$$y \subsetneq x :\Longleftrightarrow y \subseteq x \wedge y \neq x.$$

3.1.3 Axiom 2: Paarmenge

$$\forall x \forall y \exists u \forall z (z \in u \leftrightarrow (z = x \vee z = y))$$

Das Paarmengenaxiom besagt, dass zu je zwei Mengen x und y eine Menge u existiert, die genau x und y als Elemente besitzt. Für diese Menge schreiben wir $\{x, y\}$. Aus dem Extensionalitätsaxiom folgt $\{x, y\} = \{y, x\}$, und für $x = y$ gilt $\{x, y\} = \{x\}$.

Mit dem Paarmengenaxiom können wir geordnete Paare definieren durch

$$\langle x, y \rangle := \{\{x\}, \{x, y\}\}.$$

Es lässt sich leicht zeigen, dass

$$\langle x, y \rangle = \langle x', y' \rangle \Longleftrightarrow x = x' \wedge y = y'.$$

Damit können wir das binäre Funktionssymbol $\langle \cdot, \cdot \rangle$ formal definieren durch

$$\langle x, y \rangle = u :\Longleftrightarrow \forall z (z \in u \leftrightarrow (z = \{x\} \vee z = \{x, y\})).$$

Analog könnte man auch geordnete Tripel, Quadrupel usw. definieren, mit weiteren Axiomen wird dies später einfacher.

3.1.4 Axiom 3: Vereinigung

$$\forall x \exists u \forall z (z \in u \leftrightarrow \exists w (w \in x \wedge z \in w))$$

Das Vereinigungsaxiom besagt, dass es zu jeder Menge x eine Menge u gibt, die genau die Elemente der Elemente von x enthält.

Damit definieren wir die unäre Vereinigungsfunktion $\bigcup$ durch

$$\bigcup x = u :\Longleftrightarrow \forall z (z \in u \leftrightarrow \exists w (w \in x \wedge z \in w)).$$

Zum Beispiel gilt $x = \bigcup \{x\}$. Mit Hilfe des Vereinigungsaxioms und des Paarmengenaxioms definieren wir außerdem die binäre Vereinigungsfunktion $\cup$ durch

$$x \cup y := \bigcup \{x, y\}.$$

Mit der Abkürzung

$$x + 1 := x \cup \{x\}$$

können wir etwa die folgenden Mengen bilden:

$$\begin{aligned} 0 &:= \emptyset, \\ 1 &:= 0 + 1 = 0 \cup \{0\} = \{0\}, \\ 2 &:= 1 + 1 = 1 \cup \{1\} = \{0, 1\}, \\ 3 &:= 2 + 1 = 2 \cup \{2\} = \{0, 1, 2\}. \end{aligned}$$

Allgemein identifizieren wir jede natürliche Zahl n mit der Menge $\{0, \dots, n-1\}$, wobei die leere Menge $\emptyset$ der Zahl 0 entspricht. Dies motiviert die folgende Definition: Eine Menge x heißt **induktiv**, falls

$$\forall y (y \in x \rightarrow (y \cup \{y\}) \in x).$$

Formal definieren wir dazu das einstellige Relationssymbol ind durch

$$\text{ind}(x) :\Longleftrightarrow \forall y (y \in x \rightarrow (y \cup \{y\}) \in x).$$

Die leere Menge $\emptyset$ ist also induktiv, d.h. $\text{ind}(\emptyset)$ gilt. Aus den bisherigen Axiomen folgt jedoch nicht, dass es auch nichtleere induktive Mengen gibt, genau dies garantiert das nächste Axiom.

3.1.5 Axiom 4: Unendlichkeit

$$\exists I (\emptyset \in I \wedge \text{ind}(I))$$

Das Unendlichkeitsaxiom besagt, dass es eine nichtleere induktive Menge gibt, die die leere Menge enthält. Jede der oben konstruierten Mengen $0, 1, 2, 3, \dots$ gehört zu jeder induktiven Menge I , die $\emptyset$ enthält.

3.1.6 Axiom 5: Aussonderung

Für jede Formel $\varphi(z)$, in der z frei vorkommen darf und weitere Parameter zugelassen sind, ist der folgende Satz ein Axiom:

$$\forall x \exists y \forall z (z \in y \leftrightarrow (z \in x \wedge \varphi(z))).$$

Das Aussonderungsaxiom besagt, dass zu jeder Formel $\varphi(z)$ und jeder Menge x eine Menge y existiert, die genau diejenigen Elemente z von x enthält, für welche $\varphi(z)$ gilt. Informell kann man also schreiben:

$$\{z \in x : \varphi(z)\}$$

ist eine Menge.

Wichtig ist, dass das Aussonderungsaxiom nur erlaubt, aus einer bereits vorhandenen Menge Elemente auszuwählen. Im Allgemeinen können wir nicht die gesamte Kollektion aller Mengen mit einer bestimmten Eigenschaft als Menge auffassen. Zum Beispiel ist für eine Menge x und $\varphi(z) \equiv z \notin z$ die Menge $\{z \in x : \varphi(z)\}$ wohldefiniert, die Kollektion $\{z : \varphi(z)\}$ im Allgemeinen aber nicht.⁵

Mit dem Aussonderungsaxiom können wir Durchschnitt und Differenz von Mengen definieren. Seien x_0 und x_1 Mengen und sei $\varphi(z) \equiv z \in x_0$, wobei x_0 als Parameter von φ auftritt. Dann definieren wir das binäre Funktionssymbol $\cap$ durch

$$x_0 \cap x_1 = y :\Longleftrightarrow y = \{z \in x_1 : \varphi(z)\}.$$

Zur besseren Lesbarkeit führen wir die Abkürzungen

$$\exists x \in w \varphi(x) :\Longleftrightarrow \exists x (x \in w \wedge \varphi(x))$$

⁵ Das ist die formale Schutzmauer gegen Russell: Aussonderung schneidet nur aus einer schon vorhandenen Menge heraus.

und

$$\forall x \in w \varphi(x) : \Longleftrightarrow \forall x (x \in w \rightarrow \varphi(x))$$

ein.

Analog zum Vereinigungssymbol $\bigcup$ definieren wir mit $\varphi(u) \equiv \forall z \in x (u \in z)$ das unäre Durchschnittssymbol $\bigcap$ durch

$$\bigcap x = y : \Longleftrightarrow y = \left\{ u \in \bigcup x : \varphi(u) \right\}.$$

Dabei gilt insbesondere $x \cap y = \bigcap \{x, y\}$. Mit $\varphi(z) \equiv z \notin y$ definieren wir außerdem die Mengendifferenz durch

$$x \setminus y = u : \Longleftrightarrow u = \{z \in x : \varphi(z)\}.$$

3.1.7 Axiom 6: Potenzmenge

$$\forall x \exists z \forall y (y \in z \leftrightarrow y \subseteq x)$$

Das Potenzmengenaxiom besagt, dass zu jeder Menge x eine Menge $\mathcal{P}(x)$ existiert, die sogenannte Potenzmenge von x , deren Elemente genau die Teilmengen von x sind. Wegen des Extensionalitätsaxioms ist diese Menge eindeutig, und wir definieren das einstellige Funktionssymbol $\mathcal{P}$ formal durch

$$\mathcal{P}(x) = z : \Longleftrightarrow \forall y (y \in z \leftrightarrow y \subseteq x).$$

SUBSECTION 3.2

Definitionen und Konstruktionen aus den Axiomen 0–6

3.2.1 Die Menge ω

Mit den Axiomen 0–6 definieren wir die Menge ω als die kleinste induktive Menge, die $\emptyset$ enthält. Nach dem Unendlichkeitsaxiom existiert eine induktive Menge I_0 mit $\emptyset \in I_0$. Mit dem Potenzmengenaxiom bilden wir $\mathcal{P}(I_0)$ und mit dem Aussonderungsaxiom die Menge aller $X \in \mathcal{P}(I_0)$, die induktiv sind und $\emptyset$ enthalten. Der Durchschnitt all dieser Mengen ist dann

$$\omega := \bigcap \{X \in \mathcal{P}(I_0) : \emptyset \in X \wedge \text{ind}(X)\}.$$

Es ist nicht schwer zu zeigen, dass der Durchschnitt induktiver Mengen, die $\emptyset$ enthalten, wieder induktiv ist und $\emptyset$ enthält. Da ω in jeder solchen Menge enthalten ist, ist ω tatsächlich die kleinste induktive Menge mit $\emptyset \in \omega$.

Informell ist ω damit die kleinste Menge, welche die natürlichen Zahlen $0, 1, 2, \dots$ enthält. In der Mengenlehre arbeitet man deshalb üblicherweise mit ω als formaler Version der Menge der natürlichen Zahlen und identifiziert $\mathbb{N}$ mit ω .

3.2.2 Kartesische Produkte und Funktionen

Für beliebige Mengen A und B definieren wir das binäre Funktionssymbol $\times$ durch

$$A \times B := \{\langle x, y \rangle : x \in A \wedge y \in B\},$$

wobei $\langle x, y \rangle = \{\{x\}, \{x, y\}\}$ das geordnete Paar von x und y ist. Die Menge $A \times B$ heißt das kartesische Produkt von A und B . Beachte, dass

$$A \times B \subseteq \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$$

gilt.

Mit Hilfe kartesischer Produkte können wir Funktionen $f : A \rightarrow B$, die jedem Element von A genau ein Element von B zuordnen, als Teilmengen von $A \times B$ auffassen. Die

Menge aller Funktionen von A nach B , die wir mit ${}^A B$ bezeichnen, definieren wir durch

$${}^A B := \{f \subseteq A \times B : \forall x \in A \exists! y \in B (\langle x, y \rangle \in f)\}.$$

Dabei bedeutet $\exists! y$, dass es genau ein y gibt, also ist $\exists! y \varphi(y)$ eine abgekürzte Schreibweise für

$$\exists y (\varphi(y) \wedge \forall z (\varphi(z) \rightarrow z = y)).$$

Für $f \in {}^A B$ schreiben wir üblicherweise $f : A \rightarrow B$, und statt $\langle x, y \rangle \in f$ schreiben wir meist $f(x) = y$. Ist die Menge A selbst ein kartesisches Produkt, etwa $A = C_1 \times C_2$, so kann man $f : A \rightarrow B$ als zweistellige Funktion auffassen.

Wir können nun auch injektive, surjektive und bijektive Funktionen definieren. Zum Beispiel heißt eine Funktion $f \in {}^A B$ injektiv, falls

$$\forall x \in A \forall x' \in A \forall y \in B ((\langle x, y \rangle \in f \wedge \langle x', y \rangle \in f) \rightarrow x = x').$$

Eine Menge A heißt endlich, falls es ein $n \in \omega$ und eine Bijektion $f : n \rightarrow A$ gibt. Eine Menge A heißt abzählbar, falls es eine Surjektion $f : \omega \rightarrow A$ gibt, andernfalls heißt A überabzählbar. Insbesondere ist jede endliche Menge abzählbar.

3.2.3 Endliche kartesische Produkte und Relationen

Mit Hilfe von Funktionen können wir auch endliche kartesische Produkte definieren. Sei A eine Menge und $n \in \omega$. Dann ist das n -fache kartesische Produkt von A die Menge aller Funktionen $f : n \rightarrow A$, also

$$\underbrace{A \times \cdots \times A}_{n\text{-mal}} := {}^n A,$$

wobei man meist A^n statt ${}^n A$ schreibt.

Mit Hilfe endlicher kartesischer Produkte definieren wir nun auch Relationen: Für eine Menge A und ein $n \in \omega$ ist jede Teilmenge $R \subseteq A^n$ eine n -stellige Relation auf A .

Zwei wichtige Beispiele von Ordnungsrelationen sind:

- Eine binäre Relation R auf A heißt lineare Ordnung auf A , falls R transitiv ist und für alle $x, y \in A$ Trichotomie gilt, d.h. entweder xRy , oder $x = y$, oder yRx .
- Eine lineare Ordnung R auf A heißt Wohlordnung auf A , falls jede nichtleere Teilmenge $S \subseteq A$ ein R -minimales Element besitzt, d.h. es gibt ein $x_0 \in S$, so dass für alle $y \in S$ gilt $\neg yRx_0$. Weil R eine lineare Ordnung ist, ist dieses minimale Element eindeutig. Existiert auf A eine Wohlordnung, so nennen wir A wohlordenbar.

Mit dem Auswahlaxiom, das wir später behandeln, lässt sich zeigen, dass jede Menge wohlordenbar ist.

Aufgabe

22 (Das Standardmodell der Peano-Arithmetik in $\omega \bullet \bullet \bullet$) Konstruiere aus den Axiomen 0–6 ein Modell $\mathbf{N}$ der Peano-Arithmetik mit Bereich ω . Verwende dabei

$$\mathbf{N} = (\omega, 0^{\mathbf{N}}, s^{\mathbf{N}}, +^{\mathbf{N}}, \cdot^{\mathbf{N}})$$

als $\mathcal{L}_{\text{PA}}$ -Struktur.

Lösung

Wir setzen

$$0^{\mathbf{N}} := 0 = \emptyset$$

und definieren den Nachfolger durch

$$s^{\mathbf{N}} := \{\langle n, m \rangle \in \omega \times \omega : m = n + 1\}, \quad n + 1 := n \cup \{n\}.$$

Da ω induktiv ist, gilt $n + 1 \in \omega$ für jedes $n \in \omega$, also ist $s^{\mathbf{N}}$ eine Funktion $\omega \rightarrow \omega$.

Als Rekursionsprinzip verwenden wir hier die folgende Konsequenz der Wohlordnung von ω : Ist A eine Menge, $a \in A$ und $h : A \rightarrow A$ eine Funktion, dann gibt es genau eine Funktion $f : \omega \rightarrow A$ mit $f(0) = a$ und $f(m + 1) = h(f(m))$. Existenz erhält man als kleinste unter den rekursiv abgeschlossenen Relationen $X \subseteq \omega \times A$, die $\langle 0, a \rangle$ enthalten und mit $\langle m, b \rangle$ auch $\langle m + 1, h(b) \rangle$ enthalten. Ein Minimalgegenbeispiel zeigt, dass diese minimale Relation total und eindeutig ist, also der Graph einer Funktion. Eindeutigkeit folgt ebenfalls mit dem kleinsten $m \in \omega$, an dem zwei solche Funktionen verschieden wären.

Für die Addition fixieren wir $n \in \omega$, setzen $a = n$ und $h = s^{\mathbf{N}}$. Wir definieren $+^{\mathbf{N}}$ explizit durch

$$\langle \langle n, m \rangle, k \rangle \in +^{\mathbf{N}} \quad :\Longleftrightarrow \quad \exists f (f : \omega \rightarrow \omega \wedge f(0) = n \\ \wedge \forall r \in \omega \, f(r + 1) = s^{\mathbf{N}}(f(r)) \wedge f(m) = k).$$

Die rechte Seite ist eine erststufige Formel über $(\omega \times \omega) \times \omega$, also existiert $+^{\mathbf{N}}$ durch Aussonderung. Das Rekursionsprinzip zeigt zugleich, dass es für jedes $(n, m) \in \omega^2$ genau ein solches k gibt, also ist $+^{\mathbf{N}}$ eine zweistellige Funktion $\omega^2 \rightarrow \omega$.

Für die Multiplikation fixieren wir wieder $n \in \omega$. Weil $+^{\mathbf{N}}$ bereits als Funktion konstruiert ist, definieren wir $\cdot^{\mathbf{N}}$ durch

$$\langle \langle n, m \rangle, k \rangle \in \cdot^{\mathbf{N}} \quad :\Longleftrightarrow \quad \exists g (g : \omega \rightarrow \omega \wedge g(0) = 0 \\ \wedge \forall r \in \omega \, g(r + 1) = g(r) +^{\mathbf{N}} n \wedge g(m) = k).$$

Auch diese rechte Seite ist erststufig formulierbar, und das Rekursionsprinzip zeigt, dass $\cdot^{\mathbf{N}}$ eine zweistellige Funktion $\omega^2 \rightarrow \omega$ ist. Aus den Definitionen folgen unmittelbar die Rekursionsgleichungen

$$n +^{\mathbf{N}} 0 = n, \quad n +^{\mathbf{N}} (m + 1) = s^{\mathbf{N}}(n +^{\mathbf{N}} m),$$

und

$$n \cdot^{\mathbf{N}} 0 = 0, \quad n \cdot^{\mathbf{N}} (m + 1) = (n \cdot^{\mathbf{N}} m) +^{\mathbf{N}} n.$$

Nun prüfen wir die PA-Axiome:

- PA₀: Für $n \in \omega$ gilt $n \in n + 1 = s^{\mathbf{N}}(n)$, aber $n \notin 0$. Also ist $s^{\mathbf{N}}(n) \neq 0^{\mathbf{N}}$.
- PA₁: Gilt $n + 1 = m + 1$, so folgt aus der Extensionalität und der Trichotomie der Wohlordnung von ω , dass $n = m$. Also ist $s^{\mathbf{N}}$ injektiv.
- PA₂ und PA₃: Diese Axiome sind genau die beiden Rekursionsregeln, durch die $+^{\mathbf{N}}$ definiert wurde.
- PA₄ und PA₅: Diese Axiome sind genau die beiden Rekursionsregeln, durch die $\cdot^{\mathbf{N}}$ definiert wurde.
- PA₆: Sei $\varphi(v, \bar{a})$ eine $\mathcal{L}_{\text{PA}}$ -Formel, und seien die Parameter $\bar{a} \in \omega$ beliebig fixiert. Gelte

$$\varphi(0^{\mathbf{N}}, \bar{a}) \wedge \forall n \in \omega (\varphi(n, \bar{a}) \rightarrow \varphi(s^{\mathbf{N}}(n), \bar{a})).$$

Wenn nicht alle $m \in \omega$ die Formel $\varphi(m, \bar{a})$ erfüllen, gibt es wegen der Wohlordnung von ω ein kleinstes Gegenbeispiel m . Wegen $\varphi(0^{\mathbf{N}}, \bar{a})$ ist $m \neq 0$, also $m = t + 1 = s^{\mathbf{N}}(t)$ für ein $t \in \omega$. Die Minimalität von m gibt $\varphi(t, \bar{a})$, und der Induktionsschritt gibt $\varphi(m, \bar{a})$, ein Widerspruch.

Damit gilt $\mathbf{N} \models \text{PA}$.

SUBSECTION 3.3

Axiome 7 und 8 der Mengenlehre

Das nächste Axiom stammt von Abraham Fraenkel.

3.3.1 Axiom 7: Ersetzung

Um dieses Axiom zu formulieren, führen wir den Begriff der Klassenfunktion ein: Sei $\varphi(x, y)$ eine Formel mit $x, y \in \text{frei}(\varphi)$, so dass

$$\forall x \exists! y \varphi(x, y)$$

gilt.

Dann ist das einstellige Funktionssymbol F , definiert durch

$$F(x) = y :\iff \varphi(x, y),$$

eine Klassenfunktion. Das Ersetzungsaxiom besagt, dass für jede Klassenfunktion F und für jede Menge A das Bild von A unter F eine Menge ist, d.h.

$$F[A] := \{F(x) : x \in A\}$$

ist eine Menge. Etwas kürzer ausgedrückt: Bilder von Mengen unter Funktionen sind Mengen.⁶

Mit dem Ersetzungsaxiom können wir zum Beispiel Mengen der Form

$$\{\mathcal{P}(x) : x \in \mathcal{P}(\omega)\}$$

bilden, dazu setzt man $A = \mathcal{P}(\omega)$ und $F(x) := \mathcal{P}(x)$.

3.3.2 Axiom 8: Fundierung

Das letzte Axiom ist zwar für die Mengenlehre wichtig, hat aber auf die allgemeine Mathematik keinen Einfluss.

$$\forall x (x \neq \emptyset \rightarrow \exists y (y \in x \wedge (y \cap x = \emptyset)))$$

Das Fundierungsaxiom besagt, dass jede Menge wohlfundiert ist, d.h. jede nichtleere Menge x besitzt ein Element $y \in x$, so dass kein Element von y ein Element von x ist. Mit dem Fundierungsaxiom erhalten wir, dass es keine unendlich absteigenden Sequenzen der Form

$$x_0 \ni x_1 \ni x_2 \ni \dots$$

gibt, denn sonst würde die Menge $\{x_0, x_1, x_2, \dots\}$ dem Fundierungsaxiom widersprechen. Insbesondere gibt es keine Menge x mit $x \in x$, und es gibt auch keine Zyklen wie zum Beispiel $x_0 \in x_1 \in \dots \in x_n \in x_0$.

Das Axiomensystem, bestehend aus den Axiomen 0–6 von Zermelo, dem Ersetzungsaxiom von Fraenkel sowie dem Fundierungsaxiom, bildet die Axiome der Zermelo–Fraenkel-Mengenlehre und wird mit ZF bezeichnet.

⁶ Der Punkt ist nicht eine gewöhnliche Funktion $A \rightarrow B$. Dort liegt das Bild schon in B . Ersetzung erlaubt Bilder von Klassenfunktionen ohne vorher bekannte Zielmenge.

Aufgabe 23 (Mengen aus den ZF-Axiomen konstruieren • • •) Seien x und y Mengen.

- (a) Zeige, dass eine Menge z existiert mit $z \notin x$.
- (b) Zeige, dass $\mathcal{P}(x) \not\subseteq x$ gilt.

- (c) Zeige, dass die symmetrische Differenz

$$x \triangle y := \{z : (z \in x \vee z \in y) \wedge z \notin x \cap y\}$$

eine Menge ist.

- (d) Zeige, dass die folgenden Mengen existieren:

$$\{z \cap y : z \in x\}, \quad \{z \cup y : z \in x\}, \quad \{z \setminus y : z \in x\}, \quad \{y \setminus z : z \in x\}.$$

- (e) Sei $\Gamma \subseteq x \times y$ der Graph einer Funktion $f : x \rightarrow y$. Zeige, dass das Bild $\{f(a) : a \in x\}$ eine Menge ist.
- (f) Sei R eine Äquivalenzrelation auf x . Zeige, dass es eine Menge gibt, deren Elemente genau die Äquivalenzklassen von R sind.

Lösung

- (a) Das Fundierungsaxiom impliziert $x \notin x$: Sonst hätte die nichtleere Menge $\{x\}$ kein Element, das zu $\{x\}$ disjunkt ist. Also ist $z := x$ eine Menge mit $z \notin x$.
- (b) Es gilt $x \subseteq x$, also $x \in \mathcal{P}(x)$. Wäre $\mathcal{P}(x) \subseteq x$, dann folgte $x \in x$, im Widerspruch zu (a).
- (c) Nach dem Paarmengenaxiom existiert $\{x, y\}$, also nach dem Vereinigungsaxiom auch $x \cup y$. Die symmetrische Differenz ist

$$x \triangle y = \{z \in x \cup y : \neg(z \in x \wedge z \in y)\}.$$

Diese Menge existiert nach dem Aussonderungsaxiom.

- (d) Für feste Mengen y, z existieren $z \cap y, z \cup y, z \setminus y$ und $y \setminus z$ nach den ZF-Axiomen und werden durch Extensionalität eindeutig bestimmt. Zum Beispiel gilt

$$w = z \cap y \iff \forall t (t \in w \leftrightarrow (t \in z \wedge t \in y)).$$

Entsprechend erhält man Klassenfunktionen $z \mapsto z \cap y, z \mapsto z \cup y, z \mapsto z \setminus y$ und $z \mapsto y \setminus z$. Mit dem Ersetzungsaxiom sind ihre Bilder von x Mengen, also genau die vier angegebenen Mengen.

Man kann die Existenz hier sogar ohne Ersetzung sehen: Alle auftretenden Mengen sind Teilmengen von $(\bigcup x) \cup y$. Daher sind die gesuchten Familien durch Aussonderung Teilmengen von $\mathcal{P}((\bigcup x) \cup y)$.

- (e) Das Bild von f ist

$$\{b \in y : \exists a \in x \langle a, b \rangle \in \Gamma\}.$$

Diese Menge existiert nach dem Aussonderungsaxiom.

- (f) Eine Teilmenge $u \subseteq x$ ist genau dann eine Äquivalenzklasse von R , wenn

$$\exists a \in x \forall b \in x (b \in u \leftrightarrow a R b)$$

gilt. Also ist die Menge der Äquivalenzklassen

$$\{u \in \mathcal{P}(x) : \exists a \in x \forall b \in x (b \in u \leftrightarrow a R b)\}.$$

Sie existiert nach Potenzmenge und Aussonderung.

SECTION 4

Konstruktion der Reellen Zahlen

SUBSECTION 4.1

Konstruktion der reellen Zahlen

Im Vorwort zu seiner Schrift *Stetigkeit und irrationale Zahlen* schreibt Richard Dedekind:

“Die Betrachtungen, welche den Gegenstand dieser kleinen Schrift bilden, stammen aus dem Herbst des Jahres 1858. Ich befand mich damals als Professor am eidgenössischen Polytechnikum zu Zürich zum ersten Male in der Lage, die Elemente der Differentialrechnung vortragen zu müssen, und fühlte dabei empfindlicher als jemals früher den Mangel einer wirklich wissenschaftlichen Begründung der Arithmetik. [...] Für mich war damals dies Gefühl der Unbefriedigung ein so überwältigendes, dass ich den festen Entschluss fasste, so lange nachzudenken, bis ich eine rein arithmetische und völlig strenge Begründung der Prinzipien der Infinitesimalanalysis gefunden haben würde. [...] Dies gelang mir am 24. November 1858.”

In diesem Kapitel werden wir in der Mengenlehre aus den rationalen Zahlen ein Modell der reellen Zahlen konstruieren, und zwar so, wie es auch Dedekind gemacht hat, nämlich mit Dedekind’schen Schnitten.

SUBSECTION 4.2

Die Axiome der reellen Zahlen

Die Signatur des Axiomensystems R der reellen Zahlen ist

$$\mathcal{L}_R = \{0, 1, +, \cdot, <\},$$

wobei 0 und 1 Konstantensymbole sind, $+$ und $\cdot$ binäre Funktionssymbole sind und $<$ ein binäres Relationssymbol ist.

Die erste Gruppe des Axiomensystems R besteht aus den Körperaxiomen KT :

- $R_0: \forall x \forall y \forall z (x + (y + z) = (x + y) + z)$ (+ ist assoziativ)
- $R_1: \forall x \forall y (x + y = y + x)$ (+ ist kommutativ)
- $R_2: \forall x (0 + x = x)$ (0 ist links-neutral bezüglich +)
- $R_3: \forall x \exists y (y + x = 0)$ (links-Inverse bezüglich +)
- $R_4: \forall x \forall y \forall z (x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z)$ ($\cdot$ ist assoziativ)
- $R_5: \forall x \forall y (x \cdot y = y \cdot x)$ ($\cdot$ ist kommutativ)
- $R_6: \forall x (1 \cdot x = x)$ (1 ist links-neutral bezüglich $\cdot$)
- $R_7: \forall x (x \neq 0 \rightarrow \exists y (y \cdot x = 1))$ (links-Inverse bezüglich $\cdot$ für $x \neq 0$)
- $R_8: \forall x \forall y \forall z (x \cdot (y + z) = (x \cdot y) + (x \cdot z))$ ($\cdot$ ist links-distributiv über +)
- $R_9: 0 \neq 1$

Die zweite Gruppe des Axiomensystems R besteht aus den Axiomen für dichte lineare Ordnungen DLO :

$R_{10}: \forall x \neg(x < x)$ ($<$ ist nicht reflexiv)

$R_{11}: \forall x \forall y \forall z ((x < y \wedge y < z) \rightarrow x < z)$ ($<$ ist transitiv)

$R_{12}: \forall x \forall y (x < y \vee x = y \vee y < x)$ ($<$ definiert eine lineare Ordnung)

$R_{13}: \forall x \forall y (x < y \rightarrow \exists z (x < z \wedge z < y))$ ($<$ definiert eine dichte Ordnung)

$R_{14}: \forall x \exists y \exists z (y < x \wedge x < z)$ (keine grössten bzw. kleinsten Elemente)

Die dritte Gruppe des Axiomensystems R besteht aus zwei Axiomen, welche die Ordnungsstruktur mit den Rechenoperationen verbinden:

$R_{15}: \forall x \forall y \forall z (x < y \rightarrow x + z < y + z)$ (Kompatibilität von $<$ mit $+$)

$R_{16}: \forall x \forall y ((0 < x \wedge 0 < y) \rightarrow 0 < x \cdot y)$ (Kompatibilität von $<$ mit $\cdot$)

Um das letzte Axiom, das Vollständigkeitsaxiom R_{17} , zu formulieren, müssen wir über Teilmengen von $\mathbb{R}$ sprechen. Insbesondere kann das Axiom R_{17} nur mit Hilfe der Mengenlehre, in der wir ein Modell der reellen Zahlen konstruieren, formuliert werden.

R_{17} : Jede nichtleere nach oben beschränkte Teilmenge $X \subseteq \mathbb{R}$ hat ein Supremum in $\mathbb{R}$.

Etwas formaler ausgedrückt, mit der Definition

$$x \leq y \iff x < y \vee x = y,$$

heißt das:

$$\forall X \left((X \subseteq \mathbb{R} \wedge X \neq \emptyset \wedge \exists r \forall x \in X (x \leq r)) \rightarrow \right. \\ \left. \exists s (\forall x \in X (x \leq s) \wedge \forall t (\forall x \in X (x \leq t) \rightarrow s \leq t)) \right).$$

Aufgabe 24 (Algebraische Zahlen sind abzählbar $\bullet \bullet \circ$) Eine reelle Zahl $r \in \mathbb{R}$ heißt algebraisch, falls r eine Nullstelle eines Polynoms mit ganzzahligen Koeffizienten ist. Zeige, dass die Menge der algebraischen Zahlen abzählbar ist.

Lösung Für $n \in \omega$ sei

$$P_n := \{a_0 + a_1x + \cdots + a_dx^d \in \mathbb{Z}[x] \setminus \{0\} : d \leq n \text{ und } |a_i| \leq n\}.$$

Diese Menge ist endlich. Setze

$$A_n := \{r \in \mathbb{R} : \exists p \in P_n p(r) = 0\}.$$

Jedes Polynom $p \in P_n$ hat nur endlich viele Nullstellen, also ist A_n als endliche Vereinigung endlicher Mengen endlich.

Sei A die Menge aller algebraischen reellen Zahlen. Dann gilt

$$A = \bigcup_{n \in \omega} A_n.$$

Denn jedes nichtverschwindende Polynom mit ganzzahligen Koeffizienten hat einen endlichen Grad und nur endlich große Koeffizienten, liegt also in einem passenden P_n . Damit ist A eine abzählbare Vereinigung endlicher Mengen und folglich abzählbar.

Aufgabe 25 (Keine angeordnete Körperstruktur auf $\mathbb{C}$ $\bullet \circ \circ$) Zeige, dass keine Totalordnung $\leq$ auf $\mathbb{C}$ existiert, so dass $(\mathbb{C}, \leq)$ ein angeordneter Körper ist.

Lösung

In einem angeordneten Körper gilt für jedes $x \neq 0$, dass $x^2 > 0$: Ist $x > 0$, folgt dies direkt aus der Verträglichkeit der Ordnung mit der Multiplikation, ist $x < 0$, dann ist $-x > 0$ und also $x^2 = (-x)^2 > 0$.

Insbesondere müsste in einem angeordneten Körper auf $\mathbb{C}$ gelten

$$1 = 1^2 > 0 \quad \text{und} \quad -1 = i^2 > 0.$$

Aus $-1 > 0$ folgt durch Addition von 1, dass $0 > 1$. Das widerspricht $1 > 0$. Also kann es keine solche Totalordnung auf $\mathbb{C}$ geben.

SUBSECTION 4.3

Dedekind'sche Schnitte

Wir konstruieren die reellen Zahlen aus den rationalen Zahlen $\mathbb{Q}$, welche ihrerseits aus $\mathbb{N}$ (bzw. ω) und $\mathbb{Z}$ konstruiert wurden. Das heißt, wir gehen aus von einem Modell

$$\mathbb{Q} = (\mathbb{Q}, 0, 1, +, \cdot, <)$$

der rationalen Zahlen, in dem die Axiome $R_0 - R_{16}$ gelten. Um weniger Fallunterscheidungen machen zu müssen, schränken wir uns auf die Konstruktion der positiven reellen Zahlen ein, die Konstruktion der negativen reellen Zahlen ist analog. Dazu definieren wir

$$\mathbb{Q}^+ := \{p \in \mathbb{Q} : p > 0\}.$$

Ein Dedekind'scher Schnitt ist eine Teilmenge $\alpha \subseteq \mathbb{Q}^+$ mit folgenden Eigenschaften:

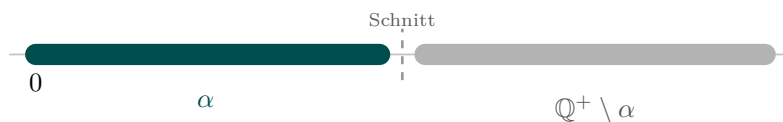
(D0) $\alpha \neq \emptyset$ und $\alpha \neq \mathbb{Q}^+$.

(D1) Falls $p \in \alpha$ und $q \in \mathbb{Q}^+$ mit $q < p$, so folgt $q \in \alpha$. (α ist nach unten abgeschlossen)

(D2) Für jedes $p \in \alpha$ existiert ein $q \in \alpha$ mit $p < q$. (α enthält kein maximales Element)

Offensichtlich sind Dedekind'sche Schnitte nach oben beschränkt. Ist α ein Dedekind'scher Schnitt, so existiert wegen (D0) eine Zahl $p \in \mathbb{Q}^+ \setminus \alpha$. Dann ist p eine obere Schranke von α : Wäre nämlich $q \in \alpha$ mit $q > p$, so wäre aufgrund von (D1) auch $p \in \alpha$, ein Widerspruch.

Ein Dedekind'scher Schnitt α teilt die positiven rationalen Zahlen also schematisch in zwei disjunkte Stücke:



Wir definieren nun die positiven reellen Zahlen als Menge aller Dedekind'schen Schnitte:

$$\mathbb{R}^+ := \{\alpha \subseteq \mathbb{Q}^+ : \alpha \text{ ist ein Dedekind'scher Schnitt}\}.$$

Die reellen Zahlen sollen aber die rationalen Zahlen erweitern, diese lassen sich in natürlicher Weise als Dedekind'sche Schnitte darstellen. Für positive rationale Zahlen $p \in \mathbb{Q}^+$ definieren wir

$$\alpha_p := \{q \in \mathbb{Q}^+ : q < p\}.$$

Dann ist α_p ein Dedekind'scher Schnitt. Um dies zu sehen, müssen wir (D0)–(D2) nachprüfen:

(D0) ist offensichtlich.

- Für (D1) sei $q \in \alpha_p$ und $r \in \mathbb{Q}^+$ mit $r < q$. Da $q < p$, folgt auch $r < p$, und somit $r \in \alpha_p$.
- Für (D2) sei $q \in \alpha_p$. Dann gilt $q < p$, und für

$$r := \frac{p+q}{2}$$

folgt $r \in \mathbb{Q}^+$, $q < r < p$ und damit $r \in \alpha_p$.

Für positive rationale Zahlen $p \in \mathbb{Q}^+$ identifizieren wir p mit α_p und erhalten so eine Einbettung $\mathbb{Q}^+ \hookrightarrow \mathbb{R}^+$ (ähnlich wie wir auch eine Einbettung $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}$ haben). Es gibt nun aber auch Dedekind'sche Schnitte, die eine "Lücke" in den rationalen Zahlen darstellen. Solche Lücken heissen irrationale Zahlen. Zum Beispiel stellt der Dedekind'sche Schnitt

$$\alpha := \{p \in \mathbb{Q}^+ : p^2 < 2\}$$

eine solche Lücke dar.

Üblicherweise wird dies implizit mit der Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung der natürlichen Zahlen bewiesen, was wir aber erst später zeigen werden. Der folgende indirekte Beweis stammt aus Dedekinds Schrift *Stetigkeit und irrationale Zahlen*: Wir müssen zeigen, dass es keine rationale Zahl $\frac{p}{q}$ gibt mit $\frac{p^2}{q^2} = 2$. Für einen Widerspruch nehmen wir an, dass Zahlen $p, q \in \mathbb{N}$ existieren mit $\frac{p^2}{q^2} = 2$. Es gibt also positive Zahlen $p, q \in \mathbb{N}$, welche die Gleichung

$$p^2 - 2q^2 = 0$$

erfüllen, woraus $q < p$ und $p < 2q$ folgt. Wir dürfen annehmen, dass q die kleinste Zahl ist, welche die Eigenschaft besitzt, dass ihr Quadrat durch Multiplikation mit 2 eine Quadratzahl ist. Setzen wir $\bar{q} := p - q$ und $\bar{p} := 2q - p$, so folgt aus $q < p$ und $\frac{p}{q} < 2$, dass gilt $q < p < 2q$ und $0 < \bar{q} < q$. Mit der Voraussetzung $p^2 - 2q^2 = 0$ erhalten wir

$$\bar{p}^2 - 2\bar{q}^2 = 4q^2 - 4pq + p^2 - 2(p^2 - 2pq + q^2) = -p^2 + 2q^2 = 0.$$

Und weil $0 < \bar{q} < q$ ist, widerspricht dies der Minimalität von q .

Es stellt sich nun die Frage, wie sich Dedekind'sche Schnitte addieren und multiplizieren lassen. Die Antwort auf diese Frage ist sehr einfach: Man betrachtet einfach die Menge, die dadurch entsteht, dass man alle Elemente des einen Schnittes mit allen Elementen des anderen Schnittes addiert bzw. multipliziert.

Für Dedekind'sche Schnitte $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^+$ definieren wir:

$$\alpha + \beta := \{p + q : p \in \alpha \wedge q \in \beta\}$$

und

$$\alpha \cdot \beta := \{p \cdot q : p \in \alpha \wedge q \in \beta\}.$$

Lemma 1 Seien α, β Dedekind'sche Schnitte. Dann sind $\alpha + \beta$ und $\alpha \cdot \beta$ ebenfalls Dedekind'sche Schnitte.

BEWEIS Wir zeigen nur, dass $\alpha + \beta$ ein Dedekind'scher Schnitt ist, der Beweis, dass auch $\alpha \cdot \beta$ ein Dedekind'scher Schnitt ist, ist analog.

(D0) Da $\alpha, \beta \neq \emptyset$ sind, gibt es $p \in \alpha$ und $q \in \beta$. Somit folgt $p + q \in \alpha + \beta$. Da $\alpha, \beta \neq \mathbb{Q}^+$ sind, gibt es $r \in \mathbb{Q}^+ \setminus \alpha$ und $s \in \mathbb{Q}^+ \setminus \beta$. Für $p \in \alpha$ und $q \in \beta$ ist $p < r$ und $q < s$, also ist $p + q < r + s$, woraus folgt $r + s \notin \alpha + \beta$, d.h. $\alpha + \beta \neq \mathbb{Q}^+$.

(D1) Sei $r \in \alpha + \beta$ und $s \in \mathbb{Q}^+$ mit $s < r$. Es gibt $p \in \alpha$ und $q \in \beta$ mit $r = p + q$. Also gilt $s < p + q$ und somit $s - q < p$. Ist $s \leq p$ und $s \leq q$, so folgt aus (D1)

für α und β , dass $s \in \alpha$ und $s \in \beta$. Insbesondere ist dann

$$s = \underbrace{\frac{s}{2}}_{\in \alpha} + \underbrace{\frac{s}{2}}_{\in \beta} \in \alpha + \beta.$$

Sei nun nicht zugleich $s \leq p$ und $s \leq q$, und ohne Beschränkung der Allgemeinheit sei $s > q$. Aus (D1) für α und $s < p + q$ folgt $s - q < p$, also $s - q \in \alpha$. Somit ist

$$s = \underbrace{s - q}_{\in \alpha} + \underbrace{q}_{\in \beta} \in \alpha + \beta.$$

(D2) Sei $r = p + q \in \alpha + \beta$ mit $p \in \alpha$ und $q \in \beta$. Gemäss (D2) für α gibt es ein $p' \in \alpha$ mit $p < p'$. Somit ist $r = p + q < p' + q$ und $p' + q \in \alpha + \beta$.

–

Aufgabe

26 (Rechnen mit Dedekind-Schnitten • • •) In dieser Aufgabe verwenden wir die Notationen aus der Vorlesung. Für jede rationale Zahl r bezeichnet $\bar{r}$ die reelle Zahl, d.h. den Dedekind-Schnitt

$$\bar{r} := \{s \in \mathbb{Q} : s < r\} \in \mathbb{R}.$$

(a) Zeige, dass

$$\bar{1} + \bar{2} = \bar{3}.$$

(b) Zeige, dass

$$\bar{1} \cdot \bar{1} = \bar{1}.$$

(c) Wir definieren

$$\sqrt{2} := \{r \in \mathbb{Q} : r < 0 \text{ oder } r^2 < 2\}.$$

Zeige, dass $\sqrt{2}$ eine reelle Zahl ist, d.h. ein Dedekind-Schnitt.

Lösung

(a) Wir zeigen beide Inklusionen. Ist $t \in \bar{1} + \bar{2}$, dann gibt es $r \in \bar{1}$ und $s \in \bar{2}$ mit $t = r + s$. Wegen $r < 1$ und $s < 2$ gilt $t < 3$, also $t \in \bar{3}$.

Sei umgekehrt $t \in \bar{3}$, also $t < 3$. Setze

$$r := 1 + \frac{t-3}{2}, \quad s := 2 + \frac{t-3}{2}.$$

Dann gilt $r < 1$, $s < 2$ und $t = r + s$. Also ist $t \in \bar{1} + \bar{2}$.

(b) Für die volle Dedekind-Konstruktion benutzt man bei positiven Schnitten die übliche Multiplikation über positive Repräsentanten und nimmt alle negativen rationalen Zahlen automatisch in den Schnitt auf. Ist $t \in \bar{1} \cdot \bar{1}$, dann ist entweder $t < 0$, also sofort $t \in \bar{1}$, oder es gibt $0 < r, s < 1$ mit $t = rs$. Dann gilt ebenfalls $t < 1$, also $t \in \bar{1}$.

Sei umgekehrt $t \in \bar{1}$. Falls $t < 0$, liegt t per Definition der Multiplikation in $\bar{1} \cdot \bar{1}$. Sei also $0 \leq t < 1$. Für $t = 0$ ist $0 = \frac{1}{2} \cdot 0$ mit $\frac{1}{2}, 0 \in \bar{1}$. Für $0 < t < 1$ setzen wir

$$r := \frac{t+1}{2}, \quad s := \frac{t}{r} = \frac{2t}{t+1}.$$

Dann gilt $0 < r < 1$, $0 < s < 1$ und $rs = t$. Also ist $t \in \bar{1} \cdot \bar{1}$.

(c) Wir prüfen die Bedingungen eines Dedekind-Schnitts. Die Menge $\sqrt{2}$ ist nicht leer, denn $1 \in \sqrt{2}$, und sie ist nicht ganz $\mathbb{Q}$, denn $2 \notin \sqrt{2}$.

Ist $r \in \sqrt{2}$ und $s < r$, dann gilt $s \in \sqrt{2}$. Falls $s < 0$, ist das klar. Falls $s \geq 0$, folgt auch $r \geq 0$ und damit $s^2 < r^2 < 2$.

Es bleibt zu zeigen, dass $\sqrt{2}$ kein maximales Element hat. Sei $r \in \sqrt{2}$. Falls $r < 0$, wählen wir $s_0 = 0$. Dann ist $s_0 \in \sqrt{2}$ und $r < s_0$. Sei also $r \geq 0$. Setze

$$s_0 := \frac{2r+2}{r+2}.$$

Aus $r^2 < 2$ folgt $r(r+2) < 2r+2$, also $r < s_0$. Außerdem gilt

$$(2r+2)^2 = 4r^2 + 8r + 4 < 2(r^2 + 4r + 4) = 2(r+2)^2,$$

also $s_0^2 < 2$. Damit ist $s_0 \in \sqrt{2}$ und $r < s_0$. Also ist $\sqrt{2}$ ein Dedekind-Schnitt.

In *Stetigkeit und irrationale Zahlen* schreibt Richard Dedekind:

“Ebenso wie die Addition lassen sich auch die übrigen Operationen der sogenannten Elementar-Arithmetik definieren, nämlich die Bildung der Differenzen, Produkte, Quotienten, Potenzen, Wurzeln, Logarithmen, und man gelangt auf diese Weise zu wirklichen Beweisen von Sätzen (wie z. B. $\sqrt{2} \cdot \sqrt{3} = \sqrt{6}$), welche meines Wissens bisher nie bewiesen sind.”

Als Beispiel für die Multiplikation zweier Dedekind'scher Schnitte beweisen wir nun die Gleichung $\sqrt{2} \cdot \sqrt{3} = \sqrt{6}$, d.h. für

$$\alpha = \{p \in \mathbb{Q}^+ : p^2 < 2\} \quad \text{und} \quad \beta = \{q \in \mathbb{Q}^+ : q^2 < 3\}$$

ist

$$\alpha \cdot \beta = \{r \in \mathbb{Q}^+ : r^2 < 6\}.$$

Beachte zuerst, dass für rationale Zahlen $\frac{s}{t} \in \alpha$ und $\frac{u}{v} \in \beta$ stets $\frac{s^2}{t^2} \cdot \frac{u^2}{v^2} < 6$ gilt. Sei nun $r \in \mathbb{Q}^+$ mit $r^2 < 6$. Wir müssen rationale Zahlen $\frac{s}{t} \in \alpha$ und $\frac{u}{v} \in \beta$ finden, so dass $r^2 < \frac{s^2}{t^2} \cdot \frac{u^2}{v^2}$. Sei $n \in \mathbb{N}$ so, dass $6 - r^2 > \frac{1}{n}$, und sei $m \in \mathbb{N}$ so, dass $m > 22n$. Dann ist

$$\frac{1}{n} > \frac{22}{m} > \frac{22 - \frac{20}{m}}{m} = \frac{22m - 20}{m^2} = \frac{10m + 12m - 20}{m^2}$$

und es gilt

$$\left(2 - \frac{4}{m}\right) \cdot \left(3 - \frac{5}{m}\right) = 6 - \frac{10m + 12m - 20}{m^2} > 6 - \frac{1}{n} > r^2.$$

Sei $k \in \mathbb{N}$ so, dass $\left(\frac{k+1}{m}\right)^2 \geq 2 > \left(\frac{k}{m}\right)^2$, dann gilt

$$2 - \frac{k^2}{m^2} \leq \left(\frac{k+1}{m}\right)^2 - \left(\frac{k}{m}\right)^2 = \frac{2k+1}{m^2}$$

und weil $k < \frac{3m}{2}$ (denn $\frac{9}{4} > 2$), erhalten wir

$$2 - \frac{k^2}{m^2} < \frac{3m+1}{m^2} = \frac{m\left(3 + \frac{1}{m}\right)}{m^2} < \frac{4}{m}.$$

Analog sei $l \in \mathbb{N}$ so, dass $\left(\frac{l+1}{m}\right)^2 \geq 3 > \left(\frac{l}{m}\right)^2$, dann gilt wieder $3 - \frac{l^2}{m^2} \leq \frac{2l+1}{m^2}$ und weil $l < 2m$ (denn $4 > 3$), erhalten wir

$$3 - \frac{l^2}{m^2} < \frac{4m+1}{m^2} = \frac{m\left(4 + \frac{1}{m}\right)}{m^2} < \frac{5}{m}.$$

Schliesslich sei $p := 2 - \frac{4}{m}$ und $q := 3 - \frac{5}{m}$. Dann ist

$$0 < p < \frac{k^2}{m^2} < 2 \quad \text{und} \quad 0 < q < \frac{l^2}{m^2} < 3.$$

Insbesondere ist $\frac{k}{m} \in \alpha$ und $\frac{l}{m} \in \beta$, und mit obiger Ungleichung gilt

$$r^2 < 6 - \frac{1}{n} < p \cdot q < \frac{l^2}{m^2} \cdot \frac{k^2}{m^2} < 6,$$

womit $\frac{k}{m}$ und $\frac{l}{m}$ die gesuchten Zahlen sind.

Wir können analog die Konstruktion auch auf die negativen Zahlen ausweiten. Damit lässt sich leicht zeigen, dass die so konstruierten reellen Zahlen wie gewünscht die Körperaxiome erfüllen.⁶ Etwas formaler ausgedrückt haben wir das Modell $\mathbb{Q} = (\mathbb{Q}, 0, 1, +, \cdot)$ der rationalen Zahlen zu einem Modell $(\mathbb{R}, 0, 1, +, \cdot)$ erweitert. Was noch fehlt, ist die Ordnungsstruktur der reellen Zahlen, und wir müssen auch zeigen, dass das Axiom R_{17} erfüllt ist.

Für Dedekind'sche Schnitte α und β definieren wir

$$\alpha < \beta : \Longleftrightarrow \alpha \subsetneq \beta.$$

Weil $\mathbb{Q} \models \text{DLO}$, folgt aus der Definition der Dedekind'schen Schnitte leicht, dass $<$ eine (strikte) lineare Ordnungsrelation ist, und weil $\mathbb{Q} \models \text{DLO} + R_{15} + R_{16}$ gilt, folgt wieder aus der Definition der Dedekind'schen Schnitte, dass die Axiome $\text{DLO} + R_{15} + R_{16}$ auch in $\mathbb{R} = (\mathbb{R}, 0, 1, +, \cdot, <)$ erfüllt sind. Es bleibt also nur noch $\mathbb{R} \models R_{17}$ zu zeigen. Mit anderen Worten: Wir müssen zeigen, dass in $\mathbb{R}$ jede nach oben beschränkte Menge ein Supremum besitzt.

Theorem 6 Die reellen Zahlen $\mathbb{R}$ sind vollständig, d.h. jede nichtleere nach oben beschränkte Teilmenge von $\mathbb{R}$ besitzt ein Supremum.

BEWEIS Wir beschränken uns auch hier der Einfachheit halber auf die positiven reellen Zahlen. Sei $X \neq \emptyset$ eine nach oben beschränkte Teilmenge von $\mathbb{R}^+$, d.h. die Elemente $\alpha \in X$ sind Dedekind'sche Schnitte der Form $\alpha \subseteq \mathbb{Q}^+$. Wir setzen⁸

$$\beta := \bigcup_{\alpha \in X} \alpha = \{p \in \mathbb{Q}^+ : \exists \alpha \in X (p \in \alpha)\}.$$

Wir zeigen zuerst, dass β ein Dedekind'scher Schnitt ist.

(D0) Offensichtlich gilt $\beta \neq \emptyset$, da $X \neq \emptyset$. Wir zeigen noch, dass $\beta \neq \mathbb{Q}^+$. Da X nach oben beschränkt ist, gibt es eine obere Schranke $\gamma \in \mathbb{R}^+$ von X . Weil $\gamma \neq \mathbb{Q}^+$, gibt es ein $q \in \mathbb{Q}^+ \setminus \gamma$. Für jedes $\alpha \in X$ gilt $\alpha \subseteq \gamma$, also $p < q$ für alle $p \in \beta$. Somit ist $q \in \mathbb{Q}^+ \setminus \beta$.

(D1) Sei $p \in \beta$ und $q \in \mathbb{Q}^+$ mit $q < p$. Dann gibt es ein $\alpha \in X$ mit $p \in \alpha$, und da α (D1) erfüllt, folgt $q \in \alpha \subseteq \beta$.

(D2) Sei $p \in \beta$. Dann gibt es ein $\alpha \in X$ mit $p \in \alpha$. Da α kein maximales Element besitzt, gibt es ein $q \in \alpha$ mit $p < q$. Da $\alpha \subseteq \beta$, folgt $q \in \beta$.

Somit ist also $\beta \in \mathbb{R}^+$. Da nun $\alpha \subseteq \beta$ (d.h. $\alpha \leq \beta$) für alle $\alpha \in X$ gilt, ist β eine obere Schranke von X . Es bleibt noch zu zeigen, dass β die kleinste obere Schranke von X ist. Sei $\gamma \in \mathbb{R}^+$ beliebig mit $\gamma < \beta$. Dann gibt es ein $p \in \beta \setminus \gamma$, und nach Definition von β existiert ein $\alpha \in X$ mit $p \in \alpha$. Daraus folgt $\gamma < \alpha$, und weil $\alpha \in X$, kann γ keine obere Schranke von X sein. Also ist β die kleinste obere Schranke von X . $\dashv$

⁶ Übung für eine lange Zugfahrt: Zeige, dass $(\mathbb{R}, 0, 1, +, \cdot)$ die Körperaxiome R_0 – R_9 erfüllt.

⁸ Das ist der payoff der Dedekind-Schnitte: Das Supremum einer Menge von Schnitten ist einfach ihre Vereinigung.

Es stellt sich die Frage, ob es auch andere Modelle der reellen Zahlen gibt, oder ob zumindest alle Modelle der reellen Zahlen isomorph zueinander sind. Obwohl dies manchmal sogar “bewiesen” wird, ist die Aussage nicht ganz richtig. Genau genommen haben wir nämlich das Modell $\mathbb{R}$ in einem Modell von ZF konstruiert, d.h. die Menge $\mathbb{R}$ der reellen Zahlen ist nicht “absolut”, sondern hängt vom zugrunde gelegten Modell von ZF ab, in dem $\mathbb{R}$ konstruiert wurde. Insbesondere hängt die Größe der Menge $\mathbb{R}$ davon ab, wie gross die Menge $\mathcal{P}(\omega)$ im zugrunde gelegten Modell von ZF ist, was aber von ZF unabhängig ist, d.h. von ZF nicht entschieden wird.

SUBSECTION 4.4

Intervallschachtelungen

Die Vollständigkeit der reellen Zahlen ist von fundamentaler Bedeutung für die Grundlagen der Analysis. Zum Beispiel lassen sich damit der Satz von Bolzano-Weierstraß oder der Zwischenwertsatz beweisen.

Eine wichtige Folgerung aus der Vollständigkeit der reellen Zahlen ist der folgende Satz, für den wir zuerst den Begriff der Intervallschachtelung definieren: Eine **Intervallschachtelung** ist eine Folge $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ von nichtleeren abgeschlossenen Intervallen $I_n = [x_n, y_n]$ mit der Eigenschaft

$$I_0 \supseteq I_1 \supseteq I_2 \supseteq \dots$$

und $\lim_{n \rightarrow \infty} (y_n - x_n) = 0$.

Theorem 7 Sei $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Intervallschachtelung mit $I_n = [x_n, y_n]$. Dann gibt es genau eine reelle Zahl x mit

$$x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} I_n.$$

BEWEIS Aufgrund der Vollständigkeit von $\mathbb{R}$ gibt es Zahlen $x, y \in \mathbb{R}$ mit

$$x = \sup\{x_n : n \in \mathbb{N}\} \quad \text{und} \quad y = \inf\{y_n : n \in \mathbb{N}\}.$$

Somit gilt

$$x_0 \leq x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x \leq y \leq \dots \leq y_2 \leq y_1 \leq y_0$$

und daher $x, y \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} I_n$. Es bleibt zu zeigen, dass $x = y$. Wäre $x < y$, so wäre $\varepsilon := y - x > 0$. Nach Annahme gibt es aber ein $n \in \mathbb{N}$, sodass $y_n - x_n < \varepsilon$ und damit $y - x \leq y_n - x_n < \varepsilon$, was ein Widerspruch ist. Also ist $x = y$, und damit besteht $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} I_n$ aus genau einem Punkt. $\dashv$

Es sei erwähnt, dass sich mit Hilfe dieses Satzes die reellen Zahlen auch als Äquivalenzklassen von Cauchy-Folgen konstruieren lassen.

Aufgabe 27 (Reelle Zahlen aus quasi-linearen Funktionen • • •) Eine Funktion $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ heißt quasi-linear, wenn

$$\{f(n+m) - f(n) - f(m) : n, m \in \mathbb{Z}\}$$

endlich ist. Zwei Funktionen $f, g : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ heißen äquivalent, wenn

$$\{f(n) - g(n) : n \in \mathbb{Z}\}$$

endlich ist. Zeige:

(a) Die Äquivalenz von quasi-linearen Funktionen ist eine Äquivalenzrelation. Sei L

die Menge ihrer Äquivalenzklassen.

(b) Für jede reelle Zahl x ist die Funktion $f_x : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, $n \mapsto \lfloor nx \rfloor$, quasi-linear.

(c) Die dadurch induzierte Abbildung

$$\phi : \mathbb{R} \rightarrow L, \quad x \mapsto [f_x],$$

ist bijektiv.

(d) Beschreibe die beiden Abbildungen $L \times L \rightarrow L$, die der Addition und Multiplikation in $\mathbb{R}$ entsprechen.

Lösung

(a) Sei Q die Menge der quasi-linearen Funktionen und schreibe $f \sim g$, falls f und g äquivalent sind. Reflexivität gilt, weil $\{f(n) - f(n) : n \in \mathbb{Z}\} = \{0\}$ endlich ist. Symmetrie gilt, weil mit einer endlichen Menge $A \subseteq \mathbb{Z}$ auch $-A$ endlich ist.

Für Transitivität seien $f \sim g$ und $g \sim h$. Dann ist

$$\{f(n) - h(n) : n \in \mathbb{Z}\} \subseteq \{f(n) - g(n) : n \in \mathbb{Z}\} + \{g(n) - h(n) : n \in \mathbb{Z}\}.$$

Die rechte Seite ist eine Summe zweier endlicher Mengen, also endlich. Damit ist $f \sim h$.

(b) Für jedes $y \in \mathbb{R}$ gilt

$$|\lfloor y \rfloor - y| \leq 1.$$

Für $n, m \in \mathbb{Z}$ folgt daher

$$|\lfloor (n+m)x \rfloor - \lfloor nx \rfloor - \lfloor mx \rfloor| \leq |(n+m)x - nx - mx| + 3 = 3.$$

Der Ausdruck ist ganzzahlig und liegt immer zwischen -3 und 3 . Also ist die Fehlermenge endlich, und f_x ist quasi-linear.

(c) Zuerst zeigen wir Injektivität. Sei $\phi(x) = \phi(y)$. Dann ist $f_x \sim f_y$, also gibt es ein $C \in \mathbb{N}$ mit

$$|\lfloor nx \rfloor - \lfloor ny \rfloor| \leq C$$

für alle $n \in \mathbb{Z}$. Für $n \geq 1$ gilt dann

$$n|x - y| = |nx - ny| \leq C + 2.$$

Also ist $|x - y| \leq (C + 2)/n$ für alle $n \geq 1$, und damit $x = y$.

Für Surjektivität sei $f \in Q$. Da f quasi-linear ist, gibt es ein $C \in \mathbb{N}$ mit

$$|f(k + \ell) - f(k) - f(\ell)| \leq C \quad (*)$$

für alle $k, \ell \in \mathbb{Z}$.

Wir behaupten zuerst, dass für alle $m, n > 0$

$$|f(mn) - mf(n)| \leq mC. \quad (1)$$

Für $m = 1$ ist das klar. Aus der Aussage für m folgt

$$\begin{aligned} |f((m+1)n) - (m+1)f(n)| &\leq |f(mn + n) - f(mn) - f(n)| \\ &\quad + |f(mn) - mf(n)| \\ &\leq C + mC. \end{aligned}$$

Induktion liefert (1).

Nun ist die Folge $x_n := f(n)/n$ für $n > 0$ eine Cauchy-Folge, denn für $m, n > 0$ gilt mit (1)

$$\left| \frac{f(n)}{n} - \frac{f(m)}{m} \right| = \left| \frac{f(nm) - nf(m)}{mn} - \frac{f(mn) - mf(n)}{mn} \right| \leq \frac{C}{m} + \frac{C}{n}.$$

Sei $x := \lim_{n \rightarrow \infty} f(n)/n$.

Wir zeigen $f \sim f_x$. Sei zunächst $m > 0$. Wähle $N > 0$ so groß, dass

$$\left| \frac{f(n)}{n} - x \right| \leq \frac{1}{m}$$

für alle $n \geq N$. Mit $n = Nm$ folgt

$$\left| \frac{f(Nm)}{N} - mx \right| \leq 1.$$

Zusammen mit (1) erhalten wir

$$|f(m) - mx| \leq \left| \frac{f(Nm)}{N} - mx \right| + \left| \frac{f(Nm) - Nf(m)}{N} \right| \leq 1 + C.$$

Für negative Werte benutzen wir (*):

$$|f(0) - f(m) - f(-m)| \leq C.$$

Daraus folgt für $m > 0$

$$|f(-m) + mx| \leq |f(0)| + C + |f(m) - mx| \leq |f(0)| + 2C + 1.$$

Auch $m = 0$ ist durch $|f(0)|$ beschränkt. Insgesamt gibt es also ein $B \in \mathbb{N}$ mit

$$|f(m) - mx| \leq B$$

für alle $m \in \mathbb{Z}$. Wegen $|mx - \lfloor mx \rfloor| \leq 1$ gilt

$$|f(m) - f_x(m)| \leq B + 1$$

für alle $m \in \mathbb{Z}$. Die Werte $f(m) - f_x(m)$ liegen also in einer endlichen Teilmenge von $\mathbb{Z}$, und damit ist $f \sim f_x$. Also ist ϕ surjektiv.

(d) Unter der Bijektion ϕ entspricht die Addition der punktweisen Addition:

$$[f] + [g] := [f + g].$$

Denn für $x, y \in \mathbb{R}$ gilt

$$|\lfloor n(x+y) \rfloor - \lfloor nx \rfloor - \lfloor ny \rfloor| \leq 3,$$

also $f_{x+y} \sim f_x + f_y$.

Die Multiplikation entspricht der Komposition:

$$[f] \cdot [g] := [f \circ g].$$

Für $x, y \in \mathbb{R}$ gilt nämlich

$$\begin{aligned} |f_x(f_y(n)) - f_{xy}(n)| &= |[x \lfloor yn \rfloor] - \lfloor xyn \rfloor| \\ &\leq 2 + |x| |\lfloor yn \rfloor - yn| \\ &\leq 2 + |x|. \end{aligned}$$

Also ist $f_x \circ f_y \sim f_{xy}$. Da ϕ bijektiv ist, sind dadurch genau die Addition und Multiplikation von $\mathbb{R}$ auf L beschrieben.

SECTION 5

Das Auswahlaxiom

Dieses Kapitel entspricht [Halb, 5. Das Auswahlaxiom] und [Hala, 5. Das Auswahlaxiom].

Bemerkung (Kapitelüberblick) Das Auswahlaxiom besagt, dass wir für jede Kollektion (=Menge) nichtleerer Mengen gleichzeitig aus jeder Menge ein Element wählen können. Über ZF ist dieses Axiom äquivalent zum Wohlordnungsprinzip und zum Kuratowski-Zorn-Lemma.

Bemerkung (Wohlordnungsprinzip) Eine binäre Relation $<$ auf einer Menge A heisst lineare (oder totale) (strikte oder strenge) Ordnung, falls sie transitiv ist und für jedes Paar $\langle x, y \rangle$ verschiedener Elemente genau eine der Bedingungen $x < y$, $x = y$, $y < x$ gilt. Die Relation $<$ heisst (strikte oder strenge) Wohlordnung, falls sie eine lineare Ordnung ist und jede nichtleere Teilmenge von A ein $<$ -kleinstes Element besitzt. Das Wohlordnungsprinzip besagt, dass auf jeder Menge eine Wohlordnung existiert.

Das Kuratowski-Zorn-Lemma besagt Folgendes:

Kuratowski-Zorn-Lemma KZL Sei $(P, \leq)$ eine (schwach) halbgeordnete Menge, sodass jede Kette C in P eine obere Schranke besitzt. Dann besitzt P ein maximales Element.

Das Kuratowski-Zorn-Lemma wird in der Mathematik oft angewendet. Daraus folgt zum Beispiel, dass jeder Vektorraum eine Basis besitzt.

SUBSECTION 5.1

Formulierung des Auswahlaxioms, Umformulierung des Auswahlaxioms mittels Produkt

Auswahlaxiom:

$$AC \equiv \forall \mathcal{X} \left(\emptyset \notin \mathcal{X} \rightarrow \exists f \left(f \in {}^{\mathcal{X}} \bigcup \mathcal{X} \wedge \forall X \in \mathcal{X} (f(X) \in X) \right) \right)$$

Dieses Axiom besagt intuitiv:

Für jedes Mengensystem $\mathcal{X}$,⁹ welches die leere Menge nicht enthält, gibt es eine Funktion, die aus jeder Menge in $\mathcal{X}$ ein Element auswählt.

Wir definieren ZFC als das Zermelo-Fraenkelsche Axiomensystem mit Auswahlaxiom, d. h.

$$ZFC := ZF + AC = ZF \cup \{AC\}.$$

Bemerkung (Auswahlaxiom) • Eine Auswahlfunktion für $\mathcal{X}$ ist eine Funktion

$$f: \mathcal{X} \rightarrow \bigcup \mathcal{X}, \quad \text{sodass} \quad \forall X \in \mathcal{X} (f(X) \in X).$$

Das Auswahlaxiom besagt also, dass jede Menge, welche die leere Menge nicht enthält, eine Auswahlfunktion besitzt.

- Eine Auswahlfunktion wählt *gleichzeitig* aus jeder Menge $X \in \mathcal{X}$ ein Element aus. Wir sagen, dass wir *einzeln* aus jeder Menge $X \in \mathcal{X}$ ein Element auslesen können, falls wir für jedes $X \in \mathcal{X}$ ein Element $x \in X$ wählen können. Um einzeln aus jeder Menge $X \in \mathcal{X}$ ein Element auszulesen, brauchen wir das Auswahlaxiom nicht.

⁹ Ein Mengensystem ist eine Menge von Mengen. Da in ZF „alles“ eine Menge ist, ist jede Menge ein Mengensystem. Wir verwenden das Wort Mengensystem für $\mathcal{X}$, um den Mengenaspekt der Elemente von $\mathcal{X}$ zu betonen.

Aufgabe 28 (Funktion auf Potenzmenge ohne leere Menge, Auswahlaxiom $\bullet \circ \circ$) Zeigen Sie, dass es in ZFC eine Funktion

$$f: \mathcal{P}(\mathbb{R}) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow \mathbb{R}$$

gibt, sodass

$$\forall X \in \mathcal{P}(\mathbb{R}) \setminus \{\emptyset\} (f(X) \in X).$$

Bemerkung: ZFC ist die Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre ZF zusammen mit dem Auswahlaxiom AC.

Lösung Gemäss dem Auswahlaxiom gibt es eine Auswahlfunktion für

$$\mathcal{X} := \mathcal{P}(\mathbb{R}) \setminus \{\emptyset\}.$$

Das ist eine Funktion

$$f: \mathcal{X} \rightarrow \bigcup \mathcal{X} = \mathbb{R},$$

sodass $f(X) \in X$ für jedes $X \in \mathcal{X}$ gilt.

Aufgabe 29 (surjektive und injektive Funktion, Auswahlaxiom $\bullet \circ \circ$) Sei A, B Mengen und $g: B \rightarrow A$ eine surjektive Funktion. Zeigen Sie, dass es in ZFC eine injektive Funktion $\phi: A \rightarrow B$ gibt.

Lösung Für jedes $a \in A$ schreiben wir

$$g^{-1}(a) := \{b \in B \mid g(b) = a\}$$

für das Urbild von a . Definiere

$$\mathcal{X} := \{g^{-1}(a) \mid a \in A\}.$$

Da g surjektiv ist, enthält $\mathcal{X}$ die leere Menge nicht. Nach dem Auswahlaxiom gibt es eine Auswahlfunktion $f: \mathcal{X} \rightarrow \bigcup \mathcal{X}$ mit $f(X) \in X$ für alle $X \in \mathcal{X}$. Definiere

$$\phi: A \rightarrow B, \quad \phi(a) := f(g^{-1}(a)).$$

Dann gilt $g(\phi(a)) = a$ für alle $a \in A$. Sind also $\phi(a) = \phi(a')$, so folgt

$$a = g(\phi(a)) = g(\phi(a')) = a'.$$

Damit ist ϕ injektiv.

Aufgabe 30 (Schnitt einer Funktion $\bullet \bullet \circ$) Ein Schnitt einer Funktion $f: X \rightarrow Y$ ist eine Funktion $s: Y \rightarrow X$ mit $f(s(y)) = y$ für alle $y \in Y$. Beweisen Sie, dass das Auswahlaxiom äquivalent dazu ist, dass für jede surjektive Funktion ein Schnitt existiert.

Lösung Wir beweisen beide Richtungen.

Nehmen wir zuerst das Auswahlaxiom an. Sei $f: X \rightarrow Y$ surjektiv. Für jedes $y \in Y$ ist

$$f^{-1}(y) := \{x \in X \mid f(x) = y\}$$

nichtleer. Das Auswahlaxiom liefert eine Auswahlfunktion für die Familie $\{f^{-1}(y) \mid y \in Y\}$. Wir wählen also für jedes $y \in Y$ ein Element $s(y) \in f^{-1}(y)$. Dann ist $s: Y \rightarrow X$ ein Schnitt, denn $f(s(y)) = y$.

Für die Umkehrung sei $\mathcal{F}$ eine Menge, deren Elemente alle nichtleer sind. Betrachte

$$G := \{\langle x, A \rangle \in \bigcup \mathcal{F} \times \mathcal{F} \mid x \in A\}.$$

Die Projektion auf die zweite Koordinate

$$\pi: G \rightarrow \mathcal{F}, \quad \pi(\langle x, A \rangle) := A$$

ist surjektiv. Nach Annahme besitzt π einen Schnitt $s: \mathcal{F} \rightarrow G$. Für jedes $A \in \mathcal{F}$ hat $s(A)$ die Form $\langle h(A), A \rangle$ mit $h(A) \in A$. Somit ist $h: \mathcal{F} \rightarrow \bigcup \mathcal{F}$ eine Auswahlfunktion. Also folgt das Auswahlaxiom.

Die Auswahlfunktionen sind gerade die Elemente des kartesischen Produktes der Elemente von $\mathcal{X}$. Das Auswahlaxiom besagt deshalb, dass dieses Produkt nicht leer ist. Um das zu verstehen, benötigen wir Folgendes. Seien $I, \mathcal{X}$ Mengen und $X: I \rightarrow \mathcal{X}$ eine Funktion. Wir schreiben

$$X_i := X(i) \quad \text{für } i \in I, \quad (X_i)_{i \in I} := X.$$

Bemerkung (Indexmenge, Familie von Mengen) Wir nennen I eine *Indexmenge* und X eine *Familie von Mengen*. Das sind nur Sprechweisen ohne mathematischen Inhalt. Die Idee hinter diesen Sprechweisen ist, dass eine Familie von Mengen durch eine Menge X_i für jeden Index $i \in I$ gegeben ist.

Definition 4.1 (kartesisches Produkt) Wir definieren das kartesische Produkt von $X = (X_i)_{i \in I}$ als

$$\times X := \times_{i \in I} X_i := \prod_{i \in I} X_i := \left\{ x \in \prod_{i \in I} \mathcal{X} \mid \forall i \in I (x_i := x(i) \in X_i) \right\}.$$

Beispiel (4.2, kartesisches Produkt, kartesische Potenz) (i) Wir betrachten

$$I := 2 = \{0, 1\}, \quad \mathcal{X} := \{3, 4\}, \quad X: I \rightarrow \mathcal{X}, \quad X(0) := 3, \quad X(1) := 4.$$

Das kartesische Produkt von X ist gegeben durch

$$\times X = \times_{i \in \{0, 1\}} X_i = \{x: \{0, 1\} \rightarrow \{3, 4\} \mid x_0 \in 3, x_1 \in 4\}.$$

Ein Beispiel eines Elementes von $\times X$ ist die Funktion

$$x: \{0, 1\} \rightarrow \{3, 4\}, \quad x_0 := 3, \quad x_1 := 4.$$

(ii) Sei S eine Menge. Wir betrachten die Menge $\mathcal{X} := \{S\}$ und die konstante Funktion

$$X: I \rightarrow \mathcal{X}, \quad X(i) := S, \quad \forall i \in I.$$

In diesem Fall nennen wir das kartesische Produkt $\times X$ die kartesische Potenz von S zum Exponenten I . Es ist gegeben durch

$$\times X = S^I := {}^I S.$$

Bemerkung (endliches kartesisches Produkt, “kanonisch”, “identifizieren”) • In Bemerkung 4.3 haben wir die Abbildung φ_X kanonisch genannt. Damit meinen wir, dass sie auf eine natürliche Art gegeben ist und keine Wahl enthält. In unserem mengentheoretischen Rahmen entsprechen sich mengentheoretische Eigenschaften und Konstruktionen auf beiden Seiten einer kanonischen Abbildung (oder einer Kol-

lektion kanonischer Abbildungen). Um das zu verstehen, betrachten wir zur Vereinfachung kartesische Potenzen. Seien $n \in \omega$ und S und S' Mengen. Wir definieren

$$\begin{aligned} X: n \rightarrow \mathcal{X}, \quad \mathcal{X} &:= \{S\}, \quad X_i := S \quad \forall i \in n, \\ X': n \rightarrow \mathcal{X}', \quad \mathcal{X}' &:= \{S'\}, \quad X'_i := S' \quad \forall i \in n. \end{aligned}$$

Sei $f: S \rightarrow S'$ eine Funktion. Aus f können wir folgende Abbildungen konstruieren:

$$\begin{aligned} f_*: (\dots (S \times S) \times \dots) \times S &\rightarrow (\dots (S' \times S') \times \dots) \times S', \\ F: S^n \rightarrow S'^n, \quad F(x) &:= f \circ x. \end{aligned}$$

(Wodurch ist f_* gegeben?) Unter den Abbildungen $\varphi_X, \varphi_{X'}$ entsprechen sich f_* und F , d. h.

$$\varphi_{X'} \circ f_* = F \circ \varphi_X.$$

(Überprüfen Sie das im Fall $n = 2!$)

- Wenn wir eine kanonische Bijektion $f: X \rightarrow Y$ haben, dann können wir die beiden Seiten X und Y mittels f kanonisch identifizieren. Damit meinen wir, dass wir vorgeben, dass ein Element x von X und sein Bild unter f dasselbe sind. In unserem mengentheoretischen Rahmen bedeutet das, dass wir keine Fehler machen, wenn wir mengentheoretische Eigenschaften auf der linken Seite statt auf der rechten Seite nachprüfen (oder umgekehrt). (Analoges gilt für mengentheoretische Konstruktionen.)
- Es gibt keine präzisen Definitionen der Begriffe kanonisch und identifizieren.

Bemerkung (Umformulierung des Auswahlaxioms mittels Produkt, endliches Produkt, Merkmal, Schuhe und Socken) (i)
Umformulierung mittels Produkt.

Das Auswahlaxiom AC ist über der Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre ZF (logisch) äquivalent zu folgendem Axiom¹⁰:

¹⁰ Das bedeutet, dass $\text{ZF} + \text{AC} \vdash \text{AC}'$ und $\text{ZF} + \text{AC}' \vdash \text{AC}$.

$$\begin{aligned} \text{AC}' &:= \forall I \forall \mathcal{X} \forall X \in {}^I \mathcal{X} \\ &(\forall i \in I (X(i) \neq \emptyset) \\ &\rightarrow \bigtimes X \neq \emptyset). \end{aligned}$$

Dieses Axiom besagt intuitiv:

Jedes Produkt nichtleerer Mengen ist nichtleer.

- (ii) (endliche Indexmenge) Manchmal benötigen wir das Auswahlaxiom nicht, um je ein Element aus gegebenen nichtleeren Mengen auszuwählen. Das gilt zum Beispiel, falls nur endlich viele Mengen gegeben sind. In diesem Fall folgt die Aussage des Auswahlaxioms aus Induktion.
- (iii) (Merkmal) Wir benötigen das Auswahlaxiom auch nicht, falls es ein Merkmal gibt, wodurch sich ein Element von X_i von den anderen Elementen unterscheidet. In diesem Fall erhalten wir eine Auswahlfunktion, indem wir jedem $i \in I$ das Element von X_i zuordnen, welches das Merkmal besitzt. Sei zum Beispiel I eine Menge und $X: I \rightarrow \mathcal{P}(\omega)$ eine Funktion, sodass $X_i := X(i)$ nichtleer ist, für jedes $i \in I$. Das Merkmal ist kleinstes Element und liefert eine Auswahlfunktion f , wobei $f(X_i)$ durch das eindeutige kleinste Element von X_i gegeben ist.
- (iv) (Schuhe und Socken) Bertrand Russell hat Bemerkung (iii) pointiert wie folgt formuliert (paraphrasiert): Für jede (möglicherweise unendliche) Menge von

Paaren von Schuhen können wir aus jedem Paar den linken Schuh wählen. Dadurch erhalten wir direkt eine Auswahlfunktion, ohne das Auswahlaxiom. Für eine unendliche Menge von Paaren von Socken gibt es jedoch keine offensichtliche Art, aus jedem Paar je eine Socke auszuwählen. Wir brauchen dazu das Auswahlaxiom. (Wir nehmen hierbei an, dass die zwei Socken jedes Paares gleich sind.)

Bemerkung (4.3, endliches kartesisches Produkt, iteriertes kartesisches Produkt) Wir erinnern uns, dass das kartesische Produkt zweier Mengen A, B die Menge aller Paare $\langle a, b \rangle$ ist, wobei $a \in A$ und $b \in B$. (Siehe (2.11).) Wir betrachten den Fall $I = n \in \omega$. Dann gibt es eine kanonische Bijektion zwischen dem rekursiv definierten kartesischen Produkt der Mengen $X_0, \dots, X_{n-1}$ und $\times X$, nämlich

$$\varphi_X: (\dots (X_0 \times X_1) \times \dots) \times X_{n-1} \rightarrow \times_{i \in n = \{0, \dots, n-1\}} X_i,$$

$$\varphi_X(\langle \dots \langle x_0, x_1 \rangle \dots, x_{n-1} \rangle) := (x_0, x_1, \dots, x_{n-1}) := \{\langle 0, x_0 \rangle, \dots, \langle n-1, x_{n-1} \rangle\}.$$

In den Fällen $n = 2, 3$ ist diese Abbildung zum Beispiel gegeben durch

$$\varphi_X: X_0 \times X_1 \rightarrow \times_{i \in \{0, 1\}} X_i, \quad \varphi_X(\langle x_0, x_1 \rangle) := (x_0, x_1),$$

$$\varphi_X: (X_0 \times X_1) \times X_2 \rightarrow \times_{i \in \{0, 1, 2\}} X_i, \quad \varphi_X(\langle \langle x_0, x_1 \rangle, x_2 \rangle) := (x_0, x_1, x_2).$$

Mittels dieser Abbildung können wir die Mengen $(\dots (X_0 \times X_1) \times \dots) \times X_{n-1}$ und $\times_{i \in \{0, \dots, n-1\}} X_i$ kanonisch miteinander identifizieren.

Bemerkung (4.4, Name *Potenzmenge*, 2-wertige Funktionen) Sei X eine Menge. Mittels Beispiel 4.2(ii) und Bemerkung 4.3 können wir jetzt den Namen *Potenzmenge* für $\mathcal{P}(X)$ erklären. Dazu erinnern wir uns, dass $2 = \{0, 1\}$. Wir betrachten die kanonische Abbildung

$$\psi_X: 2^X = {}^X 2 \rightarrow \mathcal{P}(X), \quad \psi_X(f) := \{x \in X \mid f(x) = 1\}.$$

Diese Abbildung ist eine Bijektion. (Siehe das folgende Beispiel.) Mittels dieser Abbildung können wir die Potenzmenge $\mathcal{P}(X)$ mit der Potenz $2^X = {}^X 2$ identifizieren. (Falls X endlich ist, dann besteht die Menge 2^X aus $2^{|X|}$ Elementen, wobei $|X|$ die Anzahl Elemente von X ist.) Das erklärt den Namen *Potenzmenge*.

Aufgabe 31 (Potenzmenge, kartesische Potenz $\bullet \circ \circ$) Seien X, Y Mengen. Wir schreiben

$$Y^X := X^Y := {}^X Y := \{\text{Funktionen von } X \text{ nach } Y\}.$$

Wir betrachten die kanonische Abbildung

$$\psi_X: 2^X = X^2 = {}^X 2 \rightarrow \mathcal{P}(X), \quad \psi_X(f) := \{x \in X \mid f(x) = 1\}.$$

Zeigen Sie, dass diese Abbildung bijektiv ist.

Bemerkung: Mittels dieser Abbildung können wir die Potenzmenge $\mathcal{P}(X)$ mit der Potenz 2^X identifizieren. Das erklärt den Namen *Potenzmenge*.

Lösung | Definiere

$$\phi_X: \mathcal{P}(X) \rightarrow 2^X, \quad \phi_X(A) := \chi_A: X \rightarrow 2 = \{0, 1\},$$

wobei

$$\chi_A(x) := \begin{cases} 1, & \text{falls } x \in A, \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Dann sind ϕ_X und ψ_X invers zueinander: Für $A \subseteq X$ gilt

$$\psi_X(\phi_X(A)) = \{x \in X \mid \chi_A(x) = 1\} = A,$$

und für $f: X \rightarrow 2$ gilt für alle $x \in X$

$$\phi_X(\psi_X(f))(x) = 1 \iff x \in \psi_X(f) \iff f(x) = 1.$$

Da $f(x) \in \{0, 1\}$ ist, folgt $\phi_X(\psi_X(f)) = f$. Also ist ψ_X bijektiv.

Aufgabe 32 ($\omega \times \omega$, erstes Cantorsches Diagonalverfahren $\bullet \circ \circ$) Zeigen Sie, dass es in ZF eine surjektive Funktion von ω nach $\omega \times \omega$ gibt.
Bemerkung: Daraus folgt, dass $\omega \times \omega$ abzählbar ist.

Lösung Wir definieren

$$x_\ell := \frac{\ell(\ell+1)}{2} \quad (\ell \in \omega).$$

Für jedes $k \in \omega$ gibt es ein eindeutiges $\ell \in \omega$ mit

$$x_\ell \leq k < x_{\ell+1}.$$

Definiere

$$g: \omega \rightarrow \omega \times \omega, \quad g(k) := \langle x_{\ell+1} - k - 1, k - x_\ell \rangle,$$

wobei ℓ diese eindeutige Zahl ist. Dann liegen beide Komponenten von $g(k)$ in ω , also ist g wohldefiniert.

Die Abbildung ist surjektiv. Sei dazu $\langle a, b \rangle \in \omega \times \omega$. Setze $\ell := a + b$ und $k := x_\ell + b$. Dann gilt $x_\ell \leq k < x_{\ell+1}$ und

$$g(k) = \langle x_{\ell+1} - x_\ell - b - 1, b \rangle = \langle \ell - b, b \rangle = \langle a, b \rangle.$$

Damit ist g surjektiv.

Bemerkung: Die Konstruktion heisst erstes Cantorsches Diagonalverfahren.

Aufgabe 33 (abzählbare Vereinigung abzählbarer Mengen, Auswahlaxiom $\bullet \bullet \circ$) Zeigen Sie, dass in ZFC die Vereinigung jeder abzählbaren Kollektion (= Menge) $\mathcal{A}$ abzählbarer Mengen abzählbar ist.

Lösung Leere Mengen tragen zur Vereinigung nichts bei, wir können sie daher streichen und annehmen, dass jedes Element von $\mathcal{A}$ nichtleer ist. Die verbleibende Kollektion ist als Teilkollektion einer abzählbaren Kollektion wieder abzählbar. Für $A \in \mathcal{A}$ sei

$$X_A := \{g \in {}^\omega A \mid g: \omega \rightarrow A \text{ ist surjektiv}\}, \quad \mathcal{X} := \{X_A \mid A \in \mathcal{A}\}.$$

Da A abzählbar und nichtleer ist, ist X_A nichtleer. Nach dem Auswahlaxiom gibt es eine Auswahlfunktion

$$f: \mathcal{X} \rightarrow \bigcup \mathcal{X}.$$

Definiere

$$G: \mathcal{A} \rightarrow \bigcup \mathcal{X}, \quad G(A) := f(X_A).$$

Für jedes $A \in \mathcal{A}$ gilt $G(A) \in X_A$, also ist $G(A): \omega \rightarrow A$ surjektiv.

Da $\mathcal{A}$ abzählbar ist, gibt es eine surjektive Abbildung

$$h: \omega \rightarrow \mathcal{A}.$$

Definiere

$$H: \omega \times \omega \rightarrow \bigcup \mathcal{A}, \quad H(m, n) := G(h(m))(n).$$

Die Abbildung H ist surjektiv: Ist $a \in \bigcup \mathcal{A}$, so gibt es ein $A \in \mathcal{A}$ mit $a \in A$. Wähle $m \in \omega$ mit $h(m) = A$. Da $G(A)$ surjektiv ist, gibt es $n \in \omega$ mit $G(A)(n) = a$, also $H(m, n) = a$.

Nach dem vorigen Beispiel gibt es eine Surjektion $\psi: \omega \rightarrow \omega \times \omega$. Die Verknüpfung $H \circ \psi: \omega \rightarrow \bigcup \mathcal{A}$ ist surjektiv. Also ist $\bigcup \mathcal{A}$ abzählbar.

Aufgabe 34 (Hilberts Hotel • ◦ ◦) Hilberts Hotel besitzt abzählbar unendlich viele Zimmer, die alle belegt sind.

- (a) Ein neuer Gast kommt an. Wie kann er oder sie im Hotel untergebracht werden?
- (b) Ein Bus mit abzählbar unendlich vielen Gästen kommt an. Wie können diese zusätzlichen Gäste untergebracht werden?
- (c) Abzählbar unendlich viele Busse mit je abzählbar unendlich vielen Gästen kommen an. Wie können alle Gäste untergebracht werden?

Bemerkung: Im Beweis haben wir das Auswahlaxiom verwendet. Falls die Busse und die Insassen jedes Busses schon nummeriert sind, benötigen wir es nicht, sondern verwenden direkt das erste Cantorsche Diagonalverfahren. Erweiterung: Abzählbar unendlich viele Fähren mit abzählbar unendlich vielen Bussen mit je abzählbar unendlich vielen Gästen kommen an.

- Lösung**
- (a) Für jedes $n \in \omega$ wechselt der Gast in Zimmer n zu Zimmer $n+1$. Der neue Gast wird im Zimmer 0 untergebracht. Alle Gäste haben Platz.
 - (b) Nummerieren wir die neuen Gäste mit $0, 1, \dots$. Für jedes $n \in \omega$ wechselt der alte Gast aus Zimmer n zu Zimmer $2n$. Für jedes n wird der n -te neue Gast in Zimmer $2n+1$ untergebracht.
 - (c) Die alten Gäste fassen wir als einen weiteren abzählbaren Bus auf. Wir erhalten also eine abzählbare Kollektion abzählbarer Mengen von Gästen. Nach dem vorigen Beispiel ist ihre Vereinigung abzählbar. Also gibt es eine Surjektion

$$h: \omega \rightarrow \{\text{alle unterzubringenden Gäste}\}.$$

Daraus erhalten wir eine Injektion in die Zimmermenge, indem wir jeden Gast auf das kleinste $n \in \omega$ mit $h(n)$ gleich diesem Gast schicken. So bekommt jeder Gast ein eigenes Zimmer.

SUBSECTION 5.2

Äquivalente Formulierungen des Auswahlaxioms: Wohlordnungsprinzip, Kuratowski-Zorn-Lemma

5.2.1 Wohlordnungsprinzip, Ordinalzahlen

Dieser Abschnitt entspricht [Hala, 5. Das Auswahlaxiom, Abschnitte *Ordinalzahlen* und *Äquivalente Formulierungen des Auswahlaxioms*].

Um das Wohlordnungsprinzip zu formulieren, benötigen wir das Folgende.

Endliche kartesische Potenzen und Relationen. Sei A eine Menge und $n \in \omega$. Wir

definieren die n -te kartesische Potenz von A als die Menge

$$A^n := {}^n A = \{\text{Funktion } f: n \rightarrow A\}.$$

Eine n -stellige Relation auf A ist eine Teilmenge von A^n . Sei $<$ eine binäre Relation auf A .

Definition

4.5 ((strikte) lineare Ordnung, Wohlordnung) (i) (*Trichotomie*) Wir sagen, dass $<$ Trichotomie erfüllt g. d. w. für alle $x, y \in A$ gilt:

$$\text{entweder } x < y \text{ oder } x = y \text{ oder } y < x$$

(ausschliessendes Oder).

- (ii) (*lineare Ordnung*) Die Relation $<$ heisst (strikte oder strenge) lineare Ordnung (auf A) g. d. w. $<$ transitiv ist und Trichotomie erfüllt.
- (iii) (*minimales Element*) Sei $S \subseteq A$. Ein Element $x \in S$ heisst ($<$ -)minimal g. d. w. für jedes $y \in S$ gilt, dass nicht $y < x$.
- (iv) (*Wohlordnung*) Die Relation $<$ heisst (strikte oder strenge) Wohlordnung (auf A) g. d. w. $<$ eine lineare Ordnung ist und jede nichtleere Teilmenge $S \subseteq A$ ein $<$ -minimales Element besitzt.

Bemerkung (minimales Element) Sei A eine Menge, $<$ eine binäre Relation auf A und $S \subseteq A$.

- (i) *Verwendung von minimal.* Eine binäre Relation R auf A heisst irreflexiv g. d. w. für jedes $x \in A$ nicht xRx gilt. Der Begriff *minimales Element* wird in der Regel nur dann verwendet, wenn $<$ transitiv ist, sowie reflexiv oder irreflexiv. Jede strikte lineare Ordnung ist irreflexiv.
- (ii) *Charakterisierung für lineare Ordnung.* Wir nehmen an, dass $<$ eine lineare Ordnung ist. Dann ist ein Element $x \in S$ $<$ -minimal g. d. w. für jedes $y \in S \setminus \{x\}$ gilt $x < y$. Im Fall einer linearen Ordnung ist ein minimales Element also kleiner als jedes andere Element. In der allgemeinen Situation gilt das nicht. Seien zum Beispiel a_0, a_1 zwei verschiedene Mengen, $A := \{a_0, a_1\}$, $< := \emptyset$ und $S := A$. Dann ist a_0 ein $<$ -minimales Element von S , aber $a_0 \neq a_1$. Ebenso ist a_1 ein $<$ -minimales Element von S , aber $a_1 \neq a_0$.
- (iii) *Eindeutigkeit.* Falls $<$ eine lineare Ordnung ist, dann ist ein $<$ -minimales Element von S eindeutig (falls es existiert). Das folgt aus der Trichotomie-Eigenschaft. In der allgemeinen Situation gilt das nicht. (Siehe das Beispiel in Bemerkung (ii).)

Wohlordnungsprinzip WOP (= Wohlordnungssatz).

Jede Menge kann wohlgeordnet werden.

THEOREM

4.6 In ZF sind das Auswahlaxiom und das Wohlordnungsprinzip äquivalent, d. h.

$$\text{ZF} \vdash \text{AC} \leftrightarrow \text{WOP}.$$

BEWEIS

(der Implikation " $\leftarrow$ ") Wir nehmen an, dass WOP gilt. Sei $\mathcal{X}$ eine Menge von nichtleeren Mengen. Gemäss WOP gibt es eine Wohlordnung $<$ auf $\bigcup \mathcal{X}$. Wir definieren

$$f: \mathcal{X} \rightarrow \bigcup \mathcal{X}, \quad f(X) := \text{<-minimales Element von } X.$$

Das ist eine Auswahlfunktion für $\mathcal{X}$. Daher gilt AC. Das beweist die Implikation “ $\leftarrow$ ” in [Theorem 4.6](#). $\dashv$

Beweis der Implikation “ $\rightarrow$ ” von [Theorem 4.6](#): S. 103

Um die Implikation “ $\rightarrow$ ” zu beweisen, benötigen wir folgende Definition.

Definition 4.7 (Ordinalzahl) Sei α eine Menge.

(i) Wir nennen eine Menge α transitiv g. d. w. für jedes Element $\beta \in \alpha$ gilt, dass $\beta \subseteq \alpha$.

(ii) Wir nennen zwei Elemente $\beta, \gamma \in \alpha$ $(\in)$ -vergleichbar g. d. w. gilt

$$\beta \in \gamma \vee \beta = \gamma \vee \gamma \in \beta$$

(inklusive Oder).

(iii) Wir nennen α eine Ordinalzahl g. d. w. gilt:

(a) α ist transitiv.

(b) Je zwei Elemente von α sind $\in$ -vergleichbar.

(c) Jede nichtleere Teilmenge von α besitzt ein $\in$ -minimales Element. (Siehe [Definition 4.5\(iii\)](#).)

(iv) Wir definieren

$$\Omega := \{\alpha : \alpha \text{ ist eine Ordinalzahl}\}. \quad (4.1)$$

Bemerkung (Ordinalzahlen und Ω) • *Transitivität einer Menge*. Eine Menge α ist genau dann transitiv, falls für jedes $\beta \in \alpha$ und jedes $\gamma \in \beta$ gilt, dass $\gamma \in \alpha$.

- *Motivation*. Der Begriff einer Ordinalzahl präzisiert und verallgemeinert die intuitive Idee der Position in einer Liste. Ein zentraler Aspekt ist hierbei, dass wir je zwei Positionen miteinander vergleichen können. Die Positionen sind also linear geordnet. Diese Bedingung ist für Ordinalzahlen bzgl. der Element-Relation $<:=\in$ erfüllt. (Siehe [Theorem 4.8\(iii\)](#).)
- Jede natürliche Zahl n ist eine Ordinalzahl. (Siehe Übungsserie 7.) Sie entspricht der intuitiven Idee der n -ten Position. Wir identifizieren also $n = 0, 1, 2, \dots$ mit den Ordnungszahlwörtern “nullter, erster, zweiter, ...”.¹¹
- ω *Ordinalzahl*. Die Menge ω der natürlichen Zahlen ist ebenfalls eine Ordinalzahl. (Siehe Übungsserie 7.) Sie ist grösser (bezüglich der linearen Ordnung $\in$) als jede natürliche Zahl. Intuitiv entspricht ω dem Ordnungszahlwort “unendlichster”. “Unendlichster” hat allerdings viele Bedeutungen. Siehe die nächste Bemerkung.
- *Grössere Ordinalzahlen*. Es gibt viele noch grössere Ordinalzahlen, zum Beispiel

$$\omega + 1 := s(\omega) = \omega \cup \{\omega\}, \quad \omega + 2 := s(s(\omega)), \quad \dots, \quad \omega + \omega = \omega \cdot 2, \quad \dots, \quad \omega \cdot 3, \\ \dots, \quad \omega \cdot \omega = \omega^2, \quad \dots, \quad \omega^3, \quad \dots, \quad \omega^\omega, \quad \dots, \quad \omega^{\omega^\omega} = \omega^{(\omega^\omega)}, \quad \dots$$

Für die Definition dieser Ordinalzahlen siehe [HK20, S. 166]. Für $\omega + \omega$ siehe auch Übungsserie 7. Zur Illustration siehe Abbildung 4.1.

- *Klasse der Ordinalzahlen*. Ω (definiert wie in (4.1)) ist nur eine Klasse, keine Menge. (Siehe die Bemerkungen 2.8.)

¹¹ Wir fangen hier bei 0 mit Zahlen an.

- *Nachfolger einer Ordinalzahl.* Für jede Ordinalzahl α ist ihr Nachfolger

$$\alpha + 1 := s(\alpha) := \alpha \cup \{\alpha\}$$

ebenfalls eine Ordinalzahl. (Überprüfen Sie das!)

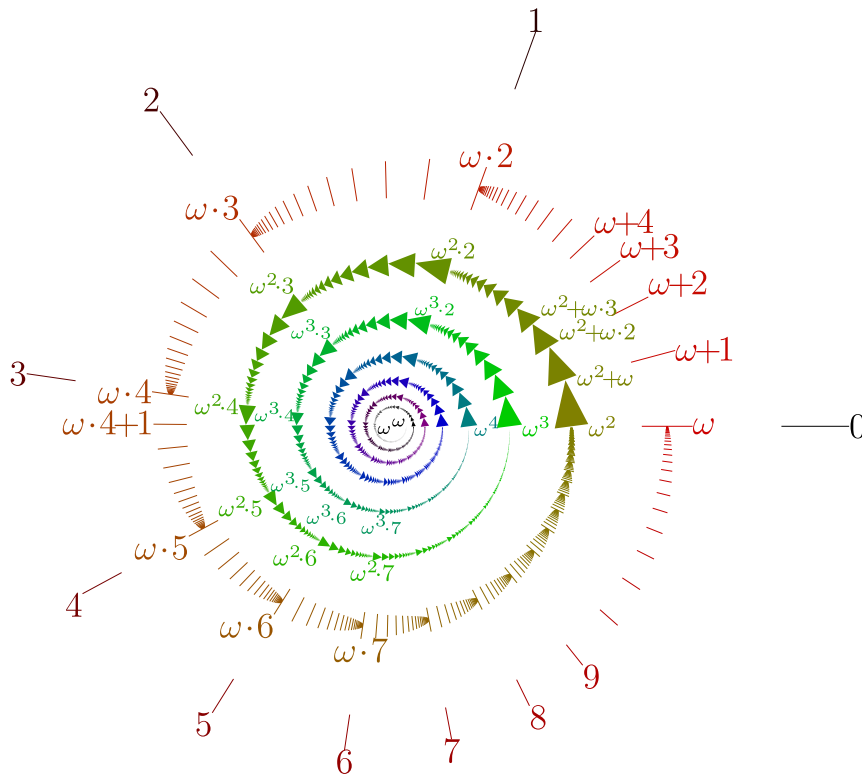


Abbildung 1. Die Ordinalzahlen $0, 1, \dots, \omega, \omega + 1, \dots, \omega \cdot 2, \dots, \omega^2, \dots, \omega^\omega$.

Bemerkung (Elementrelation auf einer Ordinalzahl ist eine Wohlordnung) Für jede Menge A definieren wir

$$\in_A := \{ \langle x, y \rangle \in A \times A \mid x \in y \}.$$

Das ist eine binäre Relation auf A . Für jede Ordinalzahl α ist $\in_\alpha$ eine Wohlordnung auf α . (Siehe [Definition 4.5](#).) Dass $\in_\alpha$ transitiv ist, folgt aus [Theorem 4.8\(ii\)](#) (siehe unten). (Überprüfen Sie das!) Dass sich die drei Möglichkeiten in der Trichotomie-Bedingung für $\in_\alpha$ ausschliessen, folgt durch zweimaliges Anwenden von [Theorem 4.8\(ii\)](#) und aus [Theorem 4.8\(iii\)](#).

THEOREM 4.8 (Klasse der Ordinalzahlen) In ZF gilt:

- (i) (*leere Menge*) Für jedes $\alpha \in \Omega$ gilt $\alpha = \emptyset$ oder $\emptyset \in \alpha$.
- (ii) (*Transitivität*) Für alle $\alpha \in \beta \in \Omega$ gilt $\alpha \in \Omega$.
- (iii) (*Trichotomie*) Für alle $\alpha, \beta \in \Omega$ gilt entweder $\alpha \in \beta$ oder $\alpha = \beta$ oder $\beta \in \alpha$.
- (iv) (*Durchschnitt, Vereinigung*) Für jede Menge $S \subseteq \Omega$ gilt $\bigcap S \in \Omega$ und $\bigcup S \in \Omega$.
- (v) (*Wohlgeordnetheit*) Jede nichtleere Menge $S \subseteq \Omega$ besitzt ein $\in$ -minimales Element.

Aufgabe 35 (Vereinigung von Ordinalzahlen • • •) Sei S eine Menge von Ordinalzahlen. Zeigen Sie, dass $\bigcup S$ eine Ordinalzahl ist.

Lösung Ist $S = \emptyset$, so ist $\bigcup S = \emptyset$, also eine Ordinalzahl. Sei nun $S \neq \emptyset$.
Wir zeigen zuerst die Transitivität von $\bigcup S$. Sei $\alpha \in \bigcup S$. Dann gibt es ein $\beta \in S$ mit $\alpha \in \beta$. Da β eine Ordinalzahl ist, ist β transitiv. Also gilt $\alpha \subseteq \beta \subseteq \bigcup S$.
Je zwei Elemente von $\bigcup S$ sind $\in$ -vergleichbar: Seien $\alpha, \beta \in \bigcup S$. Dann gibt es $\alpha', \beta' \in S$ mit $\alpha \in \alpha'$ und $\beta \in \beta'$. Da α' und β' Ordinalzahlen sind, folgt aus **Theorem 4.8(ii)**, dass auch α und β Ordinalzahlen sind. Nach **Theorem 4.8(iii)** gilt also entweder $\alpha \in \beta$, $\alpha = \beta$ oder $\beta \in \alpha$.
Schliesslich besitzt jede nichtleere Teilmenge ein $\in$ -minimales Element. Sei dafür $A \subseteq \bigcup S$ nichtleer. Dann ist A eine nichtleere Menge von Ordinalzahlen. Nach **Theorem 4.8(v)** besitzt A ein $\in$ -minimales Element.
Damit erfüllt $\bigcup S$ die Definition einer Ordinalzahl.

Beweis von (v): [Hal17, THEOREM 3.3]

Die Relation $<:=\in$ auf Ω erfüllt zum Beispiel:

$$0 < 1 < \dots < \omega < \omega + 1 < \dots$$

Bemerkung (Klasse der Ordinalzahlen) Die Klasse der Ordinalzahlen ist formal eine Ordinalzahl, aber keine Menge.

- Wegen **Theorem 4.8(ii, iii, v)** erfüllt Ω die Bedingungen der **Definition 4.7(iii)**. Falls Ω eine Menge wäre, dann wäre es also eine Ordinalzahl und daher ein Element von Ω , d. h. $\Omega \in \Omega$. Das widerspricht dem Fundierungsaxiom ZF_8 . (Siehe Übungsserie 7.) Die Klasse Ω ist daher keine Menge.

Der beschriebene Widerspruch ist das *Burali-Forti-Paradoxon*. Dieses Paradox ist benannt nach Cesare Burali-Forti. Siehe Abbildung 4.2.

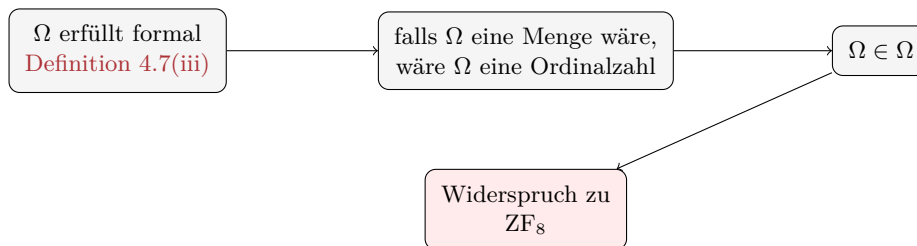


Abbildung 2. Schematische Darstellung des Burali-Forti-Paradoxons.

HILFSSATZ 4.9 In ZF impliziert das Auswahlaxiom, dass es für jede Menge A eine Ordinalzahl α und eine Bijektion von α nach A gibt.

Beweis: S. 103

Bemerkung (4.10, Pushforward einer Relation) (i) Seien X, Y Mengen, R eine binäre Relation auf X und $u: X \rightarrow Y$ eine injektive Funktion. Wir definieren den Pushforward von R unter u als

$$u_*R := \{ \langle u(x), u(x') \rangle \mid \langle x, x' \rangle \in R \}.$$

Das ist eine binäre Relation auf Y .

- (ii) Sei $<$ eine Wohlordnung auf X . Falls u injektiv ist, dann ist $u_*<$ eine Wohlordnung auf $u[X]$, dem Bild von X unter u .

BEWEIS (der Implikation $AC \rightarrow WOP$) Wir nehmen an, dass AC gilt. Sei A eine Menge. Gemäss Hilfssatz 4.9 gibt es ein $\alpha \in \Omega$ und eine Bijektion $v: \alpha \rightarrow A$. Da α eine Ordinalzahl ist, ist $\in_\alpha$ eine Wohlordnung auf α . Daher ist gemäss Bemerkung 4.10(ii) der Pushforward $v_* \in_\alpha$ eine Wohlordnung auf A . Daher gilt WOP. Das beweist die Implikation $AC \rightarrow WOP$ in Theorem 4.6. $\dashv$

BEWEIS (des Hilfssatzes 4.9) Wir nehmen an, dass AC gilt. Sei A eine Menge.
Fall: $A = \emptyset$. Dann haben $\alpha := \emptyset$ und die leere Abbildung von α nach A die gewünschten Eigenschaften.
Fall: $A \neq \emptyset$. Wir definieren

$$\mathcal{P}^*(A) := \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}.$$

Gemäss unserer Annahme AC gibt es eine Auswahlfunktion $f: \mathcal{P}^*(A) \rightarrow A$.
 Wir definieren eine f -Menge als ein Paar $\langle \alpha, w \rangle$, wobei $\alpha \in \Omega$ und $w: \alpha \rightarrow A$ eine injektive Funktion ist, sodass für jedes $\gamma \in \alpha$ gilt:

$$w(\gamma) = f(A \setminus w[\gamma]). \quad (4.2)$$

(Zum Beispiel ist $\langle 1, w \rangle$ mit $w(0) := f(A)$ eine f -Menge.)¹² Für zwei Mengen X, Y definieren wir

$$X \leq Y :\iff X \in Y \vee X = Y.$$

Seien $\langle \alpha, v \rangle, \langle \beta, w \rangle$ f -Mengen.

¹² Eine f -Menge ist ein Anfangsstück einer kanonischen Aufzählung von A : Bei jedem Schritt wählt f aus dem noch nicht gewählten Rest.

Bemerkung (Behauptung 1) Falls $\alpha \leq \beta$, dann gilt $w|_\alpha = v$ (Einschränkung der Funktion).

BEWEIS (der Behauptung 1) Wir definieren

$$\Gamma := \{\gamma \in \alpha \mid w|_\alpha(\gamma) \neq v(\gamma)\} \subseteq \alpha.$$

Wir nehmen widerspruchswise an, dass $\Gamma \neq \emptyset$. Da α eine Ordinalzahl ist, gibt es ein eindeutiges $\in$ -minimales Element $\gamma_0 \in \Gamma$. Es gilt:

$$w|_\alpha(\gamma_0) \neq v(\gamma_0), \quad (4.3)$$

$$\forall \delta \in \gamma_0 \quad w|_\alpha(\delta) = v(\delta), \quad (4.4)$$

$$\begin{aligned} w|_\alpha(\gamma_0) &= f(A \setminus w|_\alpha[\gamma_0]) \quad (\text{gemäss (4.2)}) \\ &= f(A \setminus v[\gamma_0]) \quad (\text{wegen (4.4)}) \\ &= v(\gamma_0) \quad (\text{gemäss (4.2)}). \end{aligned} \quad (4.5)$$

Das steht im Widerspruch zu (4.3). Daher gilt $\Gamma = \emptyset$. Das beweist Behauptung 1. $\dashv$

Wir definieren:

$$S := \{\langle \alpha, w \rangle \mid \langle \alpha, w \rangle \text{ ist eine } f\text{-Menge}\}.$$

Bemerkung (Behauptung 2) Das ist eine Menge.

BEWEIS (der Behauptung 2) Für jede Teilmenge $B \subseteq A$ und binäre Relation R auf B definieren wir:

$$\varphi(\langle B, R \rangle, \langle \alpha, w \rangle) := \langle \alpha, w \rangle \text{ ist eine } f\text{-Menge} \wedge w[\alpha] = B \wedge w_* \in_\alpha = R,$$

wobei wir den Pushforward $w_* \in_\alpha$ wie in Bemerkung 4.10(i) definieren. Es gilt

$S = \text{Bild von}$

$$\{\langle B, R \rangle \mid B \in \mathcal{P}(A), R \text{ Wohlordnung auf } B\}$$

unter der durch φ definierten Funktion.

Wegen **Theorem 4.8(iii)** (Trichotomie) gilt für alle $\alpha, \beta \in \Omega$, dass $\alpha \leq \beta$ oder $\alpha \geq \beta$. Mittels Behauptung 1 und Injektivität einer f -Menge folgt, dass es für jedes Paar $\langle B, R \rangle$ mit $B \in \mathcal{P}(A)$ und R Wohlordnung auf B höchstens eine f -Menge $\langle \alpha, w \rangle$ gibt, sodass $\varphi(\langle B, R \rangle, \langle \alpha, w \rangle)$ erfüllt ist.¹³ (Überlegen Sie sich das!) Aus dem Ersetzungsaxiom folgt daher, dass S eine Menge ist. Das beweist Behauptung 2. $\dashv$

¹³ Es gibt tatsächlich eine solche f -Menge, aber wir verwenden das hier nicht.

Wir definieren

$$\alpha := \bigcup_{\langle \beta, w \rangle \in S} \beta, \quad (4.6)$$

$$v := \bigcup_{\langle \beta, w \rangle \in S} w. \quad (4.7)$$

Gemäss **Theorem 4.8(iv)** ist α eine Ordinalzahl. Die Aussage des Hilfssatzes 4.9 folgt daher aus der folgenden Behauptung.

Bemerkung (Behauptung 3) (i) v ist eine Abbildung von α nach A .
(ii) v ist injektiv.
(iii) v ist surjektiv.

Aufgabe **36** (Vervollständigung des Beweises von $\text{ZF} \vdash \text{AC} \rightarrow \text{WOP} \bullet \bullet \circ$) Wir nehmen an, dass AC gilt. Sei $A \neq \emptyset$ eine Menge und

$$f: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow A$$

eine Auswahlfunktion. Eine f -Menge ist ein Paar $\langle \beta, w \rangle$, wobei β eine Ordinalzahl ist und $w: \beta \rightarrow A$ injektiv ist, sodass für jedes $\gamma \in \beta$ gilt:

$$w(\gamma) = f(A \setminus \{w(\delta) : \delta \in \gamma\}).$$

Definiere

$$S := \{\langle \beta, w \rangle : \langle \beta, w \rangle \text{ ist eine } f\text{-Menge}\}, \quad \alpha := \bigcup_{\langle \beta, w \rangle \in S} \beta, \quad v := \bigcup_{\langle \beta, w \rangle \in S} w.$$

Zeigen Sie:

- (a) v ist eine Funktion von α nach A .
- (b) v ist injektiv.
- (c) v ist surjektiv.

Lösung

Wir verwenden Behauptung 1: Sind $\langle \beta, w \rangle, \langle \beta', w' \rangle$ f -Mengen und gilt $\beta \leq \beta'$, dann gilt $w'|_\beta = w$.

- (a) Zunächst ist $v \subseteq \alpha \times A$: Ist $\langle \gamma, a \rangle \in v$, so gibt es eine f -Menge $\langle \beta, w \rangle \in S$ mit $\langle \gamma, a \rangle \in w$. Dann ist $\gamma \in \beta \subseteq \alpha$ und $a \in A$.

Die Relation v ist linkstotal. Sei dazu $\gamma \in \alpha$. Dann gibt es eine f -Menge $\langle \beta, w \rangle \in S$ mit $\gamma \in \beta$. Da w eine Funktion $\beta \rightarrow A$ ist, gibt es ein $a \in A$ mit $\langle \gamma, a \rangle \in w \subseteq v$.

Es bleibt die Rechtseindeutigkeit. Seien $\langle \gamma, a \rangle, \langle \gamma, a' \rangle \in v$. Wähle f -Mengen $\langle \beta, w \rangle, \langle \beta', w' \rangle \in S$ mit

$$\langle \gamma, a \rangle \in w, \quad \langle \gamma, a' \rangle \in w'.$$

Nach Trichotomie der Ordinalzahlen gilt $\beta \leq \beta'$ oder $\beta' \leq \beta$. Im ersten Fall folgt aus Behauptung 1, dass $w'|_\beta = w$, also $a = a'$. Der zweite Fall ist analog. Damit ist v eine Funktion $\alpha \rightarrow A$.

- (b) Seien $\gamma, \gamma' \in \alpha$ und $a \in A$ mit $v(\gamma) = a = v(\gamma')$. Wähle f -Mengen $\langle \beta, w \rangle, \langle \beta', w' \rangle \in S$ mit $\gamma \in \beta$, $\gamma' \in \beta'$, $w(\gamma) = a$ und $w'(\gamma') = a$. Wieder gilt $\beta \leq \beta'$ oder $\beta' \leq \beta$. Im ersten Fall ist $w'|_\beta = w$, also liegen beide Werte in der injektiven Funktion w' , und es folgt $\gamma = \gamma'$. Der zweite Fall ist analog. Also ist v injektiv.

- (c) Zuerst halten wir fest, dass $\langle \alpha, v \rangle$ selbst eine f -Menge ist. Die Funktion v ist nach (a) und (b) eine injektive Funktion $\alpha \rightarrow A$. Sei $\gamma \in \alpha$ und wähle eine f -Menge $\langle \beta, w \rangle \in S$ mit $\gamma \in \beta$. Für jedes $\delta \in \gamma$ zeigt der gleiche Vergleich von f -Mengen wie in (a), dass $v(\delta) = w(\delta)$. Also gilt $v[\gamma] = w[\gamma]$. Aus $\langle \gamma, w(\gamma) \rangle \in w \subseteq v$ folgt ausserdem $v(\gamma) = w(\gamma)$. Daher gilt

$$v(\gamma) = w(\gamma) = f(A \setminus w[\gamma]) = f(A \setminus v[\gamma]).$$

Somit erfüllt $\langle \alpha, v \rangle$ die Rekursionsbedingung.

Angenommen, v wäre nicht surjektiv. Dann ist $A \setminus v[\alpha]$ nichtleer, und wir können

$$v^+ := v \cup \{ \langle \alpha, f(A \setminus v[\alpha]) \rangle \}$$

definieren. Dann ist $\langle \alpha + 1, v^+ \rangle$ eine f -Menge. Also gehört $\alpha + 1$ zu den Definitionsbereichen, über die in der Definition von α vereinigt wird. Daher gilt $\alpha + 1 \subseteq \alpha$. Da aber $\alpha \in \alpha + 1$ gilt, folgt $\alpha \in \alpha$, ein Widerspruch für Ordinalzahlen. Also ist v surjektiv.

Damit ist Hilfssatz 4.9 bewiesen. $\dashv$

5.2.2 Kuratowski-Zorn-Lemma

Um das Kuratowski-Zorn-Lemma zu formulieren, benötigen wir das Folgende. Sei P eine Menge.

Definition

4.11 (Halbordnung, Kette, obere Schranke, maximales Element) (i) Eine (schwache oder nicht-strikte) Halbordnung (oder Partialordnung) auf P ist eine binäre Relation $\leq$ auf P , sodass gilt:

- (a) (Reflexivität) Für jedes $x \in P$ gilt $x \leq x$.
- (b) (Anti-Symmetrie) Für alle $x, y \in P$ gilt $x \leq y \wedge y \leq x \rightarrow x = y$.
- (c) (Transitivität) Für alle $x, y, z \in P$ gilt $x \leq y \wedge y \leq z \rightarrow x \leq z$.

Falls $\leq$ eine Halbordnung auf P ist, dann nennen wir das Paar $(P, \leq)$ eine halbgeordnete Menge.

- (ii) Eine (schwache) lineare Ordnung auf P ist eine Halbordnung $\leq$ auf P , sodass für alle $x, y \in P$ gilt, dass $x \leq y$ oder $y \leq x$.

Sei $(P, \leq)$ eine halbgeordnete Menge.

- (iii) Eine Kette in P ist eine Teilmenge $C \subseteq P$, die durch $\leq$ linear geordnet wird.
- (iv) Eine obere Schranke für eine Teilmenge $S \subseteq P$ ist ein Element $x \in P$, sodass für jedes $y \in S$ gilt, dass $y \leq x$.
- (v) Ein Element $x \in P$ heisst maximal g. d. w. für jedes $y \in P$ gilt: Falls $y \geq x$, dann $y = x$.

Bemerkung (schwach) Im Zusammenhang mit Ordnungen wird das Adjektiv *schwach* auch noch auf eine andere Art verwendet, nämlich im Begriff einer *strengen schwachen Ordnung*. In dieser Vorlesung werden wir *schwach* jedoch nur im Sinne der obigen Definition verwenden.

Bemerkung (strikte versus schwache (Halb-) und lineare Ordnung) • Eine strikte Halbordnung auf P ist eine binäre Relation $<$ auf P , sodass gilt:

- (a) (*Irreflexivität*) Für jedes $x \in P$ gilt nicht $x < x$.
- (b) (*Transitivität*) Für alle $x, y, z \in P$ gilt $x < y \wedge y < z \rightarrow x < z$.

Diese Bedingungen sind genau dann erfüllt, falls $<$ transitiv ist und gilt:

- (a) (*Asymmetrie*) Für alle $x, y \in P$ gilt $x < y \rightarrow$ nicht $y < x$.

- Wir definieren die Abbildung

$$\Phi_P: \{\text{strikte Halbordnung auf } P\} \rightarrow \{\text{schwache Halbordnung auf } P\},$$

$$\Phi_P(<) := \leq, \quad x \leq y :\iff x < y \vee x = y.$$

Diese Abbildung ist wohldefiniert und eine Bijektion. (Überprüfen Sie das!) Die Begriffe *strikte Halbordnung* und *schwache Halbordnung* stimmen also unter dieser Abbildung miteinander überein.

- Wir definieren den Begriff einer linearen strikten Ordnung wie in [Definition 4.5\(ii\)](#). Die Abbildung Φ_P überführt die Teilmenge der linearen strikten Ordnungen auf P genau in die Teilmenge der linearen schwachen Ordnungen auf P .
- Wir lassen die Wörter *schwach* und *strikt* weg, wenn aus dem Kontext hervorgeht, welches der beiden Adjektive gemeint ist.

Kuratowski-Zorn-Lemma KZL Sei $(P, \leq)$ eine (schwach) halbgeordnete Menge, sodass jede Kette C in P eine obere Schranke besitzt. Dann besitzt P ein maximales Element.¹⁴

Diese Aussage ist nach Kazimierz Kuratowski und Max August Zorn benannt. (Siehe Abbildungen 2.7, 4.3.)

¹⁴ *Maximal bedeutet: nichts liegt echt darüber. Es muss nicht mit allen Elementen vergleichbar sein und ist daher nicht unbedingt ein größtes Element.*

THEOREM 4.12 (Umformulierungen des Auswahlaxioms) Die folgenden Aussagen sind in ZF äquivalent:

- (a) Auswahlaxiom AC
- (b) Wohlordnungsprinzip WOP
- (c) Kuratowski-Zorn-Lemma KZL

BEWEIS | (a) $\Leftrightarrow$ (b): **Theorem 4.6.**
 (a) $\Rightarrow$ (c): S. 110.

—

Bemerkung (Geschichte und Name des Kuratowski-Zorn-Lemmas) • Oft wird KZL schlicht *Zornsches Lemma* genannt. Der Name *Kuratowski-Zorn-Lemma* ist historisch korrekter. (Siehe die nachfolgenden Bemerkungen.)

- *Bochner*. Als erster betrachtete der Mathematiker Salomon Bochner¹⁵ das Kuratowski-Zorn-Lemma KZL.¹⁶ Er leitete KZL aus dem Wohlordnungssatz her.
- *Kuratowski und Zorn*. Kuratowski bewies eine Version von KZL, in der die Halbordnung durch die Inklusion $\subseteq$ gegeben ist. Zorn betrachtete einige Jahre später eine leicht abgewandelte Form davon, die direkt aus Kuratowskis Version folgt. Zorn betrachtete seine Version von KZL als ein alternatives Axiom, welches das Auswahlaxiom ersetzt. Er behauptete ohne Beweis, dass die folgende Version des Theorems 4.12 gilt:

¹⁵ geboren 1899 im jetzigen Polen, gestorben 1982 in den U.S.A.

¹⁶ Genauer gesagt, betrachtete Bochner eine leicht abgewandelte Form davon, aus der KZL direkt folgt. Umgekehrt impliziert KZL auch die abgewandelte Form.

Zorns Version von KZL, das Auswahlaxiom und das Wohlordnungsprinzip sind äquivalent.

Bemerkung (Auswahlaxiom, Wohlordnungsprinzip, Kuratowski-Zorn-Lemma) • *Auswahlaxiom, Kontroverse*. Das Auswahlaxiom AC wurde 1904 von Zermelo eingeführt, um das Wohlordnungsprinzip zu beweisen. Es ist nicht konstruktiv in dem Sinne, dass es nicht angibt, wie eine Auswahlfunktion konstruiert werden kann. Es hat unintuitive Konsequenzen wie zum Beispiel das Banach-Tarski-Paradox (Satz 0.1). Daher war das Auswahlaxiom zu Beginn kontrovers. Kurt Gödel bewies, dass AC relativ konsistent mit ZF ist, d. h. die Verneinung von AC kann nicht aus ZF bewiesen werden, falls ZF konsistent ist. Später bewies Paul Cohen (1934–2007, amerikanischer Mathematiker), dass AC nicht aus ZF bewiesen werden kann, falls ZF konsistent ist. Das Auswahlaxiom ist daher unabhängig von ZF.

Seit geraumer Zeit wird das Auswahlaxiom von den allermeisten Mathematikern und Mathematikerinnen akzeptiert, insbesondere wegen Gödels Beweis, dass AC relativ konsistent mit ZF ist.

- *AC, WOP, KZL*. Jerry L. Bona, ein amerikanischer Mathematiker, sagte zum Auswahlaxiom, dem Wohlordnungsprinzip und dem Kuratowski-Zorn-Lemma Folgendes:

“The Axiom of Choice is obviously true, the Well-ordering theorem is obviously false; and who can tell about Zorn’s Lemma?”

Die Aussage war nicht ganz ernst gemeint. Bona bezog sich auf ein intuitives Verständnis von AC, WOP und KZL. Gemäss **Theorem 4.12** sind diese Aussagen ja in ZF äquivalent.

- *Anekdote zum Auswahlaxiom*. Die Kontroverse um das Auswahlaxiom spiegelt sich in der folgenden Anekdote, worin es um den folgenden Satz von Alfred Tarski (Abbildung 0.3) geht:

*In ZF folgt das Auswahlaxiom aus der folgenden Aussage:
Für jede unendliche Menge A existiert eine bijektive Abbildung zwischen A und $A \times A$.*

Jan Mycielski¹⁷ schildert die Anekdote wie folgt [Myc06, p. 209]:

“Tarski told me the following story. He tried to publish his theorem (stated above) in the Comptes Rendus Acad. Sci. Paris but Fréchet and Lebesgue refused to present it. Fréchet wrote that an implication between two well known propositions is not a new result. Lebesgue wrote that an implication between two false propositions is of no interest. And Tarski said that after this misadventure he never tried to publish in the Comptes Rendus.”

¹⁷ 1932–2025, polnischer Mathematiker.

Maurice Fréchet (1878–1973) und Henri Lebesgue (1875–1941) waren französische Mathematiker. (Gemäss einer anderen Quelle schickte Tarski sein Resultat Jacques Hadamard (1865–1963, französischer Mathematiker) anstelle von Fréchet.)

Der Beweis der Implikation $AC \rightarrow KZL$ in [Theorem 4.12](#) verwendet folgende Theoreme.

SECTION 6

Ordinalzahlen

1904 (und dann nochmals 1907) hat Ernst Zermelo bewiesen, dass sich jede Menge wohlordnen lässt. Zur Erinnerung: Eine Wohlordnung auf einer Menge A ist eine lineare Ordnung $<$, bei der jede nichtleere Menge $S \subseteq A$ bezüglich $<$ ein minimales Element hat. Für die Beweise benutzte Zermelo beide Male ein nicht-konstruktives Prinzip, das sogenannte *Auswahlaxiom*.

SUBSECTION 6.1

Auswahlaxiom

$$\forall \mathcal{F} \left(\emptyset \notin \mathcal{F} \rightarrow \exists f \left(f \in \mathcal{F} \bigcup \mathcal{F} \wedge \forall x \in \mathcal{F} (f(x) \in x) \right) \right)$$

Das *Auswahlaxiom* besagt, dass es für jede Familie $\mathcal{F}$ von nichtleeren Mengen eine Funktion f gibt, die aus jeder Menge $x \in \mathcal{F}$ ein Element $f(x)$ auswählt. Etwas informeller heisst dies, dass jede Familie nichtleerer Mengen eine Auswahlfunktion besitzt, oder noch etwas kürzer, cartesische Produkte nichtleerer Mengen sind nicht leer.

Die Axiome ZF zusammen mit dem Auswahlaxiom AC (für *Axiom of Choice*) bilden das Axiomensystem der Mengenlehre und werden mit ZFC bezeichnet.

In der Mathematik wird anstelle des Auswahlaxioms meist eine äquivalente Formulierung benutzt, wie zum Beispiel das Kuratowski-Zorn-Lemma – manchmal auch bloss Lemma von Zorn genannt, obwohl Kuratowski dieses Lemma mehr als 10 Jahre vor Zorn bewiesen und publiziert hat. Bevor wir einige, zum Auswahlaxiom äquivalente, Auswahlprinzipien formulieren (und deren Äquivalenz zu AC beweisen), führen wir den Begriff der Ordinalzahl ein, welcher eng mit dem Auswahlaxiom zusammenhängt und in der Mengenlehre eine fundamentale Rolle spielt.

SUBSECTION 6.2

Ordinalzahlen

Ordinalzahlen präzisieren transfinite Fortsetzungen der natürlichen Zahlen. Dafür formulieren wir zuerst die benötigten Begriffe direkt in der Sprache der Mengenlehre. Sei $z \in x$. Dann heisst z ein **∈-minimales Element** von x , falls kein Element von z wieder in x liegt, d. h.

$$\min_{\in}(z, x) : \Longleftrightarrow z \in x \wedge \forall y (y \in z \rightarrow y \notin x).$$

Eine Menge x heisst **durch ∈ geordnet**, falls je zwei Elemente von x durch ∈ vergleichbar sind:

$$\text{ord}_{\in}(x) : \Longleftrightarrow \forall y_1, y_2 \in x (y_1 \in y_2 \vee y_1 = y_2 \vee y_2 \in y_1).$$

Weiter heisst x **durch ∈ wohlgeordnet**, falls x durch ∈ geordnet ist und jede nichtleere Teilmenge von x ein ∈-minimales Element hat:

$$\text{wo}_{\in}(x) : \Longleftrightarrow \text{ord}_{\in}(x) \wedge \forall y \in \mathcal{P}(x) (y \neq \emptyset \rightarrow \exists z \in y \min_{\in}(z, y)).$$

Eine Menge x ist **transitiv**, falls jedes Element von x bereits eine Teilmenge von x ist:

$$\text{trans}(x) : \Longleftrightarrow \forall y (y \in x \rightarrow y \subseteq x).$$

Insbesondere folgt aus $\text{trans}(x)$ und $z \in y \in x$ stets $z \in x$. Eine Menge α ist eine **Ordinalzahl**, falls sie transitiv und durch ∈ wohlgeordnet ist:

$$\text{ordinal}(\alpha) : \Longleftrightarrow \text{trans}(\alpha) \wedge \text{wo}_{\in}(\alpha).$$

Zuerst definieren wir

$$\begin{aligned} V_0 &:= \emptyset, \\ V_\alpha &:= \bigcup_{\beta \in \alpha} V_\beta \quad \text{für Limesordinalzahlen} \\ &\quad \alpha \neq 0, \\ V_{\alpha+1} &:= \mathcal{P}(V_\alpha) \quad \text{für Nachfolgerordinalzahlen} \\ &\quad \alpha + 1 \end{aligned}$$

und schliesslich definieren wir die Klasse $\mathbf{V}$ durch

$$\mathbf{V} := \bigcup_{\alpha \in \Omega} V_\alpha,$$

d. h. für jede Menge $x \in \mathbf{V}$ existiert eine Ordinalzahl α , sodass x ein Element der Menge V_α ist.

Die **kumulative Hierarchie** $\mathbf{V}$ ist die Klasse aller Mengen und ist ein Modell von ZF bzw. von ZFC. Insbesondere ist also jede Menge entweder die leere Menge oder sie ist eine Teilmenge einer α -fach iterierten Potenzmenge der leeren Menge für ein $\alpha \in \Omega$.

Eine auf den ersten Blick andere Aussage als das Auswahlaxiom ist das folgende

Wohlordnungsprinzip WOP. Jede Menge kann wohlgeordnet werden.

Wir zeigen nun, dass das Auswahlaxiom und das Wohlordnungsprinzip äquivalent sind.

THEOREM 5.3 (AC $\iff$ WOP)

BEWEIS

($\Rightarrow$) Sei M eine Menge. Ist $M = \emptyset$, dann ist M bereits wohlgeordnet und wir sind fertig. Wir nehmen nun $M \neq \emptyset$ an und definieren $\mathcal{P}^*(M) := \mathcal{P}(M) \setminus \{\emptyset\}$. Weiter sei, mit Annahme von AC, $f: \mathcal{P}^*(M) \rightarrow M$ eine beliebige aber feste Auswahlfunktion für $\mathcal{P}^*(M)$.

Eine injektive Funktion $w_\alpha: \alpha \hookrightarrow M$, wobei $\alpha \in \Omega$ eine Ordinalzahl ist, ist eine f -Menge, falls für alle $\gamma \in \alpha$ gilt:

$$w_\alpha(\gamma) = f(M \setminus \{w_\alpha(\delta) : \delta \in \gamma\})$$

Zum Beispiel ist $w_1(0) = f(M)$ eine f -Menge – sogar die einzige f -Menge mit Definitionsbereich $\text{dom}(w_1) = 1$. Für f -Mengen w_α und w_β definieren wir

$$w_\alpha \prec w_\beta \iff \alpha \in \beta \wedge w_\beta|_\alpha = w_\alpha, \quad w_\beta|_\alpha := \{\langle \gamma, x \rangle \in w_\beta : \gamma \in \alpha\}.$$

BEHAUPTUNG: Sind w_α und w_β f -Mengen, dann gilt $\alpha \in \beta \Rightarrow w_\alpha \prec w_\beta$.

Beweis der Behauptung. Sei

$$\Gamma = \{\gamma \in \alpha : w_\beta|_\alpha(\gamma) \neq w_\alpha(\gamma)\} \subseteq \alpha.$$

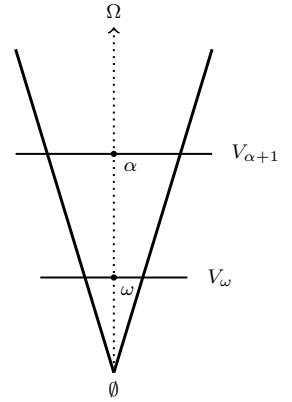
Für einen Widerspruch nehmen wir $\Gamma \neq \emptyset$ an. Sei $\gamma_0 \in \alpha$ das $\in$ -minimale Element von Γ . Es gilt dann $w_\beta|_\alpha(\gamma_0) \neq w_\alpha(\gamma_0)$ und für alle $\delta \in \gamma_0$ ist $w_\beta|_\alpha(\delta) = w_\alpha(\delta)$, d. h. $w_\beta|_{\gamma_0} = w_\alpha|_{\gamma_0}$.

Nun ist aber

$$w_\beta|_\alpha(\gamma_0) = f(M \setminus \{w_\beta|_\alpha(\delta) : \delta \in \gamma_0\}) = f(M \setminus \{w_\alpha(\delta) : \delta \in \gamma_0\}) = w_\alpha(\gamma_0)$$

d. h. $w_\beta|_\alpha(\gamma_0) = w_\alpha(\gamma_0)$, und unsere Annahme $\Gamma \neq \emptyset$ ist widerlegt. $\neg_{\text{Beh.}}$

Weil die Funktionen $w_\alpha: \alpha \hookrightarrow M$ injektiv sind, folgt aus der Behauptung und dem



Ersetzungsaxiom, dass

$$\Theta := \{\beta \in \Omega : \exists \alpha \in \Omega \exists x \in M (w_\alpha(\beta) = x)\}$$

eine Menge ist. Mit **Theorem 5.1(e)** ist dann $\lambda := \bigcup \Theta \in \Omega$ (d. h. λ ist eine Ordinalzahl), und

$$\begin{aligned} w_\lambda: \lambda &\hookrightarrow M \\ \beta &\mapsto w_{\beta+1}(\beta) \end{aligned}$$

ist eine f -Menge. Wäre w_λ nicht surjektiv, so könnten wir w_λ erweitern zur f -Menge

$$w_{\lambda+1} := w_\lambda \cup \{\langle \lambda, f(M \setminus \{w_\lambda(\delta) : \delta \in \lambda\}) \rangle\}$$

und hätten $\lambda \in \Theta$, also $\lambda \in \lambda$, was aber **Thm. 5.1(a)** widerspricht. Die Funktion $w_\lambda: \lambda \rightarrow M$ ist somit injektiv und surjektiv, also bijektiv, und die Menge M wird durch w_λ wohlgeordnet.

($\Leftarrow$) Sei $\mathcal{F}$ eine Familie von nicht-leeren Mengen und sei $<$ eine Wohlordnung auf $\bigcup \mathcal{F}$. Definiere $f: \mathcal{F} \rightarrow \bigcup \mathcal{F}$ durch “ $f(x)$ ist das $<$ -minimale Element von x ”. Dann ist f eine Auswahlfunktion von $\mathcal{F}$. $\dashv$

Der Beweis von **Theorem 5.3** gibt uns etwas mehr als nur eine Wohlordnung auf M , nämlich eine *Bijektion* zwischen einer Ordinalzahl α und der Menge M . Mit dieser Bijektion (und den Eigenschaften von Ordinalzahlen) können wir viele Beweise, in denen das Auswahlaxiom verwendet wird, dadurch vereinfachen, dass wir eine Art “Induktion” ausführen:

Transfinite Induktion. Sei M eine Menge, $\lambda \in \Omega$ eine Ordinalzahl und $\iota: \lambda \rightarrow M$ eine Bijektion. Mit Hilfe von ι können wir M schreiben als $M = \{a_\beta : \beta \in \lambda\}$.

Sei $f: \lambda \times \mathcal{P}(M) \rightarrow M$ eine Funktion. Mit Induktion über λ definieren wir nun für alle $\beta \in \lambda$ die Mengen $A_\beta \subseteq M$ wie folgt:

$$A_\beta := \begin{cases} \emptyset & \text{für } \beta = 0, \\ A_\delta \cup \{f(\delta, A_\delta)\} & \text{für } \beta = \delta + 1, \\ \bigcup_{\delta \in \beta} A_\delta & \text{für Limesordinalzahlen } \beta \neq 0. \end{cases}$$

Dann ist

$$A_\lambda := \bigcup_{\beta \in \lambda} A_\beta \subseteq M.$$

Theorem 15 (Transfinite Rekursion) Sei F eine Klassenfunktion, welche für alle Mengen definiert ist. Dann gibt es eine eindeutige Klassenfunktion G , definiert auf Ω , sodass für jedes $\alpha \in \Omega$ gilt

$$G(\alpha) = F(G|_\alpha), \quad G|_\alpha = \{\langle \beta, G(\beta) \rangle : \beta \in \alpha\}.$$

Beispiel: Jeder Vektorraum V hat eine Basis.

Sei $V = \{v_\beta : \beta \in \lambda\}$ für ein $\lambda \in \Omega$. Für $\delta \in \lambda$ und $A_\delta \subseteq V$ (mit $A_0 := \emptyset$) definieren wir

$$f(\delta, A_\delta) := \begin{cases} A_\delta & \text{falls die Vektoren } A_\delta \cup \{v_\delta\} \text{ linear abhängig sind,} \\ A_\delta \cup \{v_\delta\} & \text{sonst.} \end{cases}$$

Dann ist die entsprechende Menge $A_\lambda \subseteq V$ eine Basis von V : Wären die Vektoren aus A_λ linear abhängig, so gäbe es eine kleinste Ordinalzahl $\delta \in \lambda$, sodass A_δ linear unabhängig und $A_\delta \cup \{v_\delta\}$ linear abhängig ist, das widerspricht aber der Definition von $f(\delta, A_\delta)$. Wären umgekehrt die Vektoren aus A_λ kein Erzeugendensystem, so gäbe

es eine kleinste Ordinalzahl $\delta \in \lambda$, sodass $v_\delta \notin A_\lambda$ und $A_\lambda \cup \{v_\delta\}$ linear unabhängig ist. Insbesondere ist dann auch $A_\delta \cup \{v_\delta\}$ linear unabhängig, und nach Definition von $f(\delta, A_\delta)$ ist dann aber $v_\delta \in A_{\delta+1} \subseteq A_\lambda$.

Bevor wir ein weiteres zu AC äquivalentes Auswahlprinzip formulieren, führen wir zuerst die Begriffe *Partialordnung* und *Kette* ein: Eine Menge P zusammen mit einer binären Relation $\leq$ ist eine **Partialordnung**, falls die Relation $\leq$ reflexiv ($x \leq x$), antisymmetrisch (aus $x \leq y$ und $y \leq x$ folgt $x = y$), und transitiv (aus $x \leq y$ und $y \leq z$ folgt $x \leq z$) ist. Eine Teilmenge $C \subseteq P$ einer Partialordnung $(P, \leq)$ ist eine **Kette**, falls C durch $\leq$ linear geordnet wird.

Kuratowski-Zorn Lemma KZL. Ist $(P, \leq)$ eine nicht-leere Partialordnung, sodass jede Kette $C \subseteq P$ eine obere Schranke hat, so hat P ein maximales Element.

Aufgabe 37 (Ordnungen und das Zornsche Lemma • • •) Sei $\leq$ eine Partialordnung auf einer Menge A . Eine Partialordnung $\preceq$ auf A verfeinert $\leq$, falls

$$\forall a, b \in A : a \leq b \rightarrow a \preceq b.$$

Falls $\preceq$ dazu verschieden von $\leq$ ist, verfeinert sie $\leq$ echt.

(a) Seien $x, y \in A$ mit $y \not\leq x$ und $x \not\leq y$. Zeigen Sie, dass

$$a \preceq b \quad :\Longleftrightarrow \quad a \leq b \vee (a \leq x \wedge y \leq b)$$

eine Partialordnung auf A definiert, welche $\leq$ echt verfeinert.

(b) Beweisen Sie mit dem Zornschen Lemma, dass jede Partialordnung auf einer Menge A zu einer Totalordnung auf A verfeinert werden kann.

Lösung

(a) Reflexivität ist klar, denn aus $a \leq a$ folgt $a \preceq a$.

Für Antisymmetrie nehmen wir $a \preceq b$ und $b \preceq a$ an. Es gibt vier Fälle. Falls $a \leq b$ und $b \leq a$, folgt $a = b$. Falls $a \leq b$ sowie $b \leq x$ und $y \leq a$ gelten, dann folgt $y \leq a \leq b \leq x$, im Widerspruch zu $y \not\leq x$. Der Fall $a \leq x$, $y \leq b$ und $b \leq a$ ist analog. Im letzten Fall gelten $a \leq x$, $y \leq b$, $b \leq x$ und $y \leq a$, also wieder $y \leq x$, ein Widerspruch. Also bleibt nur $a = b$.

Für Transitivität nehmen wir $a \preceq b$ und $b \preceq c$ an. Wieder gibt es vier Fälle. Aus $a \leq b$ und $b \leq c$ folgt $a \leq c$, also $a \preceq c$. Aus $a \leq b$, $b \leq x$ und $y \leq c$ folgt $a \leq x$ und $y \leq c$, also $a \preceq c$. Aus $a \leq x$, $y \leq b$ und $b \leq c$ folgt ebenfalls $a \leq x$ und $y \leq c$, also $a \preceq c$. Im letzten Fall gelten direkt $a \leq x$ und $y \leq c$, also wieder $a \preceq c$.

Damit ist $\preceq$ eine Partialordnung. Sie verfeinert $\leq$, weil $a \leq b$ stets $a \preceq b$ impliziert. Sie verfeinert $\leq$ echt, denn $x \preceq y$ gilt wegen $x \leq x$ und $y \leq y$, aber $x \not\leq y$.

(b) Sei $\mathcal{S}$ die Menge aller Partialordnungen auf A , welche $\leq$ verfeinern. Wir ordnen $\mathcal{S}$ durch Inklusion. Die Menge $\mathcal{S}$ ist nichtleer, denn $\leq \in \mathcal{S}$.

Sei $\mathcal{K} \subseteq \mathcal{S}$ eine Kette. Für $\mathcal{K} = \emptyset$ ist $\leq$ eine obere Schranke. Sonst setze

$$R := \bigcup \mathcal{K}.$$

Dann ist $R \subseteq A \times A$ und R verfeinert $\leq$. Die Relation R ist reflexiv, weil jedes Element von $\mathcal{K}$ reflexiv ist. Sind $(a, b), (b, a) \in R$, so liegen diese beiden Paare in zwei Relationen aus $\mathcal{K}$. Da $\mathcal{K}$ eine Kette ist, enthält eine dieser Relationen beide Paare, ihre Antisymmetrie liefert $a = b$. Genauso folgt Transitivität: Liegen

(a, b) und (b, c) in R , so liegen beide Paare in einer gemeinsamen Relation aus der Kette, also auch (a, c) .

Somit ist $R \in \mathcal{S}$ eine obere Schranke von $\mathcal{K}$. Nach dem Zornschen Lemma besitzt $\mathcal{S}$ ein maximales Element $\preceq$. Wäre $\preceq$ keine Totalordnung, so gäbe es $x, y \in A$ mit $x \not\preceq y$ und $y \not\preceq x$. Nach (a), angewendet auf die Partialordnung $\preceq$, gäbe es eine echte Verfeinerung von $\preceq$, im Widerspruch zur Maximalität. Also ist $\preceq$ eine Totalordnung, die $\leq$ verfeinert.

Aufgabe

38 (Maximale Untergruppen • • •) Sei $(G, \circ)$ eine Gruppe. Sei $S \subseteq G$. Die von S erzeugte Untergruppe ist

$$\langle S \rangle := \{g_n \cdots g_1 \mid n \in \omega, \forall i \in \{1, \dots, n\} : g_i \in S \vee g_i^{-1} \in S\}.$$

Diese Menge ist eine Untergruppe von G . Die Menge S heisst Erzeugendensystem von G genau dann, wenn $\langle S \rangle = G$. Die Gruppe G heisst endlich erzeugt, falls sie ein endliches Erzeugendensystem besitzt. Zeigen Sie:

- (a) In ZFC besitzt jede nichttriviale endlich erzeugte Gruppe eine maximale Untergruppe.
- (b) $\mathbb{Q}$ zusammen mit Addition besitzt keine maximale Untergruppe.

Lösung

- (a) Da AC gilt, gilt auch das Kuratowski-Zorn Lemma. Sei G endlich erzeugt und nichttrivial. Wähle ein endliches Erzeugendensystem S_0 .

Zuerst wählen wir $S \subseteq S_0$ und $g \in S_0$ mit

$$\langle S \cup \{g\} \rangle = G, \quad \langle S \rangle \neq G.$$

Dazu nummerieren wir $S_0 = \{a_0, \dots, a_n\}$ und nehmen das kleinste $m \leq n$ mit $\langle \{a_0, \dots, a_m\} \rangle = G$. Ein solches m existiert, weil S_0 erzeugt. Setze $S := \{a_i \mid i < m\}$ und $g := a_m$. Wegen der Minimalität von m gilt $\langle S \rangle \neq G$.

Betrachte nun

$$\mathcal{P} := \{H \subseteq G \mid H \text{ ist Untergruppe von } G, S \subseteq H, g \notin H\}.$$

Diese Menge ist durch Inklusion halbgeordnet und nichtleer, denn $\langle S \rangle \in \mathcal{P}$. Sei $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}$ eine Kette. Ist $\mathcal{C} = \emptyset$, so ist $\langle S \rangle$ eine obere Schranke. Ist $\mathcal{C} \neq \emptyset$, setze

$$H_0 := \bigcup \mathcal{C}.$$

Dann ist H_0 eine Untergruppe: Sind $h, h' \in H_0$, so liegen sie in zwei Untergruppen aus der Kette, eine dieser Untergruppen enthält beide Elemente, also auch h^{-1} und $h'h$. Ausserdem gilt $S \subseteq H_0$ und $g \notin H_0$, weil g in keinem Element der Kette liegt. Also ist $H_0 \in \mathcal{P}$ eine obere Schranke.

Nach dem Kuratowski-Zorn Lemma besitzt $\mathcal{P}$ ein maximales Element H . Wegen $g \notin H$ ist $H \neq G$. Sei nun $K \subsetneq G$ eine Untergruppe mit $H \subseteq K$. Weil $S \subseteq K$ und $\langle S \cup \{g\} \rangle = G$ gilt, muss $g \notin K$ gelten, sonst wäre $K = G$. Also ist $K \in \mathcal{P}$. Die Maximalität von H in $\mathcal{P}$ liefert $H = K$. Somit ist H eine maximale Untergruppe von G .

- (b) Sei $H \subsetneq \mathbb{Q}$ eine Untergruppe. Wir zeigen, dass H in einer echt grösseren echten Untergruppe liegt.

Ist $H = \{0\}$, so gilt

$$\{0\} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q}.$$

Sei nun $H \neq \{0\}$. Wähle $x \in \mathbb{Q} \setminus H$ und setze

$$H' := \langle H \cup \{x\} \rangle = \{h + nx \mid h \in H, n \in \mathbb{Z}\}.$$

Dann gilt $H \leq H'$. Wir zeigen, dass $H' \neq \mathbb{Q}$ ist. Wähle $0 \neq y \in H$ und schreibe

$$\frac{x}{y} = \frac{a}{b}$$

mit $a \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ und $b \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$. Dann ist $\frac{x}{a} \notin H'$. Denn aus

$$\frac{x}{a} = h + nx \quad (h \in H, n \in \mathbb{Z})$$

folgte

$$x = ah + nax = ah + nby \in H,$$

im Widerspruch zu $x \notin H$. Also ist H' eine echte Untergruppe von $\mathbb{Q}$, die H echt enthält. Folglich besitzt $(\mathbb{Q}, +)$ keine maximale Untergruppe.

Für das nächste zu AC äquivalente Auswahlprinzip brauchen wir den Begriff *endlichen Charakter*: Eine Familie $\mathcal{F}$ von Mengen hat **endlichen Charakter**, falls für jede Menge $x \in \mathcal{F}$ gilt, x ist in $\mathcal{F}$ genau dann, wenn jede endliche Teilmenge von x in $\mathcal{F}$ ist.

Teichmüller-Prinzip TP. Ist $\mathcal{F}$ eine nicht-leere Familie von Mengen mit endlichem Charakter, so hat $\mathcal{F}$ ein bezüglich $\subseteq$ maximales Element.

THEOREM 5.4 Die folgenden Prinzipien sind äquivalent zum Auswahlaxiom AC.

- (a) Wohlordnungsprinzip WOP
- (b) Kuratowski-Zorn Lemma KZL
- (c) Teichmüller-Prinzip TP

BEWEIS Wir wissen bereits, dass gilt $AC \iff WOP$.

$WOP \Rightarrow KZL$: Der Beweis erfolgt mittels transfiniter Induktion. Sei $(P, \leq)$ eine nicht-leere Partialordnung und sei $P = \{p_\beta : \beta \in \lambda\}$ für eine Ordinalzahl $\lambda \in \Omega$. Für $\delta \in \lambda$ und $A_\delta \subseteq P$ (mit $A_0 := \emptyset$) definieren wir

$$f(\delta, A_\delta) := \begin{cases} A_\delta & \text{falls } A_\delta \text{ keine Kette ist,} \\ A_\delta & \text{falls } p_\delta \text{ keine obere Schranke der Kette } A_\delta \text{ ist,} \\ A_\delta \cup \{p_\delta\} & \text{falls } p_\delta \text{ eine obere Schranke der Kette } A_\delta \text{ ist.} \end{cases}$$

Dann ist die entsprechende Menge $A_\lambda \subseteq P$ eine Kette in P und jede obere Schranke von A_λ ist ein maximales Element von P .

$KZL \Rightarrow TP$: Sei $\mathcal{F}$ eine nicht-leere Familie von Mengen mit endlichem Charakter. Dann ist $(\mathcal{F}, \subseteq)$ eine nicht-leere Partialordnung und jede Kette $C \subseteq \mathcal{F}$ hat eine obere Schranke $\bigcup C$. Weil $\mathcal{F}$ endlichen Charakter hat, gehört, für Ketten C , jede endliche Teilmenge von $\bigcup C$ zu $\mathcal{F}$, und deshalb $\bigcup C \in \mathcal{F}$. Mit KZL hat somit $\mathcal{F}$ ein bezüglich $\subseteq$ maximales Element.

$TP \Rightarrow AC$: Sei $\mathcal{F}$ eine Familie von nicht-leeren Mengen. Wir müssen eine Auswahlfunktion für $\mathcal{F}$ finden. Dazu bilden wir die Menge

$$\mathcal{E} = \left\{ f \in {}^{\mathcal{F}}\mathcal{U} : f \text{ ist eine Auswahlfunktion für eine Teilfamilie } \mathcal{G} \subseteq \mathcal{F} \right\}.$$

Eine Funktion $f: \mathcal{G} \rightarrow \bigcup \mathcal{G}$ ist eine Auswahlfunktion für $\mathcal{G}$ genau dann, wenn jede endliche Teilfunktion von f (d. h. $f|_{\mathcal{G}'}$ für endliche Teilmengen $\mathcal{G}' \subseteq \mathcal{G}$), eine Auswahlfunktion ist. Die Familie $\mathcal{E}$ hat somit endlichen Charakter und mit TP hat $\mathcal{E}$ ein maximales Element f_0 . Weil f_0 maximal ist, muss gelten $\text{dom}(f_0) = \mathcal{F}$ und somit ist f_0 eine Auswahlfunktion für $\mathcal{F}$. $\dashv$

Aufgabe 39 (Basen von Vektorräumen • • ◦) Seien (A) und (B) die folgenden Aussagen:

(A) Jedes Erzeugendensystem eines Vektorraums V enthält eine Basis von V .

(B) Jeder Vektorraum besitzt eine Basis.

Zeigen Sie die Aussagen (A) und (B) jeweils

(a) mit dem Kuratowski-Zorn Lemma,

(b) und mit dem Teichmüller Prinzip.

Bemerkung: Die Aussage (A) ist bezüglich der Axiome 0–6 äquivalent zu AC, und (B) ist bezüglich ZF äquivalent zu AC, (A) ist also etwas stärker als (B).

Lösung Sei V ein Vektorraum über einem Körper K .

Mit dem Kuratowski-Zorn Lemma. Wir beweisen zuerst (A). Sei $E \subseteq V$ ein Erzeugendensystem von V und definiere

$$\mathcal{F} := \{X \subseteq E \mid X \text{ ist linear unabhängig}\}.$$

Dann ist $\emptyset \in \mathcal{F}$, und $\mathcal{F}$ ist durch Inklusion halbgeordnet. Sei $\mathcal{K} \subseteq \mathcal{F}$ eine Kette und setze $S := \bigcup \mathcal{K}$. Dann ist $S \subseteq E$. Wäre S linear abhängig, so gäbe es endlich viele Vektoren $v_1, \dots, v_n \in S$ und Koeffizienten $a_1, \dots, a_n \in K$, nicht alle null, mit

$$a_1 v_1 + \dots + a_n v_n = 0.$$

Da nur endlich viele Vektoren beteiligt sind und $\mathcal{K}$ eine Kette ist, liegen alle v_i in einem gemeinsamen Element der Kette. Das widerspricht dessen linearer Unabhängigkeit. Also ist $S \in \mathcal{F}$. Nach KZL besitzt $\mathcal{F}$ ein maximales Element B .

Wir zeigen, dass B eine Basis von V ist. Die Menge B ist linear unabhängig. Ist $e \in E \setminus \text{span}(B)$, so wäre $B \cup \{e\}$ linear unabhängig, im Widerspruch zur Maximalität von B . Also gilt $E \subseteq \text{span}(B)$. Da E den Vektorraum V erzeugt, erzeugt auch B den Vektorraum V . Somit ist B eine Basis von V . Aussage (B) folgt daraus, indem man $E := V$ setzt.

Mit dem Teichmüller Prinzip. Für (A) verwenden wir dieselbe Familie

$$\mathcal{F} := \{X \subseteq E \mid X \text{ ist linear unabhängig}\}.$$

Sie hat endlichen Charakter: Eine Menge von Vektoren ist genau dann linear unabhängig, wenn jede endliche Teilmenge linear unabhängig ist. Nach dem Teichmüller-Prinzip gibt es ein bezüglich Inklusion maximales $B \in \mathcal{F}$. Das gleiche Maximalitätsargument wie oben zeigt, dass B eine Basis von V ist. Wieder folgt (B) aus (A), indem man $E := V$ setzt.

Aufgabe 40 (Nirgends stetige lineare Funktion • • ◦) Sei V der Vektorraum $\mathbb{R}$ über dem Körper $\mathbb{Q}$. Zeigen Sie, dass es eine lineare Funktion $f: V \rightarrow V$ gibt, welche nirgends stetig ist.

Lösung Wir verwenden eine Hamelbasis von $\mathbb{R}$ über $\mathbb{Q}$. Da $\mathbb{R}$ über $\mathbb{Q}$ nicht eindimensional ist, können wir zwei verschiedene Basiselemente b, c wählen. Dann ist $c/b \notin \mathbb{Q}$, denn sonst

wären b und c über $\mathbb{Q}$ linear abhängig.
Definiere f zuerst auf der Basis durch

$$f(b) := 0, \quad f(c) := 1, \quad f(d) := 0 \quad \text{für alle übrigen Basiselemente } d,$$

und erweitere f $\mathbb{Q}$ -linear auf ganz $\mathbb{R}$. Dann ist $f: V \rightarrow V$ linear.

Da $\mathbb{Q}$ dicht in $\mathbb{R}$ ist, gibt es eine Folge $(q_n)_{n \in \omega}$ in $\mathbb{Q}$ mit $q_n \rightarrow c/b$. Dann gilt

$$q_n b - c \rightarrow 0, \quad f(q_n b - c) = q_n f(b) - f(c) = -1.$$

Also ist f in 0 nicht stetig. Eine lineare Abbildung, die in einem Punkt stetig ist, ist auch in 0 stetig, denn $f(x) - f(x_0) = f(x - x_0)$. Folglich ist f in keinem Punkt stetig.

ABGESCHWÄCHTE FORMEN DES AUSWAHLAXIOMS

Vielfach wird in Beweisen nicht das volle Auswahlaxiom gebraucht, sondern nur eine abgeschwächte Form davon. Ein paar solcher abgeschwächten Formen des Auswahlaxioms seien hier aufgelistet.

- $C(\omega, \infty)$: Jede abzählbare Familie nicht-leerer Mengen hat eine Auswahlfunktion.
- $C(\omega, \omega)$: Jede abzählbare Familie nicht-leerer abzählbarer Mengen hat eine Auswahlfunktion.
- $C(\omega, <\omega)$: Jede abzählbare Familie nicht-leerer endlicher Mengen hat eine Auswahlfunktion.
- $C(\omega, n)$: Jede abzählbare Familie n -elementiger Mengen (für $n \in \omega$, $n \geq 1$) hat eine Auswahlfunktion.
- $C(\infty, n)$: Jede Familie n -elementiger Mengen (für $n \in \omega$, $n \geq 1$) hat eine Auswahlfunktion.
- $C(\infty, <\omega)$: Jede Familie nicht-leerer endlicher Mengen hat eine Auswahlfunktion.

In dieser Notation ist $C(\infty, \infty)$ das volle Auswahlaxiom. In ZF lässt sich zum Beispiel die Implikation $C(\infty, 2) \Rightarrow C(\infty, n)$ für $n \in \{1, 2, 4\}$ beweisen, oder auch $C(\infty, <\omega) \Rightarrow C(\infty, n)$ für alle $n \in \omega$ mit $n \geq 1$. Andererseits lassen sich in ZF zum Beispiel die Implikationen $(C(\infty, n) \text{ für alle } n \in \omega \setminus \{0\}) \Rightarrow C(\infty, <\omega)$ oder $C(\infty, 2) \Rightarrow C(\infty, 3)$ nicht zeigen.

Aufgabe 41 (Knobelaufgaben mit Hüten • • •) Betrachten Sie die folgenden Knobelaufgaben mit Hüten. Entwickeln Sie Lösungsstrategien.

- Zwei Personen bekommen je einen roten oder blauen Hut aufgesetzt. Sie müssen gleichzeitig raten. Finden Sie eine Strategie, sodass mindestens eine richtig rät.
- Verallgemeinern Sie auf n Personen und n verschiedene Farben.
- Dieselbe Frage mit abzählbar unendlich vielen Personen und Farben. Zeigen Sie, dass es mit AC möglich ist, dass alle bis auf endlich viele die richtige Antwort geben.

Lösung

- Person 1 sagt die Farbe des Hutes von Person 2. Person 2 sagt die Farbe, die der Hut von Person 1 nicht hat. Haben beide Hüte dieselbe Farbe, so rät Person 1 richtig. Haben sie verschiedene Farben, so rät Person 2 richtig.
- Nummeriere die Personen und Farben durch die Elemente von $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Sei x_i die

Farbe des Hutes von Person i . Person i sieht alle Farben ausser x_i und berechnet

$$S_i := \sum_{j \neq i} x_j \pmod{n}.$$

Sie rät die Farbe $i - S_i \pmod{n}$. Ist

$$S := \sum_j x_j \pmod{n},$$

dann rät Person S richtig, denn

$$S - S_S = \sum_j x_j - \sum_{j \neq S} x_j \equiv x_S \pmod{n}.$$

- (c) Nummeriere die Personen und Farben durch ω . Eine Hutverteilung ist dann eine Folge $x \in {}^\omega\omega$. Wir definieren auf ${}^\omega\omega$ die Äquivalenzrelation

$$x \sim y \quad :\Longleftrightarrow \quad \{i \in \omega : x_i \neq y_i\} \text{ ist endlich.}$$

Mit dem Auswahlaxiom wählen die Personen für jede Äquivalenzklasse einen Repräsentanten.

Person i sieht alle Einträge ausser x_i . Egal welche Farbe an Stelle i eingesetzt wird, die entstehende Folge liegt in derselben Äquivalenzklasse wie die tatsächliche Hutverteilung, da sich nur eine Koordinate ändert. Person i kann also die Äquivalenzklasse bestimmen und rät die Farbe, die der gewählte Repräsentant dieser Klasse an Stelle i hat. Die tatsächliche Folge unterscheidet sich vom Repräsentanten nur an endlich vielen Stellen. Genau an diesen Stellen können falsche Antworten auftreten, alle übrigen Personen raten richtig.

SECTION 7

Kardinalzahlen

SUBSECTION 7.1

Vergleiche von Mächtigkeiten in ZF

Zwei Mengen A und B haben dieselbe **Mächtigkeit**, bezeichnet mit $|A| = |B|$, falls es eine Bijektion zwischen A und B gibt. Zum Beispiel haben $\omega + \omega$ und ω dieselbe Mächtigkeit, denn die Funktion $f: \omega + \omega \rightarrow \omega$ definiert durch

$$f(\alpha) = \begin{cases} \beta + \beta & \text{für } \alpha = \omega + \beta, \\ \alpha + \alpha + 1 & \text{sonst,} \end{cases}$$

ist eine Bijektion zwischen $\omega + \omega$ und ω . Weil die Verknüpfung von Bijektionen wieder eine Bijektion ist, ist die Gleichheit von Mächtigkeiten eine Äquivalenzrelation.

Gilt $|A| = |B'|$ für $B' \subseteq B$, dann ist die Mächtigkeit von A kleiner oder gleich der Mächtigkeit von B , bezeichnet mit $|A| \leq |B|$. Beachte, dass $|A| \leq |B|$ genau dann gilt, wenn es eine Injektion von A in B gibt. Falls $|A| \leq |B|$ und $|A| \neq |B|$ gilt, dann ist die Mächtigkeit von A strikt kleiner als die Mächtigkeit von B , bezeichnet mit $|A| < |B|$. Beachte, dass die Relation $\leq$ reflexiv und transitiv ist. Der folgende Satz sagt nun, dass die Relation $\leq$ auch anti-symmetrisch ist.

Aufgabe 42 (Jede natürliche Zahl ist kleiner als ihr Nachfolger $\bullet \circ \circ$) Sei $n \in \omega$. Der Nachfolger von n ist $s(n) := n \cup \{n\}$. Zeigen Sie in ZF, dass $n < s(n)$, d. h. $n \leq s(n)$ und $|n| \neq |s(n)|$.

Lösung Die Inklusion $n \subseteq s(n)$ liefert eine Injektion $n \rightarrow s(n)$, also $n \leq s(n)$. Wir verwenden die folgende endliche Tatsache: Jede injektive Abbildung $f: n \rightarrow n$ ist surjektiv. Das zeigt man durch Induktion über n . Für $n = 0$ ist es klar. Für den Schritt von n nach $s(n)$ sei $f: s(n) \rightarrow s(n)$ injektiv. Falls $f(n) = n$, dann ist $f|_n: n \rightarrow n$ injektiv und nach Induktionsannahme surjektiv, also ist auch f surjektiv. Falls $f(n) \neq n$, sei $m \in n$ mit $f(n) = m$. Ist $f(k) = n$ für ein $k \in n$, so vertauschen wir in der Zielmenge die Werte m und n und erhalten wieder eine injektive Abbildung $g: s(n) \rightarrow s(n)$ mit $g(n) = n$. Der vorige Fall zeigt, dass g surjektiv ist, also ist auch f surjektiv. Gibt es kein solches k , dann ist $f|_n: n \rightarrow n$ injektiv, aber $m = f(n)$ liegt nicht im Bild von $f|_n$, im Widerspruch zur Induktionsannahme. Nun kann es keine Injektion $F: s(n) \rightarrow n$ geben. Denn dann wäre $F|_n: n \rightarrow n$ injektiv und somit surjektiv. Da $F(n) \in n$ gilt, gäbe es ein $m \in n$ mit $F(m) = F(n)$, im Widerspruch zur Injektivität von F . Also gilt $|s(n)| \neq |n|$, und zusammen mit $n \leq s(n)$ folgt $n < s(n)$.

Aufgabe 43 (Jede natürliche Zahl ist kleiner als $\omega \bullet \circ \circ$) Sei $n \in \omega$. Zeigen Sie in ZF, dass $n < \omega$.

Lösung Die Inklusion $n \subseteq \omega$ ist injektiv, also gilt $n \leq \omega$. Es bleibt zu zeigen, dass es keine Injektion $\omega \rightarrow n$ gibt. Angenommen, es gäbe eine solche Injektion. Weil $s(n) \in \omega$ und $s(n) \subseteq \omega$ gilt, könnten wir sie auf $s(n)$ einschränken und erhielten eine Injektion $s(n) \rightarrow n$. Das widerspricht dem vorherigen Beispiel. Also gilt nicht $\omega \leq n$, und daher $n < \omega$.

Aufgabe 44 (Gleichmächtigkeit natürlicher Zahlen $\bullet \bullet \circ$) Zwei Mengen A und B heißen gleich-

mächtig genau dann, wenn es eine Bijektion zwischen A und B gibt. Zeigen Sie:

Zwei natürliche Zahlen sind genau dann gleichmächtig, falls sie gleich sind.

Lösung Sind $m = n$, so ist $\text{id}_n: n \rightarrow n$ eine Bijektion.

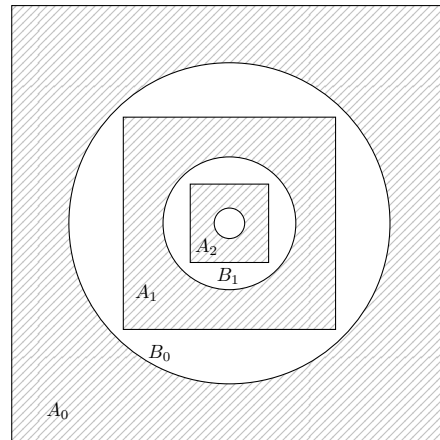
Seien umgekehrt $m, n \in \omega$ gleichmächtig. Da natürliche Zahlen Ordinalzahlen sind, gilt nach Trichotomie genau eine der Möglichkeiten $m \in n$, $m = n$ oder $n \in m$. Angenommen, $m \in n$. Dann gilt $s(m) \subseteq n$. Eine Bijektion $n \rightarrow m$ würde durch Einschränkung eine Injektion $s(m) \rightarrow m$ liefern, im Widerspruch zum ersten Beispiel. Also kann $m \in n$ nicht gelten. Der Fall $n \in m$ ist analog. Daher bleibt nur $m = n$.

Theorem (Cantor-Bernstein) Sind A und B zwei Mengen mit $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$, dann gilt $|A| = |B|$.

BEWEIS Seien A und B zwei Mengen und seien $f: A \hookrightarrow B$ und $g: B \hookrightarrow A$ zwei Injektionen. Weiter sei $A_0 := A$, $B_0 := g[B]$ und für $n \in \omega$ sei

$$A_{n+1} := (g \circ f)[A_n], \quad B_{n+1} := (g \circ f)[B_n], \quad D := \bigcap_{n \in \omega} A_n.$$

Die folgende Graphik soll diese Definitionen veranschaulichen:



Weil f und g injektiv sind, sind auch $g \circ f$ und $f \circ g$ injektiv. Damit gilt für alle $n \in \omega$, dass $g \circ f$ eine Bijektion zwischen A_n und A_{n+1} ist, und dass $g \circ f$ eine Bijektion zwischen B_n und B_{n+1} ist. Weiter folgt aus $(g \circ f)[A_n] \subseteq B_n \subseteq A_n$ (für alle $n \in \omega$) die Gleichheit

$$D = \bigcap_{n \in \omega} B_n.$$

Aus den obigen Beobachtungen folgt, dass die Mengen A_n und B_n die folgenden Eigenschaften haben:

(a)
$$A_0 = D \cup (A_0 \setminus B_0) \cup (B_0 \setminus A_1) \cup (A_1 \setminus B_1) \cup (B_1 \setminus A_2) \cup \dots$$

(b)
$$B_0 = D \cup (B_0 \setminus A_1) \cup (A_1 \setminus B_1) \cup (B_1 \setminus A_2) \cup (A_2 \setminus B_2) \cup \dots$$

(c) Für alle $n \in \omega$ gilt,

$$|A_n \setminus B_n| = |A_{n+1} \setminus B_{n+1}|.$$

Zum Beispiel folgt (c) mit den Bijektionen zwischen A_n und A_{n+1} , bzw. B_n und B_{n+1} . Weil nun für alle $n \in \omega$, die Mengen $(A_n \setminus B_n)$, $(B_n \setminus A_{n+1})$ und D paarweise disjunkt sind, können wir in der Darstellung von B_0 mit der Eigenschaft (c) die Mengen $A_{n+1} \setminus B_{n+1}$ bijektiv auf die Mengen $A_n \setminus B_n$ abbilden. Dadurch erhalten wir die Darstellung von A_0 in (a) und somit ist $|A_0| = |B_0|$. $\dashv$

Aufgabe 45 ($\mathbb{R} \setminus \{0\} \sim \mathbb{R}$, Cantor-Bernstein-Schröder $\bullet \circ \circ$) Zeigen Sie in ZF, dass

$$|\mathbb{R} \setminus \{0\}| = |\mathbb{R}|.$$

Lösung Die Inklusion

$$\mathbb{R} \setminus \{0\} \hookrightarrow \mathbb{R}$$

ist injektiv. Umgekehrt ist die Exponentialabbildung

$$\exp: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{0\}, \quad x \mapsto e^x,$$

injektiv. Nach dem **Cantor-Bernstein Theorem** gilt daher $|\mathbb{R} \setminus \{0\}| = |\mathbb{R}|$.

Als eine erste Anwendung des **Cantor-Bernstein Theorems** zeigen wir, dass die Menge der rationalen Zahlen $\mathbb{Q}$ dieselbe Mächtigkeit hat wie ω .

Proposition 6.1 $|\mathbb{Q}| = |\omega|$

BEWEIS $|\mathbb{Q}| \leq |\omega|$: Wir definieren $f: \mathbb{Q} \rightarrow \omega$ durch

$$f\left(\frac{p}{q}\right) := \begin{cases} 0 & \text{für } p = 0, \\ 2^p \cdot 3^q & \text{für } p, q > 0 \text{ und } \text{ggT}(p, q) = 1, \\ 2^p \cdot 5^{|q|} & \text{für } p > 0, q < 0 \text{ und } \text{ggT}(p, q) = 1, \end{cases}$$

dann ist f injektiv (wobei wir hier implizit die Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung annehmen, welche wir später beweisen).

$|\omega| \leq |\mathbb{Q}|$: Offensichtlich ist die identische Abbildung $\omega \rightarrow \mathbb{Q}$ eine Injektion.

Mit dem **Cantor-Bernstein Theorem** erhalten wir somit $|\mathbb{Q}| = |\omega|$. $\dashv$

Als eine weitere Anwendung des **Cantor-Bernstein Theorems** zeigen wir, dass die Menge der reellen Zahlen $\mathbb{R}$ dieselbe Mächtigkeit hat wie $\mathcal{P}(\omega)$.

Proposition 6.2 $|\mathbb{R}| = |\mathcal{P}(\omega)|$

BEWEIS $|\mathbb{R}| \leq |\mathcal{P}(\omega)|$: Mit **Proposition 6.1** haben wir $|\mathbb{Q}| = |\omega|$ und mit der Konstruktion der reellen Zahlen als Dedekind'sche Schnitte erhalten wir $|\mathbb{R}| \leq |\mathcal{P}(\mathbb{Q})|$, also gilt $|\mathbb{R}| \leq |\mathcal{P}(\omega)|$.

$|\mathcal{P}(\omega)| \leq |\mathbb{R}|$: Wir definieren $f: \mathcal{P}(\omega) \rightarrow \mathbb{R}$ durch $f(\emptyset) := 0$ und für $x \subseteq \omega$, $x \neq \emptyset$ sei

$$f(x) := \sum_{n \in x} \frac{1}{3^n}.$$

Dann ist – unter Verwendung der eindeutigen Darstellung der aus den Ziffern 0 und 1 gebildeten triadischen Zahlen – f injektiv und es gilt $|\mathcal{P}(\omega)| \leq |\mathbb{R}|$.

Mit dem **Cantor-Bernstein Theorem** erhalten wir somit $|\mathbb{R}| = |\mathcal{P}(\omega)|$. $\dashv$

Eine wichtige Erkenntnis von Georg Cantor, dem Begründer der Mengenlehre, war, dass es beliebig grosse Mächtigkeiten gibt.

Theorem (von Cantor) Für jede Menge M ist $|M| < |\mathcal{P}(M)|$.

BEWEIS Ist $M = \emptyset$, so ist $\mathcal{P}(M) = \{\emptyset\}$ und wir erhalten $|M| < |\mathcal{P}(M)|$. Sei also $M \neq \emptyset$. Dann ist

$$\begin{aligned} f: M &\longrightarrow \mathcal{P}(M) \\ x &\longmapsto \{x\} \end{aligned}$$

eine Injektion und es gilt $|M| \leq |\mathcal{P}(M)|$. Um $|M| \neq |\mathcal{P}(M)|$ zu zeigen sei $g: M \rightarrow \mathcal{P}(M)$ irgendeine Funktion. Dann ist

$$\Gamma := \{x \in M : x \notin g(x)\}$$

eine Teilmenge von M , also $\Gamma \in \mathcal{P}(M)$.¹⁸ Wäre g eine Bijektion, dann wäre g auch eine Surjektion, d.h. es existiert ein $x_0 \in M$ mit $g(x_0) = \Gamma$. Nun gilt aber

$$x_0 \in \Gamma \iff x_0 \notin g(x_0) \iff x_0 \notin \Gamma$$

was offensichtlich ein Widerspruch ist. Somit ist g nicht surjektiv, also auch nicht bijektiv, und weil g beliebig war, gilt $|M| \neq |\mathcal{P}(M)|$. $\dashv$

Mit **Proposition 6.2** ist $|\mathbb{R}| = |\mathcal{P}(\omega)|$, und mit dem **Satz von Cantor** ist $|\mathcal{P}(\omega)| > \omega$. Daraus folgt, dass $\mathbb{R}$ überabzählbar ist.

¹⁸ *Diagonalidee:* Γ wird so gebaut, dass Γ und $g(x)$ sich an der Stelle x unterscheiden, für jedes $x \in M$.

Aufgabe 46 (Überabzählbarkeit der reellen Zahlen • • •) Zeigen Sie, dass $\mathbb{R}_+$ überabzählbar ist.

Lösung Wir zeigen zuerst, dass es eine Injektion $\mathcal{P}(\omega) \rightarrow \mathbb{R}_+$ gibt. Für $x \subseteq \omega$ sei

$$r_x := 1 + \sum_{n \in x} \frac{1}{3^{n+1}}$$

und sei β_x der Dedekind'sche Schnitt

$$\beta_x := \{q \in \mathbb{Q} \mid q < r_x\}.$$

Dann ist $\beta_x \in \mathbb{R}_+$ für jedes $x \subseteq \omega$.

Die Abbildung $x \mapsto \beta_x$ ist injektiv: Sind $x \neq y$, so gibt es ein kleinstes $n_0 \in \omega$ mit $n_0 \in x \Delta y$. Ohne Beschränkung sei $n_0 \in x \setminus y$. Dann ist

$$r_x - r_y \geq \frac{1}{3^{n_0+1}} - \sum_{n > n_0} \frac{1}{3^{n+1}} = \frac{1}{2 \cdot 3^{n_0+1}} > 0.$$

Also gilt $r_x \neq r_y$ und damit $\beta_x \neq \beta_y$.

Angenommen, $\mathbb{R}_+$ wäre abzählbar. Dann gäbe es eine Surjektion $g: \omega \rightarrow \mathbb{R}_+$. Für jedes $x \subseteq \omega$ existiert ein $n \in \omega$ mit $g(n) = \beta_x$, wähle das kleinste solche n und nenne es $h(x)$. Dadurch erhalten wir eine Injektion

$$h: \mathcal{P}(\omega) \rightarrow \omega,$$

denn aus $h(x) = h(y)$ folgt $\beta_x = \beta_y$ und damit $x = y$. Das widerspricht dem **Satz von Cantor**, wonach $|\mathcal{P}(\omega)| > |\omega|$ gilt. Also ist $\mathbb{R}_+$ überabzählbar.

Mit dem Wohlordnungsprinzip (bzw. dem Auswahlaxiom) kann jede Menge wohlgeordnet werden. Es gilt sogar, dass jede Menge bijektiv auf eine Ordinalzahl abgebildet werden kann. Insbesondere gibt es zu jeder Menge M eine Ordinalzahl $\alpha \in \Omega$ mit $|M| = |\alpha|$. Die **Kardinalität** einer Menge M , bezeichnet mit $|M|$, ist definiert als die kleinste Ordinalzahl α_0 , sodass eine Bijektion zwischen α_0 und M existiert, d.h. $|\alpha_0| = |M|$. Formal lässt sich die Ordinalzahl $|M|$ wie folgt definieren:

$$|M| := \bigcap \{ \alpha \in \Omega : \exists f \in {}^\alpha M \text{ (} f \text{ ist bijektiv)} \}$$

wobei noch zu beweisen wäre, dass $\{ \alpha \in \Omega : |\alpha| = |M| \}$ eine Menge ist. Nach Definition ist $|M|$ also immer eine Ordinalzahl.¹⁹

Ist $\alpha = |M|$ für eine Menge M , so ist α eine **Kardinalzahl**. Für Kardinalzahlen κ gilt also $\kappa = |\kappa|$. Zum Beispiel sind die Elemente aus ω , wie auch ω selber, Kardinalzahlen, hingegen sind $\omega + 1$ oder $\omega \cdot \omega$ keine Kardinalzahlen, denn es gilt $|\omega + 1| = |\omega \cdot \omega| = \omega$. Weil Kardinalzahlen immer auch Ordinalzahlen sind, sind diese, wie die Ordinalzahlen, wohlgeordnet (durch $\in$).

Die Ordinalzahl ω ist die kleinste unendliche Kardinalzahl – manchmal schreibt man für Kardinalzahl ω auch ω_0 . Die kleinste Kardinalzahl, welche grösser als ω ist, wird mit ω_1 bezeichnet. Die Kardinalzahl ω_1 ist also die kleinste überabzählbare Ordinalzahl. Analog ist ω_2 die kleinste Kardinalzahl, welche grösser als ω_1 ist, etc. Weiter ist zum Beispiel ω_ω die ω -te unendliche Kardinalzahl, ω_{ω_1} ist die ω_1 -te unendliche Kardinalzahl und allgemein ist für $\alpha \in \Omega$, ω_α die α -te unendliche Kardinalzahl. Um Kardinalzahlen besser von Ordinalzahlen unterscheiden zu können, schreibt man oft $\aleph_\alpha$ anstelle von ω_α – wobei $\aleph$, genannt “Aleph”, der erste Buchstabe des hebräischen Alphabets ist.

Für Kardinalzahlen $\kappa \in \Omega$ gilt immer $\kappa \in \omega$ oder κ ist eine Limesordinalzahl: Ist $\kappa \notin \omega$, so ist entweder $\omega = \kappa$ (also κ Limesordinalzahl) oder $\omega \in \kappa$. Wäre nun $\kappa = \alpha + 1$ für ein $\alpha \in \Omega$ (d.h. κ Nachfolgerordinalzahl), so wäre $f: \alpha + 1 \rightarrow \alpha$ mit

$$f(\beta) := \begin{cases} 0 & \text{für } \beta = \alpha, \\ \beta + 1 & \text{für } \beta \in \omega, \\ \beta & \text{sonst,} \end{cases}$$

eine Bijektion zwischen κ und α , d.h. $|\alpha| = |\kappa|$. Aus $\alpha < \kappa$ erhalten wir $|\kappa| < \kappa$, also ist κ keine Kardinalzahl.

7.2.1 Die Kontinuumshypothese

Mit dem **Satz von Cantor** ist $\omega < |\mathcal{P}(\omega)|$ und mit **Proposition 6.2** haben wir $|\mathcal{P}(\omega)| = |\mathbb{R}|$. Die Frage stellt sich nun, wie gross $\mathfrak{c} := |\mathbb{R}|$ ist ($\mathfrak{c}$ steht für die Kardinalität des Kontinuums). Cantors **Kontinuumshypothese** CH besagt nun, dass $\mathfrak{c}$ die kleinste Kardinalzahl grösser als ω ist, d.h. CH ist die Aussage $\mathfrak{c} = \omega_1$. Mit der Forcing-Technik von Cohen lässt sich zeigen, dass CH unabhängig ist von ZFC, d.h. es gibt Modelle von ZFC in denen CH gilt, und es gibt solche, in denen CH nicht gilt. Bei den letzteren Modellen hat man gewisse Freiheiten, wie gross $\mathfrak{c}$ sein kann. Zum Beispiel ist $\mathfrak{c} = \omega_{23}$, $\mathfrak{c} = \omega_{\omega+1}$, oder $\mathfrak{c} = \omega_{\omega_1}$ jeweils konsistent mit ZFC, aber zum Beispiel ist $\mathfrak{c} = \omega_\omega$ oder auch $\mathfrak{c} = \omega_{\omega_\omega}$ nicht konsistent mit ZFC.

Gilt CH, so existiert eine Bijektion $f: \omega_1 \rightarrow \mathbb{R}$. Für jedes $\alpha \in \omega_1$ ist also $r_\alpha := f(\alpha)$ eine reelle Zahl, und weil ω_1 die kleinste überabzählbare Kardinalzahl ist, ist für jedes $\alpha \in \omega_1$ die Menge $\{r_\beta : \beta \in \alpha\} \subseteq \mathbb{R}$ abzählbar.

¹⁹ Auswahl steckt hier in der Vorarbeit: Erst das Wohlordnungsprinzip macht jede Menge mit einem Ordinal vergleichbar. Dann ist $|M|$ der kleinste solcher Ordinaltyp.

7.2.2 Kardinalzahlarithmetik

Für beliebige Kardinalzahlen κ und λ definieren wir:

$$\kappa + \lambda := |(\kappa \times \{0\}) \cup (\lambda \times \{1\})|, \quad \kappa \cdot \lambda := |\kappa \times \lambda|, \quad \kappa^\lambda := |\lambda^\kappa|.$$

Weil für alle Mengen A gilt $|^A 2| = |\mathcal{P}(A)|$, wird die Kardinalität der Potenzmenge einer Kardinalzahl κ üblicherweise mit 2^κ bezeichnet. Insbesondere ist $\mathfrak{c} = 2^\omega$, weil $\mathfrak{c} = |\mathcal{P}(\omega)|$. Beachte, dass mit dem **Satz von Cantor** für alle Kardinalzahlen κ gilt $\kappa < 2^\kappa$. Für das Rechnen mit Kardinalzahlen gelten dieselben Gesetze wie für natürliche Zahlen. Insbesondere gelten für Potenzen von Kardinalzahlen die Potenzgesetze.

Proposition

6.3 Die Addition und Multiplikation von Kardinalzahlen ist assoziativ und kommutativ und es gilt das Distributivgesetz für die Multiplikation über der Addition. Weiter haben wir für alle Kardinalzahlen κ, λ, μ

$$\kappa^{\lambda+\mu} = \kappa^\lambda \cdot \kappa^\mu, \quad \kappa^{\mu \cdot \lambda} = (\kappa^\lambda)^\mu, \quad (\kappa \cdot \lambda)^\mu = \kappa^\mu \cdot \lambda^\mu.$$

BEWEIS

Aus den obigen Definitionen folgt sofort, dass die Addition und Multiplikation von Kardinalzahlen assoziativ und kommutativ ist und das Distributivgesetz gilt. Um die Potenzgesetze nachzuweisen, seien κ, λ, μ beliebige Kardinalzahlen.

Für jede Funktion $f: (\lambda \times \{0\}) \cup (\mu \times \{1\}) \rightarrow \kappa$ seien die Funktionen $f_\lambda: (\lambda \times \{0\}) \rightarrow \kappa$ und $f_\mu: (\mu \times \{1\}) \rightarrow \kappa$ so, dass für jedes $x \in (\lambda \times \{0\}) \cup (\mu \times \{1\})$,

$$f(x) = \begin{cases} f_\lambda(x) & \text{falls } x \in \lambda \times \{0\}, \\ f_\mu(x) & \text{falls } x \in \mu \times \{1\}. \end{cases}$$

Es ist leicht nachzuprüfen, dass jeder Funktion $f: (\lambda \times \{0\}) \cup (\mu \times \{1\}) \rightarrow \kappa$ genau ein Paar von Funktionen $\langle f_\lambda, f_\mu \rangle$ entspricht, und dass umgekehrt jedes Paar von Funktionen $\langle f_\lambda, f_\mu \rangle$ genau eine Funktion $f: (\lambda \times \{0\}) \cup (\mu \times \{1\}) \rightarrow \kappa$ definiert. Somit haben wir eine Bijektion zwischen $\kappa^{\lambda+\mu}$ und $\kappa^\lambda \cdot \kappa^\mu$.

Für jede Funktion $f: \mu \rightarrow {}^\lambda \kappa$, sei $\tilde{f}: \mu \times \lambda \rightarrow \kappa$ so, dass für alle $\alpha \in \mu$ und alle $\beta \in \lambda$ gilt

$$\tilde{f}(\langle \alpha, \beta \rangle) = f(\alpha)(\beta).$$

Es ist leicht nachzuprüfen, dass die Abbildung

$$\begin{array}{ccc} {}^\mu({}^\lambda \kappa) & \longrightarrow & {}^{\mu \times \lambda} \kappa \\ f & \longmapsto & \tilde{f} \end{array}$$

bijektiv ist, und somit haben wir auch $\kappa^{\mu \cdot \lambda} = (\kappa^\lambda)^\mu$ gezeigt.

Für jede Funktion $f: \mu \rightarrow \kappa \times \lambda$ seien die Funktionen $f_\kappa: \mu \rightarrow \kappa$ und $f_\lambda: \mu \rightarrow \lambda$ so, dass für jedes $\alpha \in \mu$ gilt $f(\alpha) = \langle f_\kappa(\alpha), f_\lambda(\alpha) \rangle$. Es ist wieder leicht nachzuprüfen, dass die Abbildung

$$\begin{array}{ccc} {}^\mu(\kappa \times \lambda) & \longrightarrow & {}^\mu \kappa \times {}^\mu \lambda \\ f & \longmapsto & \langle f_\kappa, f_\lambda \rangle \end{array}$$

bijektiv ist, und somit haben wir auch die Gleichung $(\kappa \cdot \lambda)^\mu = \kappa^\mu \cdot \lambda^\mu$ gezeigt. $\dashv$

Das nächste Resultat zeigt, dass die Addition und Multiplikation von Kardinalzahlen sehr einfach ist.

Theorem

6.4 Für alle Ordinalzahlen $\alpha, \beta \in \Omega$ gilt

$$\omega_\alpha + \omega_\beta = \omega_\alpha \cdot \omega_\beta = \omega_{\alpha \cup \beta} = \max\{\omega_\alpha, \omega_\beta\}.$$

Insbesondere gilt für jede unendliche Kardinalzahl κ , $\kappa^2 = \kappa$.

BEWEIS Weil die Kardinalzahlen linear geordnet sind, genügt es zu zeigen, dass für alle $\alpha \in \Omega$ gilt $\omega_\alpha \cdot \omega_\alpha = \omega_\alpha$.

Für $\alpha = 0$ wissen wir bereits, dass $|\omega \times \omega| = \omega$ gilt, und somit haben wir $\omega_0 \cdot \omega_0 = \omega_0$. Für einen Widerspruch nehmen wir an, dass ein $\alpha \in \Omega$ existiert, sodass $\omega_\alpha \cdot \omega_\alpha > \omega_\alpha$. Weil die Ordinalzahlen wohlgeordnet sind, existiert eine kleinste Ordinalzahl α_0 mit dieser Eigenschaft, d.h. $\omega_{\alpha_0} \cdot \omega_{\alpha_0} > \omega_{\alpha_0}$ und für alle $\beta \in \alpha_0$ ist $\omega_\beta \cdot \omega_\beta = \omega_\beta$. Auf der Menge $\omega_{\alpha_0} \times \omega_{\alpha_0}$ definieren wir die Ordnungsrelation $\prec$ durch

$$\langle \gamma_1, \delta_1 \rangle \prec \langle \gamma_2, \delta_2 \rangle \iff \begin{cases} \max\{\gamma_1, \delta_1\} < \max\{\gamma_2, \delta_2\}, \text{ oder} \\ \max\{\gamma_1, \delta_1\} = \max\{\gamma_2, \delta_2\} \wedge \gamma_1 < \gamma_2, \text{ oder} \\ \max\{\gamma_1, \delta_1\} = \max\{\gamma_2, \delta_2\} \wedge \gamma_1 = \gamma_2 \wedge \delta_1 < \delta_2. \end{cases}$$

Die folgende Graphik soll die Ordnungsstruktur von $\omega_{\alpha_0} \times \omega_{\alpha_0}$ (bzgl. $\prec$) veranschaulichen: Bezüglich der Ordnungsrelation $\prec$ sind die kleinsten Elemente von $\omega_{\alpha_0} \times \omega_{\alpha_0}$

$$\langle 0, 0 \rangle \prec \langle 0, 1 \rangle \prec \langle 1, 0 \rangle \prec \langle 1, 1 \rangle \prec \langle 0, 2 \rangle \prec \langle 1, 2 \rangle \prec \langle 2, 0 \rangle \prec \langle 2, 1 \rangle \prec \langle 2, 2 \rangle \prec \langle 0, 3 \rangle \prec \dots$$

und allgemein haben wir für $\alpha \in \beta \in \omega_{\alpha_0}$ immer $\langle \alpha, \beta \rangle \prec \langle \beta, \alpha \rangle$.

Es ist leicht nachzuprüfen, dass die Ordnungsrelation $\prec$ eine lineare Ordnung auf $\omega_{\alpha_0} \times \omega_{\alpha_0}$ ist, und weil ω_{α_0} eine Ordinalzahl ist, lässt sich zeigen, dass $\prec$ sogar eine Wohlordnung auf $\omega_{\alpha_0} \times \omega_{\alpha_0}$ ist: Sei $X \subseteq \omega_{\alpha_0} \times \omega_{\alpha_0}$ eine nicht-leere Menge. Aus all den Paaren $\langle \gamma, \delta \rangle \in X$ mit kleinstem $\max\{\gamma, \delta\}$ wählen wir zuerst die Paare mit der kleinsten ersten Koordinate γ_0 aus, und aus diesen Paaren wiederum das Paar mit der kleinsten zweiten Koordinate δ_0 . Das Paar $\langle \gamma_0, \delta_0 \rangle \in X$ ist dann das $\prec$ -minimale Element von X .

Aus dem Beweis des Wohlordnungsprinzips folgt, dass es eine (und nur eine) Ordinalzahl $\eta \in \Omega$ gibt, sodass eine Bijektion $\Gamma : \eta \rightarrow \omega_{\alpha_0} \times \omega_{\alpha_0}$ existiert mit der Eigenschaft, dass für alle $\alpha, \alpha' \in \eta$ gilt:

$$\alpha < \alpha' \iff \Gamma(\alpha) \prec \Gamma(\alpha').$$

Da mit unserer Annahme die Ungleichung $\omega_{\alpha_0} < |\omega_{\alpha_0} \times \omega_{\alpha_0}|$ gilt, haben wir $\omega_{\alpha_0} < |\eta|$. Sei nun

$$\langle \gamma_0, \delta_0 \rangle := \Gamma(\omega_{\alpha_0}).$$

Da $\omega_{\alpha_0} \in \eta$ ist, gibt es solch ein Paar $\langle \gamma_0, \delta_0 \rangle \in \omega_{\alpha_0} \times \omega_{\alpha_0}$. Insbesondere sind $\gamma_0, \delta_0 \in \omega_{\alpha_0}$, und für $\nu = \max\{\gamma_0, \delta_0\}$ haben wir

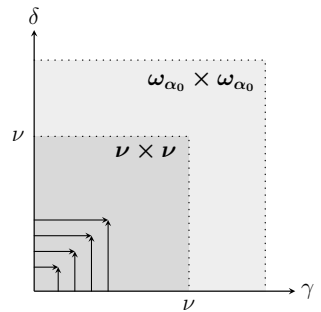
$$|\nu| < \omega_{\alpha_0} \quad \text{und} \quad \omega_{\alpha_0} \leq |\nu \times \nu|.$$

Schliesslich sei $\omega_\beta = |\nu|$. Dann ist $\beta < \alpha_0$ und mit der Wahl von α_0 gilt $\omega_\beta \cdot \omega_\beta = \omega_\beta$. Andererseits ist $\omega_\beta \cdot \omega_\beta \geq \omega_{\alpha_0}$ und da $\omega_{\alpha_0} > \omega_\beta$ erhalten wir den gewünschten Widerspruch. $\dashv$

Als eine Folgerung aus [Theorem 6.4](#) erhalten wir folgendes Resultat.

Korollar **6.5** Ist κ eine unendliche Kardinalzahl, so gilt:

- (a) Für alle $n \in \omega$ ist $\kappa^{n+1} = \kappa$.
- (b) $\sum_{n \in \omega} \kappa^n = \kappa$.
- (c) $\kappa^\kappa = 2^\kappa$.



BEWEIS (a) Der Beweis erfolgt mittels Induktion über $n \in \omega$: Ist $n = 0$, dann gilt nach Definition $\kappa^1 = \kappa$. Ist $n = 1$, dann erhalten wir mit [Theorem 6.4](#), $\kappa^2 = \kappa$. Sei die Aussage $\kappa^{n+1} = \kappa$ bewiesen für ein $n \in \omega$. Dann ist $\kappa^{n+2} = \kappa \cdot \kappa^{n+1}$ und mit der Voraussetzung erhalten wir $\kappa^{n+2} = \kappa \cdot \kappa$. Mit [Theorem 6.4](#) erhalten wir schliesslich $\kappa^{n+2} = \kappa$.

(b) Mit (a) erhalten wir

$$\sum_{n \in \omega} \kappa^n = 1 + \kappa + \kappa^2 + \cdots + \kappa^n + \cdots = 1 + \kappa \cdot \omega = 1 + \kappa = \kappa.$$

(c) Weil κ unendlich ist, gilt $\kappa^\kappa = |\kappa^\kappa| \geq |\kappa^2| = 2^\kappa$. Andererseits ist jede Funktion $f \in {}^\kappa \kappa$ eine Teilmenge von $\kappa \times \kappa$. Somit ist $|\kappa^\kappa| \leq |\mathcal{P}(\kappa \times \kappa)|$ und weil $|\kappa \times \kappa| = \kappa$, erhalten wir $\kappa^\kappa \leq |\mathcal{P}(\kappa)| = 2^\kappa$. Mit dem [Cantor-Bernstein Theorem](#) folgt somit $\kappa^\kappa = 2^\kappa$. $\dashv$

Bezüglich $\mathfrak{c}$ erhalten wir zum Beispiel $\mathfrak{c}^\mathfrak{c} = 2^\mathfrak{c}$, und weil $\mathfrak{c} = 2^\omega$, ist

$$\mathfrak{c}^\omega = (2^\omega)^\omega = 2^{\omega \cdot \omega} = 2^\omega = \mathfrak{c}.$$

Für eine Kardinalzahl κ bezeichnen wir mit $\text{fin}(\kappa)$ die Menge aller endlichen Teilmengen von κ , und mit $\text{seq}(\kappa)$ die Menge aller endlichen Sequenzen, welche mit Elementen von κ gebildet werden können. Für eine unendliche Kardinalzahl κ schreiben wir

$$\kappa^{<\omega} := |\text{seq}(\kappa)| = \left| \bigcup_{n \in \omega} {}^n \kappa \right|.$$

Bemerkung (Endliche Teilmengen und endliche Sequenzen) Für jede unendliche Kardinalzahl κ gilt

$$\kappa = |\text{fin}(\kappa)| = |\text{seq}(\kappa)|.$$

Mit [Korollar 6.5.\(b\)](#) gilt nämlich $|\text{seq}(\kappa)| = \sum_{n \in \omega} \kappa^n = \kappa$. Weil nun jede endliche Teilmenge von κ nach der Grösse ihrer Elemente geordnet werden kann, folgt daraus, dass die Menge der endlichen Teilmengen einer unendlichen Kardinalzahl κ ebenfalls die Kardinalität κ hat.

Aufgabe 47 (Folgen über endlichen Alphabeten • • •) Für jede ganze Zahl $n \geq 2$ sei

$$X_n := {}^\omega n$$

die Menge aller unendlichen Folgen mit Werten in $n = \{0, 1, \dots, n-1\}$. Zeigen Sie:

- (a) Die Mengen X_n besitzen alle dieselbe Kardinalität.
- (b) Es gibt eine explizite Bijektion zwischen X_2 und X_3 .
- (c) Dasselbe gilt für X_m und X_n , für beliebige $n \geq m \geq 2$.

Lösung (a) Für $n \geq 2$ gilt

$$2 \leq n \leq 2^n.$$

Daraus erhalten wir Injektionen

$$X_2 \hookrightarrow X_n \hookrightarrow X_{2^n}.$$

Mit den Potenzgesetzen für Kardinalzahlen und $n \cdot \omega = \omega$ folgt

$$|X_{2^n}| = (2^n)^\omega = 2^{n \cdot \omega} = 2^\omega = |X_2|.$$

Nach Cantor-Bernstein-Schröder ist also $|X_n| = |X_2|$ für jedes $n \geq 2$.

- (b) Wir codieren die drei Zeichen aus $3 = \{0, 1, 2\}$ durch Wörter über $2 = \{0, 1\}$:

$$c(0) := 0, \quad c(1) := 10, \quad c(2) := 11.$$

Für $x = (x_0, x_1, \dots) \in X_3$ sei $g(x) \in X_2$ die binäre Folge, die durch Hintereinanderschreiben der Wörter $c(x_0), c(x_1), \dots$ entsteht.

Umgekehrt decodieren wir eine Folge $y \in X_2$ von links nach rechts: Beginnt der Rest mit 0, lesen wir das Zeichen 0 und entfernen diese eine Stelle. Beginnt der Rest mit 10, lesen wir das Zeichen 1 und entfernen zwei Stellen. Beginnt der Rest mit 11, lesen wir das Zeichen 2 und entfernen zwei Stellen. Weil jede binäre Folge genau einen dieser drei Anfänge besitzt, liefert dies eine wohldefinierte Abbildung $h: X_2 \rightarrow X_3$.

Die beiden Konstruktionen sind invers zueinander: Codieren und anschliessendes Decodieren gibt die ursprüngliche Folge in X_3 zurück, und Decodieren mit anschliessendem Codieren gibt die ursprüngliche binäre Folge zurück. Also ist $g: X_3 \rightarrow X_2$ eine Bijektion mit Umkehrabbildung h .

- (c) Für jedes $r \geq 2$ definieren wir eine Codierung $c_r: r \rightarrow {}^{<\omega}2$ durch

$$c_r(i) := 1^i 0 \quad (0 \leq i < r-1), \quad c_r(r-1) := 1^{r-1},$$

wobei $1^i 0$ das endliche Wort aus i Einsen gefolgt von einer Null bezeichnet. Wie in (b) erhalten wir durch Hintereinanderschreiben eine Abbildung $g_r: X_r \rightarrow X_2$.

Diese Abbildung ist bijektiv. Die Decodierung funktioniert eindeutig von links nach rechts: Sobald vor der $(r-1)$ -ten Stelle eine Null erscheint, ist das entsprechende Zeichen bestimmt, erscheinen zuerst $r-1$ Einsen, so ist das Zeichen $r-1$ bestimmt. Damit ist g_r invertierbar.

Für $n \geq m \geq 2$ ist daher

$$g_n^{-1} \circ g_m: X_m \rightarrow X_n$$

eine Bijektion.

Aufgabe 48 (Kardinalität unendlichdimensionaler Vektorräume • • •) Sei V ein unendlichdimensionaler K -Vektorraum. Beweisen Sie

$$|V| = \max\{|K|, \dim_K(V)\}.$$

Lösung Sei B eine Basis von V und setze

$$\alpha := \max\{|K|, |B|\} = \max\{|K|, \dim_K(V)\}.$$

Da V unendlichdimensional ist, ist B unendlich, also ist auch α unendlich.

Zuerst zeigen wir $\alpha \leq |V|$. Die Inklusion $B \subseteq V$ liefert $|B| \leq |V|$. Wähle ausserdem ein $0 \neq v \in V$. Dann ist

$$K \rightarrow V, \quad \lambda \mapsto \lambda v$$

injektiv, also $|K| \leq |V|$. Damit gilt $\alpha \leq |V|$.

Für die umgekehrte Ungleichung betrachten wir die Menge der endlichen formalen Linearkombinationen

$$D := \bigcup_{n \in \omega} (\{n\} \times K^n \times B^n).$$

Es gibt eine Surjektion $D \rightarrow V$, gegeben durch

$$\langle n, \langle \lambda_0, \dots, \lambda_{n-1} \rangle, \langle b_0, \dots, b_{n-1} \rangle \rangle \mapsto \sum_{i < n} \lambda_i b_i.$$

Da wir in ZFC arbeiten, besitzt diese Surjektion einen Schnitt, also gilt $|V| \leq |D|$.

Für jedes $n \in \omega$ gilt

$$|K^n \times B^n| \leq \alpha^n \cdot \alpha^n.$$

Für $n = 0$ ist diese Kardinalität endlich, also höchstens α . Für $n \geq 1$ gilt wegen der Kardinalzahlarithmetik für unendliche Kardinalzahlen

$$\alpha^n \cdot \alpha^n = \alpha.$$

Daher gibt es eine Injektion

$$D \hookrightarrow \omega \times \alpha.$$

Weil α unendlich ist, gilt

$$|\omega \times \alpha| = \max\{\omega, \alpha\} = \alpha.$$

Zusammen erhalten wir

$$|V| \leq |D| \leq |\omega \times \alpha| = \alpha.$$

Mit $\alpha \leq |V|$ folgt nach Cantor-Bernstein

$$|V| = \alpha = \max\{|K|, \dim_K(V)\}.$$

SECTION 8

Konstruktion von Nichtstandard-Modellen

SUBSECTION 8.1

Die kumulative Hierarchie der Mengen

Wir nehmen an, dass **ZF** konsistent ist. Dann wissen wir nach dem Gödelschen Vollständigkeitssatz, dass es ein Modell $\mathbb{M} = (M, \in^{\mathbb{M}})$ von **ZF** geben muss. Überraschenderweise hat der Bereich M des Modells $\mathbb{M}$ immer die Struktur einer kumulativen Hierarchie von Mengen. Dazu konstruieren wir zunächst innerhalb von **ZF** eine gewisse Klasse $\mathbf{V}$, welche die Struktur einer kumulativen Hierarchie hat, und zeigen dann, dass jede Menge in M einem Element von $\mathbf{V}$ entspricht, was – in missbräuchlicher Notation – mit $M = \mathbf{V}^{\mathbb{M}}$ bezeichnet wird. Um $\mathbf{V}$ zu konstruieren, definieren wir zuerst die Mengen

$$V_0 := \emptyset,$$

$$V_\alpha := \bigcup_{\beta \in \alpha} V_\beta \quad \text{falls } \alpha \text{ eine Limesordinalzahl ist,}$$

$$V_{\alpha+1} := \mathcal{P}(V_\alpha),$$

und definieren dann die Klasse $\mathbf{V}$ durch

$$\mathbf{V} := \bigcup_{\alpha \in \Omega} V_\alpha.$$

Die so definierte Klasse $\mathbf{V}$ heisst die **kumulative Hierarchie** der Mengen. Um die Konstruktion von $\mathbf{V}$ im Rahmen von **ZF** durchzuführen, definieren wir die Klassenfunktion F durch $F(x) := \emptyset$, falls x keine Funktion ist, und falls x eine Funktion ist, setzen wir

$$F(x) = \begin{cases} \emptyset & \text{falls } x = \emptyset, \\ \mathcal{P}(x(\beta)) & \text{falls } \text{dom}(x) = \beta + 1 \text{ und } \beta \in \Omega, \\ \bigcup_{\delta \in \beta} x(\delta) & \text{falls } \text{dom}(x) = \beta \text{ und } \beta \in \Omega \setminus \{0\} \text{ eine Limesordinalzahl ist,} \\ \emptyset & \text{sonst.} \end{cases}$$

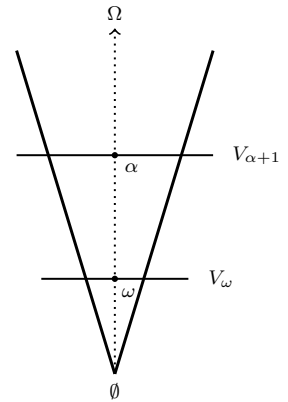
Nach dem Satz über transfinite Rekursion (Theorem 15) gibt es eine eindeutige Klassenfunktion G auf Ω , sodass für jedes $\alpha \in \Omega$ gilt $G(\alpha) = F(G|_\alpha)$. Insbesondere gilt für jedes $\alpha \in \Omega$, dass $G(\alpha) = V_\alpha$.

Nach dem Axiomenschema der Ersetzung ist V_α für jedes $\alpha \in \Omega$ eine Menge.

Bemerkung (Eigenschaften der kumulativen Hierarchie) Für alle $\alpha, \beta \in \Omega$ gilt:

- (a) V_α ist transitiv.
- (b) Die Klasse $\mathbf{V}$ ist transitiv.
- (c) Falls $\alpha \in \beta$, dann gilt $V_\alpha \subsetneq V_\beta$.
- (d) $\alpha \subseteq V_\alpha$ und $\alpha \in V_{\alpha+1}$.

Bevor wir beweisen können, dass die Interpretation $\mathbf{V}^{\mathbb{M}}$ von $\mathbf{V}$ im Modell $\mathbb{M}$ alle Mengen von M enthält, müssen wir den Begriff der transitiven Hülle einführen. Sei S eine



beliebige Menge. Durch Induktion über $n \in \omega$ definieren wir

$$S_0 = S, \quad S_{n+1} = \bigcup S_n,$$

und schliesslich

$$\text{TC}(S) = \bigcup_{n \in \omega} S_n,$$

wobei

$$\bigcup_{n \in \omega} S_n := \bigcup \{S_n : n \in \omega\}.$$

Zum Beispiel gilt $x_1 \in S_1$ genau dann, wenn es ein $x_0 \in S_0$ gibt, sodass $x_0 \ni x_1$ gilt, und allgemein gilt $x_{n+1} \in S_{n+1}$ genau dann, wenn

$$\exists x_0 \in S_0 \cdots \exists x_n \in S_n (x_0 \ni x_1 \ni \cdots \ni x_{n+1})$$

gilt.

Nach dem Fundierungsaxiom muss jede absteigende Folge der Form $x_0 \ni x_1 \ni \cdots$ endlich sein. Genauer ist jede absteigende Folge $x_0 \ni x_1 \ni \cdots$ von der Form $x_0 \ni x_1 \ni \cdots \ni x_n$ für ein $n \in \omega$.

Nach Konstruktion ist $\text{TC}(S)$ transitiv, d. h. aus $x \in \text{TC}(S)$ folgt $x \subseteq \text{TC}(S)$, und weiter gilt $S \subseteq \text{TC}(S)$. Da jede transitive Menge T die Bedingung $\bigcup T \subseteq T$ erfüllen muss, folgt ausserdem, dass $\text{TC}(S)$ die kleinste transitive Menge ist, welche S enthält. Also gilt

$$\text{TC}(S) = \bigcap \{T : T \supseteq S \text{ und } T \text{ ist transitiv}\}.$$

Dementsprechend heisst $\text{TC}(S)$ die **transitive Hülle** von S .

Nun sind wir bereit zu zeigen, dass $M = \mathbf{V}^{\mathbb{M}}$ gilt.

Theorem 22 (Kumulative Hierarchie in Modellen von ZF) Für jede Menge x in M gibt es eine Ordinalzahl α , sodass $x \in V_{\alpha}^{\mathbb{M}}$. Insbesondere hat der Bereich jedes Modells $\mathbb{M}$ von ZF die Struktur einer kumulativen Hierarchie von Mengen.

BEWEIS Sei $\mathbb{M}$ ein beliebiges Modell von ZF mit Bereich M , wobei wir bloss “ $\in$ ” anstelle von “ $\in^{\mathbb{M}}$ ” schreiben. Angenommen, es gäbe eine Menge x in M mit $x \notin \mathbf{V}^{\mathbb{M}}$. Sei $\bar{x} := \text{TC}(\{x\})$, d. h. $\bar{x}$ ist die transitive Hülle von $\{x\}$, und sei

$$w := \{z \in \bar{x} : z \notin \mathbf{V}^{\mathbb{M}}\},$$

also

$$w = \bar{x} \setminus \{z' \in \bar{x} : \exists \alpha \in \Omega (z' \in V_{\alpha}^{\mathbb{M}})\}.$$

Beachte, dass $w \in M$ gilt. Wegen $x \in w$ gilt $w \neq \emptyset$, und nach dem Fundierungsaxiom gibt es ein $z_0 \in w$ mit $z_0 \cap w = \emptyset$. Aus $z_0 \in w$ folgt $z_0 \notin \mathbf{V}^{\mathbb{M}}$, also insbesondere $z_0 \neq \emptyset$. Für alle $u \in z_0$ gibt es aber eine kleinste Ordinalzahl α_u , sodass $u \in V_{\alpha_u}^{\mathbb{M}}$ gilt. Nach dem Axiomenschema der Ersetzung ist $\{\alpha_u : u \in z_0\}$ eine Menge, und zudem ist $\alpha = \bigcup \{\alpha_u : u \in z_0\} \in \Omega$. Daraus folgt $z_0 \subseteq V_{\alpha}^{\mathbb{M}}$ und folglich $z_0 \in V_{\alpha+1}^{\mathbb{M}}$, im Widerspruch zu $z_0 \notin \mathbf{V}^{\mathbb{M}}$. Also gilt im Modell $\mathbb{M}$ tatsächlich $M = \mathbf{V}^{\mathbb{M}}$. $\dashv$

Da die Klasse $\mathbf{V}$ als Vereinigung iterierter Potenzen von $\emptyset$ definiert ist, d. h.

$$\mathbf{V} = \bigcup_{\alpha \in \Omega} \mathcal{P}^{\alpha}(\emptyset),$$

hängt $\mathbf{V}^{\mathbb{M}}$ von der Interpretation $\mathcal{P}^{\mathbb{M}}$ in $\mathbb{M}$ ab. Hierbei ist $\mathcal{P}$ das einstellige Symbol

für die Potenzmenge in der erweiterten Sprache der Mengenlehre. Daher liegt es nahe zu fragen, ob wir $\mathcal{P}$ in $\mathbb{M}$ auch anders interpretieren können, etwa als $\widehat{\mathcal{P}}^{\mathbb{M}}$, sodass die entsprechende kumulative Hierarchie $\widehat{\mathbf{V}}^{\mathbb{M}}$ eine Unterklasse von $\mathbf{V}^{\mathbb{M}}$ ist, aber $\widehat{\mathbb{M}} = (\widehat{\mathbf{V}}^{\mathbb{M}}, \in)$ trotzdem ein Modell von ZF oder sogar von ZFC ist. Nach dem obigen Satz erhalten wir: Falls $\widehat{\mathbb{M}} \models \text{ZF}$ gilt, dann gilt $\mathbf{V}^{\widehat{\mathbb{M}}} = \widehat{\mathbf{V}}^{\mathbb{M}}$. Das liegt daran, dass $\widehat{\mathcal{P}}^{\mathbb{M}}$, also die Interpretation von $\mathcal{P}$ in $\widehat{\mathbb{M}}$, dieselbe Funktion ist wie $\widehat{\mathcal{P}}^{\mathbb{M}}$. Insbesondere ist $\widehat{\mathbb{M}} = (\widehat{\mathbf{V}}^{\mathbb{M}}, \in)$ ein echtes Untermodell von $\mathbb{M} = (\mathbf{V}^{\mathbb{M}}, \in)$, falls $\widehat{\mathbf{V}}^{\mathbb{M}}$ eine echte Unterklasse von $\mathbf{V}^{\mathbb{M}}$ ist. Da also jedes Modell $\mathbb{M}$ von ZF die Form $\mathbb{M} = (\mathbf{V}^{\mathbb{M}}, \in)$ hat, wobei $\mathbf{V}$ die formal definierte kumulative Hierarchie der Mengen ist, identifizieren wir in missbräuchlicher Terminologie das Modell $\mathbb{M}$ mit der Klasse $\mathbf{V}$. Insbesondere betrachten wir $\mathbf{V}$ als das mengentheoretische Universum, welches alle Mengen enthält. Obwohl $\mathbf{V}$ formal innerhalb von ZF definiert ist, bedeutet das nicht, dass ZF ein eindeutiges Modell besitzt.

SUBSECTION 8.2

Sidequest: Extra Material**8.2.1 Absolutheit**

Um Untermodelle von $\mathbf{V}$ für Fragmente von ZFC zu untersuchen, wobei wir die Klasse $\mathbf{V}$ mit dem Modell $(\mathbf{V}, \in)$ identifizieren, ist der Begriff der Absolutheit zentral. Ist $\mathbf{M}$ der Bereich eines Untermodells $\mathbb{M}$ von $\mathbf{V}$, so ist $\mathbf{M}$ eine Kollektion von Mengen aus $\mathbf{V}$. Die Kollektion $\mathbf{M}$ ist dabei nicht notwendigerweise selbst eine Menge in $\mathbf{V}$, als Kollektion von Mengen aus $\mathbf{V}$ ist $\mathbf{M}$ aber eine Klasse in $\mathbf{V}$.

Für eine Klasse $\mathbf{M}$ in $\mathbf{V}$ können wir eine Formel $\varphi(\nu_1, \dots, \nu_n)$ zum Modell $\mathbb{M} = (\mathbf{M}, \in)$ relativieren, sodass für alle $x_1, \dots, x_n \in \mathbf{M}$ die relativierte Formel $\varphi^{\mathbb{M}}(\nu_1, \dots, \nu_n)$ die folgende Eigenschaft hat:

$$\varphi^{\mathbb{M}}(x_1, \dots, x_n) \iff \mathbb{M} \models \varphi(x_1, \dots, x_n).$$

Nach dem Drei-Symbole-Satz (Theorem 3) dürfen wir annehmen, dass φ nur $\neg$ und $\wedge$ als logische Operatoren und $\exists$ als Quantor enthält. Wir definieren $\varphi^{\mathbb{M}}$ rekursiv durch:

$$\begin{aligned} (x_i \in x_j)^{\mathbb{M}} &: \iff \mathbf{V} \models x_i \in x_j, \\ (x_i = x_j)^{\mathbb{M}} &: \iff \mathbf{V} \models x_i = x_j, \\ (\neg \varphi)^{\mathbb{M}} &: \iff \mathbf{V} \models \neg \varphi^{\mathbb{M}}, \\ (\varphi \wedge \psi)^{\mathbb{M}} &: \iff \mathbf{V} \models \varphi^{\mathbb{M}} \wedge \psi^{\mathbb{M}}, \\ (\exists \nu \varphi)^{\mathbb{M}} &: \iff \exists x \in \mathbf{M} : \mathbf{V} \models \varphi^{\mathbb{M}}(x). \end{aligned}$$

Sind $\mathbf{M}_1$ und $\mathbf{M}_2$ zwei Klassen in $\mathbf{V}$ mit $\mathbf{M}_1 \subseteq \mathbf{M}_2$, so heisst eine $\mathcal{L}_{\text{ST}}$ -Formel $\varphi(\nu_1, \dots, \nu_n)$ **absolut** zwischen den Modellen $\mathbb{M}_1 = (\mathbf{M}_1, \in)$ und $\mathbb{M}_2 = (\mathbf{M}_2, \in)$, falls für alle $x_1, \dots, x_n \in \mathbf{M}_1$ gilt:

$$\varphi^{\mathbb{M}_1}(x_1, \dots, x_n) \iff \varphi^{\mathbb{M}_2}(x_1, \dots, x_n).$$

Falls $\mathbb{M}_2 = (\mathbf{V}, \in)$ ist, sagen wir, dass φ absolut für $\mathbb{M}_1$ ist.

Wie bei $\mathcal{L}_{\text{PA}}$ -Formeln nennen wir eine $\mathcal{L}_{\text{ST}}$ -Formel φ eine **Δ -Formel**, falls sie aus atomaren Formeln mit $\neg$, $\wedge$, $\vee$ und beschränkter Quantifikation aufgebaut ist, d. h. mit Quantoren der Form $\forall \nu \in \tau$ und $\exists \nu \in \tau$ für einen Term τ .

Beispiel Die Formel $x \subseteq y$ kann durch eine Δ -Formel ausgedrückt werden, denn

$$x \subseteq y \iff \forall z \in x (z \in y).$$

Ausserdem ist die Formel, welche aussagt, dass x eine Ordinalzahl ist, äquivalent zu

einer Δ -Formel, da $\text{trans}(x)$ eine Δ -Formel ist und

$$\text{ordinal}(x) \iff \text{trans}(x) \wedge \forall y \in x (\text{trans}(y)).$$

Ein Beweis des folgenden Standardresultats findet sich bei Kunen.¹⁹

Bemerkung (Absolutheit von Δ -Formeln) Sei $\mathbf{M}$ eine Klasse und sei $\mathbb{M} = (\mathbf{M}, \in)$. Dann ist jede $\mathcal{L}_{\Sigma\Gamma}$ -Formel, die logisch äquivalent zu einer Δ -Formel ist, absolut für $\mathbb{M}$.

Das folgende Lemma liefert einfache Kriterien dafür, wann die Axiome von ZF in transitiven Klassen gelten, auch dieses Resultat verwenden wir hier ohne Beweis.

Lemma 2 (Axiome in transitiven Klassen) Sei $\mathbf{M}$ eine transitive Klasse, d. h. $\mathbf{M}$ ist eine Klasse und aus $x \in y \in \mathbf{M}$ folgt $x \in \mathbf{M}$. Sei weiter $\mathbb{M} = (\mathbf{M}, \in)$. Dann gilt:

- (a) $\mathbb{M} \models$ Extensionalitätsaxiom.
- (b) $\mathbb{M} \models$ Fundierungsaxiom.
- (c) $\mathbb{M} \models$ Paarmengenaxiom genau dann, wenn $\forall x, y \in \mathbf{M} (\{x, y\} \in \mathbf{M})$.
- (d) $\mathbb{M} \models$ Vereinigungsaxiom genau dann, wenn $\forall x \in \mathbf{M} (\bigcup x \in \mathbf{M})$.
- (e) $\mathbb{M} \models$ Unendlichkeitsaxiom genau dann, wenn $\omega \in \mathbf{M}$.
- (f) $\mathbb{M} \models$ Potenzmengenaxiom genau dann, wenn $\forall x \in \mathbf{M} (\mathcal{P}(x) \cap \mathbf{M} \in \mathbf{M})$.

8.2.2 Gödels konstruktibles Universum $\mathbf{L}$

In diesem Abschnitt stellen wir Gödels konstruktibles Universum $\mathbf{L}$ vor,²⁰ welches im Wesentlichen aus allen Mengen besteht, die “beschrieben” werden können, und daher das kleinste Modell der Mengenlehre ist. Genauer gesagt fügen wir in jedem Schritt der Konstruktion von $\mathbf{L}$ innerhalb eines Grundmodells $\mathbf{V} \models \text{ZF}$ nur Mengen hinzu, die aus bereits konstruierten Mengen M definierbar sind, indem wir Mengen der Form

$$x = \{y \in M : (M, \in) \models \varphi(y, p_1, \dots, p_n)\},$$

für gewisse Formeln φ und Parameter $p_1, \dots, p_n \in M$ betrachten. Das Problem, das an dieser Stelle auftritt, ist, dass wir nicht wissen, ob die Erfüllungsrelation

$$(M, \in) \models \varphi(y, p_1, \dots, p_n)$$

durch eine $\mathcal{L}_{\Sigma\Gamma}$ -Formel definiert werden kann. Dies ist wichtig, um das Axiomenschema der Aussonderung anwenden und so die Existenz der Menge x erhalten zu können. Dazu gödelisieren wir zunächst $\mathcal{L}_{\Sigma\Gamma}$ -Formeln innerhalb von ZF. In der Mengenlehre ist die Gödelisierung deutlich einfacher. Für atomare $\mathcal{L}_{\Sigma\Gamma}$ -Formeln setzen wir zunächst

$$\ulcorner v_i \in v_j \urcorner := \langle 0, i, j \rangle, \quad \ulcorner v_i = v_j \urcorner := \langle 1, i, j \rangle.$$

Sind φ und ψ bereits gödelisiert, so definieren wir rekursiv:

$$\begin{aligned} \ulcorner \neg \varphi \urcorner &:= \langle 2, \ulcorner \varphi \urcorner \rangle, \\ \ulcorner \varphi \wedge \psi \urcorner &:= \langle 3, \ulcorner \varphi \urcorner, \ulcorner \psi \urcorner \rangle, \\ \ulcorner \varphi \vee \psi \urcorner &:= \langle 4, \ulcorner \varphi \urcorner, \ulcorner \psi \urcorner \rangle, \\ \ulcorner \varphi \rightarrow \psi \urcorner &:= \langle 5, \ulcorner \varphi \urcorner, \ulcorner \psi \urcorner \rangle, \\ \ulcorner \exists v_i \varphi \urcorner &:= \langle 6, i, \ulcorner \varphi \urcorner \rangle, \\ \ulcorner \forall v_j \varphi \urcorner &:= \langle 7, j, \ulcorner \varphi \urcorner \rangle. \end{aligned}$$

¹⁹ Kenneth Kunen, Set Theory, an Introduction to Independence Proofs, *Studies in Logic and the Foundations of Mathematics 102*, North-Holland, Amsterdam, 1983.

²⁰ Das konstruktible Universum $\mathbf{L}$ wurde von Gödel in seiner Arbeit von 1938 eingeführt. Dort bewies er unter anderem, dass, falls ZFC konsistent ist, $\mathbf{L}$ ein Modell des Auswahlaxioms und der Kontinuumshypothese ist.

Wir können nun die Menge aller Codes von formalisierten $\mathcal{L}_{\text{ST}}$ -Formeln definieren durch

$$\begin{aligned} f \in \text{Fml} : &\iff \exists n \in \omega \text{ und } c: n+1 \rightarrow V_\omega \text{ sodass } f = c(n) \text{ und} \\ &\forall m \leq n \exists i, j \in \omega \exists k, l < m (c(m) = \langle 0, i, j \rangle \vee c(m) = \langle 1, i, j \rangle \\ &\vee c(m) = \langle 2, c(k) \rangle \vee c(m) = \langle 3, c(k), c(l) \rangle \\ &\vee c(m) = \langle 4, c(k), c(l) \rangle \vee c(m) = \langle 5, c(k), c(l) \rangle \\ &\vee c(m) = \langle 6, i, c(k) \rangle \vee c(m) = \langle 7, i, c(k) \rangle). \end{aligned}$$

Beachte, dass Fml eine Menge ist, die zu $\mathbf{V}$ gehört. Ausserdem kann man durch Induktion über die Konstruktion von φ zeigen, dass für jede $\mathcal{L}_{\text{ST}}$ -Formel φ gilt:

$$\ulcorner \varphi \urcorner \in \text{Fml}.$$

Sei M eine Menge oder Klasse. Wie üblich identifizieren wir die $\mathcal{L}_{\text{ST}}$ -Struktur $(M, \in)$ mit M . Weiter sei

$$\vec{x} = \langle x_0, \dots, x_n \rangle \in M^{n+1},$$

d. h. $\vec{x}$ ist eine Funktion mit $\text{dom}(\vec{x}) = n+1$ und $\vec{x}(i) = x_i$ für alle $0 \leq i \leq n$. Wir formalisieren nun die Erfüllungsrelation für $\mathcal{L}_{\text{ST}}$ -Formeln mit freien Variablen unter $v_0, \dots, v_n$ wie folgt:

$$\begin{aligned} M \models^\ulcorner \langle 0, i, j \rangle \urcorner [\vec{x}] : &\iff x_i \in x_j, \\ M \models^\ulcorner \langle 1, i, j \rangle \urcorner [\vec{x}] : &\iff x_i = x_j, \\ M \models^\ulcorner \langle 2, f \rangle \urcorner [\vec{x}] : &\iff \neg(M \models^\ulcorner f \urcorner [\vec{x}]), \\ M \models^\ulcorner \langle 3, f, g \rangle \urcorner [\vec{x}] : &\iff M \models^\ulcorner f \urcorner [\vec{x}] \wedge M \models^\ulcorner g \urcorner [\vec{x}], \\ M \models^\ulcorner \langle 6, i, f \rangle \urcorner [\vec{x}] : &\iff \exists a \in M (M \models^\ulcorner f \urcorner [\vec{x}_a^i]), \end{aligned}$$

wobei für $0 \leq k \leq n$

$$(\vec{x}_a^i)_k = \begin{cases} x_k & \text{falls } k \neq i, \\ a & \text{falls } k = i. \end{cases}$$

Bemerkung Sei M eine Klasse in $\mathbf{V}$ und sei $\varphi(v_0, \dots, v_n)$ eine $\mathcal{L}_{\text{ST}}$ -Formel. Dann gilt für alle $x_0, \dots, x_n \in M$ und $\vec{x} = \langle x_0, \dots, x_n \rangle$:

$$M \models \varphi(x_0, \dots, x_n) \iff M \models^\ulcorner \varphi \urcorner [\vec{x}].$$

Sei nun M eine Menge in $\mathbf{V}$. Wir sagen, dass eine Menge x **definierbar über M** ist, falls es eine $\mathcal{L}_{\text{ST}}$ -Formel $\varphi(v_0, \dots, v_n)$ und $p_1, \dots, p_n \in M$ gibt, sodass

$$x = \{y \in M : M \models \varphi(y, p_1, \dots, p_n)\} = \{y \in M : \varphi^M(y, p_1, \dots, p_n)\}.$$

Weiter definieren wir

$$\text{Def}(M) := \{x \in \mathcal{P}(M) : x \text{ ist definierbar über } M\}.$$

Beachte, dass wegen $M \in \mathbf{V}$ auch $\text{Def}(M)$ zu $\mathbf{V}$ gehört. Zudem gilt nach Definition $\text{Def}(M) \subseteq \mathcal{P}(M)$.

Damit die Menge $\text{Def}(M)$ selbst innerhalb von $\mathbf{V}$ definierbar ist, müssen wir die formalisierte Erfüllungsrelation verwenden. Der Grund dafür ist, dass wir nicht über $\mathcal{L}_{\text{ST}}$ -Formeln quantifizieren können, sondern stattdessen über Elemente von Fml quantifizieren müssen. Nach den obigen Definitionen erhalten wir

$$\begin{aligned} x \in \text{Def}(M) : &\iff \exists f \in \text{Fml} \exists n \in \omega \exists \vec{p} \in M^n \forall y \in M \\ &(y \in x \leftrightarrow M \models^\ulcorner f \urcorner [\langle y, \vec{p} \rangle]), \end{aligned}$$

was zeigt, dass wir die Menge $\text{Def}(M)$ tatsächlich innerhalb von $\mathbf{V}$ definieren können. Somit können wir durch transfinite Rekursion innerhalb von $\mathbf{V}$ die **konstruktible Hierarchie** wie folgt definieren:

$$\begin{aligned} L_0 &= \emptyset, \\ L_\alpha &= \bigcup_{\beta \in \alpha} L_\beta \quad \text{falls } \alpha \text{ eine Limesordinalzahl ist,} \\ L_{\alpha+1} &= \text{Def}(L_\alpha). \end{aligned}$$

Das **konstruktible Universum**²¹ wird dann definiert als

$$\mathbf{L} = \bigcup_{\alpha \in \Omega} L_\alpha.$$

Durch transfinite Rekursion kann man zeigen, dass die Klasse $\mathbf{L}$ innerhalb von $\mathbf{V}$ definierbar ist. Das Ziel ist nun zu zeigen, dass $\mathbf{L}$ ein Modell von ZFC ist. Um die Notation zu vereinfachen, unterscheiden wir nicht zwischen den Mengen L_α und den entsprechenden $\mathcal{L}_{\text{ST}}$ -Strukturen $(L_\alpha, \in)$, dasselbe gilt für die Klasse $\mathbf{L}$ und die $\mathcal{L}_{\text{ST}}$ -Struktur $(\mathbf{L}, \in)$. Das folgende Resultat zeigt, dass die Struktur von $\mathbf{L}$ dieselbe ist wie die Struktur von $\mathbf{V}$. Insbesondere erhalten wir, dass $\mathbf{L}$ dieselben Ordinalzahlen wie $\mathbf{V}$ enthält.

Proposition 23 (a) Falls $\alpha \in \beta \in \Omega$, dann gilt $L_\alpha \subsetneq L_\beta$.
 (b) Für jedes $\beta \in \Omega$ ist L_β transitiv.
 (c) Für jedes $\beta \in \Omega$ gilt $L_\beta \subseteq V_\beta$.
 (d) Für jedes $\beta \in \Omega$ gilt $L_\beta \cap \Omega = \beta$.

BEWEIS Der Beweis erfolgt per Induktion über $\beta \in \Omega$. Für $\beta = 0$ haben wir $L_\beta = \emptyset$, und daher ist die Behauptung trivial. Der Limesfall folgt unmittelbar aus der Definition von L_β im Limeschritt. Wir können also annehmen, dass $\beta = \gamma + 1$ eine Nachfolgerordinalzahl ist. Für (a) genügt es zu überprüfen, dass $L_\gamma \subseteq L_\beta$ und $L_\gamma \in L_\beta$. Für die erste Behauptung sei $x \in L_\gamma$. Aufgrund der Transitivität von L_γ gilt $x \subseteq L_\gamma$, und daher

$$x = \{y \in L_\gamma : (L_\gamma, \in) \models y \in x\} \in \text{Def}(L_\gamma) = L_\beta.$$

Für die zweite Behauptung beachte, dass

$$L_\gamma = \{x \in L_\gamma : (L_\gamma, \in) \models x = x\} \in L_\beta.$$

Für (b) sei $x \in L_\beta$. Dann gilt wegen $L_\beta = \text{Def}(L_\gamma) \subseteq \mathcal{P}(L_\gamma)$ und wegen (a), dass $x \subseteq L_\gamma \subseteq L_\beta$. Nach unserer Induktionsannahme gilt $L_\gamma \subseteq V_\gamma$ und somit $\mathcal{P}(L_\gamma) \subseteq \mathcal{P}(V_\gamma) = V_\beta$. Da $L_\beta = \text{Def}(L_\gamma) \subseteq \mathcal{P}(L_\gamma)$ gilt, folgt (c). Für (d) beobachte zuerst, dass $L_\beta \cap \Omega \subseteq V_\beta \cap \Omega = \beta$. Für die umgekehrte Inklusion haben wir nach Induktionsannahme $L_\gamma \cap \Omega = \gamma$ und daher, wegen der Absolutheit der Formel $\text{ordinal}(x)$, schliesslich

$$\gamma = \{\delta \in L_\gamma : \text{ordinal}(\delta)\} = \{\delta \in L_\gamma : (L_\gamma, \in) \models \text{ordinal}(\delta)\} \in \text{Def}(L_\gamma) = L_\beta.$$

⊢

Theorem 24 (Lévy's Reflexionssatz) Sei φ eine $\mathcal{L}_{\text{ST}}$ -Formel und $\alpha \in \Omega$. Dann gibt es ein $\beta \in \Omega$ mit $\beta \geq \alpha$, sodass φ absolut zwischen L_β und $\mathbf{L}$ ist.

BEWEIS Nach dem Drei-Symbole-Satz (Theorem 3) dürfen wir annehmen, dass φ nur $\neg$ und $\wedge$ als logische Operatoren und $\exists$ als Quantor enthält. Sei $\varphi_0, \dots, \varphi_m$ eine Liste aller Teilformeln von φ mit der Eigenschaft, dass alle echten Teilformeln von φ_i unter

²¹ Nach Bernays verwendete Gödel ursprünglich die altdeutsche Schrift $\mathfrak{C}$ für das konstruktible Universum, dabei ist $\mathfrak{C}$ ein grosses C und nicht, wie man denken könnte, ein grosses L.

$\varphi_0, \dots, \varphi_{i-1}$ vorkommen, d.h. φ ist die Formel φ_m . Weiter nehmen wir an, dass alle freien Variablen von $\varphi_0, \dots, \varphi_m$ unter $\{v_0, \dots, v_n\}$ sind. Der Einfachheit halber definieren wir für $\vec{x} = \langle x_0, \dots, x_n \rangle \in \mathbf{L}^{n+1}$

$$\varphi(\vec{x}) := \varphi(x_0, \dots, x_n).$$

Für jedes $i \leq m$ definieren wir eine Klassenfunktion $F_i: \mathbf{L}^{n+1} \rightarrow \Omega$ durch

$$F_i(\vec{x}) = \begin{cases} \min\{\beta \in \Omega : \exists b \in L_\beta \psi^{\mathbf{L}}(\frac{\nu}{b}, \vec{x})\} & \text{falls } \varphi_i(\vec{x}) = \exists \nu \psi(\nu, \vec{x}) \\ & \text{und } \exists a \in \mathbf{L} \psi^{\mathbf{L}}(\frac{\nu}{a}, \vec{x}), \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Beachte, dass die Klassenfunktion F_i garantiert: Falls φ_i von der Form $\exists \nu \psi(\nu)$ ist und es einen Zeugen in $\mathbf{L}$ für $\psi(\nu)$ gibt, dann gibt es bereits einen Zeugen für $\psi(\nu)$ in L_β .

Nun definieren wir rekursiv eine Folge von Ordinalzahlen $\langle \beta_k : k \in \omega \rangle$ wie folgt. Sei $\beta_0 := \alpha$. Angenommen, β_k ist gegeben. Dann sei

$$\beta_{k+1} := \bigcup \{F_i(\vec{x}) : i \leq m \wedge \{x_0, \dots, x_n\} \subseteq L_{\beta_k}\}.$$

Schliesslich setzen wir $\beta := \bigcup_{k \in \omega} \beta_k$. Wir zeigen durch Induktion, dass für jedes $i \leq m$ die Formel φ_i absolut zwischen L_β und $\mathbf{L}$ ist. Angenommen, es gilt $\{x_0, \dots, x_n\} \subseteq L_\beta$.

Fall 1. φ_i ist atomar. Dann ist φ_i offensichtlich absolut zwischen L_β und $\mathbf{L}$.

Fall 2. φ_i ist $\neg \varphi_j$ für ein $j < i$, und φ_j ist absolut zwischen L_β und $\mathbf{L}$. Nach Annahme gilt $\varphi_j^{L_\beta}(\vec{x}) \iff \varphi_j^{\mathbf{L}}(\vec{x})$ und daher

$$\varphi_i^{L_\beta}(\vec{x}) \iff \neg \varphi_j^{L_\beta}(\vec{x}) \iff \neg \varphi_j^{\mathbf{L}}(\vec{x}) \iff \varphi_i^{\mathbf{L}}(\vec{x}).$$

Fall 3. φ_i ist $\varphi_j \wedge \varphi_k$ für $j, k < i$, und φ_j, φ_k sind absolut zwischen L_β und $\mathbf{L}$. Dann haben wir

$$\begin{aligned} \varphi_i^{L_\beta}(\vec{x}) &\iff \varphi_j^{L_\beta}(\vec{x}) \wedge \varphi_k^{L_\beta}(\vec{x}) \\ &\iff \varphi_j^{\mathbf{L}}(\vec{x}) \wedge \varphi_k^{\mathbf{L}}(\vec{x}) \iff \varphi_i^{\mathbf{L}}(\vec{x}). \end{aligned}$$

Fall 4. φ_i ist $\exists \nu \varphi_j$ für ein $j < i$, sodass φ_j absolut zwischen L_β und $\mathbf{L}$ ist. Dann haben wir einerseits, da $L_\beta \subseteq \mathbf{L}$ gilt,

$$\varphi_i^{L_\beta}(\vec{x}) \implies \exists \nu \in L_\beta \varphi_j^{L_\beta}(\vec{x}) \implies \exists \nu \in \mathbf{L} \varphi_j^{\mathbf{L}}(\vec{x}) \implies \varphi_i^{\mathbf{L}}(\vec{x}),$$

und andererseits gilt aufgrund der Konstruktion von β und wegen $\{x_0, \dots, x_n\} \subseteq L_\beta$,

$$\varphi_i^{\mathbf{L}}(\vec{x}) \implies \exists \nu \in \mathbf{L} \varphi_j^{\mathbf{L}}(\vec{x}) \implies \exists \nu \in L_\beta \varphi_j^{L_\beta}(\vec{x}) \implies \varphi_i^{L_\beta}(\vec{x}).$$

Daher ist φ_i absolut zwischen L_β und $\mathbf{L}$. ⊢

8.2.3 $\mathbf{L} \models \text{ZF}$

Nun sind wir bereit, das folgende Resultat zu zeigen.

Theorem 25 Das konstruktible Universum ist ein Modell von ZF, d. h.

$$\mathbf{L} \models \text{ZF}.$$

BEWEIS Beachte zuerst, dass wegen $\emptyset \in \mathbf{L}$ das Axiom der leeren Menge in $\mathbf{L}$ gilt. Da $\mathbf{L}$ eine transitive Klasse ist, gelten nach Lemma 2 auch das Extensionalitätsaxiom und das

Fundierungsaxiom in $\mathbf{L}$.

Mit Lemma 2 zeigen wir nun, dass die folgenden fünf Axiome von ZF in $\mathbf{L}$ gelten.

Paarmengenaxiom. Seien $a, b \in \mathbf{L}$, und sei $\alpha \in \Omega$ so gewählt, dass $a, b \in L_\alpha$ gilt. Dann gilt

$$\{a, b\} = \{x \in L_\alpha : x = a \vee x = b\} \in L_{\alpha+1} \subseteq \mathbf{L}.$$

Vereinigungsaxiom. Sei $a \in \mathbf{L}$, und sei $\alpha \in \Omega$ so gewählt, dass $a \in L_\alpha$ gilt. Da L_α transitiv ist, haben wir $\bigcup a \subseteq L_\alpha$, und somit

$$\begin{aligned} \bigcup a &= \{x \in L_\alpha : \exists y (x \in y \wedge y \in a)\} \\ &= \{x \in L_\alpha : L_\alpha \models \exists y \in a (x \in y)\} \in L_{\alpha+1}. \end{aligned}$$

Unendlichkeitsaxiom. Nach der vorherigen Proposition gilt $\omega \in L_{\omega+1} \subseteq \mathbf{L}$.

Potenzmengenaxiom. Sei $a \in \mathbf{L}$. Nach dem Potenzmengenaxiom in $\mathbf{V}$ erhalten wir, dass $\mathcal{P}(a) \cap \mathbf{L}$ eine Menge ist. Daher gibt es ein $\alpha \in \Omega$ mit $\mathcal{P}(a) \cap \mathbf{L} \subseteq L_\alpha$. Also gilt

$$\mathcal{P}(a) \cap \mathbf{L} = \{x \in L_\alpha : x \subseteq a\} = \{x \in L_\alpha : L_\alpha \models x \subseteq a\} \in L_{\alpha+1},$$

da die Teilmengenrelation absolut ist.

Es bleibt zu zeigen, dass auch die beiden Axiomenschemata von ZF in $\mathbf{L}$ gelten.

Axiomenschema der Aussonderung. Sei $\varphi(v_0, \dots, v_n)$ eine $\mathcal{L}_{\text{ST}}$ -Formel mit $\text{frei}(\varphi) \subseteq \{v_0, \dots, v_n\}$, sei $\{x, p_1, \dots, p_n\} \subseteq \mathbf{L}$ und sei $\vec{p} = \langle p_1, \dots, p_n \rangle$. Es genügt zu zeigen, dass

$$\{y \in x : \mathbf{L} \models \varphi(y, \vec{p})\} \in \mathbf{L}.$$

Sei $\alpha \in \Omega$ so gewählt, dass $\{x, p_1, \dots, p_n\} \subseteq L_\alpha$ gilt. Nach Lévy's Reflexionssatz gibt es ein $\beta \in \Omega$ mit $\beta \geq \alpha$, sodass φ absolut zwischen L_β und $\mathbf{L}$ ist. Dann gilt wegen der Transitivität von L_β :

$$\begin{aligned} \{y \in x : \mathbf{L} \models \varphi(y, \vec{p})\} &= \{y \in x : L_\beta \models \varphi(y, \vec{p})\} \\ &= \{y \in L_\beta : L_\beta \models \psi(y, \vec{p}, x)\} \in L_{\beta+1}, \end{aligned}$$

wobei $\psi(v_0, \dots, v_{n+1})$ die Formel $v_0 \in v_{n+1} \wedge \varphi(v_0, \dots, v_n)$ ist.

Axiomenschema der Ersetzung. Sei φ eine $\mathcal{L}_{\text{ST}}$ -Formel mit $n+2$ freien Variablen und seien $\{p_1, \dots, p_n, A\} \in \mathbf{L}$. Angenommen, φ definiert eine Klassenfunktion in $\mathbf{L}$, d. h.

$$\forall x \in \mathbf{L} \exists! y \in \mathbf{L} \varphi(x, y, \vec{p}).$$

Betrachte die Funktion F auf A , die gegeben ist durch

$$F(x) = \min_{\in} \{\beta \in \Omega : \exists y \in L_\beta \varphi^{\mathbf{L}}(x, y, \vec{p})\}.$$

Da $A \in \mathbf{L}$ gilt, erhalten wir durch Anwendung des Axiomenschemas der Ersetzung in $\mathbf{V}$, dass $X := F[A] \in \mathbf{V}$ gilt. Nun ist X eine Menge von Ordinalzahlen, und daher ist $\alpha := \bigcup X \in \Omega$. Betrachte

$$B := \{y \in \mathbf{L} : \exists x \in A \varphi^{\mathbf{L}}(x, y, \vec{p})\}.$$

Da φ funktional ist, erhalten wir durch Anwendung des Axiomenschemas der Ersetzung in $\mathbf{V}$, dass B eine Menge ist, welche $B \subseteq L_\alpha$ erfüllt. Nach Lévy's Reflexionssatz gibt es nun eine Ordinalzahl $\beta \geq \alpha$, sodass $A \in L_\beta$ gilt und φ absolut zwischen L_β und $\mathbf{L}$ ist. Somit gilt

$$\begin{aligned} B &= \{y \in \mathbf{L} : \exists x \in A \varphi^{\mathbf{L}}(x, y, \vec{p})\} \\ &= \{y \in L_\beta : \exists x \in A \varphi^{L_\beta}(x, y, \vec{p})\} \in L_{\beta+1}. \end{aligned}$$

| Damit haben wir gezeigt, dass $\mathbf{L}$ alle Axiome von ZF erfüllt, d. h. $\mathbf{L} \models \text{ZF}$. $\dashv$

8.2.4 $\mathbf{L} \models \text{ZFC}$

In diesem Abschnitt zeigen wir, dass es möglich ist, eine klassengrosse Wohlordnung von Gödels Modell $\mathbf{L}$ zu definieren, woraus folgt, dass $\mathbf{L}$ tatsächlich ein Modell des Auswahlaxioms ist. Da unser Grundmodell $\mathbf{V}$, in welchem wir die Konstruktion von $\mathbf{L}$ durchgeführt haben, bloss ein Modell von ZF war, mag es überraschen, dass $\mathbf{L} \models \text{ZFC}$ gilt. Insbesondere erhalten wir, dass es in jedem Modell $\mathbf{V}$ von ZF ein Untermodell von ZFC gibt, unabhängig davon, ob AC in $\mathbf{V}$ gilt oder nicht.

Die Idee des Beweises ist zu zeigen, dass jede Stufe L_α der konstruktiblen Hierarchie wohlgeordnet werden kann, was dann benutzt werden kann, um eine Wohlordnung von $\mathbf{L}$ zu konstruieren.

Angenommen, für ein $\alpha \in \Omega$ sei eine Wohlordnung $\prec_\alpha$ von L_α gegeben, sodass für jedes $\beta \in \Omega$ mit $\alpha < \beta$ die Wohlordnung $\prec_\beta$ eine Enderweiterung von $\prec_\alpha$ ist, d. h. $\prec_\beta$ erfüllt die folgenden zwei Eigenschaften:

- Für alle $x, y \in L_\alpha$ gilt: Falls $x \prec_\alpha y$, dann $x \prec_\beta y$.
- Falls $x \in L_\alpha$ und $y \in L_\beta \setminus L_\alpha$, dann $x \prec_\beta y$.

Unter der Annahme, dass eine solche Wohlordnung $\prec_\alpha$ für jedes $\alpha \in \Omega$ existiert, erhalten wir eine klassengrosse Wohlordnung von $\mathbf{L}$ durch

$$x \prec_{\mathbf{L}} y :\iff \exists \alpha \in \Omega (x \prec_\alpha y).$$

Wir definieren $\prec_\alpha$ durch transfinite Rekursion. Beachte, dass der einzige nicht-triviale Fall der Nachfolgerfall ist. Wir erinnern uns, dass wir $L_{\alpha+1}$ als $\text{Def}(L_\alpha)$ definiert haben und jedes Element von $\text{Def}(L_\alpha)$ von der Form $x = D(\alpha, f, \vec{p})$ ist, wobei $f \in \text{Fml}$, $\vec{p} \in \text{seq}(L_\alpha)$ und

$$D(\alpha, f, \vec{p}) := \{y \in L_\alpha : L_\alpha \models \neg f[\langle y, \vec{p} \rangle]\}.$$

Die Aufgabe, eine Wohlordnung auf $L_{\alpha+1}$ zu definieren, reduziert sich also im Wesentlichen darauf, Tripel $(\alpha, f, \vec{p})$ zu ordnen, wobei berücksichtigt werden muss, dass verschiedene Tripel dieselbe Menge erzeugen können. Daher definieren wir rekursiv auch eine Wohlordnung $\tilde{\prec}_\alpha$ auf Tripeln der Form $(\beta, f, \vec{p})$ für $\beta < \alpha$, $f \in \text{Fml}$ und $\vec{p} \in \text{seq}(L_\alpha)$. Da die Parameterfolge $\vec{p}$ in L_α liegt, muss man auf $\prec_\alpha$ zurückgreifen, um $\tilde{\prec}_{\alpha+1}$ zu definieren. Wir definieren daher beide Wohlordnungen durch simultane Rekursion.

Weiter beachte, dass die Ordnung solcher Tripel auch eine Ordnung von Fml voraussetzt. Nach Konstruktion gilt $\text{Fml} \subseteq V_\omega$, und somit ist Fml abzählbar. Also gibt es eine Wohlordnung $\prec_{\text{Fml}}$ von Fml. Wir gehen wie folgt vor:

- Sei $\prec_0$ die leere Ordnung, d. h. $\prec_0 := \emptyset$.
- Angenommen, für ein $\alpha \in \Omega$ sei $\prec_\alpha$ bereits definiert. Wir behandeln zuerst $\tilde{\prec}_{\alpha+1}$. Seien $\beta, \gamma \leq \alpha$, $f, g \in \text{Fml}$, und seien $\vec{p}, \vec{q} \in \text{seq}(L_\alpha)$ von Länge $l_{\vec{p}}$ beziehungsweise $l_{\vec{q}}$. Dann definieren wir:

$$\begin{aligned} \langle \beta, f, \vec{p} \rangle \tilde{\prec}_{\alpha+1} \langle \gamma, g, \vec{q} \rangle :\iff & \beta < \gamma \vee (\beta = \gamma \wedge f \prec_{\text{Fml}} g) \\ & \vee (\beta = \gamma \wedge f = g \wedge l_{\vec{p}} < l_{\vec{q}}) \\ & \vee \left(\beta = \gamma \wedge f = g \wedge l_{\vec{p}} = l_{\vec{q}} \wedge \exists n \in \omega (n = \min\{m < l_{\vec{p}}, l_{\vec{q}} : \vec{p}(m) \neq \vec{q}(m)\} \right. \\ & \quad \left. \wedge \vec{p}(n) \prec_\alpha \vec{q}(n) \right). \end{aligned}$$

Nun können wir $\prec_{\alpha+1}$ definieren. Für $x, y \in L_{\alpha+1}$ setzen wir

$$x \prec_{\alpha+1} y :\iff \langle \beta, f, \vec{p} \rangle \tilde{\prec}_{\alpha+1} \langle \gamma, g, \vec{q} \rangle,$$

wobei $\langle \beta, f, \vec{p} \rangle$ und $\langle \gamma, g, \vec{q} \rangle$ die $\prec_{\alpha+1}$ -minimalen Tripel sind, sodass $x = D(\beta, f, \vec{p})$ und $y = D(\gamma, g, \vec{q})$ gilt.

- Ist α eine Limesordinalzahl, so setzen wir

$$\prec_\alpha := \bigcup_{\beta < \alpha} \prec_\beta.$$

Nach Konstruktion ist $\prec_\beta$ für alle $\alpha, \beta \in \Omega$ mit $\alpha < \beta$ eine Enderweiterung von $\prec_\alpha$. Also ist die oben definierte Ordnung $\prec_{\mathbf{L}}$ eine Wohlordnung des gesamten konstruktiblen Universums $\mathbf{L}$. Beachte, dass die Existenz einer Wohlordnung des ganzen Modells, einer sogenannten **globalen Wohlordnung**, eine Verstärkung des Auswahlaxioms liefert, nämlich eine klassengrosse Auswahlfunktion, welche aus jeder nicht-leeren Menge ein Element auswählt.

Als Konsequenz der Existenz einer globalen Wohlordnung von $\mathbf{L}$ erhalten wir das folgende Resultat.

Theorem 26 Das konstruktible Universum ist ein Modell des Auswahlaxioms, d. h.

$$\mathbf{L} \models \text{ZFC}.$$

BEWEIS Für jede Familie $\mathcal{F} \in \mathbf{L}$ mit $\emptyset \notin \mathcal{F}$ gibt es eine Auswahlfunktion

$$f: \mathcal{F} \rightarrow \bigcup \mathcal{F},$$

wobei $f(x)$ das $\prec_{\mathbf{L}}$ -minimale Element von $x \in \mathcal{F}$ ist. $\dashv$

Insbesondere erhalten wir als Konsequenz des obigen Theorems,²² dass die Konsistenz von ZF die Konsistenz von ZFC impliziert, d. h.

$$\text{Con}(\text{ZF}) \implies \text{Con}(\text{ZFC}).$$

SUBSECTION 8.3

Filter und Ultrafilter

Ab diesem Punkt arbeiten wir metamathematisch in einem Hintergrunduniversum, das genügend Mengenlehre erfüllt, typischerweise in einem Modell von ZFC. Insbesondere dürfen wir das Auswahlaxiom verwenden. Dies bedeutet nicht, dass die folgenden Argumente als formale Beweise innerhalb von ZFC zu verstehen sind, vielmehr benutzen wir ein Modell von ZFC als Rahmen, in dem die Konstruktionen durchgeführt werden.

Definition 17 (Filter) Sei S eine beliebige nicht-leere Menge. Eine Menge $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(S)$ heisst *Filter* über S , falls $\mathcal{F}$ die folgenden Eigenschaften hat:

- $S \in \mathcal{F}$ und $\emptyset \notin \mathcal{F}$
- $(x \in \mathcal{F} \wedge y \in \mathcal{F}) \rightarrow (x \cap y) \in \mathcal{F}$
- $(x \in \mathcal{F} \vee y \in \mathcal{F}) \rightarrow (x \cup y) \in \mathcal{F}$

Insbesondere gilt, dass $x \in \mathcal{F}$ und $x \subseteq y$ impliziert, dass auch $y \in \mathcal{F}$. Ein Filter über S ist somit eine Menge von nicht-leeren Teilmengen von S welche abgeschlossen ist unter Obermengen und endlichen Durchschnitten. Zum Beispiel ist $\{S\}$ ein Filter über S . Ein interessanteres Beispiel eines Filters über einer unendlichen Menge S ist der Filter

$$\mathcal{F} := \{x \subseteq S : S \setminus x \text{ ist endlich}\},$$

²² Im Jahr 1963 entwickelte Cohen die Methode des Forcings, um zu zeigen, dass sowohl das Auswahlaxiom als auch die Kontinuumshypothese tatsächlich unabhängig von den Axiomen von ZF sind.

welcher der sogenannte *Fréchet-Filter* ist.

Definition 18 (Ultrafilter) Sei S eine beliebige nicht-leere Menge. Eine Menge $\mathcal{U} \subseteq \mathcal{P}(S)$ heisst *Ultrafilter* über S , falls $\mathcal{U}$ ein Filter über S ist und für jede Menge $x \in \mathcal{P}(S)$ gilt: entweder $x \in \mathcal{U}$ oder $(S \setminus x) \in \mathcal{U}$. In anderen Worten ist $\mathcal{U}$ ein Ultrafilter, falls $\mathcal{U}$ in keinem Filter echt enthalten ist.

Zum Beispiel ist für jedes $a \in S$, die Menge

$$\mathcal{U}_a := \{x \subseteq S : a \in x\}$$

ein Ultrafilter über S . Solche Ultrafilter heissen *triviale Ultrafilter*. Insbesondere ist jeder Ultrafilter über einer endlichen Menge trivial.

Aufgabe 49 (Filterkriterium und Ultrafilterkriterium • • ◦) Sei S eine nicht-leere Menge.

- (a) Zeige, dass eine Menge $F \subseteq \mathcal{P}(S)$ genau dann zu einem Filter $\mathcal{F}$ über S erweitert werden kann, wenn keine endliche Durchschnittsbildung von Elementen aus F leer ist, d. h. wenn für jede endliche Teilmenge $\{x_0, \dots, x_n\} \subseteq F$ gilt:

$$\bigcap_{i=0}^n x_i \neq \emptyset.$$

- (b) Zeige, dass eine Menge $\mathcal{U} \subseteq \mathcal{P}(S)$ genau dann ein Ultrafilter ist, wenn jeder Durchschnitt endlich vieler Elemente von $\mathcal{U}$ nicht-leer ist und für jedes $x \subseteq S$ entweder $x \in \mathcal{U}$ oder $S \setminus x \in \mathcal{U}$ gilt.

Lösung

- (a) Sei zunächst $\mathcal{F}$ ein Filter über S mit $F \subseteq \mathcal{F}$. Da $\emptyset \notin \mathcal{F}$ und $\mathcal{F}$ unter endlichen Durchschnitten abgeschlossen ist, kann kein endlicher Durchschnitt von Elementen aus F leer sein.

Für die andere Richtung nehmen wir an, dass kein endlicher Durchschnitt von Elementen aus F leer ist. Definiere

$$\mathcal{F} := \left\{ y \subseteq S : \bigcap_{i=0}^n x_i \subseteq y \text{ für ein endliches } \{x_0, \dots, x_n\} \subseteq F \right\}.$$

Dann besteht $\mathcal{F}$ genau aus den Obermengen endlicher Durchschnitte von Elementen aus F . Nach Voraussetzung enthält $\mathcal{F}$ nicht die leere Menge, und direkt aus der Definition folgt, dass $\mathcal{F}$ unter endlichen Durchschnitten und unter Obermengen abgeschlossen ist. Also ist $\mathcal{F}$ ein Filter über S .

- (b) Ist $\mathcal{U}$ ein Ultrafilter über S , dann ist $\mathcal{U}$ insbesondere ein Filter, also ist jeder Durchschnitt endlich vieler Elemente von $\mathcal{U}$ nicht-leer. Aus der Definition eines Ultrafilters folgt ausserdem, dass für jedes $x \subseteq S$ entweder $x \in \mathcal{U}$ oder $S \setminus x \in \mathcal{U}$ gilt.

Für die Rückrichtung nehmen wir die beiden genannten Eigenschaften an. Zuerst gilt $\emptyset \notin \mathcal{U}$, denn sonst wäre ein ein-elementiger Durchschnitt von Elementen aus $\mathcal{U}$ leer. Ausserdem gilt $S \in \mathcal{U}$, da entweder $S \in \mathcal{U}$ oder $\emptyset = S \setminus S \in \mathcal{U}$ gelten müsste. Sind $x, y \in \mathcal{U}$ und wäre $x \cap y \notin \mathcal{U}$, so wäre $S \setminus (x \cap y) \in \mathcal{U}$, dann wäre aber

$$x \cap y \cap (S \setminus (x \cap y)) = \emptyset,$$

im Widerspruch zur endlichen Durchschnittseigenschaft. Also ist $\mathcal{U}$ unter endlichen Durchschnitten abgeschlossen. Ist $x \in \mathcal{U}$ und $x \subseteq y \subseteq S$, so gilt auch

$y \in \mathcal{U}$, denn andernfalls wäre $S \setminus y \in \mathcal{U}$ und $x \cap (S \setminus y) = \emptyset$. Somit ist $\mathcal{U}$ ein Filter, und wegen der Entscheidungsbedingung für jedes $x \subseteq S$ ist $\mathcal{U}$ ein Ultrafilter.

Es stellt sich die Frage, ob nicht-triviale Ultrafilter existieren, zum Beispiel Ultrafilter welche den Fréchet-Filter enthalten. Allgemein stellt sich die Frage, ob sich jeder Filter zu einem Ultrafilter erweitern lässt. Diese Frage wird vom Ultrafilter-Theorem beantwortet, welches mit dem Auswahlaxiom bewiesen werden kann – in ZF aber nicht beweisbar ist.

Theorem 27 (Ultrafilter-Theorem UFT) Ist $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(S)$ ein Filter über S , dann lässt sich $\mathcal{F}$ zu einem Ultrafilter über S erweitern.

Aufgabe 50 (Ultrafilter-Theorem in ZFC • • •) Beweise das Ultrafilter-Theorem innerhalb von ZFC.
Hinweis. Wohlordne zuerst $\mathcal{P}(S)$ und erweitere den Filter dann durch transfinite Induktion.

Lösung Sei $\mathcal{F}$ ein Filter über einer nicht-leeren Menge S . Wir wollen $\mathcal{F}$ zu einem Ultrafilter über S erweitern. Nach dem Wohlordnungsprinzip gibt es eine Ordinalzahl $\alpha \in \Omega$ und eine Bijektion

$$f: \alpha \rightarrow \mathcal{P}(S).$$

Wir schreiben $x_\beta := f(\beta)$ für $\beta \in \alpha$.

Wir konstruieren durch transfinite Induktion für jedes $\beta \in \alpha + 1$ eine Menge $\mathcal{F}_\beta \subseteq \mathcal{P}(S)$, sodass für alle $\gamma \in \beta \in \alpha$ gilt:

$$\mathcal{F} \subseteq \mathcal{F}_\gamma \subseteq \mathcal{F}_\beta \subseteq \mathcal{F}_\alpha.$$

Sei $\mathcal{F}_0 := \mathcal{F}$. Für nicht-leere Limesordinalzahlen $\lambda \leq \alpha$ setzen wir

$$\mathcal{F}_\lambda := \bigcup_{\beta \in \lambda} \mathcal{F}_\beta.$$

Für Nachfolgerordinalzahlen setzen wir

$$\mathcal{F}_{\beta+1} := \begin{cases} \mathcal{F}_\beta \cup \{x_\beta\} & \text{falls } x_\beta \cap \bigcap X \neq \emptyset \text{ für jede endliche Menge } X \subseteq \mathcal{F}_\beta, \\ \mathcal{F}_\beta & \text{sonst.} \end{cases}$$

Dabei verwenden wir die Konvention $\bigcap \emptyset = S$. Nach Aufgabe 49(a) kann $\mathcal{F}_\beta$ für jedes $\beta \in \alpha + 1$ zu einem Filter erweitert werden.

Wir zeigen nun, dass $\mathcal{F}_\alpha$ ein Ultrafilter ist. Nach Aufgabe 49(b) genügt es zu zeigen, dass jeder Durchschnitt endlich vieler Elemente von $\mathcal{F}_\alpha$ nicht-leer ist und dass für jedes $x \subseteq S$ entweder $x \in \mathcal{F}_\alpha$ oder $S \setminus x \in \mathcal{F}_\alpha$ gilt. Die erste Aussage folgt direkt aus der Konstruktion.

Für die zweite Aussage nehmen wir zum Widerspruch an, dass es ein $x \subseteq S$ gibt, sodass weder x noch $S \setminus x$ in $\mathcal{F}_\alpha$ liegt. Sei $\gamma, \beta \in \alpha$ so, dass $x = x_\gamma$ und $S \setminus x = x_\beta$. Ohne Einschränkung sei $\gamma \in \beta$. Da $x_\gamma, x_\beta \notin \mathcal{F}_\alpha$, gibt es endliche Mengen $X_\gamma \subseteq \mathcal{F}_\gamma$ und $X_\beta \subseteq \mathcal{F}_\beta$ mit

$$x_\gamma \cap \bigcap X_\gamma = \emptyset \quad \text{und} \quad x_\beta \cap \bigcap X_\beta = \emptyset.$$

Da $X_\gamma \cup X_\beta$ eine endliche Teilmenge von $\mathcal{F}_\beta$ ist und $x_\beta = S \setminus x_\gamma$, folgt

$$\bigcap (X_\gamma \cup X_\beta) = \emptyset.$$

Dies widerspricht der Tatsache, dass $\mathcal{F}_\beta$ zu einem Filter erweitert werden kann. Also entscheidet $\mathcal{F}_\alpha$ jede Teilmenge von S , und damit ist $\mathcal{F}_\alpha$ ein Ultrafilter.

SUBSECTION 8.4

Ultraprodukte und Ultrapotenzen

Sei $\mathcal{L}$ eine beliebige Signatur, sei I eine nicht-leere Menge, und für jedes $\iota \in I$ sei $\mathbf{M}_\iota$ eine $\mathcal{L}$ -Struktur mit Bereich A_ι . Weiter sei $A := \prod_{\iota \in I} A_\iota$ das cartesische Produkt der Mengen A_ι . Die Elemente aus A identifizieren wir mit Funktionen $f: I \rightarrow \bigcup_{\iota \in I} A_\iota$, wobei für jedes $\iota \in I$ gilt $f(\iota) \in A_\iota$. Schliesslich sei $\mathcal{U} \subseteq \mathcal{P}(I)$ ein Ultrafilter über I . Bezüglich $\mathcal{U}$ definieren wir die binäre Relation $\sim$ auf A durch

$$f \sim g : \Longleftrightarrow \{\iota \in I : f(\iota) = g(\iota)\} \in \mathcal{U}.$$

Bemerkung (Äquivalenzrelation) Die Relation $\sim$ ist eine Äquivalenzrelation.

BEWEIS Wir müssen zeigen, dass $\sim$ reflexiv, symmetrisch und transitiv ist. Offensichtlich gilt für alle $f, g \in A$, $f \sim f$ und $f \sim g \Leftrightarrow g \sim f$. Seien nun $f, g, h \in A$ mit $f \sim g$ und $g \sim h$. Weiter sei

$$x := \{\iota \in I : f(\iota) = g(\iota)\} \quad \text{und} \quad y := \{\iota \in I : g(\iota) = h(\iota)\}.$$

Dann sind $x, y \in \mathcal{U}$ und weil $\mathcal{U}$ ein Filter ist, ist auch $x \cap y$ und jede Obermenge von $x \cap y$ in $\mathcal{U}$. Damit ist

$$x \cap y \subseteq \{\iota \in I : f(\iota) = h(\iota)\} \in \mathcal{U},$$

woraus $f \sim h$ folgt. +

Für $f \in A$ sei

$$[f] := \{g \in A : g \sim f\}$$

und sei

$$A^* := \{[f] : f \in A\}.$$

Wir konstruieren nun die $\mathcal{L}$ -Struktur $\mathbf{M}^*$ mit dem Bereich A^* wie folgt:

- Für jedes Konstantensymbol $c \in \mathcal{L}$ sei $f_c \in A$ definiert durch

$$f_c(\iota) := c^{\mathbf{M}_\iota} \quad \text{für alle } \iota \in I,$$

und sei

$$c^{\mathbf{M}^*} := [f_c].$$

- Für jedes n -stellige Funktionssymbol $F \in \mathcal{L}$ sei $F^{\mathbf{M}^*} : (A^*)^n \rightarrow A^*$, sodass

$$\begin{aligned} F^{\mathbf{M}^*}([f_0], \dots, [f_{n-1}]) &= [f] \\ \Longleftrightarrow \{\iota \in I : F^{\mathbf{M}_\iota}(f_0(\iota), \dots, f_{n-1}(\iota)) &= f(\iota)\} \in \mathcal{U}. \end{aligned}$$

- Für jedes n -stellige Relationssymbol $R \in \mathcal{L}$ sei $R^{\mathbf{M}^*} \subseteq (A^*)^n$, sodass

$$\begin{aligned} \langle [f_0], \dots, [f_{n-1}] \rangle &\in R^{\mathbf{M}^*} \\ \Longleftrightarrow \{\iota \in I : \langle f_0(\iota), \dots, f_{n-1}(\iota) \rangle &\in R^{\mathbf{M}_\iota}\} \in \mathcal{U}. \end{aligned}$$

Bemerkung (Wohldefiniertheit) Die Konstanten $c^{\mathbf{M}^*}$, die Funktionen $F^{\mathbf{M}^*}$, und die Relationen $R^{\mathbf{M}^*}$ sind wohldefiniert.

BEWEIS

Wir zeigen nur, dass die Funktionen $F^{\mathbf{M}^*} : (A^*)^n \rightarrow A^*$ wohldefiniert sind, der Beweis für die Wohldefiniertheit von $c^{\mathbf{M}^*}$ und $R^{\mathbf{M}^*}$ ist ähnlich. Sei $F \in \mathcal{L}$ ein n -stelliges Funktionssymbol und seien $\langle f_0, \dots, f_{n-1} \rangle$ und $\langle g_0, \dots, g_{n-1} \rangle$ Elemente in A^n sodass für jedes $0 \leq i < n$ gilt

$$f_i \sim g_i \quad \text{beziehungsweise} \quad [f_i] = [g_i].$$

Weiter definieren wir $f, g \in A$ durch

$$f(\iota) := F^{\mathbf{M}_\iota}(f_0(\iota), \dots, f_{n-1}(\iota)) \quad \text{und} \quad g(\iota) := F^{\mathbf{M}_\iota}(g_0(\iota), \dots, g_{n-1}(\iota)).$$

Mit der Definition von $\sim$ und weil $\mathcal{U}$ ein Ultrafilter über I ist, haben wir

$$\{\iota \in I : f_0(\iota) = g_0(\iota) \wedge \dots \wedge f_{n-1}(\iota) = g_{n-1}(\iota)\} \in \mathcal{U},$$

und damit erhalten wir

$$\begin{aligned} \{\iota \in I : F^{\mathbf{M}_\iota}(f_0(\iota), \dots, f_{n-1}(\iota)) \\ = F^{\mathbf{M}_\iota}(g_0(\iota), \dots, g_{n-1}(\iota))\} \in \mathcal{U}. \end{aligned}$$

Es gilt somit $\{\iota \in I : f(\iota) = g(\iota)\} \in \mathcal{U}$, woraus $[f] = [g]$ folgt, d. h.

$$F^{\mathbf{M}^*}([f_0], \dots, [f_{n-1}]) = F^{\mathbf{M}^*}([g_0], \dots, [g_{n-1}]).$$

Damit hängt $F^{\mathbf{M}^*}$ nicht von der Wahl der Repräsentanten von $[f_i]$ ab. $\dashv$

Die $\mathcal{L}$ -Struktur $\mathbf{M}^*$ mit Bereich A^* ist das **Ultraprodukt** der $\mathcal{L}$ -Strukturen $\mathbf{M}_\iota$ ($\iota \in I$) bezüglich dem Ultrafilter $\mathcal{U}$ über I . Falls wir für alle $\iota \in I$ dieselbe $\mathcal{L}$ -Struktur $\mathbf{M}$ haben, d. h. $\mathbf{M}_\iota = \mathbf{M}$ für alle $\iota \in I$, dann ist $\mathbf{M}^*$ die **Ultrapotenz** von $\mathbf{M}$ bezüglich $\mathcal{U}$.

Im nächsten Abschnitt zeigen wir, dass falls jede $\mathcal{L}$ -Struktur $\mathbf{M}_\iota$ ein Modell der $\mathcal{L}$ -Theorie $\mathbf{T}$ ist, auch das Ultraprodukt $\mathbf{M}^*$ ein Modell von $\mathbf{T}$ ist.

SUBSECTION 8.5

Der Satz von Łoś

Sei wie oben $\mathcal{L}$ eine beliebige Signatur, sei I eine nicht-leere Menge, und für jedes $\iota \in I$ sei $\mathbf{M}_\iota$ eine $\mathcal{L}$ -Struktur mit Bereich A_ι . Weiter sei $\mathcal{U}$ Ultrafilter über I und sei $\mathbf{M}^*$ das Ultraprodukt der $\mathcal{L}$ -Strukturen $\mathbf{M}_\iota$ ($\iota \in I$) bezüglich $\mathcal{U}$. Mit dem folgenden Theorem können wir entscheiden, welche $\mathcal{L}$ -Sätze im Modell $\mathbf{M}^*$ wahr sind.

THEOREM

7.3 (Satz von Łoś) Für jeden $\mathcal{L}$ -Satz σ gilt:

$$\mathbf{M}^* \models \sigma \quad \Longleftrightarrow \quad \{\iota \in I : \mathbf{M}_\iota \models \sigma\} \in \mathcal{U}$$

Beweis. Mit den logischen Axiomen lässt sich zeigen, dass jeder $\mathcal{L}$ -Satz σ logisch äquivalent ist zu einem $\mathcal{L}$ -Satz σ' , welcher nur $\neg$ und $\wedge$ als logische Operatoren und nur $\exists$ als Quantor enthält. Somit genügt es den SATZ VON ŁOŚ für $\mathcal{L}$ -Sätze σ' zu beweisen. Der Beweis ist mit Induktion über der Anzahl der Symbole $\neg$, $\wedge$ und $\exists$ welche im $\mathcal{L}$ -Satz σ' vorkommen.

Nach Konstruktion von $\mathbf{M}^*$ gilt der SATZ VON ŁOŚ für atomare $\mathcal{L}$ -Sätze σ' , d. h. für Sätze σ' die mit den Regeln (F0) und (F1) gebildet wurden.

Sei $\sigma' \equiv \neg\sigma_0$, wobei wir annehmen, dass der SATZ VON ŁOŚ für σ_0 bereits bewiesen

wurde. Dann haben wir:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{M}^* \models \neg \sigma_0 &\Longleftrightarrow \mathbf{M}^* \not\models \sigma_0 \\
 &\Longleftrightarrow \{\iota \in I : \mathbf{M}_\iota \models \sigma_0\} \notin \mathcal{U} \\
 &\Longleftrightarrow I \setminus \{\iota \in I : \mathbf{M}_\iota \models \sigma_0\} \in \mathcal{U} \\
 &\Longleftrightarrow \{\iota \in I : \mathbf{M}_\iota \not\models \sigma_0\} \in \mathcal{U} \\
 &\Longleftrightarrow \{\iota \in I : \mathbf{M}_\iota \models \neg \sigma_0\} \in \mathcal{U}
 \end{aligned}$$

Sei nun $\sigma' \equiv \sigma_1 \wedge \sigma_2$, wobei wir annehmen, dass der SATZ VON ŁOŚ für σ_1 und σ_2 bereits bewiesen wurde. Dann haben wir:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{M}^* \models \sigma_1 \wedge \sigma_2 &\Longleftrightarrow \mathbf{M}^* \models \sigma_1 \quad \text{UND} \quad \mathbf{M}^* \models \sigma_2 \\
 &\Longleftrightarrow \underbrace{\{\iota \in I : \mathbf{M}_\iota \models \sigma_1\}}_{=:x_1} \in \mathcal{U} \quad \text{UND} \quad \underbrace{\{\iota \in I : \mathbf{M}_\iota \models \sigma_2\}}_{=:x_2} \in \mathcal{U} \\
 &\Longleftrightarrow x_1 \cap x_2 \in \mathcal{U} \\
 &\Longleftrightarrow \{\iota \in I : \mathbf{M}_\iota \models \sigma_1 \wedge \sigma_2\} \in \mathcal{U}
 \end{aligned}$$

Sei nun $\sigma' \equiv \exists \nu \sigma_0$ (für eine Variable ν), wobei wir annehmen, dass für ein $[g] \in A^*$ gilt

$$\mathbf{M}^* \frac{[g]}{\nu} \models \sigma_0(\nu) \Longleftrightarrow \left\{ \iota \in I : \mathbf{M}_\iota \frac{g(\iota)}{\nu} \models \sigma_0(\nu) \right\} \in \mathcal{U}.$$

Dann haben wir:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{M}^* \models \exists \nu \sigma_0 &\Longleftrightarrow \text{ES EXISTIERT EIN } [g_0] \text{ IN } A^* \text{ MIT } \mathbf{M}^* \frac{[g_0]}{\nu} \models \sigma_0(\nu) \\
 &\Longleftrightarrow \text{ES EXISTIERT EIN } [g_0] \text{ IN } A^* \text{ MIT} \\
 &\quad \underbrace{\left\{ \iota \in I : \mathbf{M}_\iota \frac{g_0(\iota)}{\nu} \models \sigma_0(\nu) \right\}}_{=:x} \in \mathcal{U}.
 \end{aligned}$$

Weil $x \subseteq \{\iota \in I : \mathbf{M}_\iota \models \exists \nu \sigma_0\}$, folgt $\{\iota \in I : \mathbf{M}_\iota \models \exists \nu \sigma_0\} \in \mathcal{U}$, und wir erhalten

$$\mathbf{M}^* \models \exists \nu \sigma_0 \Longrightarrow \{\iota \in I : \mathbf{M}_\iota \models \exists \nu \sigma_0\} \in \mathcal{U}.$$

Um die andere Richtung zu zeigen brauchen wir AC. Falls, für ein $\iota \in I$, $\mathbf{M}_\iota \models \exists \nu \sigma_0$, dann existiert ein $a_\iota \in A_\iota$, sodass $\mathbf{M}_\iota \frac{a_\iota}{\nu} \models \sigma_0(\nu)$, andernfalls sei a_ι irgend ein Element von A_ι . Die Funktion

$$\begin{aligned}
 g_0 : I &\longrightarrow \bigcup_{\iota \in I} A_\iota \\
 \iota &\longmapsto a_\iota
 \end{aligned}$$

gilt

$$\{\iota \in I : \mathbf{M}_\iota \models \exists \nu \sigma_0\} = \left\{ \iota \in I : \mathbf{M}_\iota \frac{g_0(\iota)}{\nu} \models \sigma_0(\nu) \right\}.$$

Insbesondere haben wir

$$\{\iota \in I : \mathbf{M}_\iota \models \exists \nu \sigma_0\} \in \mathcal{U} \Longrightarrow \left\{ \iota \in I : \mathbf{M}_\iota \frac{g_0(\iota)}{\nu} \models \sigma_0(\nu) \right\} \in \mathcal{U},$$

woraus folgt

$$\{\iota \in I : \mathbf{M}_\iota \models \exists \nu \sigma_0\} \in \mathcal{U} \Longrightarrow \mathbf{M}^* \models \exists \nu \sigma_0.$$

Somit gilt:

$$\mathbf{M}^* \models \exists \nu \sigma_0 \iff \{\iota \in I : \mathbf{M}_\iota \models \exists \nu \sigma_0\} \in \mathcal{U}$$

⊢

Ist zum Beispiel $I = \omega$ und für alle $n \in \omega$, $\mathbf{M}_n = \mathbf{N}$ (wobei $\mathbf{N}$ das Standardmodell der Peano-Arithmetik ist), so gelten in der Ultrapotenz $\mathbf{M}^*$ von $\mathbf{N}$ genau dieselben $\mathcal{L}_{\text{PA}}$ -Sätze wie im Modell $\mathbf{N}$. Insbesondere lassen sich die Modelle $\mathbf{N}$ und $\mathbf{M}^*$ durch die Sätze, die in ihnen gelten, nicht unterscheiden, obwohl das Modell $\mathbf{N}$ für nicht-triviale Ultrafilter $\mathcal{U}$ über ω überabzählbar ist.

Aufgabe

51 (Ein unendliches Ultraprodukt endlicher Mengen • • •) Zeige, dass es ein Ultraprodukt endlicher Mengen gibt, welches unendlich ist.

Lösung

Sei $\mathcal{L} = \emptyset$ die leere Sprache, sei $I = \omega$, und sei für jedes $i \in I$ die $\mathcal{L}$ -Struktur $\mathbf{M}_i$ durch den endlichen Bereich

$$A_i := \{0, \dots, i\}$$

gegeben. Sei $\mathcal{U}$ ein nicht-trivialer Ultrafilter über ω , zum Beispiel ein Ultrafilter, welcher den Fréchet-Filter erweitert, und sei $\mathbf{M}^*$ das entsprechende Ultraprodukt.

Für jedes $n \geq 1$ sei σ_n der $\mathcal{L}$ -Satz

$$\sigma_n := \exists x_0 \cdots \exists x_{n-1} \left(\bigwedge_{\substack{0 \leq k < \ell \\ \ell < n}} x_k \neq x_\ell \right).$$

Der Satz σ_n sagt aus, dass es mindestens n verschiedene Elemente gibt. Für jedes feste n gilt $\mathbf{M}_i \models \sigma_n$ für alle bis auf endlich viele $i \in \omega$. Also ist

$$\{i \in \omega : \mathbf{M}_i \models \sigma_n\} \in \mathcal{U}.$$

Nach dem Satz von Łoś folgt $\mathbf{M}^* \models \sigma_n$ für jedes $n \geq 1$. Somit besitzt der Bereich von $\mathbf{M}^*$ mindestens n Elemente für jedes $n \geq 1$, und ist daher unendlich.

SECTION 9

Einführung in die Nichtstandard-Analysis

Die Idee der Nichtstandard-Analysis ist, dass wir gleichzeitig mit zwei Modellen der reellen Zahlen arbeiten. Ein Modell, nennen wir es das *Grundmodell*, übernimmt die Rolle des Standardmodells $\mathbb{R}$, und das andere Modell, eine Ultrapotenz von $\mathbb{R}$ bezüglich einem nicht-trivialen Ultrafilter $\mathcal{U}$ über ω , welches wir mit $\mathbb{R}^*$ bezeichnen, ist aus der Sicht von $\mathbb{R}$ ein Nichtstandardmodell. In $\mathbb{R}^*$ sind dieselben Sätze wahr wie im Modell $\mathbb{R}$, d. h. die beiden Modelle sind elementar äquivalent. Wir stellen uns nun auf den Standpunkt, dass die eigentliche Analyse im Modell $\mathbb{R}^*$ stattfindet, aber — als Menschen die in $\mathbb{R}$ leben — können wir nur den Standardteil der reellen Zahlen in $\mathbb{R}^*$ “sehen”. Auch wenn wir eine recht eingeschränkte Sicht von aus $\mathbb{R}$ auf die richtige Analysis haben, können wir aufgrund der Tatsache, dass die Modelle $\mathbb{R}$ und $\mathbb{R}^*$ elementar äquivalent sind, keinen Unterschied zwischen den beiden Modellen auf der formalen Ebene sehen, denn jeder Satz der in einem der Modelle wahr ist, ist auch im anderen Modell wahr. Um zum Beispiel ein Problem in $\mathbb{R}$ zu lösen, können wir unsere Berechnungen auch in $\mathbb{R}^*$ durchführen, wobei wir in $\mathbb{R}^*$ reelle Zahlen verwenden können, die es in $\mathbb{R}$ nicht gibt, und am Ende “projizieren” wir das Ergebnis einfach wieder auf $\mathbb{R}$.

Wir betrachten nun die Modelle $\mathbb{R}$ und $\mathbb{R}^*$ etwas genauer und legen auch die Notationen fest: Der Bereich von $\mathbb{R}$ wird mit $\mathbb{R}$ bezeichnet, mit den natürlichen Zahlen $\mathbb{N}$, und der Bereich von $\mathbb{R}^*$ wird mit $\mathbb{R}^*$ bezeichnet, mit den natürlichen Zahlen $\mathbb{N}^*$. Die Elemente aus $\mathbb{R}^*$ sind Äquivalenzklassen $[f]$ von Funktionen $f: \omega \rightarrow \mathbb{R}$. Für solche Äquivalenzklassen schreiben wir auch einfach r^* . Durch die Einbettung

$$\begin{aligned} \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R}^* \\ r &\longmapsto [c_r] \text{ wobei } c_r: \omega \rightarrow \{r\} \end{aligned}$$

erhalten wir, dass $\mathbb{R}$ eine Teilmenge ist von $\mathbb{R}^*$, und auch, dass $\mathbb{N}$ eine Teilmenge ist von $\mathbb{N}^*$. Ferner sehen wir, dass die Äquivalenzklasse $[d]$ für $d(n) := n$ (für alle $n \in \mathbb{N}$) ein Element aus $\mathbb{N}^*$ ist, welches grösser ist als alle Elemente aus $\mathbb{N}$. Für $N := [d]$ ist damit $N \in \mathbb{N}^* \setminus \mathbb{N}$. Andererseits ist die Äquivalenzklasse $\delta_0 := [d^{-1}]$ für $d^{-1}(n) := \frac{1}{n}$ (für alle $n \in \mathbb{N}$) ein Element aus $\overline{\mathbb{R}}$, für welches gilt $0 < \delta_0 < \frac{1}{n}$ (für alle $n \in \mathbb{N}$). Vom Standpunkt von $\mathbb{R}$ aus gesehen existiert δ_0 nicht, denn δ_0 wäre eine unendlich kleine reelle Zahl, eine sogenannte **Infinitesimalzahl** (d. h. eine reelle Zahl ungleich Null, deren Absolutwert kleiner ist als $\frac{1}{n}$ für jedes $n \in \mathbb{N}$). Wir sagen, dass $r^*, s^* \in \mathbb{R}^*$ unendlich nahe sind, bezeichnet mit $r^* \approx s^*$, wenn $r^* - s^*$ infinitesimal ist. Man beachte, dass $\approx$ eine Äquivalenzrelation auf $\mathbb{R}^*$ definiert.

Sei $\overline{\mathbb{R}}$ die Menge aller reellen Zahlen $r^* \in \mathbb{R}^*$, für die es $s_1, s_2 \in \mathbb{R}$ gibt mit $s_1 \leq r^* \leq s_2$. Offensichtlich ist $\mathbb{R} \subseteq \overline{\mathbb{R}} \subseteq \mathbb{R}^*$.

Die folgende Proposition besagt, dass die reellen Zahlen in $\overline{\mathbb{R}}$ genau die reellen Zahlen sind, die auf $\mathbb{R}$ “projiziert” werden können, d. h. die unendlich nahe bei einer reellen Zahl aus $\mathbb{R}$ liegen.

Proposition 8.1 Für jedes $r^* \in \overline{\mathbb{R}}$ existiert genau ein $r \in \mathbb{R}$, sodass $r^* \approx r$.

BEWEIS Die Eindeutigkeit ist offensichtlich, denn aus $r_1, r_2 \in \mathbb{R}$ mit $r^* \approx r_1$ und $r^* \approx r_2$ folgt aus der Transitivität, dass $r_1 \approx r_2$, und weil $r_1, r_2 \in \mathbb{R}$ folgt $r_1 - r_2 = 0$, also $r_1 = r_2$. Um die Existenz zu zeigen gehen wir wie folgt vor: Sei $r^* = [f]$ für ein $f: \omega \rightarrow \mathbb{R}$ und seien $s, t \in \mathbb{R}$ so, dass $[c_s] \leq [f] \leq [c_t]$. Dann gilt

$$\{n \in \omega : s \leq f(n) \leq t\} \in \mathcal{U}.$$

Wir konstruieren nun die Sequenzen (s_n) und (t_n) in $\mathbb{R}$ wie folgt: Sei $s_0 := s$ und $t_0 := t$. Seien s_n und t_n bereits konstruiert mit

$$x_n := \{m \in \omega : s_n \leq f(m) \leq t_n\} \in \mathcal{U},$$

Sei

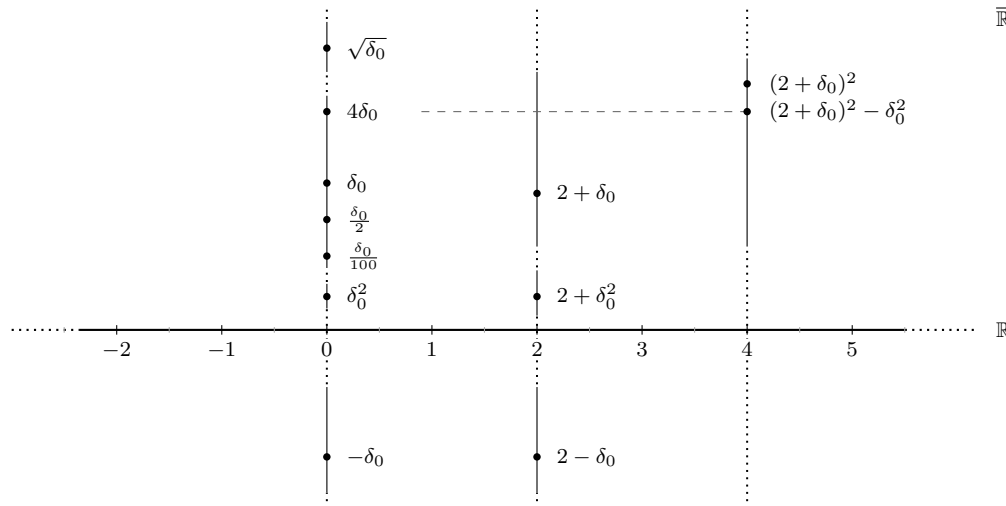
$$y_n := \left\{ m \in \omega : s_n \leq f(m) \leq \frac{s_n + t_n}{2} \right\} \quad \text{und} \\ z_n := \left\{ m \in \omega : \frac{s_n + t_n}{2} < f(m) \leq t_n \right\}.$$

Weil $\mathcal{U}$ ein Ultrafilter ist haben wir entweder $y_n \in \mathcal{U}$ oder $(\omega \setminus y_n) \in \mathcal{U}$. Im ersten Fall, sei $s_{n+1} = s_n$ und $t_{n+1} = \frac{s_n + t_n}{2}$, im zweiten Fall sei $s_{n+1} = \frac{s_n + t_n}{2}$ und $t_{n+1} = t_n$. Beachte, dass $y_n \cup z_n = x_n$ und somit $x_n \cap (\omega \setminus y_n) = z_n$, sodass in beiden Fällen gilt

$$x_{n+1} := \{m \in \omega : s_{n+1} \leq f(m) \leq t_{n+1}\} \in \mathcal{U}.$$

Die Folge (s_n) ist monoton wachsend und die Folge (t_n) ist monoton fallend, wobei für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $[c_{s_n}] \leq [f] \leq [c_{t_n}]$. Weil nach Konstruktion, $\lim_{n \rightarrow \infty} (t_n - s_n) = 0$, ist das Supremum $r \in \mathbb{R}$ der Folge (s_n) gleich dem Infimum der Folge (t_n) , und somit ist $r^* \approx r$. $\dashv$

Für $r^* \in \overline{\mathbb{R}}$ heisst die eindeutig bestimmte Zahl $r \in \mathbb{R}$, sodass $r \approx r^*$, der **Standardteil** von $r^* \in \overline{\mathbb{R}}$, bezeichnet mit $\text{st}(r^*)$. Proposition 8.1 besagt, dass jede reelle Zahl $r^* \in \overline{\mathbb{R}}$ von der Form $r^* = [c_r] + [f_\delta]$ ist, wobei $r = \text{st}(r^*)$ und für $f_\delta: \omega \rightarrow \mathbb{R}$ gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} f_\delta(n) = 0$. Um die Notation zu vereinfachen schreiben wir für r^* bloss $r + \delta$ anstelle von $[c_r] + [f_\delta]$. Sei zum Beispiel $N \in \mathbb{N}^* \setminus \mathbb{N}$ und $\delta_0 := \frac{1}{N}$. Dann ist der Standardteil von δ_0 gleich 0, d. h., für die Leute in $\mathbb{R}$ ist $\delta_0 \approx 0$. Weiter ist $2 + \delta_0 \approx 2$ bzw. $\text{st}(2 + \delta_0) = 2$. Ferner ist $2 + \delta_0$ in $\overline{\mathbb{R}}$, aber $N = \frac{1}{\delta_0}$ ist nicht in $\mathbb{R}$, weil es kein $s \in \mathbb{R}$ gibt, sodass $N \leq s$. Die Menge $\overline{\mathbb{R}}$, als eine Teilmenge von $\mathbb{R}^*$, ist linear geordnet durch $<_{\overline{\mathbb{R}}}^*$. Beachte, dass $<_{\overline{\mathbb{R}}}^*$ eingeschränkt auf $\mathbb{R}$ die lineare Ordnung auf $\mathbb{R}$ ist. Die folgende Figur veranschaulicht die Ordnungsstruktur von $\overline{\mathbb{R}}$.



Das folgende Resultat zeigt unter anderem, wie man in der Nichtstandard-Analysis ohne Limites bestimmte Integrale berechnen kann (Beweise finden sich in Ch. 4,5,6 von [Rob]²⁴).

²⁴ [Rob] Alain M. Robert: Non-standard Analysis. Dover Publ. New York. 1988

Proposition 8.2 (a) Sei $a \in \mathbb{R}$, sei f eine reelle Funktion welche stetig ist an der Stelle a , und sei $a^* \in \mathbb{R}^*$ mit $a^* \approx a$. Dann gilt:

$$f(a^*) \approx f(a)$$

(b) Sei $a \in \mathbb{R}$ und sei f eine reelle Funktion. Existiert ein $r \in \mathbb{R}$ sodass

$$\text{st} \left(\frac{f(a + \delta) - f(a)}{\delta} \right) = r \quad \text{für alle } \delta \approx 0 \text{ mit } \delta \neq 0,$$

so ist f differenzierbar an der Stelle a und es gilt $f'(a) = r$.

(c) Sei $b \in \mathbb{R}$, sei f eine reelle Funktion welche stetig ist im Intervall $[0, b]$, und sei $N \in \mathbb{N}^* \setminus \mathbb{N}$. Dann gilt in $\mathbb{R}$:

$$\int_0^b f(x) dx = \text{st} \left(\frac{b}{N} \sum_{k=0}^{N-1} f\left(\frac{kb}{N}\right) \right).$$

Beispiel (Ein Beispiel)

$$\int_0^{2\pi} \ln(2 - e^{ix}) dx$$

Sei $N \in \mathbb{N}^* \setminus \mathbb{N}$. Mit **Proposition 8.2(c)** gilt:

$$\int_0^{2\pi} \ln(2 - e^{ix}) dx = \text{st} \left(\frac{2\pi}{N} \cdot \sum_{k=0}^{N-1} \ln(2 - e^{2\pi i k/N}) \right) = \text{st} \left(\frac{2\pi}{N} \cdot \ln \left(\prod_{k=0}^{N-1} (2 - e^{2\pi i k/N}) \right) \right).$$

Sei nun $\xi := e^{2\pi i/N}$. Dann sind ξ^k für $k = 0, \dots, N-1$ grad die N verschiedenen Nullstellen von $X^N - 1$. Das heisst,

$$X^N - 1 = (X - \xi^0) \cdot (X - \xi^1) \cdot (X - \xi^2) \cdot \dots \cdot (X - \xi^{N-1}) = \prod_{k=0}^{N-1} (X - \xi^k).$$

und somit ist

$$\prod_{k=0}^{N-1} (2 - e^{2\pi i k/N}) = \prod_{k=0}^{N-1} (2 - \xi^k) = 2^N - 1.$$

Weiter ist

$$\frac{2\pi}{N} \cdot \ln(2^{N-1}) < \frac{2\pi}{N} \cdot \ln(2^N - 1) < \frac{2\pi}{N} \cdot \ln(2^N),$$

Mit $\ln(2^{N-1}) = (N-1) \cdot \ln(2)$ und $\ln(2^N) = N \cdot \ln(2)$ folgt

$$\left(1 - \frac{1}{N}\right) \cdot 2\pi \cdot \ln(2) < \frac{2\pi}{N} \cdot \ln(2^N - 1) < 2\pi \cdot \ln(2).$$

Weil nun $\text{st}\left(1 - \frac{1}{N}\right) = 1$, erhalten wir

$$\text{st} \left(\frac{2\pi}{N} \cdot \ln(2^N - 1) \right) = 2\pi \cdot \ln(2),$$

und somit ist

$$\int_0^{2\pi} \ln(2 - e^{ix}) dx = 2\pi \cdot \ln(2) = \pi \cdot \ln(4).$$

Graphen

SECTION 10

Grundbegriffe der Graphentheorie

SUBSECTION 10.1

Knoten, Kanten, Grade

Ein **Graph** kann aufgefasst werden als eine $\mathcal{L}$ -Struktur mit einem Bereich V , wobei die Signatur $\mathcal{L}$ aus einer oder mehreren binären Relationssymbolen E bzw. $E_0, \dots, E_k$ (für $k \in \omega$) besteht. Ein Graph G besteht also aus einer Menge V , den sogenannten **Knoten** (engl. *vertices*), und einer oder mehrerer Mengen $E \subseteq V \times V$ bzw. $E_0, \dots, E_k \subseteq V \times V$, den sogenannten **Kanten** (engl. *edges*). Wir schreiben also $G = (V, E)$ bzw. $G = (V, E_0, \dots, E_k)$.

xEy bzw. $\langle x, y \rangle \in E$ bedeutet, dass x und y durch eine Kante von x nach y verbunden sind, x und y heissen dann **adjazent**. Ist $G = (V, E)$ ein Graph und ist die Relation E symmetrisch, d.h. $\forall x, y \in V (xEy \leftrightarrow yEx)$, so ist G ein **ungerichteter** Graph, andernfalls ist G ein **gerichteter** Graph, auch **Digraph** genannt. Ist $G = (V, E)$ ein ungerichteter Graph, so identifizieren wir die Kanten $\langle x, y \rangle$ und $\langle y, x \rangle$ und schreiben $\{x, y\} \in E$.

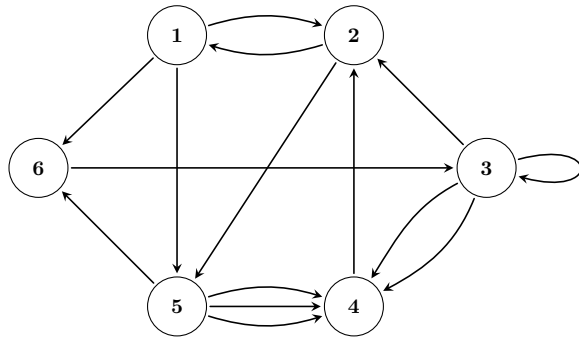
Eine Kante $\langle x, x \rangle$ heisst **Schlinge** (engl. *loop*). Ein Graph $G = (V, E)$ ist **schlingenfrei**, wenn er keine Schlingen besitzt, wenn also $\forall x \in V (\neg xEx)$ gilt. Wenn wir mehrere Relationen $E_0, \dots, E_k$ in $\mathcal{L}$ haben, so kann der Graph $(V, E_0, \dots, E_k)$ auch mehrere Kanten zwischen zwei Knoten x und y besitzen. Solche **Mehrfachkanten** sind verschieden, da sie zu verschiedenen Relationen E_i gehören. Ein Graph ohne Schlingen und Mehrfachkanten heisst **schlicht**.

Ist $G = (V, E)$ ein endlicher Graph, d.h. $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ für ein $n \in \omega$ und $E \subseteq V \times V$, so können wir den Graphen G mit einer $(n \times n)$ -Matrix $A(G) = (a_{ij})$, der sogenannten **Adjazenzmatrix** von G , darstellen, welche wie folgt definiert ist:

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{falls } \langle v_i, v_j \rangle \in E, \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Ist $G = (V, E_0, \dots, E_k)$ ein endlicher Graph mit Mehrfachkanten, so ist die Adjazenzmatrix $A(G)$ von G die Summe der Adjazenzmatrizen $A(G_l)$ der Graphen $G_l = (V, E_l)$, d.h. $A(G) = \sum_{l=0}^k A(G_l)$. Die Adjazenzmatrix $A(G)$ eines Graphen G ist genau dann symmetrisch, wenn G ein ungerichteter Graph ist.

Beispiel eines gerichteten Graphen und seiner Adjazenzmatrix:



$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Der Grad eines Knotens $x \in V$ “misst” wie viele Kanten von x ausgehen bzw. in x zusammenkommen.

Wir definieren Grade von Knoten zuerst für Digraphen: Sei $G = (V, E)$ ein Digraph. Für $x \in V$ seien

$$\Gamma^+(x) := \{y \in V : \langle x, y \rangle \in E\} \quad \text{und} \quad \Gamma^-(x) := \{y \in V : \langle y, x \rangle \in E\}.$$

Weiter seien

$$\deg^+(x) := |\Gamma^+(x)| \quad \text{und} \quad \deg^-(x) := |\Gamma^-(x)|.$$

Für $x \in V$ heisst $\deg^+(x)$ **positiver Halbgrad** von x und $\deg^-(x)$ heisst **negativer Halbgrad** von x . Manchmal wird $\deg^+(x)$ auch mit $d_{\text{out}}(x)$ und $\deg^-(x)$ auch mit $d_{\text{in}}(x)$ bezeichnet. Schliesslich sei $\deg(x) := \deg^+(x) + \deg^-(x)$ der Grad von x . Beachte: Schlingen werden für den Grad doppelt gezählt.

Ist $G = (V, E)$ ein ungerichteter Graph, so definieren wir für $x \in V$:

$$\Gamma(x) := \{y \in V : \{x, y\} \in E\} \quad \text{und} \quad \deg(x) := |\Gamma(x)| + |\{x \in V : \{x, x\} \in E\}|.$$

Ein ungerichteter Graph $G = (V, E)$ mit $\deg(x) = r$ für alle $x \in V$ heisst **regulär** vom Grad r .

Ein ungerichteter Graph heisst **vollständig**, falls für alle Knoten $x \neq y$ gilt $\{x, y\} \in E$. Der vollständige, ungerichtete, schlichte Graph mit n Knoten wird mit K_n bezeichnet. K_n ist ein regulärer Graph vom Grad $n - 1$.

SUBSECTION 10.2

Teilgraphen, Pfeil- und Kantenzüge

Seien $G = (V, E)$ und $G' = (V', E')$ Graphen mit $V' \subseteq V$ und $E' \subseteq E$, so ist G' ein **Teilgraph** von G , geschrieben $G' \subseteq G$.

Spezialfälle

- Sei $U \subseteq V$. Der **durch U erzeugte** Teilgraph $G' = G_U \subseteq G$ ist definiert durch

$$V' := U \quad \text{und} \quad E' := \{\langle x, y \rangle \in E : \{x, y\} \subseteq U\}.$$

- Sei $F \subseteq E$. Der **durch F erzeugte** Teilgraph $G' = G_F \subseteq G$ ist definiert durch

$$V' := \bigcup \{\{x, y\} \subseteq V : \langle x, y \rangle \in F\} \quad \text{und} \quad E' := F.$$

Sei $G = (V, E)$ ein Digraph (nicht notwendigerweise schlingenfrei) und sei $H \subseteq E$ eine nicht-leere, endliche Kantenmenge sodass für ein $l \geq 1$ gilt:

$$|H| = l \quad \text{und} \quad H = \{\langle x_0, x_1 \rangle, \langle x_1, x_2 \rangle, \dots, \langle x_{l-1}, x_l \rangle\}.$$

Der durch H erzeugte Teilgraph G_H heisst **Pfeilzug von x_0 nach x_l** der Länge l . Wir unterscheiden:

- **offener Pfeilzug**, falls $x_0 \neq x_l$
- **geschlossener Pfeilzug** falls $x_0 = x_l$,

Beachte, dass in einem Pfeilzug die Kanten paarweise verschieden sind. Falls auch die x_i paarweise verschieden sind, so heisst G_H **Bahn von x_0 nach x_l** der Länge l . Falls die x_i paarweise verschieden sind, ausser $x_0 = x_l$, so ist G_H ein **Wirbel**.

Aus den Definitionen folgt, dass jeder offene Pfeilzug von a nach b eine Bahn von a nach b als Teilgraphen enthält, und dass jeder geschlossene Pfeilzug immer einen Wirbel als Teilgraphen enthält.

Für ungerichtete Graphen sind die Definitionen analog und wir sprechen im ungerichteten Fall von **offenen** bzw. **geschlossenen Kantenzügen** (anstelle von Pfeilzügen), sowie von **Wegen** und **Kreisen** (anstelle von Bahnen und Wirbeln).

Die Definition sind analog für Graphen mit Mehrfachkanten, wobei Mehrfachkanten wieder als verschieden betrachtet werden.

Ein Graph (gerichtet oder ungerichtet) heisst **zusammenhängend**, wenn jedes Paar von verschiedenen Knoten durch einen Weg (ungerichtet) verbunden ist.

SUBSECTION 10.3

Bäume und Spannbäume

Ein ungerichteter Graph heisst **kreisfrei**, wenn er keinen Kreis enthält. Ein ungerichteter Graph heisst **Baum**, wenn er zusammenhängend und kreisfrei ist. Ein Knoten vom Grad 1 heisst **Blatt**. Ist $G = (V, E)$ ein ungerichteter Graph, so heisst ein Teilgraph $T = (V, E_T)$ ein **Spannbaum** von G , wenn $E_T \subseteq E$ gilt und T ein Baum ist.

Aufgabe

52 (Charakterisierungen von Bäumen • • •) Sei $G = (V, E)$ ein endlicher, ungerichteter Graph. Zeigen Sie, dass die folgenden Aussagen äquivalent sind:

- G ist ein Baum.
- G ist kreisfrei, aber wenn wir eine neue Kante hinzufügen, entsteht ein Kreis.
- G enthält keine Schlingen und für beliebige zwei verschiedene Knoten a, b gibt es genau einen Kantenzug von a nach b .
- G ist zusammenhängend, aber wenn wir irgendeine Kante löschen, ist G unzusammenhängend.

Lösung

- $(a) \Rightarrow (b)$ Da ein Baum kreisfrei ist, bleibt nur zu zeigen, dass jede neue Kante einen Kreis erzeugt. Sei die neue Kante $\{a, b\}$. Falls $a = b$, ist dies eine Schlinge und damit ein Kreis. Falls $a \neq b$, gibt es in G wegen Zusammenhang einen Weg von a nach b , zusammen mit der neuen Kante erhalten wir einen Kreis.
- $(b) \Rightarrow (c)$ Wegen Kreisfreiheit besitzt G keine Schlingen. Seien $a \neq b$. Existierte kein Kantenzug von a nach b , dann würde das Hinzufügen der Kante $\{a, b\}$ keinen Kreis erzeugen, denn ein solcher Kreis müsste die neue Kante enthalten und der Rest wäre ein Kantenzug von a nach b in G . Also existiert ein solcher Kantenzug. Er ist eindeutig: Zwei verschiedene Kantenzüge von a nach b würden zusammen einen Kreis enthalten.
- $(c) \Rightarrow (d)$ Aus (c) folgt sofort, dass G zusammenhängend ist. Sei $e = \{a, b\} \in E$. Nach dem Löschen von e kann es keinen Kantenzug von a nach b mehr geben,

sonst gäbe es in G neben der Kante e einen zweiten Kantenzug von a nach b . Also wird der Graph durch Löschen von e unzusammenhängend.

- (d) $\Rightarrow$ (a) Der Graph ist nach Voraussetzung zusammenhängend. Gäbe es einen Kreis, dann könnte man eine Kante dieses Kreises löschen, ohne den Zusammenhang zu zerstören, weil die übrigen Kanten des Kreises weiterhin einen Weg zwischen den beiden Endpunkten liefern. Das widerspricht (d). Also ist G kreisfrei und damit ein Baum.

Aufgabe

53 (Bäume und die Anzahl ihrer Kanten $\bullet \bullet \circ$) Sei $G = (V, E)$ ein endlicher, ungerichteter, nicht-leerer Graph und sei $n = |V|$. Zeigen Sie, dass die folgenden Aussagen äquivalent sind:

- (a) G ist ein Baum.
- (b) G ist kreisfrei und hat $n - 1$ Kanten.
- (c) G ist zusammenhängend und hat $n - 1$ Kanten.

Lösung

Wir verwenden zwei einfache Abschätzungen.

Erste Abschätzung. Ist $G = (V, E)$ endlich, nichtleer und zusammenhängend, dann gilt $|E| \geq |V| - 1$.

Der Beweis geht per Induktion über $|V|$. Für $|V| = 1$ ist nichts zu zeigen. Sei $|V| > 1$. Wenn jeder Knoten Grad mindestens 2 hat, folgt aus der Gradformel

$$2|E| = \sum_{v \in V} \deg(v) \geq 2|V|,$$

also insbesondere $|E| \geq |V| - 1$. Andernfalls gibt es einen Knoten x vom Grad 1. Entfernen wir x und seine einzige inzidente Kante, so bleibt der Restgraph zusammenhängend. Nach Induktionsvoraussetzung hat dieser Restgraph mindestens $|V| - 2$ Kanten, also hat G mindestens $|V| - 1$ Kanten.

Zweite Abschätzung. Ist $G = (V, E)$ endlich, nichtleer und kreisfrei, dann gilt $|E| \leq |V| - 1$.

Es genügt, die Aussage komponentenweise zu zeigen. Ist eine kreisfreie Komponente zusammenhängend und besitzt sie mehr als einen Knoten, so zerlegt das Entfernen einer beliebigen Kante diese Komponente in genau zwei zusammenhängende Komponenten. Per Induktion über die Knotenzahl folgt daher für jede Komponente $C = (V_C, E_C)$ die Abschätzung $|E_C| \leq |V_C| - 1$. Summiert man über alle Komponenten, erhält man

$$|E| = \sum_C |E_C| \leq \sum_C (|V_C| - 1) \leq |V| - 1.$$

Nun folgen die Äquivalenzen:

- (a) $\Rightarrow$ (b) Ein Baum ist zusammenhängend und kreisfrei. Die erste Abschätzung liefert $|E| \geq n - 1$, die zweite $|E| \leq n - 1$. Also ist $|E| = n - 1$.
- (b) $\Rightarrow$ (c) Sei G kreisfrei mit $n - 1$ Kanten. Wäre G nicht zusammenhängend, könnten wir eine Kante zwischen zwei Komponenten hinzufügen, ohne einen Kreis zu erzeugen. Der neue Graph wäre weiterhin kreisfrei, hätte aber n Kanten, im Widerspruch zur zweiten Abschätzung. Also ist G zusammenhängend.
- (c) $\Rightarrow$ (a) Sei G zusammenhängend mit $n - 1$ Kanten. Enthielte G einen Kreis, könnten wir eine Kante dieses Kreises löschen, ohne den Zusammenhang zu zerstören. Der neue Graph wäre zusammenhängend und hätte nur $n - 2$ Kanten, im Widerspruch zur ersten Abschätzung. Also ist G kreisfrei und somit ein Baum.

Aufgabe 54 (Satz von Cayley • • •) Sei V eine festgelegte n -elementige Knotenmenge. Für $n \geq 2$ gibt es genau

$$n^{n-2}$$

verschiedene Bäume auf V . Für $n = 1$ gibt es genau einen Baum.

Lösung Für $n = 1$ und $n = 2$ ist die Aussage klar. Sei also $n \geq 3$ und fixiere eine lineare Ordnung auf V , etwa $V = \{1, \dots, n\}$.

Wir ordnen jedem Baum T seinen Prüfer-Code zu. Solange mehr als zwei Knoten übrig sind, wählen wir das kleinste Blatt b_i , notieren seinen eindeutigen Nachbarn a_i und löschen b_i samt der Kante $\{b_i, a_i\}$. Nach $n - 2$ Schritten erhalten wir ein Tupel

$$P(T) = \langle a_1, \dots, a_{n-2} \rangle \in V^{n-2}.$$

Umgekehrt rekonstruieren wir aus einem beliebigen Tupel $a = \langle a_1, \dots, a_{n-2} \rangle \in V^{n-2}$ einen Baum. Zu Beginn ist $V_1 := V$. Im Schritt i wählen wir das kleinste Element

$$b_i \in V_i \setminus \{a_i, a_{i+1}, \dots, a_{n-2}\},$$

fügen die Kante $\{b_i, a_i\}$ hinzu und setzen $V_{i+1} := V_i \setminus \{b_i\}$. Nach $n - 2$ Schritten bleiben genau zwei Knoten übrig, diese verbinden wir durch die letzte Kante.

Diese Rekonstruktion ist invers zur Codierung. Der Grund ist das folgende Invariant: In jedem Zwischenschritt sind genau die Knoten Blätter, die im noch nicht gelesenen Rest des Prüfer-Codes nicht vorkommen. Die Rekonstruktion wählt daher genau dasselbe kleinste Blatt, das die Codierung löschen würde. Also ist P eine Bijektion zwischen den Bäumen auf V und den Tupeln aus V^{n-2} .

Da es genau $|V^{n-2}| = n^{n-2}$ solche Tupel gibt, gibt es genau n^{n-2} Bäume auf V .

Aufgabe 55 (Blätter in endlichen Bäumen • • ◦) Sei $G = (V, E)$ ein endlicher Baum mit mindestens zwei Knoten.

- Zeigen Sie, dass G mindestens zwei Blätter besitzt.
- Verallgemeinern Sie diese Aussage, indem Sie eine Beziehung zwischen der Anzahl der Blätter und den Knotengraden herleiten.

Lösung (a) Wähle einen längsten Weg

$$v_0, v_1, \dots, v_k$$

in G . Die Endknoten v_0 und v_k sind Blätter. Hätte etwa v_0 einen weiteren Nachbarn $w \neq v_1$, so läge w nicht auf dem Weg, denn sonst entstünde ein Kreis. Dann wäre aber $w, v_0, v_1, \dots, v_k$ ein längerer Weg, ein Widerspruch. Für v_k argumentiert man analog.

- Sei L die Menge der Blätter und sei $I := V \setminus L$ die Menge der übrigen Knoten. Da G ein Baum ist, gilt $|E| = |V| - 1$. Mit der Gradformel erhalten wir

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E| = 2(|V| - 1).$$

Andererseits ist

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = |L| + \sum_{v \in I} \deg(v) = |L| + 2|I| + \sum_{v \in I} (\deg(v) - 2).$$

Wegen $|V| = |L| + |I|$ folgt nach Umstellen

$$|L| = 2 + \sum_{v \in I} (\deg(v) - 2).$$

Insbesondere gilt $|L| \geq 2$. Ist Δ der maximale Grad eines Knotens, so folgt aus derselben Formel auch $|L| \geq \Delta$: Für $\Delta \leq 1$ ist dies klar, und für einen Knoten v mit $\deg(v) = \Delta \geq 2$ trägt der Summand $\deg(v) - 2$ bereits $\Delta - 2$ bei.

Aufgabe 56 (Existenz von Spannbäumen • • •) Beweisen Sie, dass jeder zusammenhängende Graph einen Spannbaum enthält. Was unterscheidet den endlichen vom unendlichen Fall?

Lösung Ist $G = (V, E)$ endlich, erhalten wir einen Spannbaum konstruktiv. Wähle einen Startknoten v_0 und setze zunächst $V_T := \{v_0\}$ sowie $E_T := \emptyset$. Solange $V_T \neq V$ gilt, gibt es wegen Zusammenhang eine Kante $\{u, v\} \in E$ mit $u \in V_T$ und $v \notin V_T$. Wir fügen v zu V_T und $\{u, v\}$ zu E_T hinzu. Da der Graph endlich ist, terminiert dieser Prozess. Der entstehende Graph ist zusammenhängend und kreisfrei, weil in jedem Schritt genau ein neuer Knoten mit genau einer neuen Kante angebunden wird.

Im unendlichen Fall muss dieser Algorithmus nicht nach endlich vielen Schritten alle Knoten erreicht haben. Hier verwenden wir das Zornsche Lemma. Sei

$$\mathcal{F} := \{H = (V, E_H) : E_H \subseteq E \text{ und } H \text{ ist kreisfrei}\}.$$

Wir ordnen $\mathcal{F}$ durch Inklusion der Kantenmengen. Die Menge ist nichtleer, denn $(V, \emptyset) \in \mathcal{F}$. Ist $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{F}$ eine Kette, so ist

$$H_{\cup} := \left(V, \bigcup_{H \in \mathcal{C}} E_H \right)$$

eine obere Schranke in $\mathcal{F}$: Enthielte $H_{\cup}$ einen Kreis, dann lägen dessen endlich viele Kanten wegen der Ketteneigenschaft schon alle in einem gemeinsamen $H \in \mathcal{C}$, im Widerspruch zur Kreisfreiheit von H .

Nach dem Zornschen Lemma gibt es ein maximales kreisfreies $T = (V, E_T) \in \mathcal{F}$. Wir zeigen, dass T zusammenhängend ist. Wären $x, y \in V$ in verschiedenen Zusammenhangskomponenten von T , so gäbe es wegen Zusammenhang von G einen Weg von x nach y in G . Auf diesem Weg liegt eine Kante e , deren Endpunkte in verschiedenen Komponenten von T liegen. Dann wäre $(V, E_T \cup \{e\})$ weiterhin kreisfrei, was der Maximalität von T widerspricht. Also ist T zusammenhängend und damit ein Spannbaum von G .

Der Unterschied ist also: Im endlichen Fall genügt ein terminierender Algorithmus, im unendlichen Fall braucht man ein Maximalitätsargument, hier das Zornsche Lemma.

SUBSECTION 10.4

Pfeilfolgen bestimmter Länge

Eine Folge der Länge l von Kanten $\langle x_0, x_1 \rangle, \langle x_1, x_2 \rangle, \dots, \langle x_{l-1}, x_l \rangle$ eines Graphen $G = (V, E_0, \dots, E_k)$, in der Kanten auch mehrfach vorkommen können, nennen wir eine **Pfeilfolge von x_0 nach x_l der Länge l** .

Mit der Adjazenzmatrix eines Digraphen $G = (V, E_0, \dots, E_k)$ können wir bestimmen, wie viele verschiedene Pfeilfolgen einer bestimmten Länge es zwischen zwei Knoten gibt.²⁵

²⁵ *Matrixmultiplikation summiert über Zwischenknoten: Der Eintrag $(A^k)_{ij}$ zählt alle Pfeilfolgen der Länge k von v_i nach v_j .*

Proposition 9.1 Sei $G = (V, E_0, \dots, E_k)$ mit $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ ein endlicher Digraph und sei A die Adjazenzmatrix von G . Sei A^k die k -te Potenz von A für ein $k \geq 1$. Ist $A^k := (a_{ij}^{[k]})$, so ist $a_{ij}^{[k]}$ die Anzahl der verschiedenen Pfeilfolgen von v_i nach v_j der Länge k .

BEWEIS Mit Induktion nach k . Für $k = 1$ folgt die Behauptung aus der Definition der Adjazenzmatrix. Es gilt also für alle $l, j \in \{1, \dots, n\}$:

$$a_{lj}^{[1]}$$

ist die Anzahl der Pfeilfolgen der Länge 1 von v_l nach v_j .

Sei die Behauptung richtig für ein $k \geq 1$. Dann gilt für alle $i, l \in \{1, \dots, n\}$:

$$a_{il}^{[k]}$$

ist die Anzahl der Pfeilfolgen der Länge k von v_i nach v_l .

Somit gilt für jedes i , für jedes j und für jedes l :

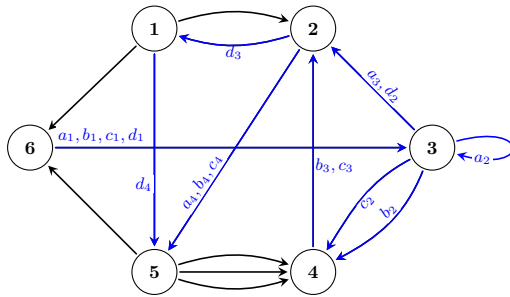
$$a_{il}^{[k]} \cdot a_{lj}^{[1]}$$

ist die Anzahl der Pfeilfolgen der Länge $k + 1$ von v_i nach v_j via v_l , und

$$a_{ij}^{[k+1]} = \sum_{l=1}^n a_{il}^{[k]} \cdot a_{lj}^{[1]}$$

ist die Anzahl der Pfeilfolgen der Länge $k + 1$ von v_i nach v_j . $\dashv$

Obiges Beispiel mit A^4 : Es gibt 4 verschiedene Pfeilfolgen a, b, c, d der Länge 4 vom Knoten 6 zum Knoten 5.



$$\begin{pmatrix} 5 & 7 & 4 & 7 & 5 & 1 \\ 3 & 6 & 3 & 7 & 4 & 2 \\ 4 & 9 & 3 & 14 & 7 & 7 \\ 1 & 3 & 2 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 6 & 1 & 11 & 4 & 6 \\ 3 & 4 & 1 & 5 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

SUBSECTION 10.5

Euler'sche Linien & Euler'sche Pfeilzüge

Proposition 9.2 Sei $G = (V, E)$ ein endlicher, ungerichteter Graph. Dann gilt:

(a) Ist $|E| = m$, d.h.

$$|\{\{x, y\} \subseteq V : \langle x, y \rangle \in E\}| = m,$$

so ist $\sum_{x \in V} \deg(x) = 2m$.

(b) Für alle Knoten $x \in V$ ist $|\{x \in V : \deg(x) \text{ ist ungerade}\}|$ ist gerade.²⁶

BEWEIS (a) In der Summe $\sum_{x \in V} \deg(x)$ wird jede Kante zweimal gezählt (auch bei Schlingen), denn jede Kante verbindet entweder zwei verschiedene Knoten oder sie ist eine Schlinge.

²⁶ Handschlagintuition: Jede Kante trägt genau 2 zur Gradsumme bei. Deshalb kann die Anzahl ungerader Grade nicht ungerade sein.

(b) Dies folgt direkt aus (a). $\dashv$

Enthält ein geschlossener Kantenzug eines Graphen G sämtliche Kanten von G , so heisst der Kantenzug **Euler'sche Linie** des Graphen G , und G heisst **Euler'scher Graph**.

Proposition 9.3 Ein endlicher, ungerichteter, zusammenhängender Graph G ist genau dann ein Euler'scher Graph, wenn jeder Knoten von G geraden Grad besitzt.

BEWEIS $(\Rightarrow)$ Besitzt G eine Euler'sche Linie, so kann G in einem Zug gezeichnet werden. Somit ist beim Durchlaufen der Kanten jeder Knoten genauso oft Endpunkt wie Anfangspunkt einer Kante.

$(\Leftarrow)$ Hat jeder Knoten geraden Grad, so hat, weil der Graph zusammenhängend ist, jeder Knoten mindestens Grad 2.

Wir starten nun in irgend einem Knoten x_0 . Da jeder Knoten geraden Grad hat, können wir von jedem von x_0 verschiedenen Knoten aus weiter gehen, und da der Graph endlich ist, müssen wir nach endlich vielen Schritten wieder zu x_0 kommen. Folglich gibt es einen geschlossenen Kantenzug beginnend in x_0 .

Haben auf diesem Kantenzug alle Kanten besucht, so sind wir fertig. Andernfalls gibt es auf dem Kantenzug ein Knoten x_1 , von dem unbesuchte Kanten ausgehen. Deren Anzahl ist notwendigerweise gerade.

Wir beginnen nun im Knoten x_1 und gehen so lange entlang von noch nicht durchlaufenen Kanten, bis wir wieder beim Knoten x_1 ankommen. Die beiden so erhaltenen Kantenzüge können wir zu einem einzigen Kantenzug zusammenfügen, der in x_0 beginnt und endet.

Haben wir nun auf diesem Kantenzug alle Kanten besucht, so sind wir fertig. Andernfalls machen wir weiter wie oben. Da nun der Graph zusammenhängend ist, wird schliesslich jede Kante besucht und der resultierende geschlossene Kantenzug ist eine Euler'sche Linie. $\dashv$

Eine Umformulierung der obigen Proposition gibt uns den folgenden Satz von Euler.

Theorem 9.4 (Euler) Sämtliche Kanten eines endlichen, ungerichteten, zusammenhängenden Graphen G können genau dann in einem geschlossenen Kantenzug durchlaufen werden, wenn jeder Knoten von G geraden Grad besitzt.

Enthält ein offener Kantenzug eines Graphen G sämtliche Kanten von G , so heisst der Kantenzug **offene Euler'sche Linie** des Graphen G .

Wie oben können wir folgende Proposition beweisen:

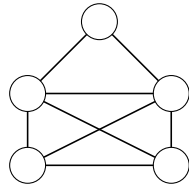
Proposition 9.5 Ein endlicher, ungerichteter, zusammenhängender Graph G besitzt genau dann eine offene Euler'sche Linie, wenn genau zwei Knoten von G ungeraden Grad besitzen.

Analog zu (offene) Euler'sche Linie definieren wir (**offener**) **Euler'scher Pfeilzug**. Wie oben, können wir folgende Proposition beweisen.

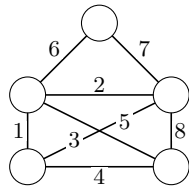
Proposition 9.6 Ein endlicher, gerichteter, zusammenhängender Graph $G = (V, E)$ besitzt genau dann einen Euler'schen Pfeilzug, bzw. einen offenen Euler'schen Pfeilzug, wenn für alle $x \in V$ gilt $\deg^+(x) = \deg^-(x)$, bzw. für genau zwei Knoten $x_1, x_2 \in V$ gilt $\deg^+(x_1) - \deg^-(x_1) = 1$ und $\deg^+(x_2) - \deg^-(x_2) = -1$.

Beispiele:

- Der folgende Graph kann in einem Zug gezeichnet werden.



Eine Möglichkeit ist zum Beispiel:



- **Dominoproblem:** Die Aufgabe ist, sämtliche Dominosteine eines Dominospiels, in dem die Augenzahlen der Steine von 0 bis 16 gehen und auch Doppelsteine mit zweimal derselben Augenzahl vorkommen, so zu einer fortlaufenden (unverzweigten) geschlossenen Kette aneinanderzureihen, dass die aneinander grenzenden Hälften zweier Steine stets dieselbe Augenzahl aufweisen.

Um dieses Problem zu lösen betrachten den Graphen $G = (V, E)$ mit

$$V := \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16\},$$

$$E := \{\{a, b\} : a, b \in V\}.$$

G ist dann ein regulärer Graph vom Grad 18 (der K_{17} mit 16 Schlingen enthält). Da 18 gerade ist, besitzt G eine Euler'sche Linie, und weil jede Kante als ein Dominostein aufgefasst werden kann (die Nummern der Knoten, welche durch eine Kante verbunden werden, bezeichnen die Augenzahlen auf dem zur Kante gehörenden Dominostein), entspricht jede Euler'sche Linie in G einer Lösung des Dominoproblems.

- Eine zyklische 0-1-Folge der Länge l heisst **De Bruijn-Folge**, wenn für ein $k \geq 1$ jedes binäre Wort der Länge k genau einmal als Teilwort (zyklisch) auftritt. Aus der Definition folgt, dass, falls eine solche Folge existiert, $l = 2^k$ ist.

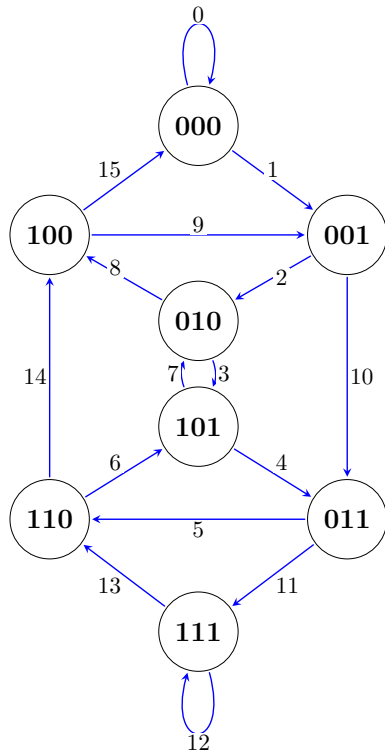
Wir zeigen nun, dass zu jedem k eine De Bruijn-Folge existiert: Für $k = 1$ ist die zyklische Folge 01 der Länge 2 eine De Bruijn-Folge. Sei nun $k \geq 2$. Wir betrachten den Graphen $G_k = (V, E)$ mit

$$V := \{\langle b_1, \dots, b_{k-1} \rangle : b_i \in \{0, 1\}\},$$

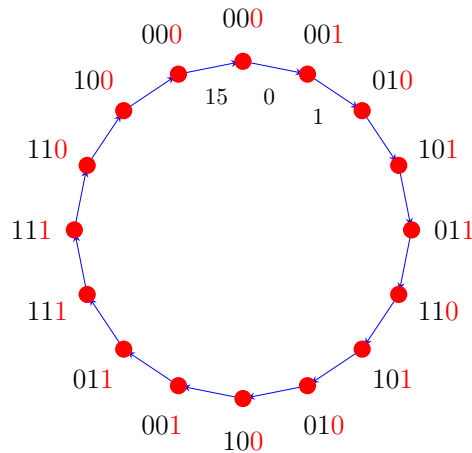
$$E := \{\langle \langle b_1, \dots, b_{k-1} \rangle, \langle b_2, \dots, b_k \rangle \rangle : \langle b_1, \dots, b_{k-1} \rangle, \langle b_2, \dots, b_k \rangle \in V\}.$$

Es ist $|V| = 2^{k-1}$ und $|E| = 2^k$. Weiter gilt für alle $x \in V$, $\deg^+(x) = \deg^-(x) = 2$, und somit enthält G_k einen Euler'schen Pfeilzug. Jeder Euler'sche Pfeilzug von G_k der Länge 2^k erzeugt in natürlicher Weise eine De Bruijn-Folge. Ein Beispiel für $k = 4$:

Euler'scher Pfeilzug



De Bruijn-Folge



Bemerkung: Zu jedem $k \geq 1$ existieren bis auf zyklische Vertauschung genau $2^{2^{k-1}-k}$ De Bruijn-Folgen. Für $k = 1$ und $k = 2$ existieren somit nur die De Bruijn-Folgen 01 bzw. 0011, und für $k = 3$ existieren die beiden De Bruijn-Folgen 00010111 und 00011101.

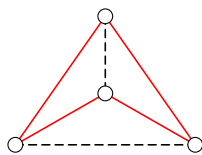
SUBSECTION 10.6

Hamilton'sche Graphen

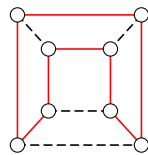
Ein endlicher ungerichteter Graph $G = (V, E)$ ist ein **Hamilton'scher Graph**, bzw. G ist **hamiltonsch**, wenn G einen Kreis – einen sogenannten **Hamilton-Kreis** – besitzt, der alle Knoten von G enthält. Mit anderen Worten, G ist hamiltonsch genau dann, wenn es in G einen Kreis gibt, der alle Knoten von G enthält. Es ist kein einfaches Kriterium bekannt, mit welchem entschieden werden kann, ob ein Graph hamiltonsch ist (im Gegensatz zum Beispiel zu Euler'schen Graphen).²⁷

Beispiele für hamiltonsche Graphen sind die vollständigen Graphen K_n (für $n \geq 2$) sowie die Kantengraphen der fünf platonischen Körper:

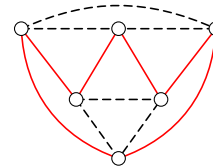
²⁷ Euler besucht Kanten, Hamilton Knoten. Euler hat ein lokales Gradkriterium, Hamiltonsche Kreise hängen viel stärker von der globalen Struktur ab.



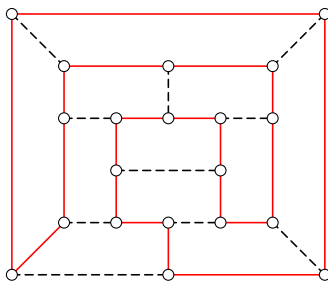
Tetraeder



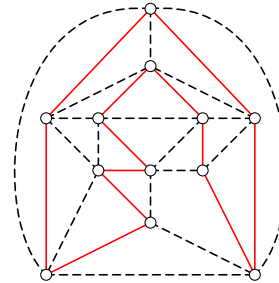
Würfel



Oktaeder



Dodekaeder



Ikosaeder

Ebenfalls hamiltonsch sind die Kantengraphen der k -dimensionalen Würfel (für $k \geq 2$). Dafür zeigen wir zuerst den folgenden Satz über *Gray-Codes*: Eine zyklische Folge, bestehend aus den 2^k verschiedenen binären Wörtern der Länge $k \geq 1$, heisst **Gray-Code**, falls sich je zwei aufeinander folgende Wörter in genau einer Stelle unterscheiden.

Proposition 9.7 Zu jedem $k \geq 1$ existiert ein Gray-Code.

BEWEIS Mit Induktion nach k . Für $k = 1$ ist die zyklische Folge 0, 1 der einzige Gray-Code. Ist

$$(a_1, \dots, a_{2^k})$$

ein Gray-Code für k , wobei jedes a_i ein binäres Wort der Länge k ist, so sind die 2^{k+1} binären Wörter

$$(0 a_1, \dots, 0 a_{2^k}, 1 a_{2^k}, 1 a_{2^k-1}, \dots, 1 a_1)$$

der Länge $k + 1$ ein Gray-Code für $k + 1$. +

Korollar 9.8 Der Kantengraph des k -dimensionalen Würfels (für $k \geq 2$) ist hamiltonsch.

BEWEIS Die binären Wörter der Länge k können als Ecken eines k -dimensionalen Würfels aufgefasst werden. Ein Gray-Code entspricht dann einem Hamilton-Kreis im Kantengraphen des k -dimensionalen Würfels. +

Beispiel: Im Fall $k = 4$ gibt uns der Beweis von Proposition 9.7 den folgenden Gray-Code mit dem entsprechenden Hamilton-Kreis im Kantengraphen des 4-dimensionalen Würfels.

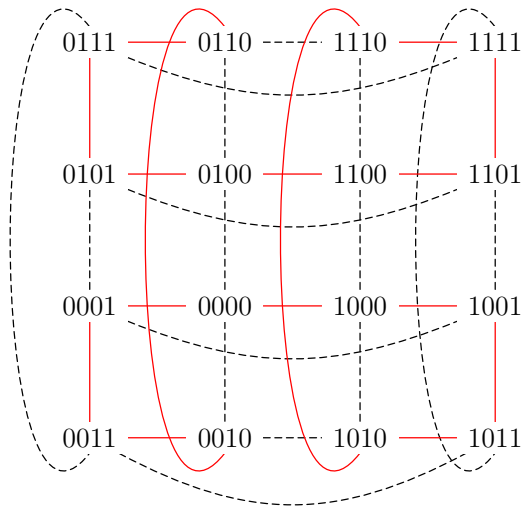
Gray-Code

```

0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 1
0 0 1 0
0 1 1 0
0 1 1 1
0 1 0 1
0 1 0 0
1 1 0 0
1 1 0 1
1 1 1 1
1 1 1 0
1 0 1 0
1 0 1 1
1 0 0 1
1 0 0 0

```

Hamilton-Kreis



SUBSECTION 10.7

Chromatische Zahl und bipartite Graphen

Sei $G = (V, E)$ ein ungerichteter, schlingenfreier Graph und sei $n \in \omega$ mit $n \geq 1$. Der Graph G heisst **n -färbbar**, wenn es eine Funktion

$$\chi_n: V \rightarrow n$$

gibt, sodass für jede Kante $\{x, y\} \in E$ gilt $\chi_n(x) \neq \chi_n(y)$. Die **chromatische Zahl** von G ist

$$\chi(G) := \min\{n \in \omega : G \text{ ist } n\text{-färbbar}\},$$

falls dieses Minimum existiert.

Aufgabe 57 (Chromatische Zahlen der platonischen Körper • • ◦) Bestimmen Sie jeweils die chromatische Zahl der Kantengraphen der fünf platonischen Körper Tetraeder, Würfel, Oktaeder, Dodekaeder und Ikosaeder.

Lösung Beim Tetraeder sind alle vier Knoten paarweise adjazent, der Kantengraph ist also K_4 . Daher gilt

$$\chi(\text{Tetraeder}) = 4.$$

Der Würfel ist nicht 1-färbbar, weil er Kanten besitzt. Er ist aber 2-färbbar: Färbe einen Knoten mit Farbe 0, seine Nachbarn mit Farbe 1, deren noch ungefärbte Nachbarn wieder mit Farbe 0, usw. Da der Würfel keine Kreise ungerader Länge besitzt, entsteht dabei kein Widerspruch. Also gilt

$$\chi(\text{Würfel}) = 2.$$

Der Oktaeder enthält Dreiecke, also braucht er mindestens drei Farben. Drei Farben reichen, indem gegenüberliegende Knoten jeweils dieselbe Farbe bekommen. Somit gilt

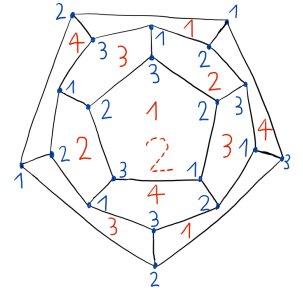
$$\chi(\text{Oktaeder}) = 3.$$

Der Dodekaeder enthält Fünfecke, ist also wegen der ungeraden Kreise nicht 2-färbbar. Die blaue Beschriftung im nebenstehenden Netz gibt eine 3-Färbung der Knoten an. Also gilt

$$\chi(\text{Dodekaeder}) = 3.$$

Beim Ikosaeder betrachten wir einen beliebigen Knoten v . Seine fünf Nachbarn bilden einen Kreis der Länge 5 und benötigen deshalb mindestens drei Farben. Weil v zu allen diesen fünf Nachbarn adjazent ist, braucht v eine vierte Farbe. Also ist $\chi(\text{Ikosaeder}) \geq 4$. Eine 4-Färbung existiert, man kann sie äquivalent als Flächenfärbung des zum Ikosaeder dualen Dodekaeders sehen, die in der roten Beschriftung des nebenstehenden Bildes dargestellt ist. Somit gilt

$$\chi(\text{Ikosaeder}) = 4.$$



Aufgabe 58 (Bipartite Graphen und 2-Färbbarkeit $\bullet \bullet \circ$) Ein Graph $G = (V, E)$ heisst **bipartit**, falls V als disjunkte Vereinigung von zwei Mengen U und W geschrieben werden kann, sodass für jede Kante $\{x, y\} \in E$ gilt:

$$|\{x, y\} \cap U| = |\{x, y\} \cap W| = 1.$$

Zeigen Sie:

- (a) G ist genau dann 2-färbbar, wenn G bipartit ist.
- (b) Jeder Baum ist 2-färbbar.
- (c) G ist genau dann 2-färbbar, wenn G keinen Kreis ungerader Länge besitzt.

Lösung

- (a) Ist G 2-färbbar, so gibt es eine Färbung $\chi_2: V \rightarrow 2$. Setze

$$U := \chi_2^{-1}[\{0\}], \quad W := \chi_2^{-1}[\{1\}].$$

Dann ist $V = U \dot{\cup} W$, und weil adjazente Knoten verschiedene Farben haben, verbindet jede Kante einen Knoten aus U mit einem Knoten aus W . Also ist G bipartit.

Ist umgekehrt G bipartit mit $V = U \dot{\cup} W$, so definiert

$$\chi_2(v) := \begin{cases} 0 & \text{falls } v \in U, \\ 1 & \text{falls } v \in W \end{cases}$$

eine 2-Färbung von G .

- (b) Ist $G = (V, E)$ leer, ist die Aussage trivial. Sonst wählen wir einen Knoten $v_0 \in V$. Da G ein Baum ist, gibt es von v_0 zu jedem $v \in V$ genau einen Weg. Sei $d(v)$ die Länge dieses Weges. Definiere

$$\chi_2(v) := \begin{cases} 0 & \text{falls } d(v) \text{ gerade ist,} \\ 1 & \text{falls } d(v) \text{ ungerade ist.} \end{cases}$$

Ist $\{x, y\} \in E$, dann unterscheiden sich $d(x)$ und $d(y)$ um genau 1, sonst gäbe es entweder keinen eindeutigen Weg oder einen Kreis. Also haben x und y

verschiedene Farben.

- (c) Besitzt G einen Kreis ungerader Länge, so kann dieser Kreis nicht mit zwei Farben gefärbt werden. Also ist G dann nicht 2-färbbar.

Umgekehrt nehmen wir an, dass G keinen Kreis ungerader Länge besitzt. Wir färben jede Zusammenhangskomponente separat. Wähle in jeder Komponente einen Startknoten v_i . Für einen Knoten v in dieser Komponente setzen wir $\chi_2(v) = 0$, falls es einen Weg von v_i nach v gerader Länge gibt, und $\chi_2(v) = 1$ sonst.

Diese Definition ist wohldefiniert: Gäbe es zwei Wege von v_i nach v mit verschiedener Parität, so ergäbe ihr Zusammensetzen einen geschlossenen Kantenzug ungerader Länge. Jeder geschlossene Kantenzug ungerader Länge enthält einen Kreis ungerader Länge, im Widerspruch zur Annahme. Für jede Kante $\{x, y\}$ unterscheiden sich die Paritäten der Wege vom Startknoten zu x und zu y . Also ist χ_2 eine 2-Färbung.

Aufgabe 59 (Graph der paarweisen Summen und Produkte $\bullet \bullet \circ$) Sei $G_+^\times = (V, E)$ der Graph mit

$$V := \omega \setminus \{0\},$$

und

$$E := \{\{a, b\} \subseteq V : a \neq b \wedge \exists x, y \in \omega (x + y = a \wedge x \cdot y = b)\}.$$

- (a) Zeigen Sie, dass $\chi(G_+^\times) \geq 3$.
 (b) Sei $G_+^\times|_{\geq m}$ der Graph $G_+^\times$ eingeschränkt auf die Knotenmenge $V \setminus m$. Zeigen Sie, dass für alle $m \in \omega$ gilt:

$$\chi(G_+^\times|_{\geq m}) \geq 3.$$

Lösung

- (a) Die Knoten 6, 7, 8 bilden ein Dreieck. Tatsächlich gilt

$$\begin{aligned} 2 + 4 &= 6, & 2 \cdot 4 &= 8, \\ 1 + 6 &= 7, & 1 \cdot 6 &= 6, \\ 1 + 7 &= 8, & 1 \cdot 7 &= 7. \end{aligned}$$

Also sind jeweils zwei der Knoten 6, 7, 8 durch eine Kante verbunden. Ein Dreieck benötigt drei Farben, also $\chi(G_+^\times) \geq 3$.

- (b) Sei $m \in \omega$ beliebig und wähle $n > \max\{m, 2\}$. Dann liegen

$$2n, \quad n^2 - 1, \quad n^2$$

alle in $V \setminus m$ und sind paarweise verschieden. Aus

$$\begin{aligned} n + n &= 2n, & n \cdot n &= n^2, \\ (n-1) + (n+1) &= 2n, & (n-1)(n+1) &= n^2 - 1, \\ 1 + (n^2 - 1) &= n^2, & 1 \cdot (n^2 - 1) &= n^2 - 1 \end{aligned}$$

folgt, dass diese drei Knoten ein Dreieck in $G_+^\times|_{\geq m}$ bilden. Also gilt $\chi(G_+^\times|_{\geq m}) \geq 3$.

Ein Graph G heisst **planar**, wenn er in der Ebene $\mathbb{R}^2$ so gezeichnet werden kann, dass sich verschiedene Kanten höchstens in gemeinsamen Endpunkten treffen. Ein solcher gezeichneter Graph heisst **ebener Graph**. Ein endlicher, zusammenhängender ebener Graph zerlegt die Ebene in endlich viele zusammenhängende Bereiche, diese Bereiche heissen **Flächen**. Der äussere unbeschränkte Bereich zählt ebenfalls als Fläche.

Eulersche Formel. Ist G ein endlicher, zusammenhängender ebener Graph mit n Knoten, e Kanten und f Flächen, dann gilt

$$n - e + f = 2.$$

Sei G ein zusammenhängender ebener Graph. Der **duale Graph** G^* ist wie folgt definiert: In jede Fläche F_i von G setzen wir einen Knoten v_i^* von G^* . Teilen zwei Flächen F_i und F_j eine Kante von G , so verbinden wir v_i^* und v_j^* durch eine Kante in G^* . Dabei sind Schlingen und Mehrfachkanten im dualen Graphen zugelassen.

Aufgabe 60 (Duale Graphen und die Eulersche Formel • • •) Sei G ein zusammenhängender ebener Graph mit n Knoten, e Kanten und f Flächen.

- Zeigen Sie, dass die Eulersche Formel $n^* - e^* + f^* = 2$ auch für den dualen Graphen G^* gilt, und erklären Sie, warum dies aus der Gültigkeit der Formel für G folgt.
- Begründen Sie, warum der duale Graph G^* eines planaren Graphen G immer selbst planar ist.
- Verifizieren Sie die Eulersche Formel für alle Kantengraphen der platonischen Körper aus der Aufgabe oben.
- Konstruieren Sie den dualen Graphen G^* von allen Kantengraphen der platonischen Körper. Was fällt Ihnen auf?
- Beweisen Sie die Eulersche Formel für zusammenhängende ebene Graphen.

Lösung

- Nach Definition des dualen Graphen gilt

$$n^* = f, \quad e^* = e, \quad f^* = n.$$

Die erste Gleichung gilt, weil die Knoten von G^* gerade die Flächen von G sind. Die zweite gilt, weil jede Kante von G genau eine duale Kante liefert. Die dritte gilt, weil in der Standardzeichnung von G^* jede Fläche von G^* genau einem Knoten von G entspricht. Daher folgt aus $n - e + f = 2$ sofort

$$n^* - e^* + f^* = f - e + n = 2.$$

- Wähle eine ebene Zeichnung von G . Setze in jede Fläche F_i einen Knoten v_i^* . Für jede Kante e von G , die zwei Flächen F_i und F_j trennt, zeichnen wir eine duale Kante von v_i^* nach v_j^* , die e genau einmal kreuzt und sonst innerhalb von $F_i \cup e \cup F_j$ verläuft. Diese dualen Kanten können so gewählt werden, dass sie einander nicht schneiden. Damit erhalten wir eine ebene Zeichnung von G^* .

(c) Für die fünf platonischen Körper gilt:

$$\begin{aligned}\text{Tetraeder:} & \quad 4 - 6 + 4 = 2, \\ \text{Würfel:} & \quad 8 - 12 + 6 = 2, \\ \text{Oktaeder:} & \quad 6 - 12 + 8 = 2, \\ \text{Dodekaeder:} & \quad 20 - 30 + 12 = 2, \\ \text{Ikosaeder:} & \quad 12 - 30 + 20 = 2.\end{aligned}$$

(d) Der Tetraeder ist selbstdual. Der duale Graph des Würfels ist der Oktaeder und der duale Graph des Oktaeders ist der Würfel. Der duale Graph des Dodekaeders ist der Ikosaeder und der duale Graph des Ikosaeders ist der Dodekaeder.

(e) Wir beweisen die Formel per Induktion über die Anzahl der Kanten e .

Ist G ein Baum, so gilt $e = n - 1$ und die ebene Zeichnung hat nur eine Fläche, nämlich die äussere Fläche. Also ist

$$n - e + f = n - (n - 1) + 1 = 2.$$

Ist G kein Baum, dann enthält G einen Kreis. Wähle eine Kante a auf einem Kreis. Das Löschen von a zerstört den Zusammenhang nicht. In der ebenen Zeichnung werden durch das Löschen von a genau zwei Flächen zu einer Fläche vereinigt. Für den Graphen $G - a$ gelten also

$$n' = n, \quad e' = e - 1, \quad f' = f - 1.$$

Nach Induktionsvoraussetzung gilt

$$n' - e' + f' = 2.$$

Einsetzen liefert

$$n - (e - 1) + (f - 1) = 2,$$

also $n - e + f = 2$.

SUBSECTION 10.9

Der Heiratssatz

Die Knotenmenge eines **bipartiten Digraphen** (A, B, E) besteht aus zwei disjunkten Mengen A, B (d. h. die Knotenmenge ist $A \cup B$) und einer Kantenmenge $E \subseteq A \times B$. Für $X \subseteq A$ und $Y \subseteq B$ sei

$$EX := \{y \in B : \exists x \in X (xEy)\} \quad \text{und} \quad E^{-1}Y := \{x \in A : \exists y \in Y (xEy)\}.$$

Erweitern wir die Kantenmenge E eines bipartiten Digraphen (A, B, E) zu

$$E^* := E \cup \{\langle y, x \rangle : \langle x, y \rangle \in E\},$$

so ist (A, B, E^*) ein **ungerichteter bipartiter Graph**.

Ist (A, B, E) ein bipartiter Digraph und gilt xEy , also insbesondere $x \in A$ und $y \in B$, so sagen wir, dass x und y befreundet sind. Eine injektive Funktion $\pi : A \rightarrow B$ mit $\pi \subseteq E$ ist dann eine **Verheiratung** aller Elemente von A mit Elementen der Menge B , wobei nur befreundete Elemente miteinander verheiratet werden.

DER HEIRATSSATZ (Hall). Sei (A, B, E) ein bipartiter Digraph. Dann sind die folgenden Aussagen äquivalent:

(a) $\exists \pi \in {}^A B (\pi \subseteq E \text{ und } \pi \text{ ist injektiv})$, d. h. es gibt eine Verheiratung aller Elemente

von A mit Elementen von B .

(b) Hall'sche Bedingung: $\forall X \subseteq A (|X| \leq |EX|)$.²⁸

BEWEIS

(a) $\Rightarrow$ (b): Aus (a) folgt $|X| = |\pi[X]| \leq |EX|$ für alle $X \subseteq A$.

(b) $\Rightarrow$ (a): Mit Induktion nach $|A| =: n$. Der Fall $n = 1$ ist klar. Sei $n > 1$ und sei der Satz bewiesen für alle n' mit $1 \leq n' < n$. Wir betrachten die folgenden beiden Fälle.

1. Fall: Für alle $X \subsetneq A$ sei $|X| < |EX|$. Sei $a'Eb'$ und sei $A' := A \setminus \{a'\}$, $B' := B \setminus \{b'\}$ und $E' := E \cap (A' \times B')$, d. h. E' ist die Menge aller Kanten in E die weder in a' starten noch in b' enden. Dann ist (A', B', E') ein bipartiter Digraph und mit unserer Annahme folgt

$$X \subseteq A' \Rightarrow |X| < |EX| \Rightarrow |X| \leq |EX| - 1 \leq |EX \setminus \{b'\}| = |E'X|.$$

Mit der Induktionsvoraussetzung für $n' := |A'| = n - 1$ erhalten wir eine Injektion $\pi' : A' \rightarrow B'$ mit $\pi' \subseteq E'$ und

$$\pi := \pi' \cup \{(a', b')\}$$

hat die gewünschten Eigenschaften.

2. Fall: Es existiert $A_1 \subsetneq A$ mit $|A_1| = |EA_1|$. Sei $B_1 := EA_1$, und sei $A_2 := A \setminus A_1$, $B_2 := B \setminus B_1$, $E_1 := E \cap (A_1 \times B_1)$ und $E_2 := E \cap (A_2 \times B_2)$. Nun kann die Induktionsvoraussetzung sowohl auf (A_1, B_1, E_1) wie auch auf (A_2, B_2, E_2) angewandt werden und wir erhalten zwei Injektionen $\pi_1 : A_1 \rightarrow B_1$ und $\pi_2 : A_2 \rightarrow B_2$ mit $\pi_1 \subseteq E_1$ und $\pi_2 \subseteq E_2$. Die Existenz einer Injektion π_1 ist klar, denn aus $X \subseteq A_1$ folgt $EX \subseteq B_1$. Um zu sehen, dass eine Injektion $\pi_2 : A_2 \rightarrow B_2$ existiert, nehmen wir für einen Widerspruch an, dass eine Menge $X \subseteq A_2$ existiert mit $|X| > |E_2X|$, wobei $E_2X \subseteq B_2$. Mit der Definition der Mengen A_1 und A_2 , der Annahmen $|A_1| = |EA_1|$ und $|E_2X| < |X|$, sowie der Induktionsvoraussetzung erhalten wir

$$\begin{aligned} |E(A_1 \dot{\cup} X)| &= |EA_1 \cup EX| = |EA_1 \dot{\cup} E_2X| \\ &= |EA_1| + |E_2X| < |A_1| + |X| = |A_1 \dot{\cup} X|, \end{aligned}$$

was aber ein Widerspruch zur Voraussetzung (b) ist.

Mit den Injektionen π_1 und π_2 definieren wir nun $\pi : A \rightarrow B$ wie folgt:

$$\pi(a) := \begin{cases} \pi_1(a) & \text{für } a \in A_1, \\ \pi_2(a) & \text{sonst.} \end{cases}$$

Dann ist $\pi : A \rightarrow B$ eine Injektion mit $\pi \subseteq E$, d. h. π hat die gewünschten Eigenschaften. $\dashv$

Das folgende Resultat behandelt den Fall, wenn jedes Element aus A (bzw. B) mit r (bzw. s) Elementen aus B (bzw. A) befreundet ist.

Korollar

9.9 Sei (A, B, E) ein bipartiter Digraph mit $|A| = n \leq m = |B|$. Existieren positive ganze Zahlen r und s , sodass gilt $\forall a \in A (|E\{a\}| = r)$ und $\forall b \in B (|E^{-1}\{b\}| = s)$, so existiert eine Verheiratung aller Elemente von A mit Elementen von B .

BEWEIS

Es genügt zu zeigen, dass die Hall'sche Bedingung erfüllt ist. Nach Voraussetzung gilt $r \cdot n = |E| = s \cdot m$. Somit ist $s = \frac{r \cdot n}{m}$, und weil $n \leq m$ ist $s \leq r$. Wäre nun die Hall'sche Bedingung nicht erfüllt, so gäbe es eine Menge $X \subseteq A$ mit $l := |X| > |EX| =: k$. Sei $B' := EX$ und $E' := E \cap (X \times B')$. Dann ist $r \cdot l = |E'| \leq s \cdot k$, also $s \geq \frac{r \cdot l}{k}$. Weil $l > k$ ist $\frac{r \cdot l}{k} > r$ und somit erhalten wir $s > r$, was aber $s \leq r$ widerspricht. $\dashv$

²⁸ Hall prüft nicht nur einzelne Knoten: Jede Gruppe X aus A braucht zusammen mindestens $|X|$ mögliche Partner in B , sonst erzwingt schon diese Gruppe einen Konflikt.

Um den nächsten Satz zu formulieren, müssen wir die Begriffe *trennende Knotenmenge* und *Paarung* einführen.

Sei $G = (V, E)$ ein beliebiger ungerichteter Graph und seien $A, B \subseteq V$ zwei disjunkte Knotenmengen (d. h. $A \cap B = \emptyset$). Weiter sei $U \subseteq V$ eine beliebige Knotenmenge. Dann werden die Mengen A und B durch die Menge U **getrennt**, wenn jeder Kantenzug von einem Knoten $a \in A$ nach einem Knoten $b \in B$ mindestens einen Knoten aus U enthält. Die Menge U ist dann eine **trennende Knotenmenge** (engl. *separator*) bzgl. den Mengen A und B .

Sei $G = (V, E)$ ein beliebiger ungerichteter Graph. Eine **Paarung** (engl. *matching*) ist eine Teilmenge $\pi \subseteq E$ für die gilt:

$$\forall \{x, y\}, \{x', y'\} \in \pi (\{x, y\} \neq \{x', y'\} \Rightarrow \{x, y\} \cap \{x', y'\} = \emptyset).$$

In einem bipartiten Graphen $G = (A, B, E)$ kann eine Paarung also als Injektion $\pi: A_0 \rightarrow B_0$ aufgefasst werden, wobei $A_0 \subseteq A$ und $B_0 \subseteq B$ gelten und für alle $\langle a, b \rangle \in \pi$ die Knoten a und b adjazent sind.

Theorem 9.10 Sei (A, B, E) ein ungerichteter bipartiter Graph mit $|A| = n$. Dann gilt:

$$\max_{\pi \text{ Paarung}} |\pi| = n - \max_{X \subseteq A} \underbrace{(|X| - |EX|)}_{\text{Defekt von } X} = \min_{\substack{U \subseteq A \cup B \\ U \text{ trennt } A \text{ und } B}} |U|.$$

BEWEIS Wir schreiben

$$l := \max_{X \subseteq A} (|X| - |EX|).$$

Sei $X_0 \subseteq A$ mit $|X_0| - |EX_0| = l$ und sei $k := |X_0|$. Dann ist $|EX_0| = k - l$. Sei weiter

$$Y_0 := A \setminus X_0, \quad E' := \{\langle x, y \rangle \in E : x \in X_0\},$$

und

$$E'' := \{\langle x, y \rangle \in E : x \in Y_0 \wedge y \notin EX_0\}.$$

Wir zeigen zuerst

$$\max_{\pi \text{ Paarung}} |\pi| \geq n - l.$$

Dazu verwenden wir zweimal den Heiratssatz.

1. *Behauptung.* $(Y_0, E''Y_0, E'')$ erfüllt die Hall'sche Bedingung.

Begründung. Sei $Y \subseteq Y_0$ mit $|Y| > |E''Y|$. Dann gilt

$$|X_0 \cup Y| - |E(X_0 \cup Y)| = |X_0| + |Y| - |EX_0| - |E''Y| > l,$$

was der Definition von l widerspricht. Also existiert eine Injektion $\pi'': Y_0 \rightarrow E''Y_0$ mit $\pi'' \subseteq E''$, insbesondere ist π'' eine Paarung.

2. *Behauptung.* $(EX_0, X_0, (E')^{-1})$ erfüllt die Hall'sche Bedingung.

Begründung. Sei $Z \subseteq EX_0$ mit $|Z| > |(E')^{-1}Z|$. Setze $Z_0 := (E')^{-1}Z$. Dann gilt

$$\begin{aligned} |X_0 \setminus Z_0| - |E(X_0 \setminus Z_0)| &\geq |X_0| - |Z_0| - (|EX_0| - |Z|) \\ &= (|X_0| - |EX_0|) + (|Z| - |Z_0|) > l, \end{aligned}$$

was der Definition von l und X_0 widerspricht. Also existiert eine Injektion $\pi': EX_0 \rightarrow X_0$ mit $\pi' \subseteq (E')^{-1}$, insbesondere ist π' eine Paarung.

Mit den Paarungen π'' und π' lässt sich nun eine Paarung $\pi := \pi'' \cup \pi'$ konstruieren. Für diese gilt

$$|\pi| = |Y_0| + |EX_0| = (n - |X_0|) + (|X_0| - l) = n - l.$$

Insbesondere ist $\max |\pi| \geq n - l$.

Als Nächstes zeigen wir

$$n - \max_{X \subseteq A} (|X| - |EX|) \geq \min_{\substack{U \subseteq A \cup B \\ U \text{ trennt } A \text{ und } B}} |U|.$$

Seien X_0 und l wie oben und sei

$$U_0 := (A \setminus X_0) \cup EX_0.$$

Dann trennt U_0 sicher A und B , und es gilt

$$|U_0| = (n - |X_0|) + (|X_0| - l) = n - l.$$

Schliesslich zeigen wir

$$\min_{\substack{U \subseteq A \cup B \\ U \text{ trennt } A \text{ und } B}} |U| \geq \max_{\pi \text{ Paarung}} |\pi|.$$

Sei π eine Paarung und sei $U \subseteq A \cup B$ eine Knotenmenge, welche A und B trennt. Dann gilt für alle $\{x, y\} \in \pi$, $\{x, y\} \cap U \neq \emptyset$. Weil verschiedene Kanten in einer Paarung paarweise disjunkte Endpunkte haben, folgt $|\pi| \leq |U|$.

Wir haben somit

$$\max |\pi| \geq n - \max_{X \subseteq A} (|X| - |EX|) \geq \min |U| \geq \max |\pi|,$$

womit das Theorem bewiesen ist. $\dashv$

Zahlentheorie

Wir machen in diesem vorletzten Kapitel einen Exkurs in die elementare Zahlentheorie. Auf einer ganz formalen Ebene, in Einklang mit den ersten Kapiteln, sagen wir, dass wir uns in einem Modell von ZF befinden, in dem wir $\mathbb{N} = \omega$ annehmen (und analog ω auf $\mathbb{Z}$ erweitern). In diesem Kapitel gilt also $0 \in \mathbb{N}$. Diese Konvention ist nicht einheitlich, in vielen Texten wird deshalb lieber direkt mit $\mathbb{Z}_{\geq 0}$ oder $\mathbb{Z}_{>0}$ geschrieben. Alleine in PA zu arbeiten ist nicht gut genug, weil es in PA kein gutes Konzept von Mengen gibt.

SECTION 11

Teilbarkeit und Primzahlen

SUBSECTION 11.1

Division mit Rest und ggT

Der Euklidische Algorithmus mit seinen verwandten Aussagen ist von grundlegender Bedeutung in der Zahlentheorie.

Definition **11.1** (Teilbarkeit) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir sagen, a teilt b , geschrieben $a \mid b$, falls $\exists k \in \mathbb{Z}$, sodass $b = ka$.²⁹

Proposition **11.2** (Division mit Rest) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ mit $a \neq 0$. Dann existieren eindeutige $k, r \in \mathbb{Z}$, sodass

$$b = ka + r \quad \text{und} \quad 0 \leq r < |a|.$$

Wir nennen r den **Rest** von b nach Division durch a .

²⁹ In einem Körper teilt jedes von 0 verschiedene Element jedes andere. In $\mathbb{Z}$ ist Teilbarkeit daher wesentlich interessanter.

Der Rest ist der eindeutige Vertreter der Kongruenzklasse im Intervall $0, \dots, |a| - 1$. Das ist die Grundidee hinter $\mathbb{Z}_n$.

BEWEIS Betrachte die Menge

$$M := \{b - ka : k \in \mathbb{Z}, b - ka \geq 0\}.$$

Da $a \neq 0$, können wir k mit geeignetem Vorzeichen und genügend grossem Betrag wählen, sodass $b - ka \geq 0$, also ist $M \neq \emptyset$. Die Menge M besitzt also ein kleinstes Element r . Dann gilt $r = b - ka$ für ein $k \in \mathbb{Z}$, also $b = ka + r$. Wegen $r \in M$ gilt $r \geq 0$.

Angenommen $r \geq |a|$. Falls $a > 0$, so ist

$$r - a = b - (k + 1)a \in M,$$

und falls $a < 0$, so ist

$$r + a = b - (k - 1)a \in M.$$

In beiden Fällen erhält man ein nichtnegatives Element von M , das echt kleiner als r ist, im Widerspruch zur Minimalität von r . Also gilt $0 \leq r < |a|$.

Für die Eindeutigkeit seien

$$b = ka + r = k'a + r' \quad \text{mit} \quad 0 \leq r, r' < |a|.$$

Dann gilt $a(k - k') = r' - r$. Also ist $|a|$ ein Teiler von $|r' - r|$. Wegen $|r' - r| < |a|$

folgt $r' = r$ und somit auch $k' = k$. $\dashv$

Proposition 11.3 (Grösster gemeinsamer Teiler) Seien $a, b \in \mathbb{N}$, sodass $(a, b) \neq (0, 0)$. Dann existiert ein eindeutiges $d \in \mathbb{N}$, sodass

1. $d \mid a$ und $d \mid b$,
2. für alle $k \in \mathbb{N}$ mit $k \mid a$ und $k \mid b$ gilt $k \mid d$.

Ausserdem existieren $x, y \in \mathbb{Z}$ ³⁰ mit

$$d = ax + by.$$

³⁰ *Bezout-Sicht: Der $\text{ggT}(a, b)$ ist der kleinste positive Wert der Form $ax + by$. Darum teilt jeder gemeinsame Teiler automatisch den ggT .*

BEWEIS Definiere die Menge

$$I := \{au + bv : u, v \in \mathbb{Z}, au + bv > 0\}.$$

Da $(a, b) \neq (0, 0)$ und $a, b \in \mathbb{N}$, ist mindestens eine der beiden Zahlen positiv, also liegt $a = a \cdot 1 + b \cdot 0$ oder $b = a \cdot 0 + b \cdot 1$ in I . Somit ist $I \neq \emptyset$. Sei $d \in I$ minimal und seien $x, y \in \mathbb{Z}$ so, dass $d = ax + by$.

Wir behaupten, dass für jedes $z = au + bv$ gilt: $d \mid z$. Schreibe $z = dq + r$ mit $0 \leq r < d$. Dann gilt

$$r = z - dq = a(u - qx) + b(v - qy).$$

Falls $r > 0$, so wäre $r \in I$, im Widerspruch zur Minimalität von d . Also ist $r = 0$ und somit $d \mid z$. Setzen wir $z = a$ bzw. $z = b$, so folgt $d \mid a$ und $d \mid b$.

Betrachten wir nun (2). Falls $a = mk$ und $b = nk$, d. h. k ist ein gemeinsamer Teiler, dann wissen wir

$$d = mkx + nky = k(mx + ny),$$

und somit $k \mid d$.

Es verbleibt nur noch die Eindeutigkeit von d zu zeigen. Ein anderes d' würde aufgrund von (1) und (2) die Teilbarkeiten $d \mid d'$ und $d' \mid d$ erfüllen. Also ist $d = d'$. $\dashv$

Definition 11.4 (Grösster gemeinsamer Teiler) Das oben erhaltene d für $a, b \in \mathbb{N}$ heisst **grösster gemeinsamer Teiler** und man schreibt $d = \text{ggT}(a, b)$. Falls $\text{ggT}(a, b) = 1$, sagen wir, dass a und b **teilerfremd** sind.

Wir beweisen nun die Gültigkeit des Euklidischen Algorithmus. Der eigentliche Euklidische Algorithmus gibt nur an, wie man die Zahlen r_i und q_i findet, der Beweis ist der eigentlich interessante Teil.³¹

Euklid gibt im zehnten Buch seiner *Elemente* einen Algorithmus an, um von zwei gegebenen kommensurablen Grössen ihr grösstes gemeinsames Mass zu finden. In neuerer Terminologie heisst das: Von zwei gegebenen positiven Zahlen findet man ihren grössten gemeinsamen Teiler, wobei vorausgesetzt ist, dass ein solcher gemeinsamer Teiler existiert.

Der Algorithmus lässt sich so beschreiben:

- (0) Die beiden Grössen seien a_0 und a_1 , wobei beide positiv sein sollen.
- (a) Ist $a_0 = a_1$, so ist $a_1 = \text{ggT}(a_0, a_1)$ und wir sind fertig.
- (b) Sonst existiert eine grösste natürliche Zahl b_0 , sodass

$$a_0 \geq b_0 a_1.$$

Äquivalent gilt $b_0 a_1 \leq a_0 < (b_0 + 1)a_1$. Im Fall $a_0 < a_1$ ist $b_0 = 0$.

³¹ In jedem Schritt bleibt der ggT gleich: Aus $b = aq + r$ folgt, dass gemeinsame Teiler von a, b genau gemeinsame Teiler von a, r sind.

- (c) Ist $a_0 = b_0 a_1$, so ist wieder $a_1 = \text{ggT}(a_0, a_1)$.
 (d) Ist $a_0 > b_0 a_1$, so gilt $a_0 - b_0 a_1 < a_1$, sonst wäre $a_0 \geq (b_0 + 1)a_1$, im Widerspruch zur Wahl von b_0 . Definieren wir

$$a_2 := a_0 - b_0 a_1,$$

dann ist $a_0 = b_0 a_1 + a_2$ und $0 < a_2 < a_1$.

- (e) Nun wenden wir denselben Schritt auf a_1 und a_2 an und finden eine grösste natürliche Zahl b_1 mit $a_1 \geq b_1 a_2$.

Betrachten wir a_0 und a_1 als Streckenlängen, wie dies Euklid getan hat, so ist es nicht schwierig einzusehen, dass dieser Algorithmus die grösste Strecke liefert, welche in beiden Strecken enthalten ist. Mit Zahlen ausgedrückt liefert er den grössten gemeinsamen Teiler der Zahlen a_0 und a_1 . Ein Vorteil des Euklidischen Algorithmus ist, dass man nicht zuerst die Primfaktorzerlegung bestimmen muss und somit auch von relativ grossen Zahlen den ggT berechnen kann. Auch in Computerprogrammen wird der ggT typischerweise mit diesem Algorithmus berechnet.

Proposition 11.5 (Euklidischer Algorithmus) Seien $a, b \in \mathbb{N}$ mit $0 < a < b$. Seien $q_1, \dots, q_{n+1} \in \mathbb{Z}$ und $0 < r_n < r_{n-1} < \dots < r_1 < a$, sodass

$$\begin{aligned} b &= a q_1 + r_1, \\ a &= r_1 q_2 + r_2, \\ r_1 &= r_2 q_3 + r_3, \\ &\vdots \\ r_{n-2} &= r_{n-1} q_n + r_n, \\ r_{n-1} &= r_n q_{n+1}. \end{aligned}$$

Dann ist $\text{ggT}(a, b) = r_n$.

BEWEIS Wir haben $\text{ggT}(a, b) \mid a$ und $\text{ggT}(a, b) \mid (b - a q_1) = r_1$. Somit gilt $\text{ggT}(a, b) \mid \text{ggT}(a, r_1)$. Ebenso gilt $\text{ggT}(a, r_1) \mid a$ und $\text{ggT}(a, r_1) \mid a q_1 + r_1 = b$. Also gilt auch $\text{ggT}(a, r_1) \mid \text{ggT}(a, b)$. Daraus folgt

$$\text{ggT}(a, b) = \text{ggT}(a, r_1).$$

Ganz ähnlich beweist man

$$\text{ggT}(r_i, r_{i+1}) = \text{ggT}(r_{i+1}, r_{i+2})$$

und folgert

$$\text{ggT}(a, b) = \text{ggT}(r_{n-1}, r_n) = r_n.$$

+

Beispiel Für $a_0 = 986$ und $a_1 = 357$ erhalten wir:

$$\begin{aligned} 986 &= 2 \cdot 357 + 272, \\ 357 &= 1 \cdot 272 + 85, \\ 272 &= 3 \cdot 85 + 17, \\ 85 &= 5 \cdot 17 + 0. \end{aligned}$$

Damit ist $\text{ggT}(986, 357) = 17$. Insbesondere erhalten wir $a_2 = 272$, $a_3 = 85$, $a_4 = 17$, $a_5 = 0$ und ferner $b_0 = 2$, $b_1 = 1$, $b_2 = 3$, $b_3 = 5$.

Der Algorithmus ersetzt das Paar (b, a) durch (a, r) . Die Zahlen werden kleiner, aber der ggT bleibt gleich.

a	a	a	r
$b = 3a + r$			

Beispiel Ein weiteres Beispiel aus der Vorlesung ist

$$\begin{aligned} 2026 &= 8 \cdot 226 + 218, \\ 226 &= 1 \cdot 218 + 8, \\ 218 &= 27 \cdot 8 + 2, \\ 8 &= 4 \cdot 2 + 0. \end{aligned}$$

Damit ist $\text{ggT}(2026, 226) = 2$. In diesem Fall sieht man das auch direkt daran, dass $2026 = 2 \cdot 1013$ mit 1013 prim ist und 226 ebenfalls gerade ist, der Algorithmus funktioniert aber ohne vorherige Primfaktorzerlegung.

SUBSECTION 11.2

Primzahlen und Primfaktorzerlegung

Primzahlen sind grundlegend für die Zahlentheorie. Jede Zahl kann als ein Produkt von Primzahlen geschrieben werden, was ihnen ihre Bedeutung gibt.

Definition 11.6 (Primzahl) Eine Zahl $p \in \mathbb{N}$ mit $p > 1$ ist eine **Primzahl**, falls für jeden positiven Teiler $n \in \mathbb{N}_{>0}$ aus $n \mid p$ stets $n = 1$ oder $n = p$ folgt. Äquivalent dazu hat p genau zwei positive Teiler, nämlich 1 und p .

Insbesondere ist 1 keine Primzahl, da 1 nur einen positiven Teiler besitzt. Zuerst brauchen wir ein Hilfsresultat aus der Bezout-Darstellung des ggT.

Lemma 11.7 (Teilerfremde Faktoren) Seien $a, b, c \in \mathbb{N}$ positive Zahlen mit $a \mid bc$ und $\text{ggT}(a, b) = 1$. Dann gilt $a \mid c$.

BEWEIS Da $\text{ggT}(a, b) = 1$, liefert **Proposition 11.3** ganze Zahlen $x, y \in \mathbb{Z}$ mit

$$1 = ax + by.$$

Da $a \mid bc$, gibt es ein $s \in \mathbb{N}$ mit $as = bc$. Nun ist

$$c = c \cdot 1 = c(ax + by) = acx + bcy = acx + asy = a(cx + sy),$$

und wir erhalten $a \mid c$. ◻

Proposition 11.8 (Charakterisierende Eigenschaft einer Primzahl) Sei $p \in \mathbb{N}$ eine Primzahl und seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $p \mid ab$, dann gilt $p \mid a$ oder $p \mid b$.³²

BEWEIS Wir nehmen an, $p \mid ab$ und $p \nmid a$. Ist $b = 0$, so sind wir fertig. Andernfalls gilt $\text{ggT}(p, |a|) = 1$, da p prim ist. Aus $p \mid ab$ folgt $p \mid |a||b|$, und **Lemma 11.7** liefert $p \mid |b|$. Also gilt $p \mid b$. ◻

Mit Induktion über $m \in \mathbb{N}$ lässt sich einfach zeigen, dass sich jede Zahl $m > 1$ als Produkt von Primzahlen schreiben lässt. Der folgende Satz sagt zusätzlich, dass dieses Produkt bis auf die Reihenfolge der Faktoren eindeutig ist.

Theorem 11.9 (Fundamentalsatz der Arithmetik) Sei $a \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Dann gibt es $k \geq 0$ und Primzahlen $p_1, \dots, p_k$, sodass

$$a = c \cdot p_1 \cdots p_k$$

für $c = \pm 1$. Diese Faktorzerlegung ist eindeutig bis auf die Reihenfolge der Primfaktoren.

³² Hier werden Primzahlen wirklich nützlich: Aus $p \mid ab$ darf man auf einen Faktor springen, genau das macht die Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung möglich.

Äquivalent formuliert: Sind für $n, m \in \mathbb{N}$

$$a = \prod_{i \in n} p_i \quad \text{und} \quad b = \prod_{j \in m} q_j$$

Produkte von Primzahlen und gilt $a = b$, dann ist $n = m$ und es existiert eine Bijektion $\pi: n \rightarrow m$ mit $p_i = q_{\pi(i)}$ für alle $i \in n$.

BEWEIS Wir zeigen den Satz o. B. d. A. für positive $a \in \mathbb{Z}$.

Existenz. Induktion über a . Für $a = 1$ haben wir $k = 0$ und das leere Produkt. Angenommen, es gilt für alle Zahlen kleiner als a . Falls a prim ist, sind wir fertig. Ansonsten schreibe $a = bb'$ für natürliche Zahlen $b, b' < a$. Gemäss Induktion sind b und b' Produkte von Primzahlen, also auch a .

Eindeutigkeit. Angenommen

$$p_1 \cdots p_k = q_1 \cdots q_m$$

seien zwei Primfaktorzerlegungen. Wir zeigen die Eindeutigkeit per Induktion über k . Für $k = 0$ ist das linke Produkt leer und somit gleich 1, also muss auch $m = 0$ gelten. Sei nun $k > 0$. Falls $m = 0$, wäre die rechte Seite gleich 1, im Widerspruch dazu, dass $p_1 \cdots p_k > 1$. Also ist $m > 0$. Dann teilt p_1 das Produkt $q_1 \cdots q_m$. Gilt $p_1 \mid q_1$, so folgt wegen der Primalität von p_1 und q_1 direkt $p_1 = q_1$. Gilt $p_1 \nmid q_1$, so ist $\text{ggT}(p_1, q_1) = 1$, und **Lemma 11.7** liefert aus

$$p_1 \mid q_1 \cdot q_2 \cdots q_m$$

die Teilbarkeit $p_1 \mid q_2 \cdots q_m$. So fortfahrend, äquivalent zur wiederholten Anwendung von **Proposition 11.8**, finden wir schliesslich ein j_0 mit $p_1 \mid q_{j_0}$, also $p_1 = q_{j_0}$. Nach Vertauschen der Faktoren dürfen wir $j_0 = 1$ annehmen und erhalten durch Kürzen

$$p_2 \cdots p_k = q_2 \cdots q_m.$$

Die Induktionsvoraussetzung liefert $k - 1 = m - 1$ und eine Bijektion zwischen den übrigen Primfaktoren. Zusammen mit $p_1 = q_1$ erhalten wir $k = m$ und eine Bijektion der Primfaktoren, also Eindeutigkeit bis auf die Reihenfolge.

—

Als Folgerung aus **Theorem 11.9** erhalten wir nun leicht:

Korollar 11.10 (Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung) Jede natürliche Zahl $n \geq 2$ lässt sich, bis auf Vertauschung der Faktoren, eindeutig als Produkt von Primzahlen schreiben.³³

Theorem 11.11 (Euklid) Es gibt unendlich viele Primzahlen.

BEWEIS Wir nehmen an, es gebe nur endlich viele Primzahlen $p_1 < p_2 < \cdots < p_r$. Sei

$$n = p_1 \cdots p_r + 1.$$

Nach **Theorem 11.9** können wir n in Primfaktoren zerlegen. Da in der Liste $p_1, \dots, p_r$ alle Primzahlen enthalten sind, existiert ein j , sodass $p_j \mid n$. Dann gilt aber auch

$$p_j \mid n - p_1 \cdots p_r = 1,$$

ein Widerspruch.

—

Eine natürliche Frage ist, wie die Primzahlen verteilt sind. Die Funktion $\pi(x)$ springt bei jeder Primzahl um 1 nach oben, insgesamt werden die Primzahlen zwar seltener,

³³ *Beispiele und Rechenaspekt:*
 $2026 = 2 \cdot 1013$, aber
 $2025 = 3^4 \cdot 5^2$. Primzahltests
sind schnell, Faktorisieren ist
viel schwerer und
kryptographisch relevant.

Wichtig: $p_1 \cdots p_r + 1$ muss nicht
selbst prim sein. Es reicht, dass
keiner der p_i diese Zahl teilt.

aber der folgende Satz beschreibt ihr asymptotisches Wachstum.

Theorem 11.12 (Primzahlsatz PNT) Sei $\pi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{N}$ die Funktion, die die Anzahl der Primzahlen zählt. Also

$$\pi(x) = |\{\text{Primzahlen} \leq x\}|.$$

Dann gilt

$$\pi(x) \sim \frac{x}{\log x}, \quad \text{d. h.} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\pi(x)}{x/\log x} = 1.$$

Heuristik: Eine grosse Zahl x ist ungefähr mit Wahrscheinlichkeit $1/\log x$ prim.

SUBSECTION 11.3

Euler-Funktion

Definition 11.13 (Euler φ -Funktion) Wir definieren eine Funktion $\varphi: \mathbb{N}_{>0} \rightarrow \mathbb{N}$ durch

$$\varphi(n) = |\{a \in \mathbb{N} : 1 \leq a \leq n \text{ und } \text{ggT}(a, n) = 1\}|.$$

Für $n \geq 2$ zählt $\varphi(n)$ genau die Restklassen modulo n , die ein multiplikatives Inverses besitzen.

Zum Beispiel gilt

$$\varphi(1) = 1, \quad \varphi(2) = 1, \quad \varphi(3) = 2, \quad \varphi(4) = 2, \quad \varphi(6) = 2.$$

Ist p eine Primzahl, so ist jede Zahl $1, \dots, p-1$ teilerfremd zu p , also

$$\varphi(p) = p - 1.$$

SECTION 12

Modulararithmetik

Wir rechnen nun in den Restklassen von ganzen Zahlen. Dieses “Rechnen modulo n ” tritt in vielen Teilen der Mathematik immer wieder auf.

SUBSECTION 12.1

Restklassenringe

Definition 12.1 (Kongruenz) Seien $n \in \mathbb{N}_{>0}$ und $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir sagen, dass a und b **modulo n kongruent** sind³⁴, falls $n \mid (a - b)$. Wir schreiben

$$a \equiv b \pmod{n}.$$

³⁴ Kongruenz ist Gleichheit nach dem Vergessen von Vielfachen von n . Deshalb rechnet man in Restklassen statt mit einzelnen Repräsentanten.

Bemerkung (Eigenschaften von Kongruenz) Wir bemerken

$$a \equiv b \pmod{n} \iff a = b + kn \text{ für ein } k \in \mathbb{Z},$$

was äquivalent dazu ist, dass a und b bei Division durch n den gleichen Rest haben. Des Weiteren definiert $\equiv$ modulo n eine Äquivalenzrelation auf $\mathbb{Z}$: Reflexivität folgt aus $n \mid 0$, Symmetrie aus $n \mid (a - b) \Rightarrow n \mid (b - a)$, und Transitivität aus der Teilbarkeit von

$$(a - b) + (b - c) = a - c.$$

Für $a \in \mathbb{Z}$ bezeichnen wir mit $[a]$ die Äquivalenzklasse von a unter der Relation $\equiv$ modulo n . Falls $n \mid (a - a')$ und $n \mid (b - b')$, dann gilt auch

$$n \mid (a - a') + (b - b'),$$

somit ist $a + b \equiv a' + b' \pmod{n}$. Ebenso gilt für die Multiplikation

$$n \mid (a - a')b + a'(b - b') = ab - a'b',$$

also auch $ab \equiv a'b' \pmod{n}$. Somit sind Addition und Multiplikation unter der Modulo-Relation wohldefiniert.

Definition 12.3 (Restklassen modulo n) Sei $n \geq 2$. Die Äquivalenzrelation $\equiv$ modulo n zerlegt $\mathbb{Z}$ in Äquivalenzklassen. Diese schauen wie folgt aus:

$$\{[0], [1], \dots, [n-1]\},$$

und wir definieren die Quotientenmenge als $\mathbb{Z}_n$, auch $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ geschrieben.³⁵ Die Quotientenabbildung

$$\pi_n: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n, \quad a \mapsto [a],$$

ordnet jeder ganzen Zahl ihre Restklasse zu.

Wir definieren eine Addition und Multiplikation auf $\mathbb{Z}_n$ durch

$$[a] + [b] := [a + b], \quad [a] \cdot [b] := [a \cdot b].$$

Nach Bemerkung 12.2 ist dies wohldefiniert, also unabhängig von der Wahl der Repräsentanten.

³⁵ Hier bedeutet $\mathbb{Z}_n$ immer Restklassen modulo n . Für Primzahlen kann $\mathbb{Z}_p$ in anderen Kontexten auch die p -adischen ganzen Zahlen bezeichnen.

Lemma 12.4 (Restklassenring) Für $n \geq 2$ ist $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ ein kommutativer Ring mit additiver Identität $[0]$ und multiplikativer Identität $[1]$.

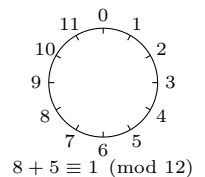
BEWEIS Folgt sehr schnell aus den Eigenschaften von $\mathbb{Z}$. Zum Beispiel ist die Addition assoziativ, weil

$$([a] + [b]) + [c] = [(a + b) + c] = [a + (b + c)] = [a] + ([b] + [c]).$$

Die anderen Ringaxiome werden auf dieselbe Weise von $\mathbb{Z}$ auf die Restklassen übertragen, der wesentliche Punkt ist die Wohldefiniertheit der Operationen. $\dashv$

Beispiel Uhrzeitarithmetik ist Rechnen modulo 12: Wenn es jetzt 8 Uhr ist, dann ist es nach 5 Stunden 1 Uhr, denn

$$8 + 5 = 13 \equiv 1 \pmod{12}.$$



Potenzen a^b modulo n ³⁶ können effizient berechnet werden, etwa durch wiederholtes Quadrieren. Die umgekehrte Richtung ist aber im Allgemeinen schwer: Aus $[a^b]$ und $[a]$ den Exponenten b zu bestimmen, ist das **diskrete Logarithmusproblem**.

In der Praxis arbeitet man in einer geeigneten zyklischen Gruppe, typischerweise in einer Untergruppe von $\mathbb{Z}_p^*$ oder in der Gruppe einer elliptischen Kurve. In unserem Restklassenbild funktioniert der Diffie-Hellman-Schlüsseltausch folgendermassen.

- A und B vereinbaren öffentlich einen Modulus n und ein Element $[a]$.
- A wählt eine geheime Zahl $r \in \mathbb{N}$, B wählt eine geheime Zahl $s \in \mathbb{N}$.
- A sendet $[a^r]$ an B .
- B sendet $[a^s]$ an A .
- A berechnet $[a^s]^r = [a^{sr}]$.
- B berechnet $[a^r]^s = [a^{sr}]$.
- Ab dem Moment ist $[a^{sr}]$ der geheime Schlüssel von A und B .

³⁶ Diffie-Hellman: A und B tauschen öffentliche Nachrichten aus und berechnen am Ende denselben geheimen Schlüssel, ohne ihn direkt zu senden.

Somit hat E folgende Informationen: n , $[a]$, $[a^r]$, $[a^s]$. Die relevante Härteannahme ist, dass man daraus $[a^{sr}]$ nicht effizient berechnen kann, dies ist das **Computational-Diffie-Hellman-Problem** und hängt eng mit dem diskreten Logarithmusproblem zusammen. So erhalten A und B über einen öffentlichen Kanal einen gemeinsamen geheimen Schlüssel.

SUBSECTION 12.2

Einheiten modulo n

Proposition 12.5 (Invertibilität) Sei $n \geq 2$ und $[a] \in \mathbb{Z}_n$. Wähle den eindeutigen Repräsentanten a_0 mit $0 \leq a_0 < n$. Dann existiert ein $[b] \in \mathbb{Z}_n$ sodass $[a] \cdot [b] = [1]$ genau dann, wenn $\text{ggT}(a_0, n) = 1$.

Eine Einheit ist ein Rest, mit dem Multiplikation keine Information verliert. Nicht-Einheiten kollabieren mehrere Restklassen auf dieselbe Klasse.

BEWEIS Sei $d = \text{ggT}(a_0, n)$. Falls es ein $[b] \in \mathbb{Z}_n$ gibt mit $[a] \cdot [b] = [1]$, so gilt für einen Repräsentanten b die Gleichung $a_0 b = kn + 1$ mit einem $k \in \mathbb{Z}$ und somit $d \mid a_0 b - kn = 1$.

Umgekehrt, falls $\text{ggT}(a_0, n) = 1$, dann existieren nach Proposition 11.3 Zahlen $u, v \in \mathbb{Z}$ sodass

$$ua_0 + vn = 1.$$

Also gilt $ua_0 = (-v)n + 1 \equiv 1 \pmod{n}$, und somit ist $[u]$ ein inverses Element zu $[a]$. $\dashv$

Beispiel In $\mathbb{Z}_{12}$ ist $[2]$ nicht invertierbar, denn die Vielfachen von 2 modulo 12 sind nur gerade Restklassen. Dagegen ist $[5]$ invertierbar, weil

$$[5] \cdot [5] = [25] = [1].$$

Das passt genau zu $\text{ggT}(2, 12) = 2$ und $\text{ggT}(5, 12) = 1$.

Korollar 12.6 ($\mathbb{Z}_p$ ist ein Körper) Sei $p \in \mathbb{N}$ mit $p \geq 2$. Dann ist $\mathbb{Z}_p$ ein Körper genau dann, wenn p eine Primzahl ist. Für eine Primzahl p schreiben wir $\mathbb{F}_p := \mathbb{Z}_p$.³⁷

³⁷ Nicht jeder endliche Körper ist von der Form $\mathbb{Z}_p$, weitere Beispiele treten bei Primzahlpotenzen auf.

BEWEIS $\mathbb{Z}_p$ ist ein Körper genau dann, wenn für jedes $[a] \in \mathbb{Z}_p \setminus \{[0]\}$ ein $[b] \in \mathbb{Z}_p$ existiert sodass $[a] \cdot [b] = [1]$. Nach Proposition 12.5 ist das äquivalent dazu, dass für jedes $1 \leq a \leq p-1$ gilt $\text{ggT}(a, p) = 1$, und dies ist äquivalent dazu, dass p eine Primzahl ist. $\dashv$

Definition 12.7 (Einheit) Sei $n \geq 2$. Ein $[a] \in \mathbb{Z}_n$ ist eine Einheit, falls es $[b] \in \mathbb{Z}_n$ gibt, sodass $[a] \cdot [b] = [1]$. Wir definieren

$$\mathbb{Z}_n^* = \{\text{Einheiten in } \mathbb{Z}_n\}.$$

Proposition 12.8 ($\mathbb{Z}_n^*$ ist eine Gruppe) Sei $n \geq 2$. Dann ist $\mathbb{Z}_n^*$ mit Multiplikation eine Gruppe.

BEWEIS Wir müssen zeigen: Falls $[a], [a'] \in \mathbb{Z}_n^*$, so ist auch $[a][a'] \in \mathbb{Z}_n^*$. Seien also $[b]$ und $[b']$ in $\mathbb{Z}_n$ sodass $[a][b] = [a'][b'] = [1]$. Somit ist

$$([a][a'])([b'] [b]) = [a][1][b] = [1],$$

das heisst, auch $[a][a'] \in \mathbb{Z}_n^*$. Das neutrale Element ist $[1]$. Ist $[a] \in \mathbb{Z}_n^*$ mit $[a][b] = [1]$, so ist wegen der Kommutativität auch $[b][a] = [1]$, also ist $[b] \in \mathbb{Z}_n^*$. Assoziativität folgt direkt aus den Ringaxiomen für $\mathbb{Z}_n$. $\dashv$

Bemerkung (φ -Funktion) Wir bemerken, dass die Eulersche φ -Funktion für $n \geq 2$ genau die zu n teilerfremden kleineren Zahlen zählt, also gilt ganz genau

$$\varphi(n) = |\mathbb{Z}_n^*|.$$

Insbesondere für p prim gilt

$$\varphi(p) = |\mathbb{Z}_p^*| = p - 1.$$

SUBSECTION 12.3

Lagrange, Euler-Fermat und Chinesischer Restsatz**12.3.1 Lagrange und Euler-Fermat**

Theorem **12.10** (Lagrange Lite) Sei G eine endliche abelsche Gruppe mit neutralem Element $e \in G$. Dann gilt für jedes $g \in G$:

$$g^{|G|} = \underbrace{g \cdots g}_{|G| \text{ mal}} = e.$$

BEWEIS Die Abbildung $G \rightarrow G, h \mapsto gh$, ist bijektiv. Somit ist unter Vertauschung der Multiplikationsreihenfolge³⁸

$$\prod_{h \in G} h = \prod_{h \in G} (gh) = g^{|G|} \cdot \prod_{h \in G} h.$$

Nach Multiplikation mit dem Inversen von $\prod_{h \in G} h$ erhalten wir $e = g^{|G|}$. $\dashv$

³⁸ Lagrange gilt für beliebige endliche Gruppen. Der Beweis hier nutzt Kommutativität, reicht aber für $\mathbb{Z}_n^*$.

Theorem **12.11** (Satz von Euler-Fermat) Sei $n \geq 2$ und sei $[a] \in \mathbb{Z}_n^*$.³⁹ Dann gilt

$$[a]^{\varphi(n)} = [1].$$

Insbesondere: Ist p eine Primzahl und $a \in \mathbb{Z}$ sodass $p \nmid a$, dann gilt $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

³⁹ Nicht mit Fermats letztem Satz verwechseln: $x^n + y^n = z^n$ hat für $n \geq 3$ keine nichttrivialen ganzzahligen Lösungen, bewiesen in den 1990er Jahren von Wiles und Taylor.

BEWEIS Anwendung von Theorem 12.10 auf die abelsche Gruppe $\mathbb{Z}_n^*$. $\dashv$

12.3.2 Chinesischer Restsatz

Wir betrachten einen grundlegenden Satz in der Zahlentheorie.

Der Name geht auf ein klassisches Problem aus der chinesischen Mathematik zurück: Gesucht ist eine Zahl x , sodass

$$x \equiv 2 \pmod{3}, \quad x \equiv 3 \pmod{5}, \quad x \equiv 2 \pmod{7}.$$

Die kleinste positive Lösung ist $x = 23$.

Theorem **12.12** (Chinesischer Restsatz) Seien $m_1, \dots, m_r \in \mathbb{N}$ mit $m_i \geq 2$ sodass $\text{ggT}(m_i, m_j) = 1$ für alle $1 \leq i < j \leq r$. Sei $M = m_1 \cdots m_r$ und seien $a_1, \dots, a_r \in \mathbb{Z}$ sodass $0 \leq a_i < m_i$. Dann gibt es ein *eindeutiges* $x \in \mathbb{Z}$ mit $0 \leq x < M$ sodass $x \equiv a_i \pmod{m_i}$ für jedes $i = 1, \dots, r$.

CRT-Idee: Rechnen modulo $M = m_1 \cdots m_r$ ist dasselbe wie paralleles Rechnen modulo $m_1, \dots, m_r$, falls die Moduli paarweise teilerfremd sind.

BEWEIS *Existenz*: Fixiere ein $1 \leq i \leq r$. Definiere $M_i := \frac{M}{m_i}$. Dann ist $\text{ggT}(M_i, m_i) = 1$. Unter Verwendung von Proposition 12.5 sei $0 \leq N_i < m_i$ sodass

$$N_i M_i \equiv 1 \pmod{m_i}, \quad \text{sodass} \quad a_i N_i M_i \equiv a_i \pmod{m_i}.$$

Aber $a_i N_i M_i \equiv 0 \pmod{m_j}$ für $i \neq j$, per Konstruktion von M_i .
Nachdem man diese Konstruktion für alle i macht, definiert man

$$x' := \sum_{i=1}^r a_i M_i N_i, \quad \text{sodass} \quad x' \equiv a_i \pmod{m_i}$$

für jedes i . Sei nun $0 \leq x < M$ sodass $x \equiv x' \pmod{M}$, also gilt $x \equiv a_i \pmod{m_i}$ für alle i .

Eindeutigkeit: Falls $y \equiv x \pmod{m_i}$ für alle i , so gilt $m_i \mid (y - x)$ für alle i . Da die m_i paarweise teilerfremd sind, folgt daraus per Induktion, dass $m_1 \cdots m_r \mid (y - x)$, also $M \mid (y - x)$. Somit gilt $y \equiv x \pmod{M}$. Falls zusätzlich $0 \leq y < M$ gilt, folgt $y = x$. $\dashv$

Die Voraussetzung der paarweisen Teilerfremdheit ist wesentlich. Es gibt zum Beispiel kein x mit

$$x \equiv 0 \pmod{3} \quad \text{und} \quad x \equiv 1 \pmod{6},$$

denn aus $x \equiv 1 \pmod{6}$ würde $x \equiv 1 \pmod{3}$ folgen.

Bei nicht teilerfremden Moduli müssen die Bedingungen kompatibel sein. Hier erzwingt $x \equiv 1 \pmod{6}$ auch $x \equiv 1 \pmod{3}$.

Bemerkung (Chinesischer Restsatz) In dem Setup von Theorem 12.12, falls $a \equiv b \pmod{M}$, dann gilt auch $a \equiv b \pmod{m_i}$ für alle i . Somit erhalten wir eine wohldefinierte Abbildung

$$\begin{aligned} \psi: \mathbb{Z}_M &\rightarrow \mathbb{Z}_{m_1} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{m_r}, \\ [a]_M &\mapsto ([a]_{m_1}, \dots, [a]_{m_r}). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbb{Z}_M &\longrightarrow \mathbb{Z}_{m_1} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{m_r} \\ [x]_M &\longmapsto ([x]_{m_1}, \dots, [x]_{m_r}) \\ M &= m_1 \cdots m_r, \quad (m_i, m_j) = 1 \end{aligned}$$

Gemäss dem Chinesischen Restsatz ist ψ bijektiv und mit Addition und Multiplikation verträglich. Für die Multiplikation gilt zum Beispiel

$$\begin{aligned} \psi([a][b]) &= \psi([ab]) \\ &= ([ab]_{m_1}, \dots, [ab]_{m_r}) \\ &= ([a]_{m_1}, \dots, [a]_{m_r}) \cdot ([b]_{m_1}, \dots, [b]_{m_r}) \\ &= \psi([a])\psi([b]). \end{aligned}$$

Des Weiteren gilt

$$[a] \in \mathbb{Z}_M^* \iff \psi([a]) \in \mathbb{Z}_{m_1}^* \times \cdots \times \mathbb{Z}_{m_r}^*.$$

Beweis: Übung.

Proposition 12.14 (φ ist multiplikativ) Für $m, n \in \mathbb{N}_{>0}$ mit $\text{ggT}(m, n) = 1$ gilt $\varphi(mn) = \varphi(m) \cdot \varphi(n)$.

BEWEIS Falls $m = 1$ oder $n = 1$, ist die Aussage unmittelbar. Sonst folgt sie aus der Bijektion in Bemerkung 12.13 und

$$\begin{aligned} \varphi(mn) &= |\mathbb{Z}_{mn}^*| \\ &= |\mathbb{Z}_m^* \times \mathbb{Z}_n^*| \\ &= |\mathbb{Z}_m^*| \cdot |\mathbb{Z}_n^*| \\ &= \varphi(m) \cdot \varphi(n). \end{aligned}$$

$\dashv$

Insbesondere gilt für verschiedene Primzahlen $p \neq q$:

$$\varphi(pq) = \varphi(p)\varphi(q) = (p-1)(q-1).$$

Die Falltür ist $\varphi(n)$: Mit p, q ist $\varphi(n)$ leicht, aus $n = pq$ allein im Allgemeinen nicht.

Anwendung: RSA-Verfahren.

Beim RSA-Verfahren⁴⁰ gibt B einen *öffentlichen* Schlüssel bekannt. Damit kann jeder an B verschlüsseln, entschlüsseln kann aber nur B mit seinem privaten Schlüssel. Die Idee ist, dass B die Faktorisierung von $n = pq$ kennt und deshalb $\varphi(n)$ berechnen kann, wer nur n kennt, müsste dazu im Wesentlichen n faktorisieren.

⁴⁰ Anwendung: RSA.

Öffentlicher Schlüssel zum Verschlüsseln, privater Schlüssel zum Entschlüsseln.

- B wählt zwei geheime Primzahlen $p \neq q$ und definiert $n = p \cdot q$.
- B wählt eine Zahl e , sodass $1 < e < \varphi(n) = (p-1)(q-1)$ und $\text{ggT}(e, \varphi(n)) = 1$, und eine Zahl $1 < d < \varphi(n)$ sodass $ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$.
- B publiziert (e, n) als öffentlichen Schlüssel, und (d, n) ist der geheime Schlüssel.
- A verschlüsselt eine Nachricht, als Zahl m kodiert, mit $0 < m < n$ durch $c := m^e \pmod{n}$. Sie schickt c an B .
- Für diese Rechnung nehmen wir an, dass $[m] \in \mathbb{Z}_n^*$, also $\text{ggT}(m, n) = 1$. Da $ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$, gibt es ein $k \in \mathbb{N}_{>0}$ mit

$$ed = \varphi(n)k + 1.$$

Daher berechnet B

$$c^d \equiv (m^e)^d = m^{ed} = m^{\varphi(n)k+1} = (m^{\varphi(n)})^k \cdot m \equiv 1^k \cdot m \equiv m \pmod{n},$$

wobei der Satz von Euler-Fermat verwendet wurde.

Die allgemeine RSA-Korrektheit für alle $0 < m < n$ folgt ebenfalls, benötigt aber eine separate Betrachtung modulo p und modulo q ; hier behandeln wir nur den Fall $[m] \in \mathbb{Z}_n^*$. E hat Zugriff auf (e, n) und ein c mit $c \equiv m^e \pmod{n}$. Ohne Kenntnis der Faktorisierung von n ist keine effiziente Methode bekannt, aus c wieder m zu bestimmen.

SECTION 13

Polynomringe

Wir machen nun noch einen kurzen Ausflug in die Algebra und betrachten Polynomringe. Alles geschieht weiterhin innerhalb von ZFC, also mit Mengen.

SUBSECTION 13.1

Polynome und Grad

$\mathbb{Z}$	$k[x]$
$ a $	$\deg f$
Primzahl	irreduzibel
$\text{ggT}(a, b)$	$\text{ggT}(f, g)$
$\mathbb{Z}_n$	$k[x]/(f)$

Definition

13.1 (Polynomring) Sei k ein Körper. Der **Polynomring in einer Variablen über k** ist die Menge

$$k[x] = \left\{ \sum_{i=0}^n a_i x^i : n \geq 0, a_i \in k \right\}.$$

Die Elemente von $k[x]$ heissen Polynome über k . Addition und Multiplikation sind die üblichen Operationen auf Polynomen: Für $f = \sum_{i=0}^n a_i x^i$ und $g = \sum_{j=0}^m b_j x^j$ gilt

$$f + g = \sum_{i=0}^{\max\{n,m\}} (a_i + b_i) x^i$$

wobei fehlende Koeffizienten als 0 aufgefasst werden, und

$$fg = \sum_{\ell=0}^{n+m} \left(\sum_{i+j=\ell} a_i b_j \right) x^\ell.$$

Mit diesen Operationen ist $k[x]$ ein Ring. Mengentheoretisch kann man ein Polynom als eine endliche Folge von Koeffizienten aus k auffassen, wir arbeiten aber immer mit der formalen Variablen x .

Bemerkung (Polynome und Polynomfunktionen) Der Polynomring $k[x]$ ist im Allgemeinen nicht dasselbe wie der Ring der polynomialen Abbildungen $k \rightarrow k$, also der Abbildungen der Form

$$a \mapsto p(a)$$

für ein Polynom $p(x) \in k[x]$. Ein Polynom ist zunächst ein formaler Ausdruck, erst durch Einsetzen von Elementen aus k erhalten wir eine Abbildung $k \rightarrow k$. A priori ist $k[x]$ also keine Menge von Funktionen.

Ist k endlich, so gibt es nur endlich viele Abbildungen $k \rightarrow k$, aber Polynome von beliebig hohem Grad. Über manchen Körpern, etwa über $\mathbb{R}$, bestimmt eine Polynomfunktion hingegen ihr Polynom eindeutig. Wir halten also fest: Polynome sind nicht von selbst Funktionen, die Zuweisung von einem Polynom zu einer Funktion muss explizit angegeben werden.

Formal: Polynom = Koeffizientenliste. Funktion: entsteht erst durch Einsetzen. Über endlichen Körpern können verschiedene Polynome dieselbe Funktion definieren.

Definition 13.3 (Grad) Ist $f \in k[x]$ ein von Null verschiedenes Polynom, so schreiben wir

$$f = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \quad \text{mit} \quad a_n \neq 0.$$

Dann definieren wir den **Grad** von f durch

$$\deg f := n, \quad \deg(0) := -\infty.$$

Die zweite Konvention betrifft also nur das Nullpolynom. Wir verwenden dabei die Konvention

$$-\infty + r = r + (-\infty) = -\infty$$

für alle $r \in \mathbb{N} \cup \{-\infty\}$.

Lemma 13.4 (Multiplikation von Graden) Seien $f, g \in k[x]$. Dann gilt

$$\deg(fg) = \deg f + \deg g.$$

BEWEIS Falls $f = 0$ oder $g = 0$, dann ist $fg = 0$, und die Behauptung folgt direkt aus der Konvention $\deg(0) = -\infty$.

Seien nun $f, g \neq 0$. Schreibe

$$f = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n, \quad g = b_0 + b_1x + \cdots + b_mx^m$$

mit $a_n \neq 0$ und $b_m \neq 0$. Dann ist der Koeffizient von x^{n+m} in fg gleich a_nb_m , schematisch

$$fg = a_0b_0 + (a_0b_1 + a_1b_0)x + \cdots + a_nb_mx^{n+m}.$$

Da k ein Körper ist, gilt $a_nb_m \neq 0$. Also ist $n+m$ der höchste Exponent mit nicht-verschwindendem Koeffizienten in fg , und damit

$$\deg(fg) = n + m = \deg f + \deg g.$$

Über Ringen mit Nullteilern kann das scheitern: In $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ ist $2 \neq 0$, aber $2 \cdot 2 = 0$, der höchste Term kann verschwinden.

Beispiel Sei $k = \mathbb{F}_p$ für eine Primzahl p . Dann ist $k[x]$ unendlich, denn die Polynome $1, x, x^2, \dots$ sind paarweise verschieden. Es gibt aber nur endlich viele Abbildungen $k \rightarrow k$, nämlich p^p viele. Deshalb können die formalen Polynome in $k[x]$ nicht mit den durch sie definierten polynomialen Abbildungen identifiziert werden.

Tatsächlich definieren schon die beiden verschiedenen Polynome $x^p - x$ und 0 dieselbe Abbildung $\mathbb{F}_p \rightarrow \mathbb{F}_p$, da für alle $a \in \mathbb{F}_p$ gilt:

$$a^p - a = 0.$$

SUBSECTION 13.2

Division mit Rest und ggT

Theorem 13.5 (Division mit Rest) Seien $f, g \in k[x]$ mit $f \neq 0$. Dann existieren eindeutige Polynome $q, r \in k[x]$, sodass

$$g = fq + r \quad \text{und} \quad \deg r < \deg f.$$

Wie bei ganzen Zahlen: Man entfernt schrittweise den führenden Term. Der Grad ersetzt den Betrag als Grössenfunktion.

BEWEIS Wir zeigen zuerst die Existenz durch Induktion über $\deg g$. Falls $\deg g < \deg f$, können wir $q = 0$ und $r = g$ wählen. Insbesondere ist darin der Fall $g = 0$, also $\deg g = -\infty$, enthalten.

Sei nun $\deg g \geq \deg f$. Schreibe

$$g = a_0 + \dots + a_n x^n, \quad f = b_0 + \dots + b_m x^m$$

mit $a_n \neq 0, b_m \neq 0$, also $n = \deg g$ und $m = \deg f$. Da k ein Körper ist, ist b_m invertierbar. Setze

$$g_1 := g - b_m^{-1} a_n x^{n-m} f.$$

Der höchste Term von g wird dadurch ausgelöscht, denn

$$b_m^{-1} a_n x^{n-m} f = b_m^{-1} a_n b_0 x^{n-m} + \dots + a_n x^n.$$

Also gilt $\deg g_1 < \deg g$. Nach Induktionsvoraussetzung existieren $q_1, r_1 \in k[x]$ mit

$$g_1 = fq_1 + r_1 \quad \text{und} \quad \deg r_1 < \deg f.$$

Damit erhalten wir

$$g = f(b_m^{-1} a_n x^{n-m} + q_1) + r_1.$$

Also erfüllen

$$q = b_m^{-1} a_n x^{n-m} + q_1, \quad r = r_1$$

die gewünschte Gleichung.

Für die Eindeutigkeit seien

$$g = fq + r = fq' + r'$$

mit $\deg r, \deg r' < \deg f$. Dann gilt

$$f(q - q') = r' - r.$$

Falls $q \neq q'$, so ist

$$\deg(f(q - q')) = \deg f + \deg(q - q') \geq \deg f,$$

während $\deg(r' - r) < \deg f$ gilt. Das ist ein Widerspruch. Also ist $q = q'$ und damit

| auch $r = r'$. ⊢

Bemerkung Der Beweis benutzt wesentlich, dass k ein Körper ist: Der Leitkoeffizient b_m von f muss invertierbar sein. Über Ringen wie $\mathbb{Z}$ ist diese Division mit Rest für beliebige Polynome im Allgemeinen nicht möglich.

Definition **13.7** (Teilbarkeit von Polynomen) Seien $f, g \in k[x]$. Wir sagen, dass f das Polynom g **teilt**, geschrieben $f \mid g$, falls ein $h \in k[x]$ existiert, sodass $g = fh$.

Theorem **13.8** (Grösster gemeinsamer Teiler) Seien $f, g \in k[x]$. Dann existiert ein Polynom $h \in k[x]$, sodass

1. $h \mid f$ und $h \mid g$,
2. für alle $p \in k[x]$ mit $p \mid f$ und $p \mid g$ gilt $p \mid h$.

Ausserdem existieren Polynome $a, b \in k[x]$ mit $af + bg = h$.

BEWEIS Falls $f = g = 0$, wählen wir $h = 0$ und $a = b = 0$. Falls genau eines der Polynome null ist, wählen wir das andere Polynom als h , dann sind die beiden Eigenschaften und die Bezout-Darstellung unmittelbar.

Andernfalls führen wir den Euklidischen Algorithmus mit der Division mit Rest aus. Da die Grade der Reste streng fallen, terminiert der Algorithmus. Der letzte von null verschiedene Rest ist ein gemeinsamer Teiler von f und g , und jeder gemeinsame Teiler teilt rückwärts alle Reste, also insbesondere diesen letzten Rest. Rückwärtseinsetzen in die Gleichungen des Algorithmus liefert Polynome $a, b \in k[x]$ mit $af + bg = h$. ⊢

Definition **13.9** (Grösster gemeinsamer Teiler) Ein Polynom $h \in k[x]$, das die beiden Eigenschaften aus Satz 13.8 erfüllt, heisst ein **grösster gemeinsamer Teiler** von f und g .

Bemerkung Ein grösster gemeinsamer Teiler in $k[x]$ ist nur bis auf Multiplikation mit einem von Null verschiedenen konstanten Polynom eindeutig. Falls man zusätzlich verlangt, dass der Leitkoeffizient von h gleich 1 ist, erhält man einen eindeutigen normierten grössten gemeinsamen Teiler.

Bemerkung Wie für $\mathbb{Z}$ gibt es auch für $k[x]$ den erweiterten Euklidischen Algorithmus. Der Grund ist in beiden Fällen derselbe: Man hat eine Grössenfunktion, in $\mathbb{Z}$ den Betrag und in $k[x]$ den Grad, bezüglich der man Division mit Rest durchführen kann. Solche Ringe nennt man euklidische Ringe.

SUBSECTION 13.3

Irreduzible Polynome

Definition **13.12** (Irreduzibles Polynom) Ein Polynom $f \in k[x]$ heisst **irreduzibel**, falls $f \neq 0$, f nicht konstant ist und für jedes nichtkonstante $g \in k[x]$ gilt:

$$g \mid f \implies f = cg \quad \text{für ein } c \in k^*.$$

Also sind die einzigen nichtkonstanten Teiler von f konstante Vielfache von f . Äquivalent kann man die Bedingung $f \neq 0$ und f nicht konstant als $\deg f > 0$ schreiben.

Theorem **13.13** (Irreduzibel impliziert prim) Sei $f \in k[x]$ irreduzibel und seien $a, b \in k[x]$. Falls $f \mid ab$, dann gilt $f \mid a$ oder $f \mid b$.

In $k[x]$ spielen irreduzible Polynome dieselbe Rolle wie Primzahlen in $\mathbb{Z}$: Sie dürfen aus $f \mid ab$ auf einen Faktor springen. In allgemeinen Ringen ist “prim” stärker als “irreduzibel”.

BEWEIS | Angenommen, $f \nmid a$. Sei h ein grösster gemeinsamer Teiler von f und a . Da $h \mid f$ und f irreduzibel ist, ist h entweder konstant oder ein konstantes Vielfaches von f . Der zweite Fall ist unmöglich, denn dann würde aus $h \mid a$ auch $f \mid a$ folgen. Also ist h konstant.

Nach Satz 13.8 gibt es Polynome $u, v \in k[x]$ mit

$$uf + va = h.$$

Da $h \in k^*$ ist, können wir durch h teilen und erhalten Polynome $u', v' \in k[x]$ mit

$$u'f + v'a = 1.$$

Multiplikation mit b liefert

$$u'fb + v'ab = b.$$

Beide Summanden auf der linken Seite sind durch f teilbar: der erste offensichtlich, der zweite wegen $f \mid ab$. Also gilt $f \mid b$. $\dashv$

Theorem | **13.14** (Existenz der Zerlegung in irreduzible Faktoren) Sei $f \in k[x]$. Dann gibt es ein $r \geq 0$, irreduzible Polynome $p_1, \dots, p_r \in k[x]$ und ein $c \in k$, sodass

$$f = cp_1 \cdots p_r.$$

Für $r = 0$ ist das leere Produkt gleich 1.

Die Zerlegung ist auch eindeutig bis auf Reihenfolge und Multiplikation der einzelnen Faktoren mit Konstanten aus k^* .

BEWEIS | Der Beweis ist analog zum Beweis der Primfaktorzerlegung in $\mathbb{Z}$. Falls $f = 0$ oder f konstant ist, wähle $r = 0$ und $c = f$.

Sei nun f nicht konstant. Ist f irreduzibel, so sind wir fertig. Sonst hat f einen nichtkonstanten Teiler g , der kein konstantes Vielfaches von f ist. Dann gilt

$$f = gh$$

mit nichtkonstanten Polynomen $g, h \in k[x]$ und

$$\deg g < \deg f, \quad \deg h < \deg f.$$

Mit Induktion über den Grad erhalten wir Zerlegungen von g und h in irreduzible Faktoren. Zusammen ergeben sie eine solche Zerlegung von f . $\dashv$

Theorem | **13.15** (Unendlich viele irreduzible Polynome) Es gibt unendlich viele irreduzible Polynome in $k[x]$.

Über algebraisch abgeschlossenen Körpern sind alle irreduziblen Polynome linear. Bei endlichem k gibt es dagegen irreduzible Polynome beliebig hohen Grades.

BEWEIS | Analog zum Euklidischen Beweis für die Unendlichkeit der Primzahlen. Nehmen wir an, es gäbe nur endlich viele irreduzible Polynome $p_1, \dots, p_n \in k[x]$. Da x irreduzibel ist, gilt insbesondere $n \geq 1$. Setze

$$F = p_1 \cdots p_n + 1.$$

Dann ist F nicht konstant. Nach dem vorherigen Satz besitzt F einen irreduziblen Teiler q . Dieser muss eines der Polynome p_i sein. Dann teilt q aber sowohl $p_1 \cdots p_n$ als auch F , also auch

$$F - p_1 \cdots p_n = 1.$$

Das ist unmöglich, da q nicht konstant ist. Also gibt es unendlich viele irreduzible Polynome. $\dashv$

SUBSECTION 13.4

Quotienten und endliche Körper

13.4.1 Restklassen modulo Polynomen

Definition 13.16 (Restklassen modulo Polynom) Seien $f, a, b \in k[x]$. Wir sagen, dass a und b **kongruent modulo f** sind, falls $f \mid (a - b)$. Wir schreiben dann

$$a \equiv b \pmod{f}.$$

Bemerkung Für jedes feste $f \in k[x]$ definiert Kongruenz modulo f eine Äquivalenzrelation auf $k[x]$. Bezeichnen wir die Äquivalenzklasse von a mit $[a]_f$, so können wir auf den Restklassen Addition und Multiplikation definieren durch

$$[a]_f + [b]_f := [a + b]_f, \quad [a]_f \cdot [b]_f := [ab]_f.$$

Diese Operationen sind wohldefiniert: Aus $a \equiv a' \pmod{f}$ und $b \equiv b' \pmod{f}$ folgt

$$a + b \equiv a' + b' \pmod{f}, \quad ab \equiv a'b' \pmod{f}.$$

Tatsächlich gilt

$$(a + b) - (a' + b') = (a - a') + (b - b')$$

und

$$ab - a'b' = a(b - b') + b'(a - a'),$$

also sind beide Differenzen durch f teilbar.

Wir schreiben $k[x]/(f)$ für die Menge der Äquivalenzklassen modulo f , d. h. für die Menge der Restklassen modulo f . Dann ist $k[x]/(f)$ mit den Operationen

$$[a] + [b] = [a + b], \quad [a] \cdot [b] = [ab], \quad a, b \in k[x],$$

ein Ring. Damit rechnet man in den Restklassen modulo f genau analog zu den Restklassen $\mathbb{Z}_n$.⁴¹

13.4.2 Normalformen modulo f

Lemma 13.18 (Normalform modulo f) Sei $\deg f = n > 0$.⁴² Die Abbildung

$$\psi: k^n \rightarrow k[x]/(f), \quad (a_0, \dots, a_{n-1}) \mapsto [a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1}]$$

ist eine Bijektion. Insbesondere besitzt jede Restklasse modulo f genau einen Repräsentanten vom Grad $< \deg f$.

BEWEIS Wir zeigen zuerst, dass ψ surjektiv ist. Sei $[g] \in k[x]/(f)$. Nach Division mit Rest⁴³ können wir

$$g = qf + r$$

schreiben mit $\deg r < \deg f = n$. Dann gilt $[g] = [r]$, und r besitzt eine eindeutige Darstellung

$$r = a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1}$$

mit Koeffizienten $a_i \in k$, wobei fehlende Koeffizienten als 0 aufgefasst werden. Also liegt $[g]$ im Bild von ψ .

Für die Injektivität seien $r_1, r_2 \in k[x]$ mit $\deg r_1 < n$ und $\deg r_2 < n$. Falls $[r_1] = [r_2]$, dann gilt $f \mid (r_1 - r_2)$. Da aber $\deg(r_1 - r_2) < n = \deg f$, folgt $r_1 - r_2 = 0$. Also ist $r_1 = r_2$, und damit ist ψ injektiv. $\dashv$

⁴¹ Allgemein bildet man Quotientenringe R/I nach Idealen I . Hier ist (f) das von f erzeugte Ideal.

⁴² Rechnen in $k[x]/(f)$ heisst: Nach jeder Rechnung durch f teilen und nur den Rest behalten. Jede Klasse hat genau einen Rest r mit $\deg r < \deg f$.

⁴³
$$g(x) \xrightarrow{\text{mod } f} r(x) \\ \deg r < \deg f$$

13.4.3 Quotienten nach irreduziblen Polynomen

Theorem 13.19 Sei $f \in k[x]$ mit $\deg f > 0$. Dann ist $k[x]/(f)$ ein Körper genau dann, wenn f irreduzibel ist.

Analogie: $\mathbb{Z}_p$ ist ein Körper genau für p prim, $k[x]/(f)$ ist ein Körper genau für f irreduzibel.

BEWEIS Angenommen, f ist irreduzibel. Sei $[a] \in k[x]/(f)$ mit $[a] \neq [0]$. Dann gilt $f \nmid a$. Da f irreduzibel ist, ist der grösste gemeinsame Teiler von a und f konstant und ungleich 0. Nach Reskalierung der Bezout-Darstellung aus Satz 13.8 existieren also Polynome $r, s \in k[x]$ mit

$$ra + sf = 1.$$

Daraus folgt im Quotienten

$$[r][a] = [1],$$

also ist $[a]$ invertierbar. Somit ist jedes von $[0]$ verschiedene Element invertierbar, und $k[x]/(f)$ ist ein Körper.

Umgekehrt sei $k[x]/(f)$ ein Körper. Angenommen, f wäre reduzibel. Dann gäbe es nichtkonstante Polynome $g, h \in k[x]$ mit

$$f = gh$$

und $\deg g, \deg h < \deg f$. Im Quotienten gilt dann

$$[g][h] = [f] = [0].$$

Wegen $\deg g, \deg h < \deg f$ sind aber $[g] \neq [0]$ und $[h] \neq [0]$. Da $k[x]/(f)$ ein Körper ist, ist $[g]$ invertierbar, Multiplikation mit $[g]^{-1}$ liefert $[h] = [0]$, ein Widerspruch. Also ist f irreduzibel. $\dashv$

13.4.4 Beispiele: $\mathbb{F}_4$ und $\mathbb{C}$

Beispiel Sei $f(x) = x^2 + x + 1 \in \mathbb{F}_2[x]$. Dann ist f irreduzibel, denn f hat keine Nullstelle in $\mathbb{F}_2$. Also ist

$$\mathbb{F}_2[x]/(f)$$

nach Theorem 13.19 ein Körper. Nach Lemma 13.18 hat dieser Körper genau vier Elemente:

$$\{[0], [1], [x], [x+1]\}.$$

Im Quotienten gilt $[x^2 + x + 1] = [0]$, also $[x^2 + x] = [1]$. Daher erhalten wir zum Beispiel

$$[x] \cdot [x+1] = [x^2 + x] = [1], \quad [x] \cdot [x] = [x^2] = [x+1].$$

$\mathbb{F}_4 \neq \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$: In $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ ist $[2]^2 = [0]$, also kein Körper. Hier gilt $x^2 = x + 1$.

Beispiel Es gilt

$$\mathbb{C} \cong \mathbb{R}[x]/(x^2 + 1).$$

Beweis: Übung.

Korollar 13.20 Sei $k = \mathbb{F}_p$ und sei $f \in \mathbb{F}_p[x]$ irreduzibel mit $\deg f = n$. Dann ist $\mathbb{F}_p[x]/(f)$ ein Körper mit p^n Elementen.

BEWEIS Nach Theorem 13.19 ist $\mathbb{F}_p[x]/(f)$ ein Körper. Aus Lemma 13.18, angewandt auf f , und der Bijektion

$$\mathbb{F}_p^n \rightarrow \mathbb{F}_p[x]/(f)$$

folgt, dass dieser Körper genau

$$|\mathbb{F}_p^n| = p^n$$

| Elemente besitzt.

⊥

Theorem 13.21 (Klassifikation endlicher Körper, ohne Beweis) Für jede Primzahl p und jedes $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ existiert ein endlicher Körper mit p^n Elementen. Je zwei endliche Körper mit p^n Elementen sind isomorph.

Umgekehrt ist die Mächtigkeit jedes endlichen Körpers eine Primzahlpotenz: Ist K ein endlicher Körper, so existieren eine Primzahl p und ein $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit

$$|K| = p^n.$$

Der Grund für die Form p^n ist, dass jeder endliche Körper eine Kopie von $\mathbb{F}_p$ enthält und damit ein endlichdimensionaler $\mathbb{F}_p$ -Vektorraum ist. Die Existenz für jedes n und die Aussage, dass je zwei solche Körper isomorph sind, werden in Algebra bewiesen.

Prüfungshinweise aus der Vorlesung

Prüfungsrelevant ist der Stoff aus Vorlesung und Übungen, nicht behandelte Teile des Skripts gehören nicht dazu. Die Prüfung dauert zwei Stunden. Etwa ein Drittel sind Multiple-Choice- oder Wahr/Falsch-Fragen ohne negative Punkte für falsche Antworten, der Rest sind offene Aufgaben, bei denen die aufgeschriebene Argumentation bewertet wird. Erlaubt ist ein A4-Blatt, beidseitig beschrieben.

Zitate aus der letzten Vorlesung

“Es ist halt einfach eine Matheprüfung an der ETH im ersten Jahr, und das ist halt naturgemäß nicht einfach. Sie sind alle überdurchschnittlich begabt in Sachen Mathematik, aber innerhalb von Ihrer Kohorte sind die meisten von Ihnen durchschnittlich.”

“Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass die Prüfung nicht so aussehen wird wie die Probeprüfung, weil ansonsten wäre es ja ein Witz.”

“Es gibt viele von Ihnen, die sehr gerne eine Probeprüfung möchten; ich werde deswegen eine solche machen. Seien Sie nicht enttäuscht, wenn die Prüfung dann nicht aussieht wie die Probeprüfung.”